

آکادمی تخصصی معماری

مصالح ساختمانی ارشد معماری (ویرایش چهارم)

دکتر سعید سعیدی پور

S p e c i a l i z e d o f A c a d e m y A r c h i t e c t u r e



هرگاه کار می کنید نی لبکی هستید که از طریق دل او زمزمه ساعت ها به موسیقی بدل می شود...
و کار آمیخته به عشق چیست؟ یافتن پارچه ای است تنیده از تارهای دلتان، به گونه ای که گویی
محبوبتان آن جامه را به تن خواهد کرد.

پیامبر، خلیل جبران



مصالح ساختمانی - معماری ویرایش چهارم)

سعید سعیدی پور - ترجمه تجدد

۹۷۸-۹۶۴-۶۹۹۲-۶۶-۸

آکادمی تخصصی معماری

عنوان

مؤلف

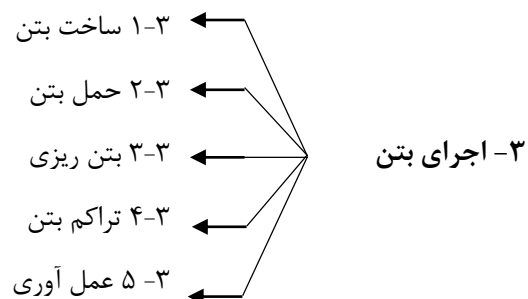
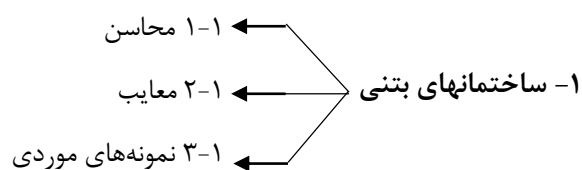
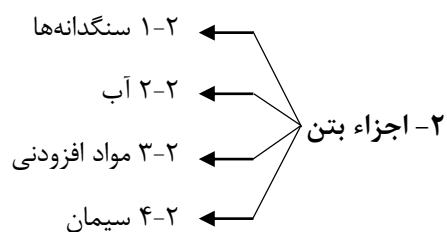
شابک

ناشر

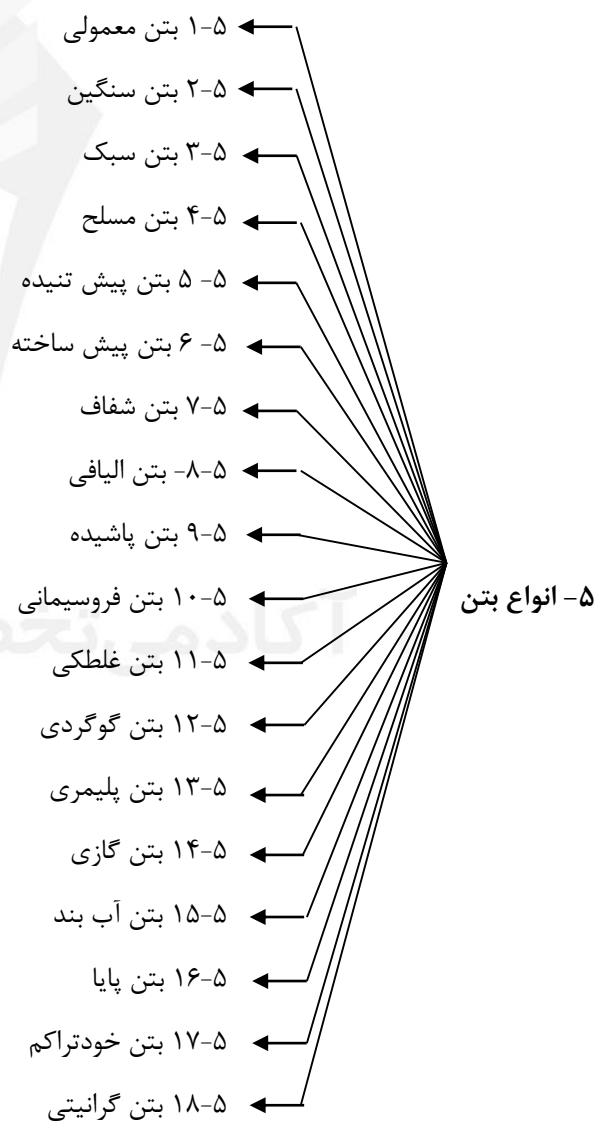
این جزوه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کتابخانه ملی ایران با شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۶۹۹۲-۶۶-۸ ثبت شده است. هرگونه چاپ، تکثیر، استفاده از این جزوه ممنوع است. متخلفین به موجب بند ۵ از ماده ۲ قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

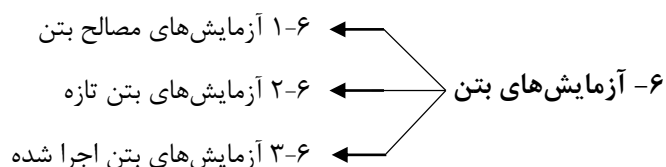
فهرست

۱	بتن
۵۱	سیمن
۶۴	گچ
۶۸	آهک
۷۱	ملات
۸۱	شیشه
۸۸	فلز
۱۰۲	قیر و عایق کاری
۱۱۶	سنگ
۱۲۶	آجر
۱۳۲	خاک
۱۳۵	چوب
۱۵۷	رنگ
۱۶۰	مصالح جدید

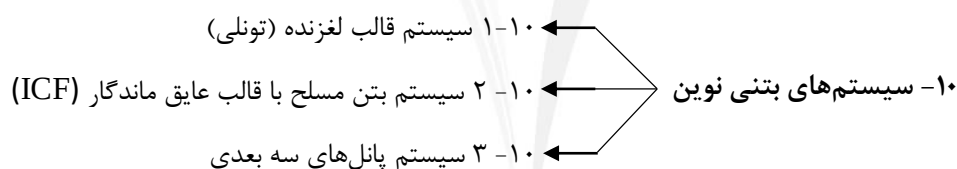
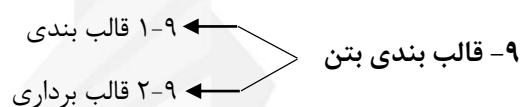
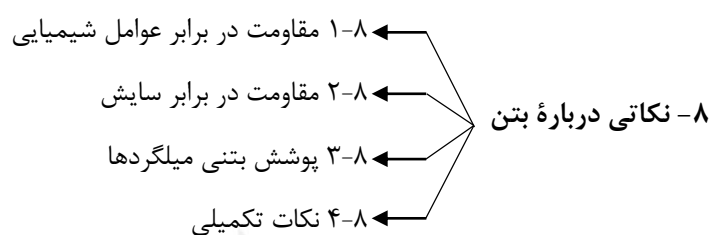


۴- دسته بندی های بتن



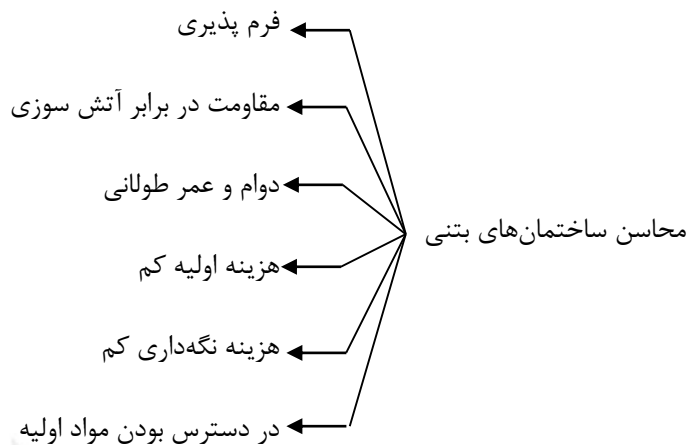


۷- مشکلات بتن



■ آکادمی تخصصی معماری ■

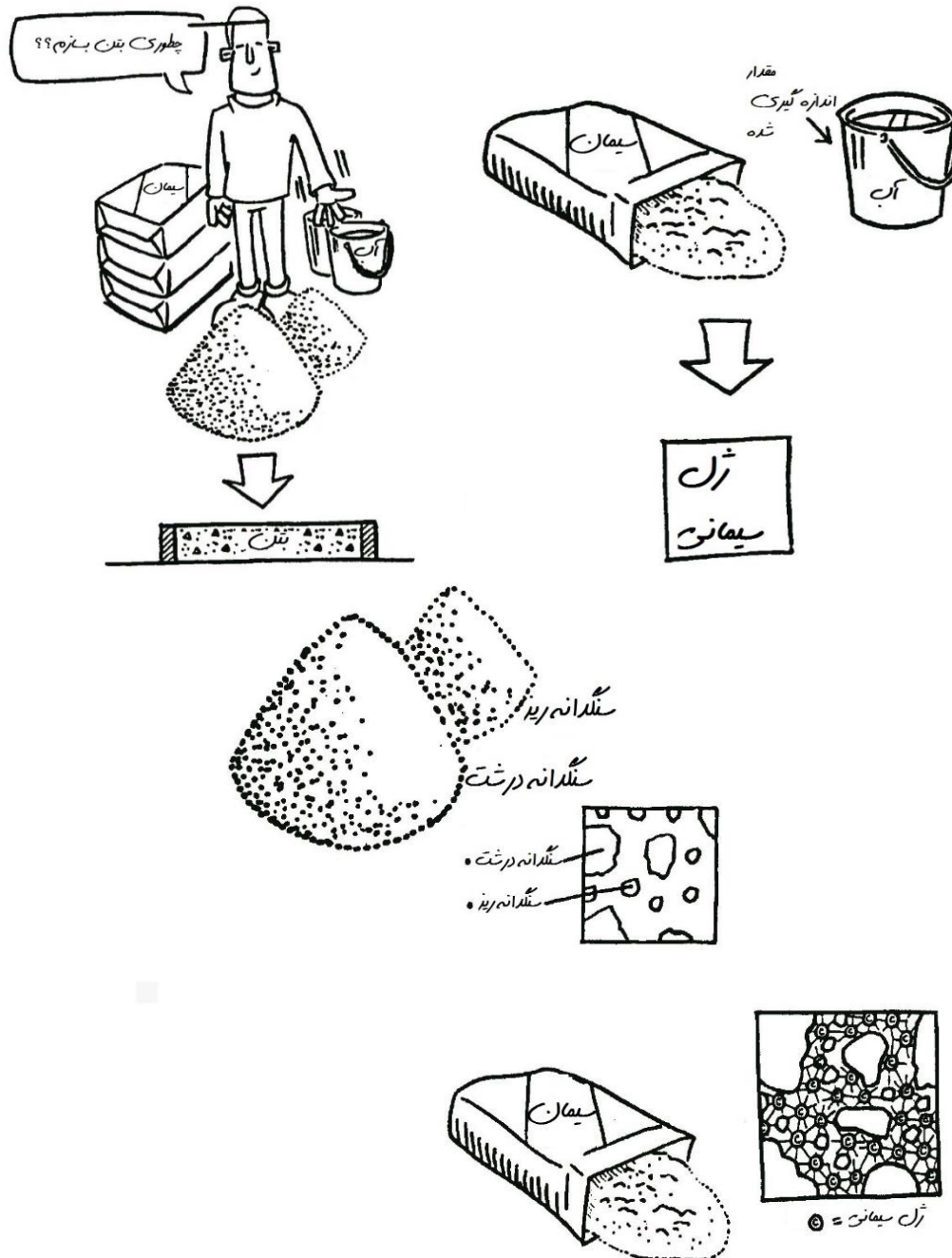
ساختمان‌هایی که اجزای سازه‌ای آن‌ها از انواع بتن ساخته می‌شود.

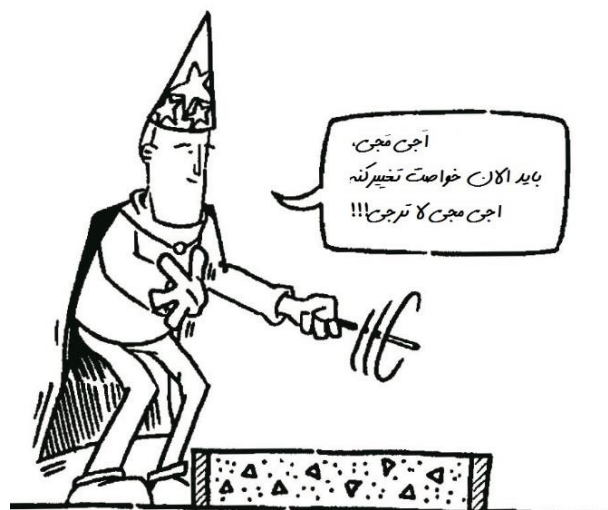
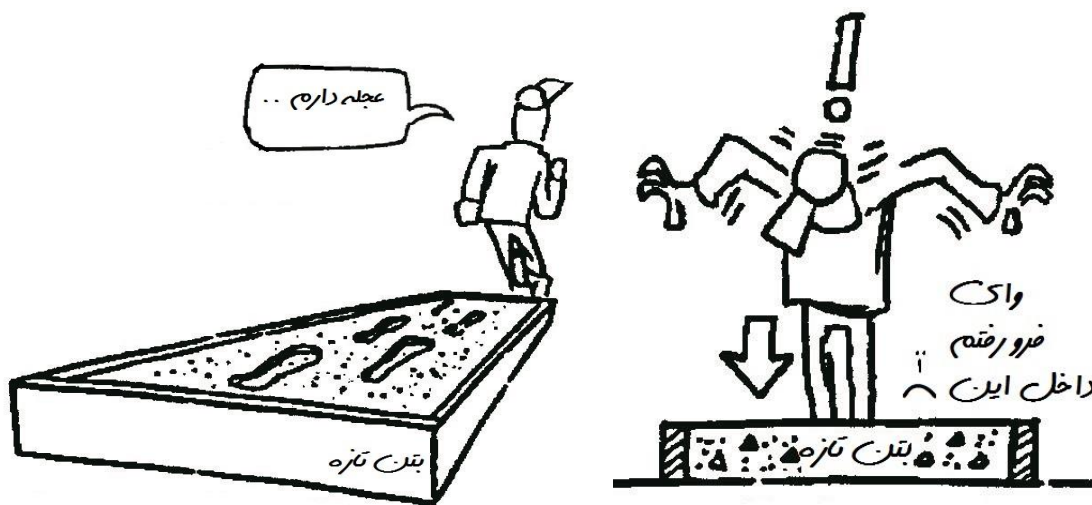


۲- اجزاء بتن:

سنگ مصنوعی که بتن نامیده می شود از ترکیب ماده چسباننده (حاصل واکنش شیمیایی آب و سیمان) با سنگدانه ها (به عنوان ماده پر کننده و استخوان بندی) به وجود می آید.

- برای ساخت ۱ متر مکعب بتن ۱/۲۰ متر مکعب شن، ماسه، سیمان و آب استفاده می شود.
- بتن تازه/ بتن





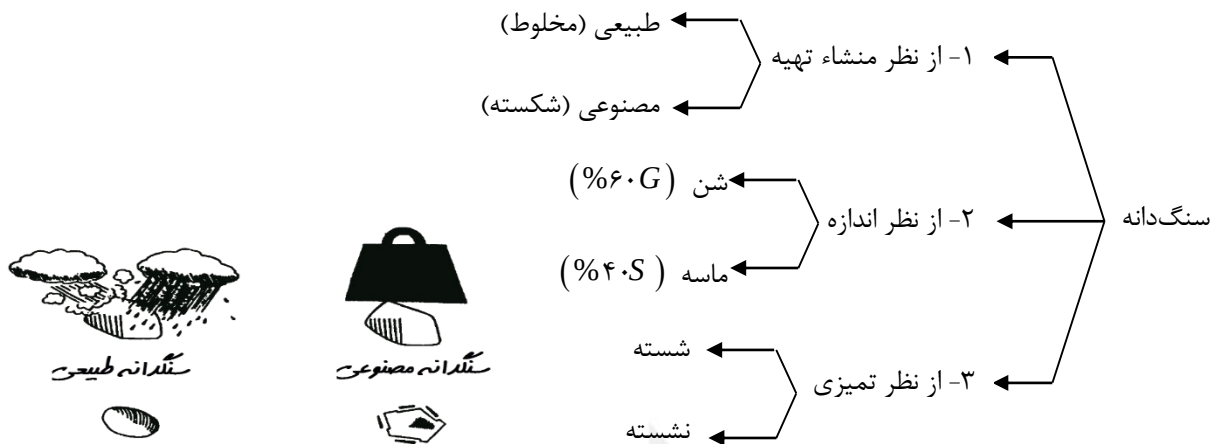
- بتن خوب بتنی است که پس از سخت شدن دارای مقاومت فشاری مطلوبی باشد. این ویژگی که در واقع مهمترین ویژگی بتن محسوب می شود.

شناخت اجزای تشکیل دهنده بتن:



۱-۲ - سنگدانه ها: به مصالح سنگی مورد استفاده در ساختن بتن سنگدانه گفته می شود.

سنگدانه ها ۶۰ الی ۸۵ درصد (میانگین ۷۵٪) حجم بتن را تشکیل می دهند. سنگدانه ها علاوه بر مقاومت بتن در دوام و پایداری بتن نیز بسیار موثرند.



- دانه بندی سنگدانه ها باید دانه بندی پیوسته باشد تا حجم حاصل توپر بوده، استخوان بندی کاملی داشته باشد و از وزن فضایی بالایی برخوردار باشد (کمترین جای خالی را داشته باشد).



- سنگدانه های مصرفی به دو دسته عمده ی شن و ماسه تقسیم می شوند. الک نمره ی ۴ مرز بین شن و ماسه است که اندازه ی سوراخ های آن ۴/۷۶ میلیمتر می باشد، ذراتی که روی الک باقی مانده و عبور نمی کنند (سنگدانه های بزرگتر از ۴/۷۶) شن و دانه های عبور کرده از الک (سنگدانه های ریز تر از ۴/۷۶) ماسه می باشند.
- بر اساس آئین نامه ی بتن ایران حداکثر اندازه ی سنگدانه ی مصرفی در بتن مسلح ۳۸ میلیمتر و بتن غیر مسلح (بتن مگر) ۶۳ میلیمتر می باشد. از طرفی اندازه ی بزرگترین سنگدانه ی مصرفی به ابعاد قطعه ی بتنی نیز بستگی دارد؛ بر اساس آئین نامه ی بتن ایران بزرگترین سنگدانه ی مصرفی در قطعه بتنی باید کوچکتر باشد از :

الف: $\frac{1}{5}$ کوچک ترین بعد داخلی قالب (گلابچی ۲/۰)

ب: $\frac{1}{3}$ ضخامت قطعه (گلابچی ۳۳/۰ ضخامت دال)

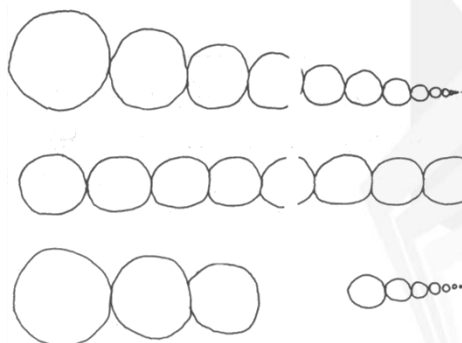
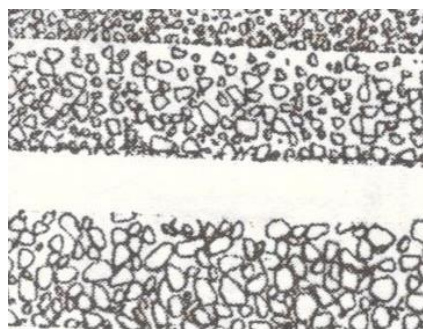
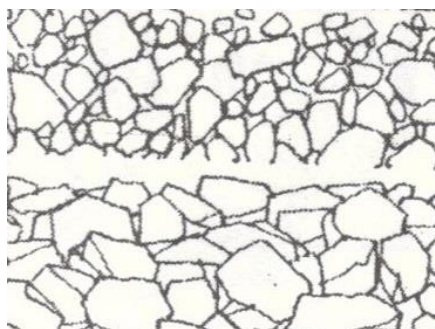
ج: $\frac{3}{4}$ فاصله ی بین میلگردها

ه: ۳۸ یا ۶۳ میلیمتر با توجه به مسلح بودن یا نبودن قطعه

د: $\frac{3}{4}$ پوشش بتنی

شکل و بافت سنگدانه‌ها: شکل سنگدانه‌ها در میزان کارایی و بافت سطحی سنگدانه‌ها در چسبندگی سنگدانه‌ها با دوغاب سیمان و در نتیجه مقاومت بتن تأثیر می‌گذارد.

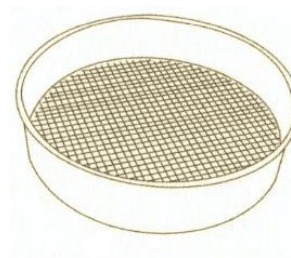
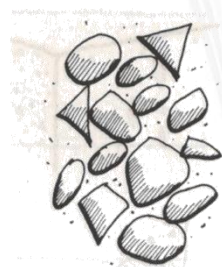
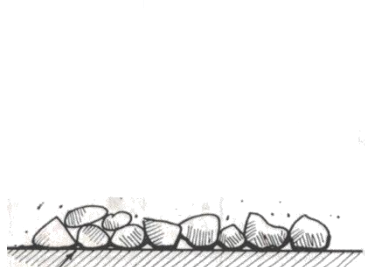
- مقدار سنگ دانه‌های سوزنی و پولکی شکل نباید از ۱۵ درصد وزن کل سنگدانه‌ها بیشتر باشد.
- مصالح سنگی نباید هیچگونه واکنش شیمیایی در بتن انجام دهند همچنین از تاب فشاری بالایی نیز باید برخوردار باشند.



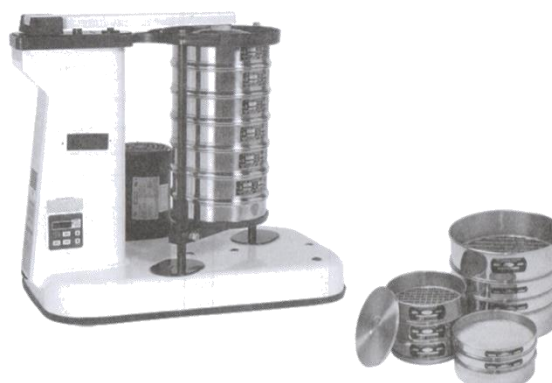
سنگدانه با دانه بندی خوب

سنگدانه با دانه بندی یکنواخت

سنگدانه با دانه بندی ناقص



سرنند (غربال) سنگدانه



تجهیزات آزمایش دانه بندی با الک

- مقاومت سنگدانه‌های مصرفی در بتن باید بیشتر از مقاومت مد نظر برای بتن باشد.

حداقل مقاومت سنگدانه‌های خوب مورد استفاده در بتن ۲۰ مگاپاسکال، سنگدانه‌های عالی ۸۰ مگاپاسکال و سنگدانه‌های کوارتزیت ۵۳۰ مگاپاسکال می‌باشد.

سنگدانه‌ها از نظر تمیزی (ناخالصی سنگدانه‌ها): سنگدانه‌های مصرفی پیش از مصرف باید با دستگاه ماسه شور شسته شوند. بر اساس آئین نامه بتن ایران حداکثر مقدار ناخالصی‌های همراه با سنگدانه‌ها ۳ درصد وزن سنگدانه‌ها می‌باشد که بر اساس آزمایش ارزش ماسه‌ای (S.E) مشخص می‌شود.

ضریب نرمی ماسه مورد استفاده در بتن نباید از $\frac{2}{3}$ کمتر و از $\frac{3}{4}$ بیشتر باشد.

- سختی این سنگدانه‌ها نباید از ۳ کمتر باشد.
- دانه‌های سنگی یخ زده را بایستی پیش از مصرف گرم کرده سپس مصرف کرد.

سنگدانه‌ی طبیعی (مخلوط): سنگدانه‌هایی که به صورت طبیعی شکسته و خرد شده‌اند و معمولاً از بستر رودخانه‌ها و معادن برداشت می‌شوند و دارای ویژگی‌های زیر می‌باشند:

- گرد گوشه
- مقاومت کم
- قیمت پایین
- دارای کانی‌های متفاوت
- روانی (کارایی) زیاد
- مصرف سیمان و آب کمتر
- مقاومت فشاری کم

سنگدانه‌های مصنوعی (شکسته): سنگدانه‌هایی که توسط سنگ شکن‌های فکّی (چکشی) خرد شده‌اند و دارای ویژگی‌های زیر می‌باشند:

- تیز گوشه
- مقاومت زیاد
- قیمت بالا
- دارای کانی‌های یکسان
- روانی (کارایی) کم
- مصرف سیمان و آب بیشتر
- مقاومت فشاری زیاد

۲-۲- آب بتن:

آب در بتن ۳ وظیفه اصلی دارد:

- ۱- ترکیب سیمان با آب و تشکیل ژل سیمانی (شیره‌ی بتن)
- ۲- ایجاد روانی
- ۳- عمل آوری بتن

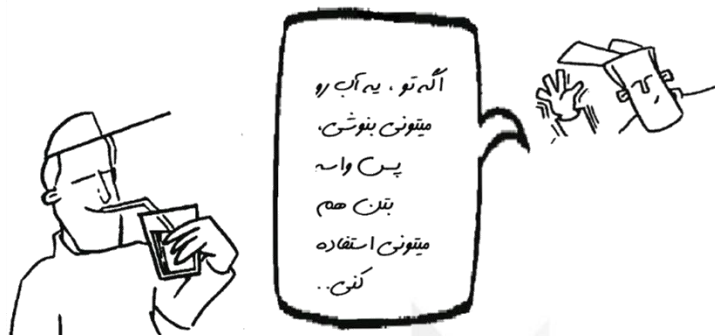


آب مخلوط در بتن :

مشخصات آب مصرفی: آب مورد استفاده باید فاقد رنگ، بو، مزه یا ویژگی خاصی باشد قابل آشامیدن ترجیحاً باشد. و درجه اسیدیته آن به ترتیب زیر باشد:

$PH < 8$ آیین نامه بتن آمریکا (ACI)

$PH \leq 8.5$ آیین نامه بتن ایران (آبا)



- حداکثر مقدار املاح و مواد اضافی موجود در آب ۱ درصد وزن آب می باشد که نسبت این مواد نباید از مقادیر زیر تجاوز کند.
- استفاده از آب نامناسب در بتن سبب تأخیر در روند گیرش بتن شده و آن را کندگیر کرده، تا حد بسیار زیادی مقاومت بتن را کاهش داده، موجب ایجاد لکه هایی بر روی بتن و خوردگی میلگردها می شود.
- استفاده از آب دریا در ساخت بتن های مسلح مجاز نمی باشد اما در بتن های مصرفی در موارد معمولی مانند بتن مگر بلامانع است. استفاده از آب دریا سبب کاهش مقاومت بتن ، خوردگی شدید میلگردها ، ایجاد لکه هایی بر روی سطح بتن و زودگیر شدن بتن می شود.
- استفاده از آب کارخانه های صنعتی موجب کاهش مقاومت فشاری بتن می شود لذا مصرف آن توصیه نمی شود.
- اصولاً هر آب مشکوک و ناشناخته به شرط آنکه نمونه های مکعبی ۲۸ روزه آن ، حداقل مقاومتی برابر با ۹۵ درصد نمونه های ساخته شده با آب مقطر را داشته باشد، قابل استفاده است. (گلابچی ۹۵٪ یعنی ۵٪ کاهش).
- وجود جلبک در آب بتن سبب ایجاد حباب هوا و در نتیجه کاهش مقاومت آن می گردد.
- آب برای عمل آوری بتن باید همان ویژگی های آب مناسب برای بتن را داشته باشد.



مقدار آب بتن (نسبت وزنی $\frac{W}{C}$): نشانگر مقدار آب مورد استفاده در بتن می باشد و از

تقسیم وزن آب (W) به وزن سیمان (C) بدست می آید. در تولید بتن های معمول مصرفی در پروژه های اجرایی به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم سیمان ۴۲ تا ۵۶ لیتر آب استفاده می شود. میزان روانی و کارایی بتن ارتباط مستقیمی با نسبت وزنی دارد، همانطور که پیش از این گفته شد مقاومت

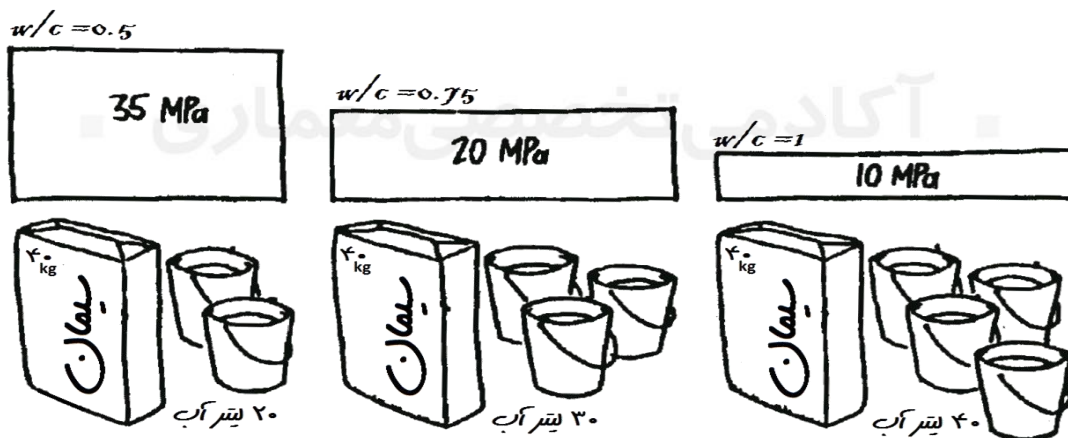
بتن نیز با میزان آب و سیمان بتن ارتباط تنگاتنگی دارد از این رو مقاومت فشاری بتن نیز به این فاکتور مربوط می شود.

این نسبت به بازه ی $0/3$ تا $0/6$ محدود می شود. چنانچه نسبت آب به سیمان از $0/65$ بیشتر باشد نفوذ ناپذیری بتن سریعاً افزایش می یابد. در شرایط یکسان چنانچه نسبت آب به سیمان از $0/45$ به $0/8$ افزایش یابد، ضریب نفوذ ناپذیری بتن ۱۰۰ برابر افزایش می یابد. در اغلب موارد نسبت آب به سیمان از $0/45$ کمتر در نظر گرفته می شود، که در این حالت ترکیب حاصل دارای حداقل سوراخ های آنگذر خواهد بود.

- از نظر تئوری برای ساخت ژل سیمانی ، نسبت وزنی ۲۵ درصد در نظر گرفته می شود . اما بتن ساخته شده با این نسبت بسیار سفت است و کار کردن با آن مشکل می باشد، چرا که از روانی کمی برخوردار است، لذا در پروژه های اجرایی درصد این نسبت به ۴۰ تا ۶۰ ارتقا می یابد.

- بتنی با مصرف آب ۲۰۰ لیتر در متر مکعب مقاومت معمولی دارد (گلابچی).

- مقدار آب در بتن ارتباط مستقیم با روانی (اسلامپ) بتن دارد. رابطه با مقاومت بتن رابطه معکوس دارد.



نوع افزودنی	ویژگی ها
تسریع کننده	در بتن ریزی در هوای سرد . مقاومت اولیه بتن را بالا می برد . در مواقعی که لازم است پس از زمان کوتاهی پس از بتن ریزی بارگذاری بر روی قطعه بتن انجام شود یا به علت محدودیت قالب نیاز باشد قالب ها را سریعاً باز کنیم و یا در کارهای تعمیراتی از این افزودنی ها استفاده می کنیم . معروفترین ماده ی زودگیر کننده کلرید کلسیم است که در بتن مسلح در بسیاری از موارد باعث خوردگی شدید میلگردها می شود.
کندگیر کننده	باعث تأخیر در گیرش بتن می شوند به همین دلیل حرارت ایجاد شده در هر روز کاهش می یابد. در بتن ریزی های حجیم و نیز بتن ریزی در فصل گرما . معروفترین ماده ی کندگیر کننده کربنات کلسیم (سنگ آهکی) است.
کاهنده ی آب (روان کننده ها)	این نوع افزودنی های شیمیایی با یکی از ۳ منظور زیر به کار می روند: ۱- کاهش نسبت آب به سیمان با حفظ کارایی و رسیدن به مقاومت بالاتر نسبت به بتن بدون افزودنی . ۲- افزایش کارایی با حفظ نسبت آب به سیمان ۳- کاهش مصرف سیمان با حفظ کارایی و کاهش حرارت هیدراتاسیون . تأثیر مستقیم در مقاومت بتن ندارند . مورد استفاده ی آنها در قسمت هایی از ساختمان های بتنی که آراماتورهای زیادی وجود دارد یا ابعاد قالب کوچک (مانند دیوارها و ستون ها) است می باشد.
حباب ساز (هوازا)	مقداری هوای عمدی در بتن ایجاد می کنند خواص مثبت بتن را افزایش داده و خواص منفی آن را کاهش می دهند. این مواد سبب کاهش امکان نفوذپذیری، یخ زدگی، جدا شدن دانه ها، انتقال آب در بتن ، ورقه ورقه شدن بتن و ... می گردند و نیز سبب افزایش روانی بتن و مقاومت آن در برابر سولفات ها می شوند.
افزودنی های معدنی	از پوزولان طبیعی و خاکستر بادی می توان به عنوان مواد افزودنی در بتن استفاده کرد. پوزولان ها گاهی اوقات به کاهش درجه حرارت داخلی بتن کمک می کنند. افزودنی های معدنی خنثی مواد آسیاب شده ای نظیر آهک هیدراته یا پودر سنگدانه هایی با وزن مخصوص معمولی هستند که به منظور کمک به کارایی دوغاب ها و ملات ها به کار می رود و به مقاومت کمکی نمی کنند.
ضد یخ	تمامی کارهای ساختمانی از جمله بتن ریزی باید در دمای 28°C انجام شود. در صورتی که بتن ریزی در دمای کمتر از 5°C یا دمای وسایل ، قالب ها ، مصالح یا ابزار کار کمتر از 5°C باشد لازم است از مواد افزودنی ضد یخ در ساخت بتن استفاده کرد .
مواد افزودنی افزایش چسبندگی	این مواد سبب افزایش چسبندگی ژل سیمانی به سنگدانه ها و افزایش مقاومت ژل سیمانی می شوند. معروفترین آنها عبارتند از : الیاف بتن، انواع مختلف پلیمرها، میکرو سیلیس و ...

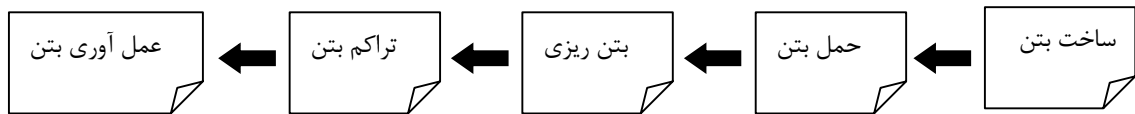
انواع متداول مواد افزودنی بتن

ردیف	نوع محصول	عملکرد و مزایای محصول
۱	فوق روان کننده	افزایش استحکام در مراحل اولیه بدون افزایش سیمان فاقد کلرید است و به آرماتورها صدمه نمی زند. افزایش کارایی بتن بدون نیاز به آب اضافی، افزایش مقاومت اولیه و نهایی، کاهش میزان جمع شدگی و خزش بتن.
۲	فوق روان کننده دیرگیر	افزایش کارایی بتن در آب و هوای گرم، افزایش مقاومت بتن بدون نیاز به سیمان اضافه یا آب کافی. فاقد کلرید است و به آرماتورها صدمه نمی زند. عدم ایجاد هوای اضافی در بتن و بهبود کیفیت نمای سطحی بتن.
۳	روان کننده دیرگیر	افزایش مقاومت نهایی بتن، بهبود کارایی بدون افزایش مقدار آب، بدون کلر است و به آرماتورها لطمه نمی زند. تسریع سخت شدن بدون گیرش، افزایش زمان کار بتن، افزایش امکان صرفه جویی در سیمان، کاهش آب بدون کاستن از کارایی. افزایش زمان گیرش در هوای گرم.
۴	روان کننده نوترال	افزایش مقاومت بتن بدون افزایش مقدار سیمان، بدون کلر است و به آرماتورها لطمه نمی زند. تسریع سخت شدن بدون گیرش، افزایش زمان کار بتن، افزایش امکان صرفه جویی در سیمان، کاهش آب بدون کاستن از کارایی. افزایش زمان گیرش در هوای گرم.
۵	کیورینگ	حفظ رطوبت در بتن و ایجاد امکان هیدراته شدن کامل بتن، کاهش افت مقاومت، کاهش ترک خوردگی های سطحی بتن که حاصل از نشست است. حذف نیاز به آب پاشی و کاهش هزینه کارگری و مقرون به صرفه است.
۶	ترکیب کیورینگ با کارایی بالا	بهبود نگهداری بتن و افزایش دوام آن، افزایش هیدراتاسیون سیمان، کنترل از دست دادن رطوبت و افزایش کیفیت سطح بتن، کاهش نفوذپذیری بتن ایجاد یک پوشش مناسب و سخت و بدون گرد و غبار برای بتن. کاهش احتمال ترک خوردن بتن. قابلیت اجرای آسان و ارزان توسط اسپری کردن
۷	روغن قالب امولسیون	جلوگیری از چسبندگی بتن به قالب (با چرب کردن قالب)، به حداقل رساندن نیاز به تمیز کردن قالب قبل از استفاده مجدد، قابل استفاده در قالب های فلزی و چوبی، پوشش های پلی یورتان و استیل.
۸	روغن قالب	ایجاد سطح صاف در بتن، صرفه جویی در هزینه و در زمان قالب بندی، افزایش عمر قالب، به حداقل رساندن نیاز به تمیز کردن قالب قبل از استفاده مجدد قابل استفاده در قالب های فلزی و چوبی، پوشش های پلی یورتان و استیل.
۹	کامبکس	افزایش مقاومت فشاری با حفظ کارایی بتن. روانی بالای گروت با حداقل نسبت آب و سیمان، تسهیل تزریق، افزایش مقاومت در برابر یخ زدن و آتش سوزی به علت بافت ریز دانه گروت، انبساط مثبت و پر کردن حفره ها.
۱۰	گروت آماده	مقاوم در برابر ارتعاش و ضربه، سهولت کاربرد و آسانی اختلاط (تنها نیاز به افزودن آب دارد)، روانی خوب و حالت مناسب خمیری، بدون کلر، بدون ذرات آهن، بدون نشست، مقاومت فشاری بالا و عدم نیاز به افزایش افزودنی، دوام بالا، غیر خورنده.
۱۱	گروت اصلاح شده با پلیمر	مقاومت فشاری و سایش بالا در برابر کلراید و دی اکسید کربن، قابلیت اجرای آسان (با اسپری خشک یا تر)، فاقد کلراید است و به آرماتورها صدمه نمی زند، ایجاد پیوندها و اتصالات قوی با بتن
۱۲	گروت نماکاری	مانع عالی در مقابل کربن دی اکسید، یون های کلراید و آب، ضد آب، مناسب برای سازه های ذخیره آب، قابل انعطاف و غیر حساس به طیف وسیعی از دما، دارای مقاومت سایش بالا، غیر سمی و مناسب برای تانکرهای آب آشامیدنی
۱۳	پودر سخت کننده بتن	ایجاد پیوندهای مونولیتیک با پایه بتنی تازه، قابل تهیه در محدوده وسیعی از رنگ ها، دارای مصالح غیر فلزی است در نتیجه موقع خیس شدن زنگ نمی زند، افزایش مقاومت سیلیسی بتن، مقاوم در برابر نفوذ روغن و گیرش، غیرقابل سر خوردن، قابلیت اجرای آسان، حداقل نیاز به نیروی انسانی و ماشین آلات، مقرون به صرفه

ردیف	نوع محصول	عملکرد و مزایای محصول
۱۴	ترکیب سخت کننده سطح مونولیتیک	بدون مصالح فلزی است و در نتیجه موقع مرطوب شدن زنگ نمی زند، قابل عرضه در رنگ های مختلف، بسیار و مقاوم در برابر روغن و گریس، آماده مصرف بدون نیاز به هیچ گونه مواد افزودنی، تشکیل پیوندهای مونولیتیک با بتن تازه.
۱۵	سخت کننده و گردگیر کننده سطوح بتنی	افزایش مقاومت سایشی بتن، کاهش مضرات شیمیایی ناشی از روغن ها و گریس ها، از بین بردن غبار سطوح بتن، افزایش دوام بتن، قابلیت اجرای آسان، کاهش نیاز به وسایل و مهارت های ویژه.
۱۶	ضد یخ	ضد یخ بتن با قابلیت کاهش آب و افزایش خواص خمیری بتن (پلاستیسیته) و کاهش نقطه انجماد بر روی بتن و سازه های مسطح و غیر مسطح.
۱۷	ترمیم کننده	مقاومت فشاری بالا، فاقد کلراید، به آرماتورها صدمه نمی زند. بدون آهن، بدون انقباض است و ترک نمی خورد، از سطح جدا نمی شود، بدون نشست، تسریع گیرش و بهره برداری سریع، افزایش عمر مفید و دوام
۱۸	گروت ایجاد اصطکاک	بدون نیاز به افزودنی، مقاوم در برابر نفوذ روغن و گریس، قابل تهیه در رنگ های مختلف، ایجاد سطح سخت و مقاوم در برابر سایش، بسیار کم هزینه و مقرون به صرفه، غیر قابل سر خوردن، به حداقل رسیدن نیاز به نیروی انسانی و ماشین آلات، اجرای آسان.
۱۹	آب بند (نوع ۱)	به حداقل رساندن میزان نفوذ آب و کلر در سطح، افزایش مقاومت در برابر یخ زدگی، افزایش مقاومت در برابر عوامل مخرب جوی، ایجاد امکان تبخیر آب از سطح، جلوگیری از ورود و جذب نمک های محلول در آب.
۲۰	آب بند (نوع ۲)	نسبت آب به سیمان کم که موجب افزایش مقاومت می شود، اجازه کاهش حجم آب در طرح اختلاط و در نتیجه افزایش کارایی و کاهش نفوذپذیری، ایجاد بتن فشرده تر با نمای ظاهری بهتر. ایجاد محافظت داخلی، مناسب برای استفاده در شرایط جوی گوناگون، فاقد کلراید است و به آرماتورها صدمه نمی زند.
۲۱	آب بند (نوع ۳)	آب بندی داخلی بتن به وسیله ترکیب با آهک آزاد و بستن منافذ، ایجاد مقاومت سایشی و خمشی بالا، فاقد کلر است و به آرماتورها صدمه نمی زند. بدون اثر سمی بر آب آشامیدنی، حداقل نیاز به نیروی انسانی و ماشین آلات برای اجرا، قابل اجرا روی بتن تازه ای که از قبل ریخته شده باشد، دوام زیاد پس از اجرا.
۲۲	آب بند (نوع ۴)	برای استفاده داخلی است نه برای سطوح یا غشاها، افزایش مقاومت فشاری بتن. کاهش آب اضافی و در نتیجه افزایش چگالی بتن، کاهش نفوذپذیری آب در بتن. افزایش روانی و بهبود کارایی بتن. فاقد کلراید است و به آرماتورها صدمه نمی زند. سازگار با انواع سیمان.
۲۳	چسب بتن	چسبندگی بالای بتن، مصالح ساختمانی، سنگ و ... (چهار برابر مقاومت و چسبندگی سیمان). بهبود مقاومت شیمیایی، سایشی، کششی و فشاری، افزایش انعطاف پذیری بتن، افزایش دوام، قابلیت اجرای آسان، امکان اجرای لایه های نازک، سازگار با انواع سیمان، غیر خورنده، مقرون به صرفه.
۲۴	چسب کاشی	قدرت چسبندگی بالا، قابل استفاده بر روی سطوح افقی و عمودی، سهولت استفاده و کارایی بالا، قابل استفاده در استخرهای آب و قسمت های واقع در زیر آب، سرعت عمل اجرایی بالا، سبک بودن، ضد آب و غیر سمی، مقاومت در مقابل لغزش، قابل اجرا روی بتن، سیمان، ملات آهک و ...
۲۵	پوشش اپوکسی	مقاومت بالا در مقابل مواد شیمیایی خورنده و نمک های دریایی. قابل اجرا روی فلز و بتن. قابلیت اجرای آسان بدون نیاز به پرایمر و حلال، ایجاد لایه محافظ با دوام بالا، ایجاد مقاومت سایشی.
۲۶	پوشش پایه سیمانی با خاصیت ارتجاعی	چسبندگی خوب به سطوح بتنی مرطوب، قابلیت اجرای آسان (توسط برس مویی، ماله و یا اسپری)، مانع مؤثر در برابر سولفات ها و کلریدها، طول عمر و دوام بالا، قابل استفاده در تماس با آب آشامیدنی، تحمل بالا در مقابل فشارهای هیدرواستاتیکی مثبت و منفی. پوشش خوب در برابر ترک های سطحی قبل و بعد از غوطه ور شدن در آب، قابل عرضه در رنگ های سفید و طوسی.

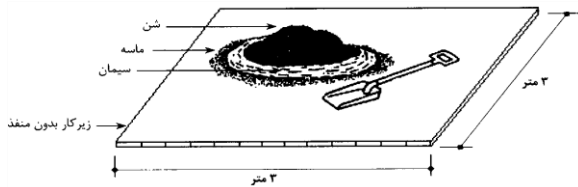
ردیف	نوع محصول	عملکرد و مزایای محصول
۲۷	رزین اپوکسی دوکمپاند	مقاومت سایشی و شیمیایی بالا، مناسب برای استفاده بر روی سطوح افقی و عمودی، استحکام بالا حدود دو برابر استحکام بتن با کیفیت بالا، غیر شکننده بودن در عین سختی، عدم نیاز به حلال، مناسب برای محیط‌های خشک و مرطوب
۲۸	روکش پرایمری اپوکسی زینک ریچ	درمقابل خوردگی مقاوم است. قابلیت اجرای آسان به روش‌های غلطکی و اسپری کردن، مقرون به صرفه، بدون محدودیت زمان مصرف بوده و از قابلیت استفاده آسانتری برخوردار است. چسبندگی بالا بر روی سطوح فلزی.
۲۹	هوازا	ایجاد و توزیع یکنواخت حباب‌های ریز هوا در مخلوط‌های بتن برای افزایش مقاومت بتن در مقابل یخ زدن و همچنین دمای بالا. بدون کلراید است و به آرماتورها صدمه نمی‌زند. بهبود کارایی بتن. افزایش قابلیت تراکم بتن. کاهش جداسازی دانه‌ها و آب انداختن. افزایش روانی بتن، کاهش نفوذ پذیری و در نتیجه بهبود آب بندی بتن.
۳۰	زودگیر	مناسب برای دماهای سرد تا ۱۶ درجه زیر صفر، فاقد کلراید بوده و به آرماتورها صدمه نمی‌زند. تسریع گیرش اولیه بتن. کاهش میزان هدر رفتن مصالح و تسریع کار، افزایش مقاومت اولیه، جلوگیری از یخ زدگی بتن به دلیل حباب‌های هوا، کاهش میزان آب و حفظ روانی.
۳۱	زودگیر کلردار	روان کنندگی بتن و ملات. ایجاد امکان اجرای ملات یا بتن ریزی در دمای زیر صفر، تسریع گیرش اولیه. ایجاد مقاومت سریع. کاهش جدا شدن دانه بندی.
۳۲	میکروسیلیکا	مقاومت فشاری - کششی، ضریب ارتجاعی (مدول الاستیسیته) بتن و چسبندگی آن بالا می‌رود، خواص الکتریکی بتن تغییر کرده و مانع خوردگی آرماتورها می‌شود، بتن را در مقابل حملات شیمیایی حفظ می‌کند موجب روانی و سهولت اجرای بتن خواهد شد. دوام و عمر بتن را زیاد می‌کند. نفوذپذیری بتن را کم می‌کند، توده بتن را متراکم می‌کند.
۳۳	ماستیک	کاربرد در پالایشگاه‌ها و پمپ بنزین‌ها، سطوح بتونی فرودگاه‌ها شامل، باند، تاکسی روها، اپرون و آشیانه‌ها، سقف‌ها و پارکینگ‌ها، تعمیرگاه‌ها و گاراژها، کف انباری‌های سوخت و روغن.
۳۴	پرایمر قیری	ضد آب کامل، دارای مقاومت شیمیایی در برابر اسید و باز و خوردگی فلزات، مقاوم حرارتی و انعطاف پذیری (الاستیسیته) بالا، اجرای آسان به صورت سرد
۳۵	ملات ضد اسید	افزایش خواص شیمیایی و مکانیکی، پایداری در محیط اسیدی، استحکام فشاری بالا، مقاوم در برابر اشعه UV، پوشش سطوحی که در مجاورت مواد خورنده شیمیایی هستند.
۳۶	ملات ضد اسید	پایداری فوق العاده در برابر اسیدها و مواد شیمیایی خورنده، استحکام مکانیکی، مقاوم در برابر آب، قلیا و انواع روغن‌ها، پایداری حرارتی تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد.
۳۷	لاتکس	چسبندگی بسیار خوب، افزایش دهنده مقاومت سایشی، ضد آب کننده داخلی و خارجی، غیر خورنده، مقاومت در برابر آب، کاهش جمع شدگی.

۳-۱- ساخت بتن

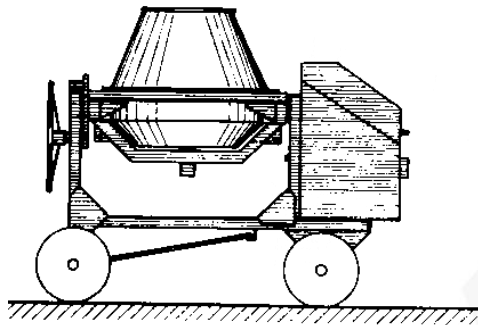
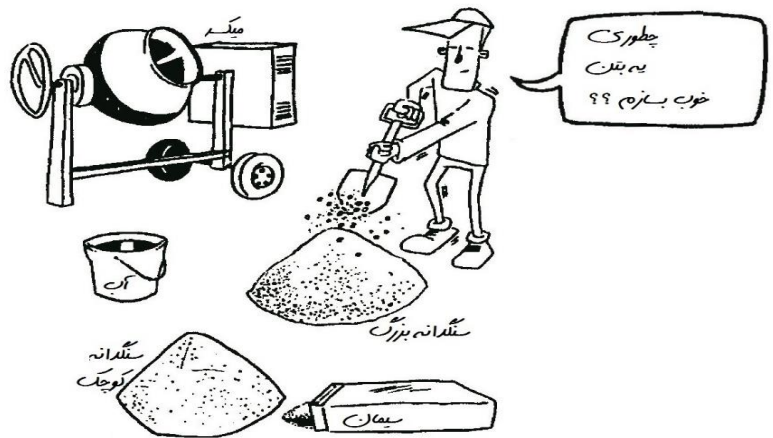


- اندازه گیری مصالح قبل از ترکیب به صورت وزنی .
- در ساخت بتن حداکثر رواداری اندازه گیری وزنی برای سیمان ۱٪ برای آب و ۲٪ و برای مصالح سنگی ۳٪ می باشد.
- اختلاط بتن به صورت دستی مجاز نیست مگر بتن های C_{15} و کمتر (غیر مسلح) و حداقل زمان اختلاط بتن در دستگاه ۲ دقیقه (گلابچی ۱/۵ دقیقه) می باشد. البته هر چه دستگاه ها بزرگتر باشند، مدت زمان اختلاط کاهش می یابد.
- زمان اختلاط، از زمان اضافه کردن آب به مخلوط محاسبه می شود.
- عمل اختلاط بتن می تواند در دستگاه های بتن ساز مرکزی **بچینگ پلنت (Batching Plant)** و یا در کامیون های مخلوط کن (تراک میسکر) (Truck mixer) و یا در مخلوط کن های ثابت (میسکر) (mixer) انجام شود.
- حداکثر حجم بتن برای هر بار ساخت با دست ۳۰۰ لیتر است
- باز آمیختن بتن با آب پس از اتمام اختلاط، در ضمن حمل و نقل یا در محل بتن ریزی مجاز نیست.

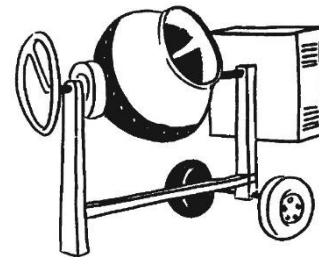




روش اختلاط بتن با دست



میسکر بتن



میسکر بتن

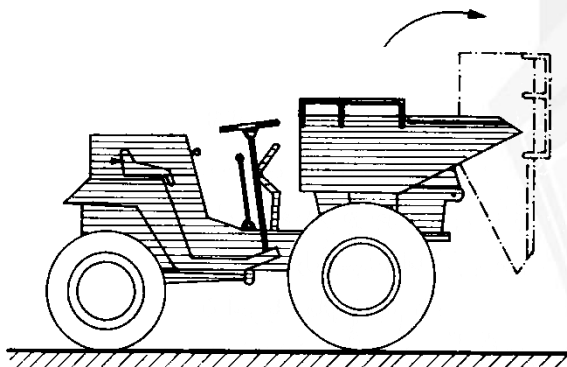
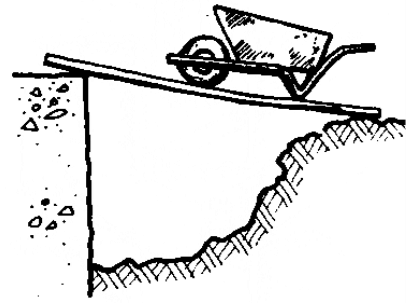
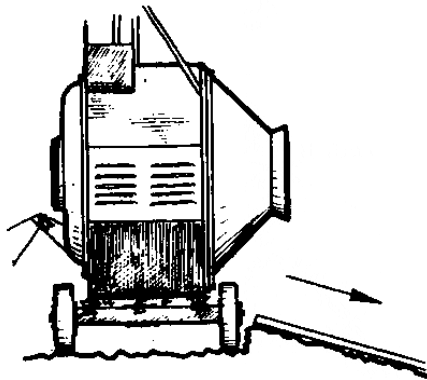
۳-۲- حمل بتن

- حمل بتن شامل حمل افقی و عمودی آن است و از محل ساخت بتن شروع شده و تا ریختن بتن در قالب ادامه می‌یابد.
- حمل بتن باید به صورتی انجام شود که یکنواختی دانه بندی بتن تغییری نکند.

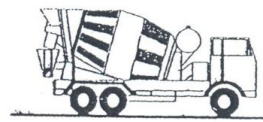


- اختلاط بتن در دستگاه‌های حمل کننده مجاز است.
- حمل بتن در داخل کارگاه و فاصله‌های کمتر از ۲۰۰ متر با وسایل دستی مانند بیل، فرغون، زنبه و یا دامپر انجام می‌شود.
- حمل بتن در خارج محل ساخت و فاصله‌های طولانی با تراک میسکر انجام می‌شود. حداکثر زمان حمل بتن در تراک میسکر ۹۰ دقیقه است.
- در صورت عدم دسترسی به تراک میسکر فقط در حالتی که جاده، صاف و هموار باشند، می‌توان بتن را با تراک با جام ثابت (کمپرسی) حمل نمود، در این حالت حداکثر زمان حمل بتن ۴۵ دقیقه است.

- حمل بتن در داخل کارگاه در حالتی که حجم بتن زیاد است با «ریل و کابل» و زمانی که بتن ریزی در ارتفاع زیاد است با «جام (باکت) و جرثقیل» انجام می شود. همچنین می توان برای بتن ریزی در کارگاه از **ناوه شیبدار (chute)** و یا تسمه نقاله نیز استفاده کرد.
- بهترین وسیله برای حمل بتن در داخل کارگاه **پمپ بتن (pump concrete)** می باشد که ویژگی آن انتقال بتن به صورت افقی و عمودی با فشار هوا می باشد.



دامپر با جام گردان



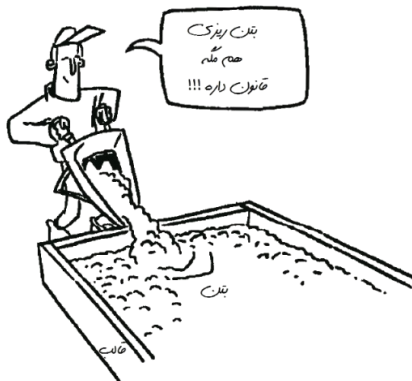
تراک میکسر

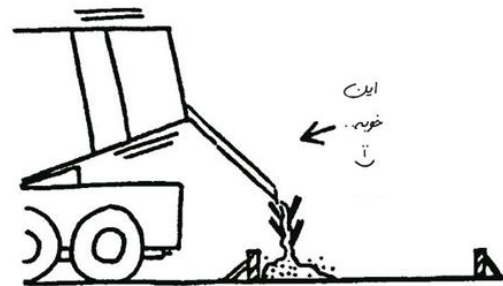
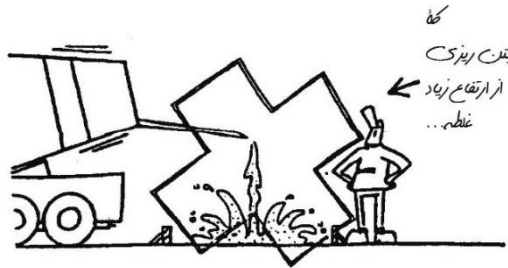


اتومیکسر

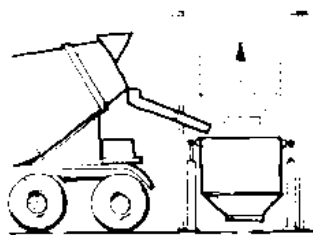
۳-۳- بتن ریزی

- قبل از بتن ریزی لازم است تمام سطوح، قالب ها و میلگردها با آب شسته شده و عملیات بتن ریزی از دورترین نقطه قابل دسترسی شروع شود. همچنین لازم است بتن به مقداری حالت خمیری داشته باشد که بتواند به راحتی در فضاهای بین میلگردها راه یابد.
- در عملیات بتن ریزی نباید بتن در حجم زیاد در یک محل تخلیه و سپس به صورت افقی در طول قالب پخش شود. بلکه بتن ریزی به صورت متوالی در تمام سطوح انجام شود.

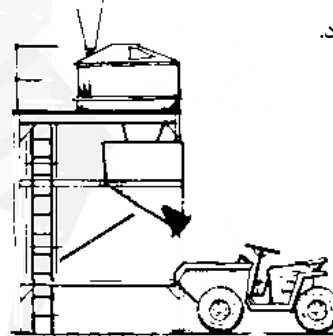




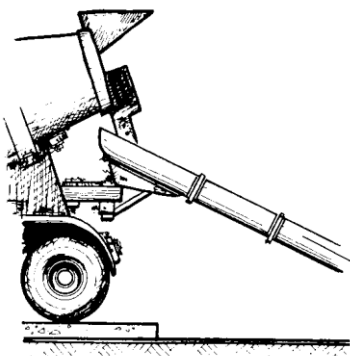
- در بتن ریزی سطوح شیبدار مانند سقفهای شیبدار یا پوسته‌ها، لازم است بتن ریزی از پایین ترین نقطه سطح شروع شده و به سمت بالای شیب ادامه یابد. زیرا در قسمت‌های بالای شیب بتن تمایل به جاری شدن دارد که این امر سبب افزایش ضخامت سطح شیبدار و یا ایجاد حفره هایی در بتن ریزی آن می گردد.
- در سطوح با شیب زیاد، مانند برخی از پوسته‌ها، به دلیل احتمال جاری شدن بتن در هنگام بتن ریزی لازم است علاوه بر قالب زیرین، از قالب رویی هم استفاده شود که این قالب رویی می تواند ثابت یا متحرک قالب لغزنده باشد.
- عملیات بتن ریزی باید در لایه‌های حداکثر ۳۰ سانتی متری انجام شده و پس از ویبره کامل آن، لایه بعدی بتن ریزی شود.



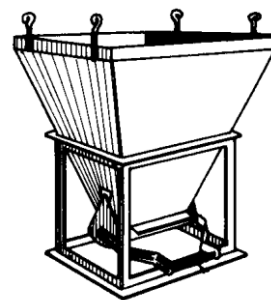
بارگیری جام، از تراک میکسر



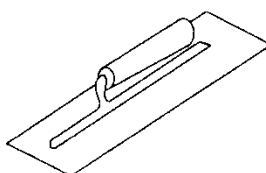
بارگیری دامپر از بچینگ



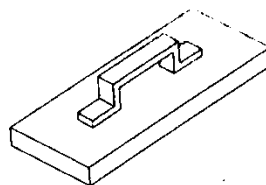
ناوه شیبدار



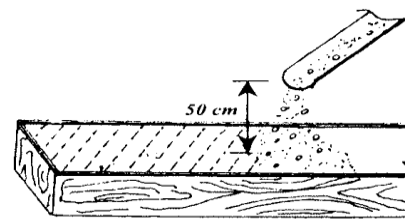
جام با دریچه تخلیه تحتانی



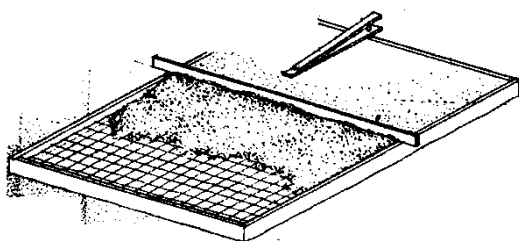
ماله فلزی



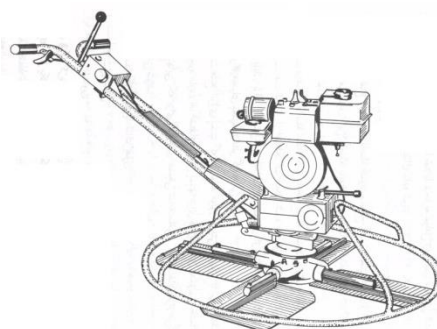
ماله چوبی



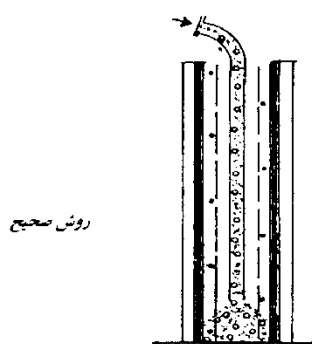
فاصله مجاز ریختن بتن در قالب



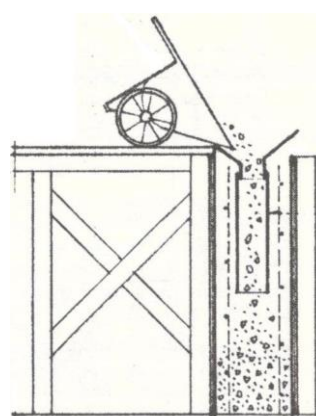
تسطیح سطح بتن تازه



ماله برقی



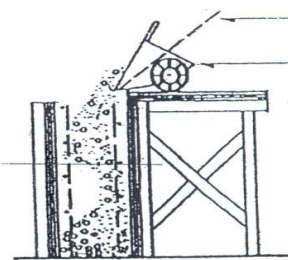
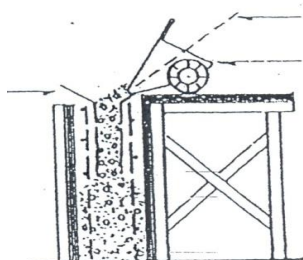
بتن ریزی در ستون‌ها به وسیله پمپ بتن



بتن ریزی دستی ستون‌ها

بتن ریزی ستون‌ها

- در بتن ریزی قطعات با ارتفاع زیاد مانند ستون‌ها و دیوارها باید دقت شود که برای جلوگیری از جداسازی دانه‌های بتن حداکثر ارتفاع سقوط آزاد بتن از جام یا لوله پمپ و ... $1/2$ متر (گلابچی $1/5$ متر) می‌باشد.
- برای تخلیه بتن از ارتفاع زیاد به صورت قائم، استفاده از لوله تخلیه (ترمی) توصیه می‌شود.
- بحرانی‌ترین زمان برای بتن ریزی زمانی است که وزش باد وجود داشته باشد و یا مقدار دی اکسید کربن هوا زیاد باشد، یا دمای هوا کمتر از 5 و یا بیشتر از 30 باشد.



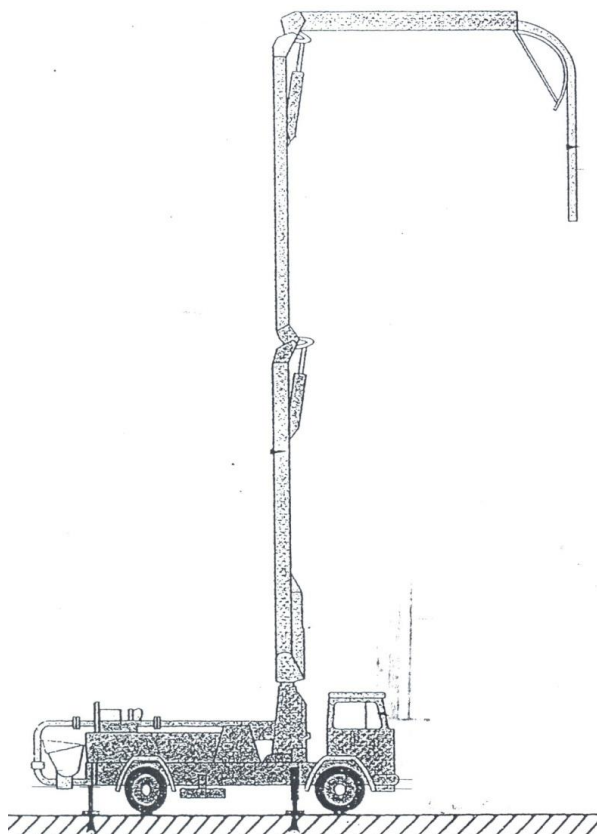


برای بتن ریزی در هوای سرد (پایین تر از ۵ درجه سانتی گراد) لازم است مصالح سنگی گرم شده و از آب گرم (حداکثر ۷۰ درجه) در ساخت بتن استفاده شود. و ترجیحاً از سیمان زودگیر (سیمان تپ ۳) یا مواد افزودنی زودگیر کننده استفاده شود و روانی بتن (کارایی) در کمترین حد قابل قبول باشد.

- برای گرم نگه داشتن بتن در هوای سرد می توان از عایق حرارتی یا بخار آب گرم استفاده کرد و استفاده از وسایل گرم کننده مانند بخاری به دلیل تولید دی اکسید کربن که موجب ترک خوردگی بتن می شود، نباید استفاده شود.
- برای بتن ریزی در هوای گرم (بیش تر از ۳۰ درجه سانتی گراد) لازم است مصالح سنگی از تابش مستقیم نور خورشید محافظت شوند و از آب سرد به همراه یخ در ساخت بتن استفاده شود. و ترجیحاً از سیمان کندگیر (سیمان تپ ۴) یا مواد افزودنی کندگیر کننده استفاده شود و روانی بتن در بالاترین حد خود باشد.
- هنگام بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن نباید از ۳۰ درجه تجاوز کند.

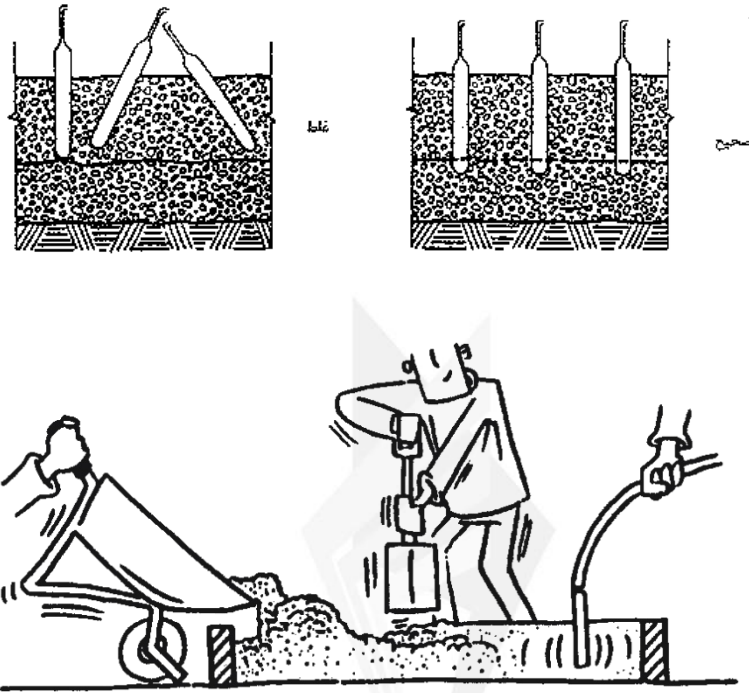
- برای بتن ریزی در هوای بارانی لازم است از بتن با روانی کمتر استفاده شود و با اجرای یک لایه نایلون و ایجاد شیب بندی از جمع شدن آب باران جلوگیری شود.

- در صورت وجود باد در هنگام بتن ریزی، امکان خشک شدن سریع گوشه ها، لبه ها و سطوح بالاتر بتن وجود دارد همچنین اگر هوا گرم باشد این اثر نیز بیشتر می شود. در بتن ریزی های هنگام وزش باد از ورقه های نایلونی برای پوشش سطوح بتنی استفاده می شود.
- استفاده از مواد افزودنی حباب زا در ساخت بتن هایی که در معرض رطوبت، یخ زدن و آب شدن های متوالی قرار دارند، الزامی است.

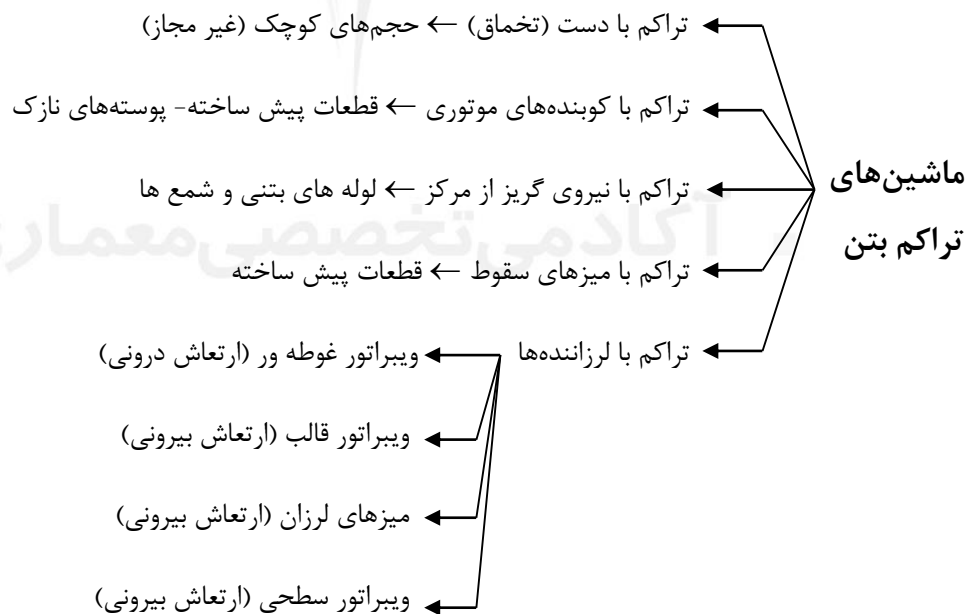


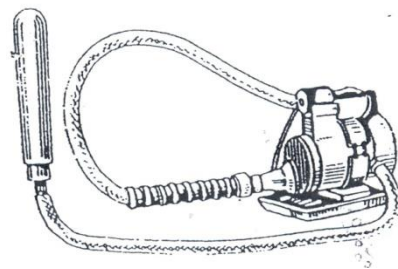
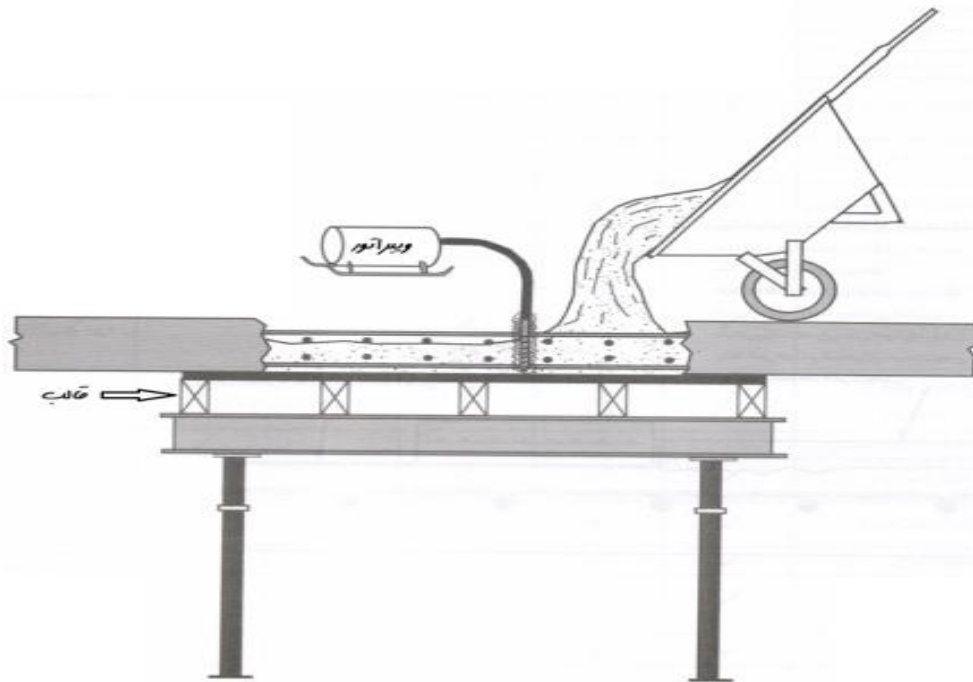
نمونه پمپ بتن کامیونی

- بلافاصله پس از بتن ریزی، عملیات تراکم (ویبراسیون) با هدف خارج کردن حباب های هوای محبوس در بتن شروع می شود. با ویبره کردن بتن تراکم آن و وزن مخصوص آن افزایش و حجم آن کاهش می یابد همچنین بتن میلگردها و اقلام مدفون در خود را به طور کامل در بر گرفته و قسمت های داخلی به خصوص گوشه های قالب را پر می کند.
- هر ۱٪ هوای ناخواسته در بتن می تواند بین ۳ تا ۵٪ مقاومت بتن را کاهش دهد.

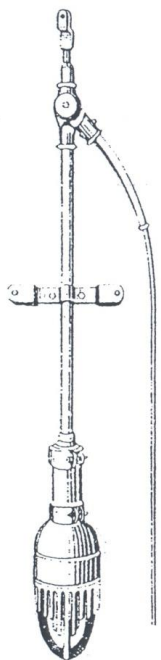


مقطع صحیح و غلط ویبره در بتن

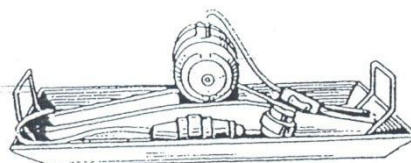




ویبراتور شلنگی

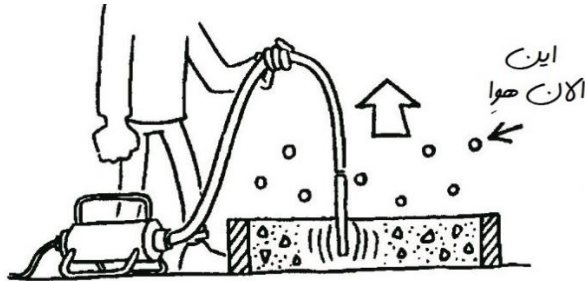


ویبراتور میله‌ای

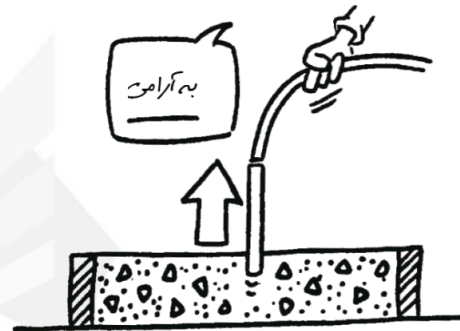
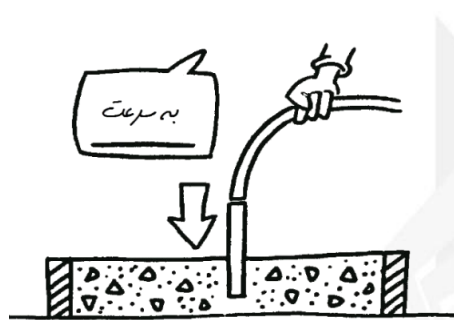
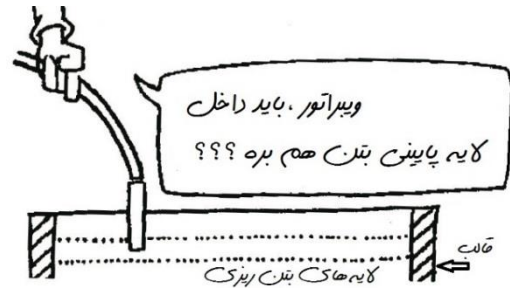


ویبراتور صفحه‌ای

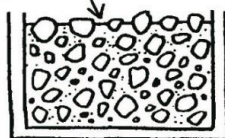
- مدت زمان ویبره به روانی بتن، نوع دانه بندی و سایر شرایط بتن بستگی دارد اما معمولاً بین ۵ تا ۲۰ ثانیه است. میله ویبراتور باید به صورت کاملاً قائم به صورتی در داخل بتن فرو رود که حداقل ۱۵ سانتی متر در لایه قبلی بتن نفوذ کند. عملیات ویبره تا ظاهر شدن یک لایه نازک دوغاب سیمان در سطح بتن ادامه می یابد.



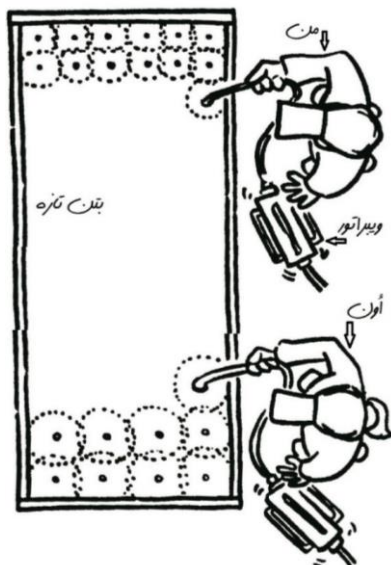
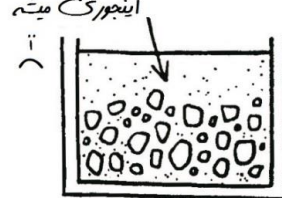
- به جوری بتن رو ویبره کنید که تمام هوا داخل اون خارج بشه ..

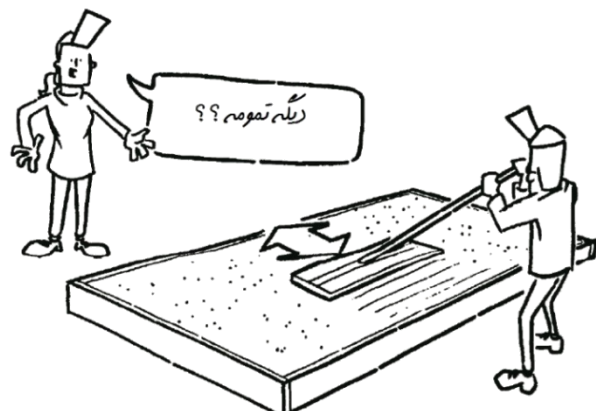
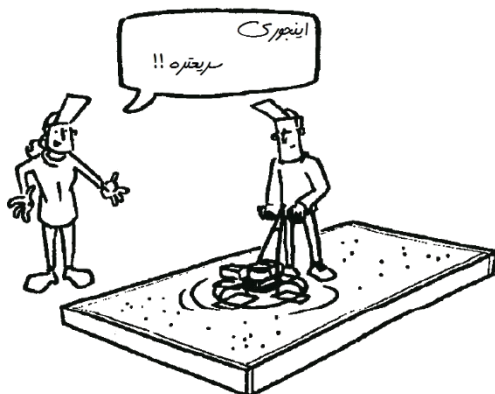
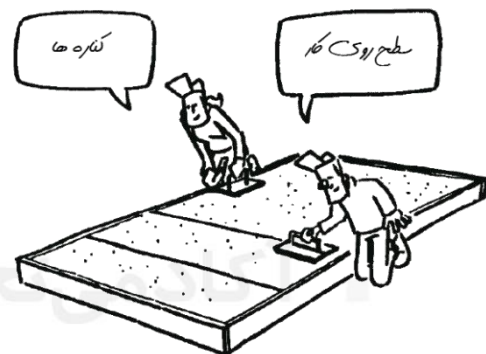
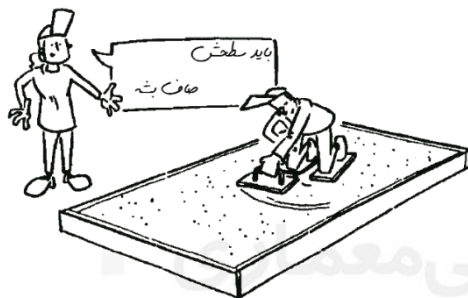
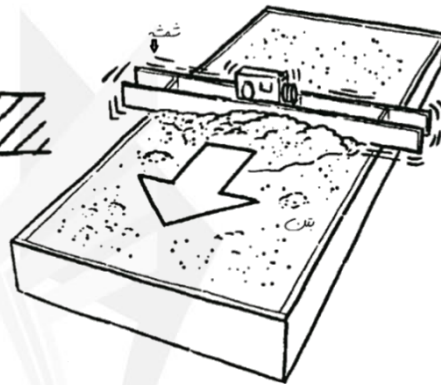
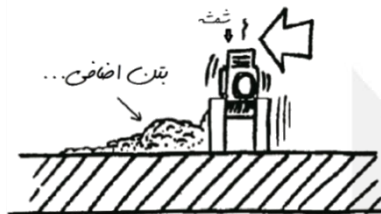
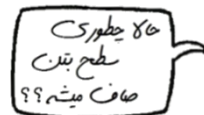
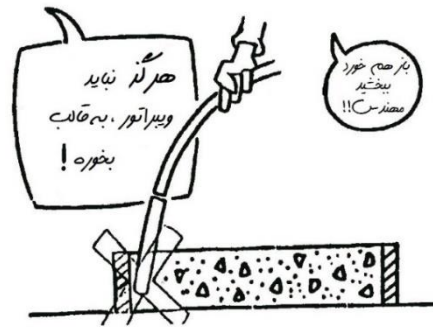
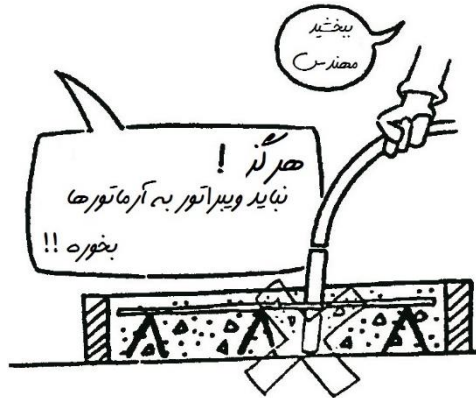


بعد از ویبره کردن،
نباید سنگدانه ها اینجوری باشند!



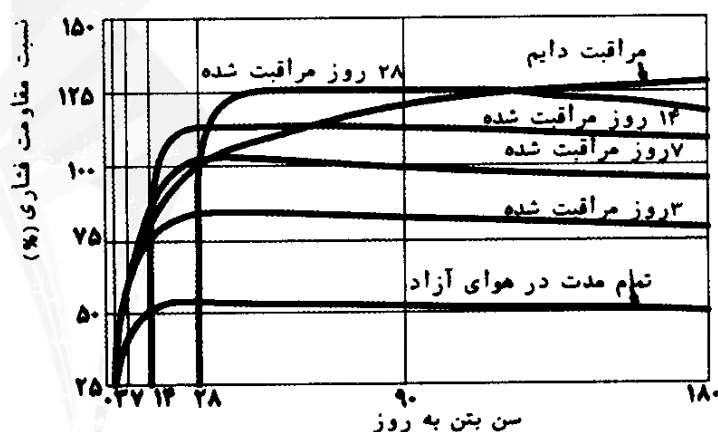
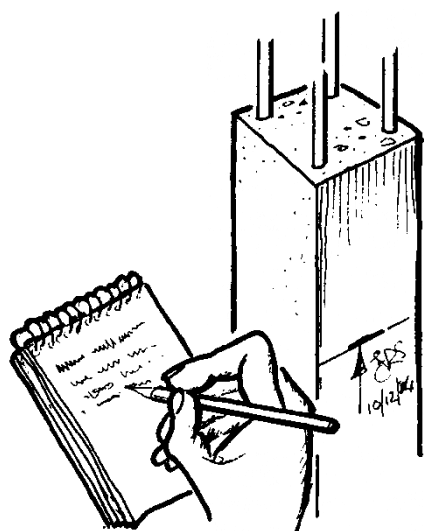
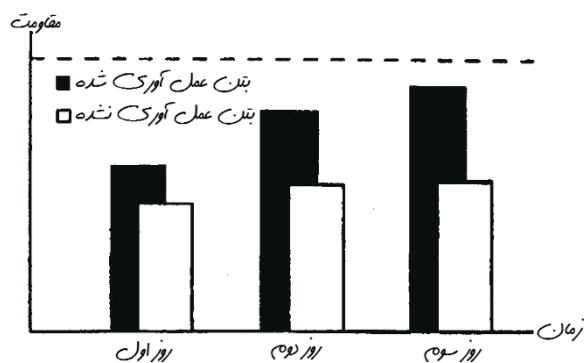
زیادی ویبره کنی
اینجوری میشه





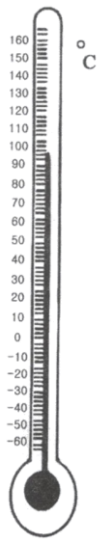
۳-۵- عمل آوری بتن

عمل آوردن فرایندی است که طی آن از افت رطوبت بتن جلوگیری شده و دمای بتن در وضعیت رضایتبخشی حفظ می‌شود. با عمل آوری بتن شرایط واکنش آب و سیمان برای افزایش مقاومت در بتن ایجاد می‌گردد. عمل آوری در مقاومت بتن، کاهش نفوذ پذیری آن و مقاومت آن در برابر یخ بندان تأثیر دارد.



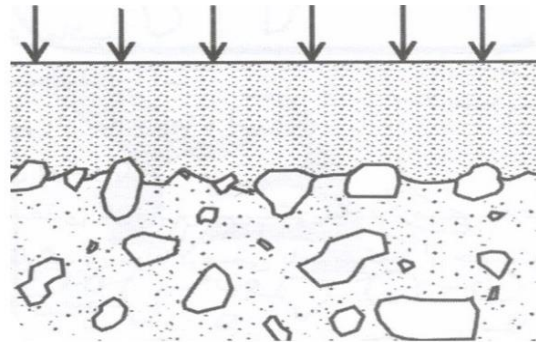
تأثیر طول مدت مراقبت روی مقاومت فشاری بتن





دمای مناسب برای نگهداری

بتن

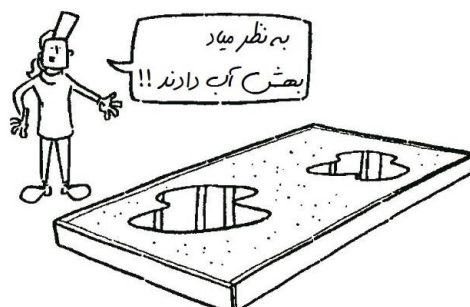


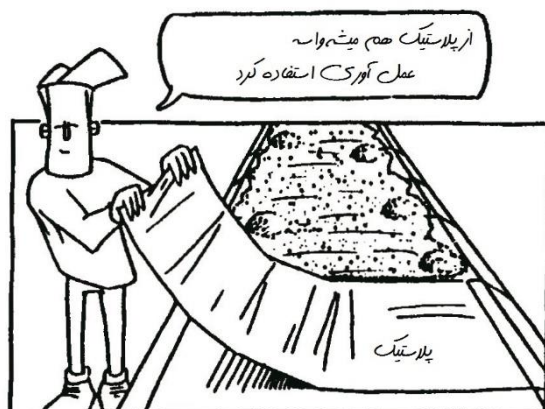
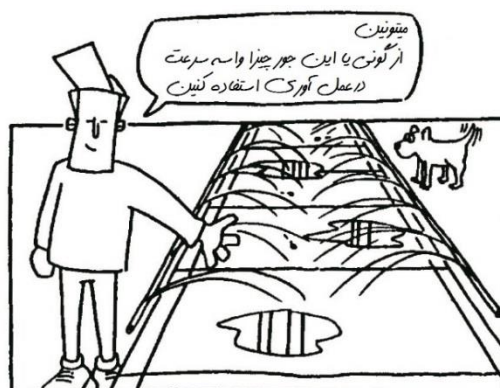
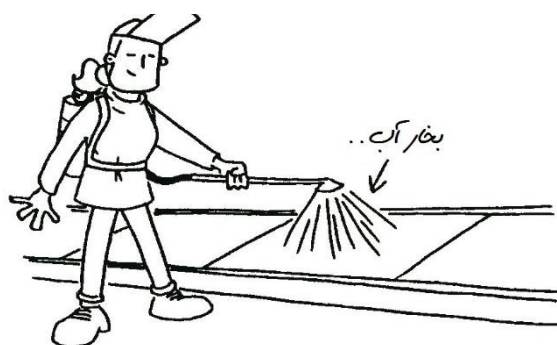
جذب آب در دوره عمل آوری بتن

- اجزای عمل آوری بتن
- ← **مراقبت:** مجموعه تدابییری که باعث می شود سیمان موجود در بتن مرطوب نگه داشته شود.
 - ← **محافظت:** مجموعه تدابییری که مانع از اثر نامطلوب عوامل بیرونی می شود.
 - ← **پروراندن:** تسریع گیرش بتن و سخت شدن آن به وسیله حرارت

- انواع روشهای عمل آوری بتن
- ← **عمل آوری به وسیله آب**
 - ← روش آب راکد ← پیاده روها- دال ها- جاده ها.
 - ← آب پاشی ← احتمال یخزدگی نباشد.
 - ← نگهداری با پوشینه های مراقبت.
 - ← **عمل آوری به وسیله سطوح عایق** ← پوشش نایلونی، کاغذ نفوذناپذیر، ترکیبات عمل آورنده، اندود قیری.
 - ← **عمل آوری به وسیله بخار** ← کسب مقاومت اولیه در زمان کم یا هوای سرد- قطعات پیش ساخته.
 - ← **عمل آوری به وسیله اتوکلاو** ← عمل آوری سریع.

- مدت زمان عمل آوری به نوع سیمان، مقاومت مورد نظر، شرایط آب و هوایی و ... بستگی دارد اما حداقل زمان عمل آوری در بتن های ساخته شده با سیمان معمولی (تیپ یک) ۷ روز و بتن های ساخته شده با سیمان تیپ دو ۱۴ روز و بتن های ساخته شده با سیمان تیپ سه فقط ۳ روز می باشد.





۴- دسته بندی های بتن

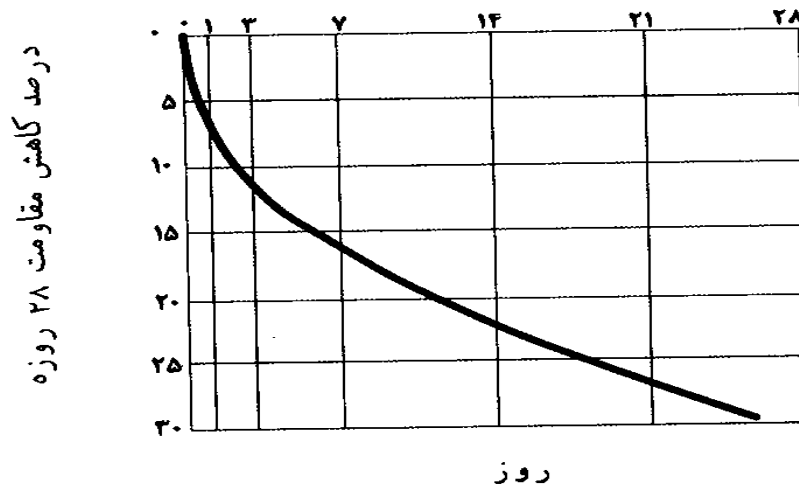
بر حسب عیار: نشان دهنده مقدار سیمان مورد استفاده در ساخت بتن kg.m^3

بر حسب F'_c : مقاومت فشاری بتن ۲۸ روزه بر حسب $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$

بر حسب C : مقاومت مشخصه فشاری بتن ۲۸ روزه بر حسب MPa

انواع دسته بندی بتن

- حداقل عیار بتن مسلح ۳۰۰ (گلابچی ۲۵۰) و حداقل F'_{C} بتن مسلح $F'_{C} = ۲۵۰$ و حداقل رده بتن مسلح بر حسب C حدود $C_{۱۶}$ و بالاتر می باشد.



تأثیر تاخیر در شروع مراقبت روی مقاومت فشاری بتن

- عوامل مؤثر بر مقاومت یک قطعه بتنی به ترتیب عبارتند از:

دیدگاه آیین نامه:

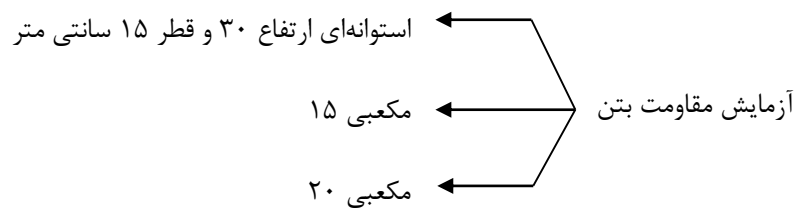


- کانی، شکل، تخلخل و بافت مصالح سنگی
- دانه بندی مصالح سنگی
- نوع سیمان
- نسبت آب به سیمان
- نحوه ساخت، حمل و اجرای بتن
- عمل آوری بتن

دیدگاه گلابچی:

- نسبت آب به سیمان
- عمر بتن
- نوع سیمان
- دانه بندی، مقدار و نسبت سنگدانه ها
- ساخت و اجرای بتن
- درجه حرارت محیط و عمل آوری

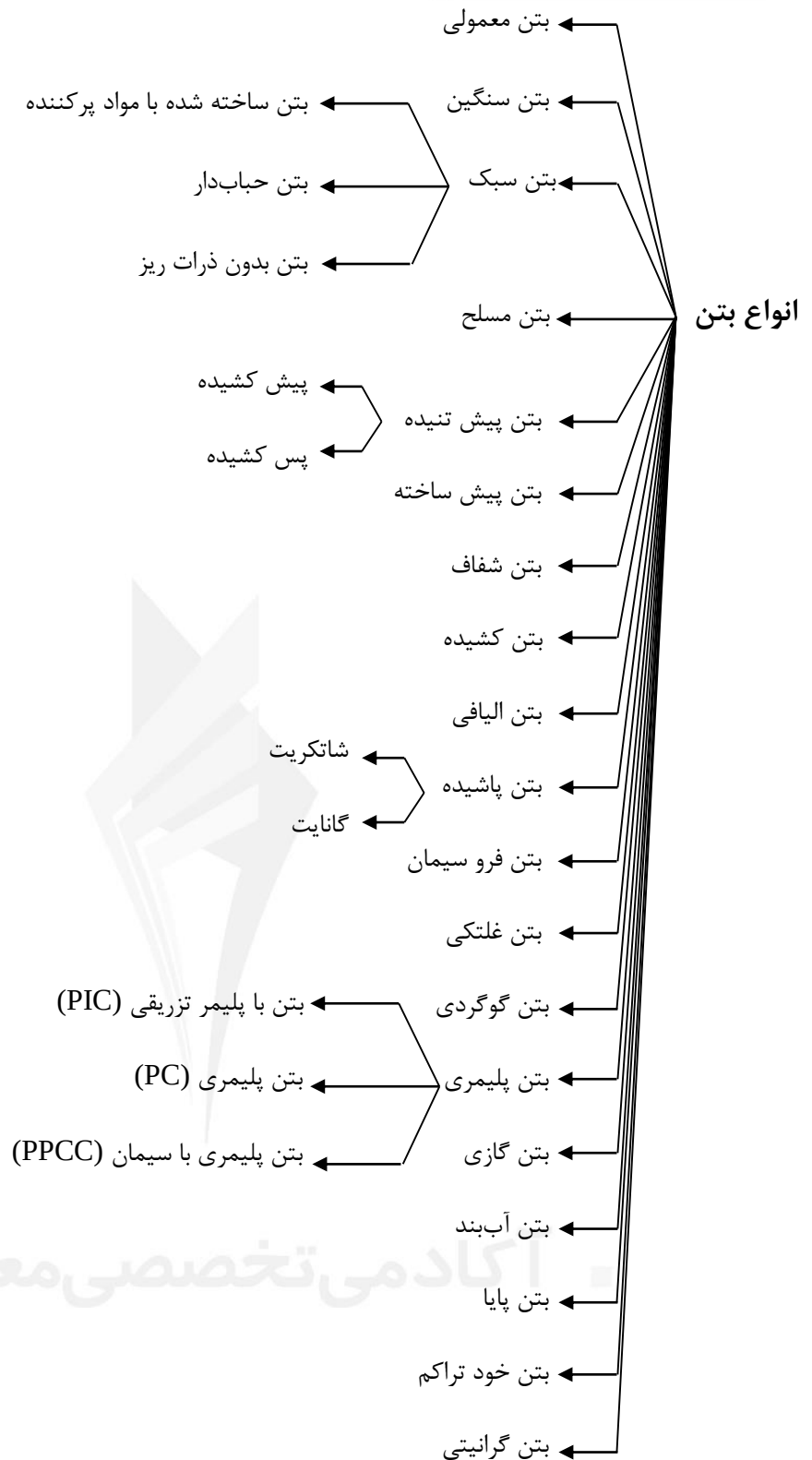
- به طور حدودی می توان گفت که وزن سازه ی ساخته شده از فولاد و چوب حدود ۱۵٪ کل بارهای وارد بر آن است در حالی که در سازه های مصالح بنایی و بتنی وزن سازه حدود ۴۰٪ کل بارهای وارد بر آن است (نسبت مقاومت به وزن).



- مقاومت به دست آمده از نمونه های مکعبی ۱۵، حدوداً $1/25$ برابر مقاومت نمونه های استوانه ای است. به همین دلیل مقاومت به دست آمده از نمونه های استوانه ای حدوداً 80% مقاومت به دست آمده از نمونه های مکعبی ۱۵ می باشد.
- مقاومت به دست آمده از نمونه های مکعبی ۲۰، حدوداً $1/33$ برابر مقاومت نمونه های استوانه ای است. به همین دلیل مقاومت به دست آمده از نمونه های استوانه ای حدود 75% مقاومت به دست آمده از نمونه های مکعبی ۲۰ خواهد بود.



■ آکادمی تخصصی معماری ■



۵-۱- بتن معمولی: بتنی که در ساخت آن از شن و ماسه معمولی استفاده می‌شود. از این بتن در ساخت اجزای مختلف ساختمان‌های بتنی استفاده می‌کنیم.

۵-۲- بتن سنگین: بتنی که در ساخت آن از سنگ دانه‌های سنگین و با وزن مخصوص زیاد حدود ۶۴۰۰ کیلوگرم در متر مکعب (۱۸۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلوگرم در متر مکعب گلابچی) استفاده شده است. سنگین دانه‌ها توده ویژه بیش تر از ۴ دارند. مورد کاربرد بتن‌های سنگین در ساخت بتن‌های سپر پرتوهای هسته ای و زیانبار می‌باشد. معروفترین سنگین دانه‌های طبیعی مانند باریت، منیتیت، هماتیت، ژئوتیت، لیمونیت، ایلینت و سرپانتین و معروفترین سنگین دانه‌های مصنوعی مانند قطعات آهن، فولاد، فوسفورها و ترکیبات بر می‌باشد.

۵-۳- بتن سبک: بتن‌هایی که به دلیل وجود مقدار زیاد هوا و گازهای دیگر وزن فضایی ۳۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلوگرم در متر مکعب دارد. کاربرد این بتن بیشتر در کف سازی، شیب بندی و ساخت بلوک‌ها است.

بتن‌های سبک عایق حرارتی خوبی هستند اما باربری آنها نسبت به بتن معمولی کمتر است. این بتن‌ها عایق صوتی مناسبی نیز هستند و در برابر آتش سوزی بهتر از بتن‌های معمولی عمل می‌کنند بتن‌های سبک در سه حالت ساخته می‌شوند:

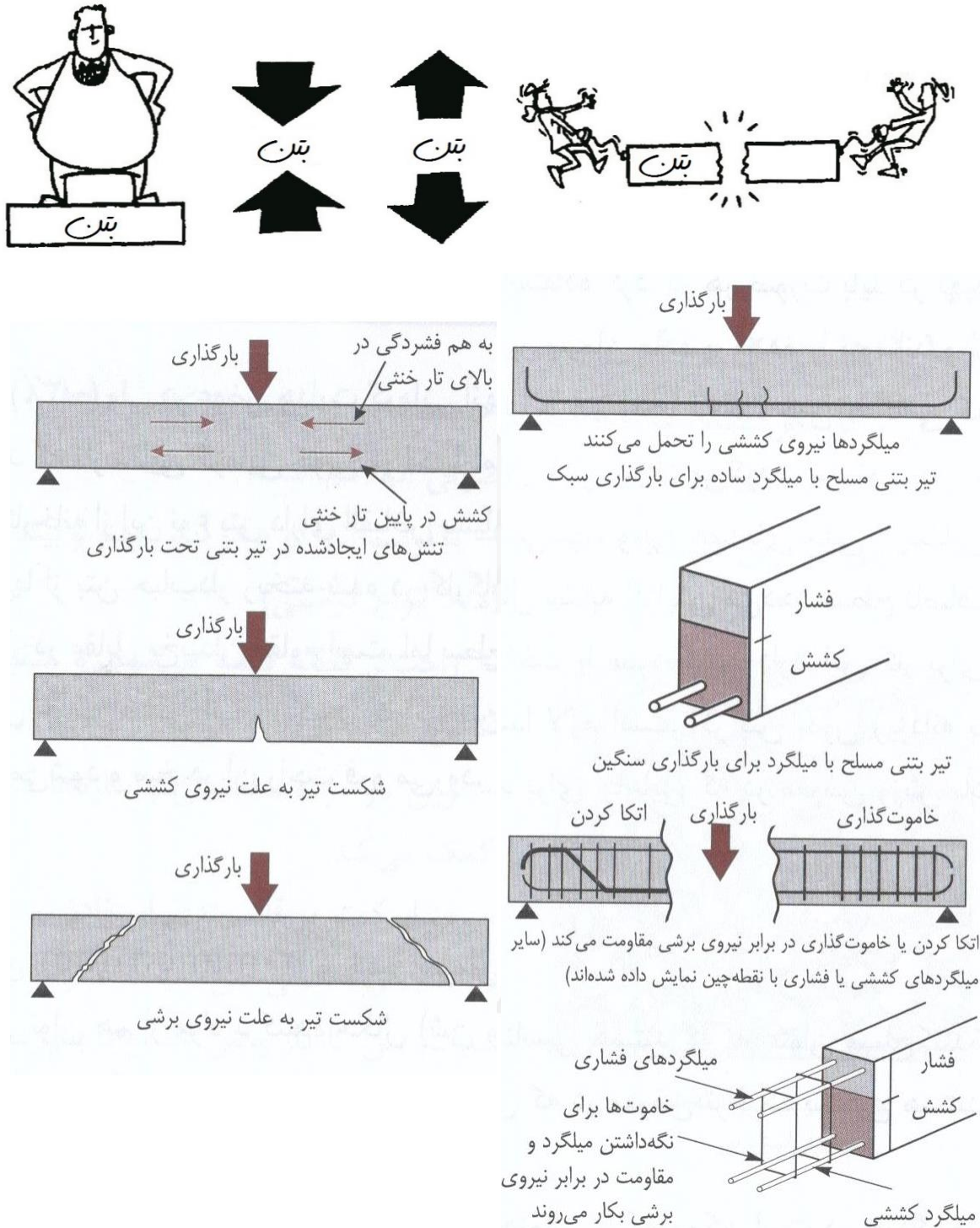
I. بتن سبک ساخته شده از مواد پرکننده سبک (سبک دانه‌ها):

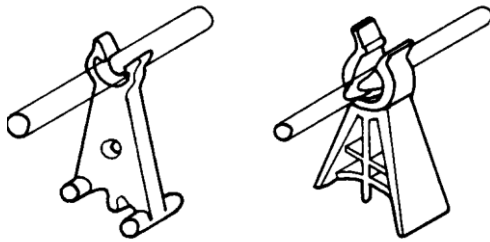
در ساخت این نوع بتن از سنگ‌دانه‌های سبک طبیعی مانند: پامیس، سکوریا، پوکه سنگ‌ها، توفها، دیاتومیت‌ها، خاکسترها و ... و یا از سنگ‌دانه‌های سبک مانند: پوکه‌های صنعتی، پرلیت منبسط شده، ورمیکولیت، پوکه رسی (لیکا) و ... انجام شده است.

II. بتن سبک حباب دار: به جای سنگ دانه از مواد کف ساز یا پودر آلومینیوم در آن استفاده می‌شود. بسیار سبک است اما در اثر از دست دادن رطوبت انقباض زیادی دارد به همین دلیل سطح خارجی آن باید پرداخت شود تا جذب آب آن کمتر شود. این بتن در مقابل یخبندان مقاومت خوبی دارد.

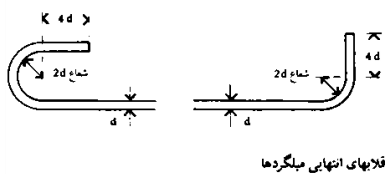
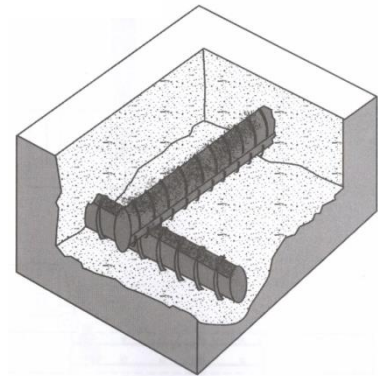
III. بتن سبک بدون ریزدانه: از دانه‌های سبک یکنواخت (معمولاً بین ۱۰ تا ۳۰ میلی متر) ساخته می‌شود. انقباض آن پس از خشک شدن کم است و عایق حرارتی مناسبی می‌باشد. این بتن برای قسمت‌هایی که در معرض وزش باد هستند مناسب است.

۴- **بتن مسلح:** بتنی که برای تحمل نیروهای کششی، برشی یا فشاری در آن از آرماتورهای فولادی، الیاف پروپیلن یا موارد مشابه استفاده شده است. استفاده از این آرماتورها امکان ترک خوردگی پس از خشک شدن بتن را کاهش داده و مقاومت آن را در برابر خرد شدن و سایش افزایش می‌دهند.





فاصله نگهدار ها در بتن مسلح



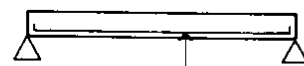
قلایهای انتهایی میلگردها

فشرده‌گی سطح فوقانی تنش فشاری را نشان می‌دهد.



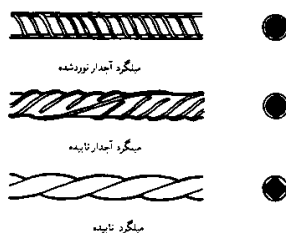
کشیدگی سطح تحتانی تنش کششی را نشان می‌دهد

کشیدگی سطح تحتانی تنش کششی را نشان می‌دهد.



آرماتوربندی در سطح تحتانی تیر انجام می‌شود

آرماتوربندی در سطح تحتانی تیر انجام می‌شود.

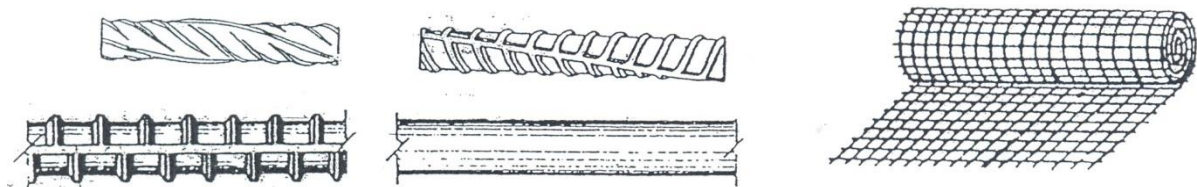


برای به دست آوردن بهترین پیوند ممکن بین بتن و فولاد باید سطح میلگرد ضد زنگ و چربی نداشته باشد ولی لایه‌ی نازک زنگی که معمولاً روی میلگردها ایجاد می‌شود برداشته نشود. استفاده از انتهای قلاب شده در میلگرد معمولی باعث گیرداری بیشتر و کاهش خطر بیرون آمد میلگردها از بتن در اثر فشار می‌شود. گاهی تقویت بتن با استفاده از قفس‌های پیش ساخته انجام می‌شود.

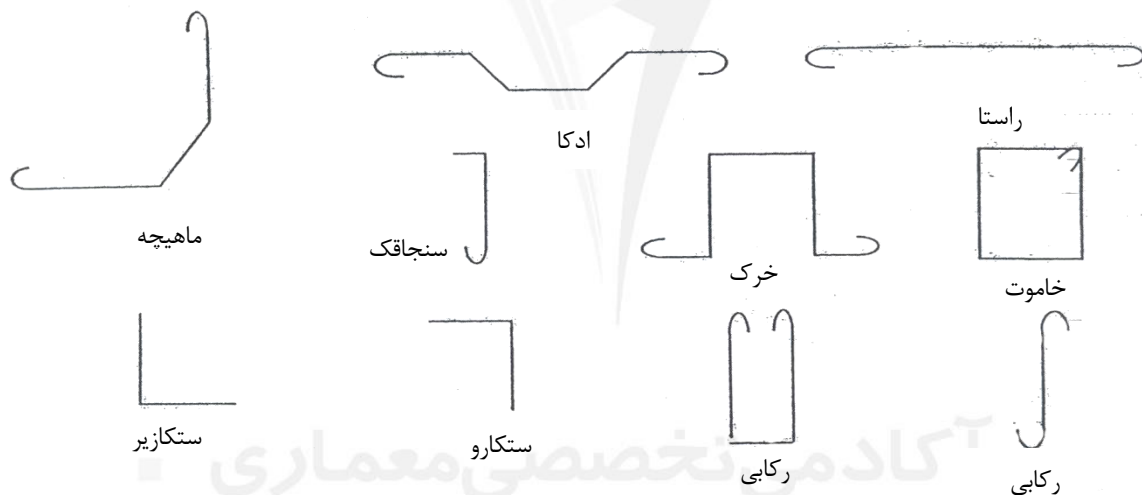


رده بندی مکانیکی میلگردهای فولادی

رده	علامت مشخه در استاندارد ملی ۱۳۱۳۲ ایران	حداقل تنش تسلیم (N/mm ²)	حداقل مقدار مجاز مقاومت کششی حداکثر فولاد (N/mm ²)	طبقه بندی از نظر شکل رویه (N/mm ²)	رده از نظر سختی
S۲۴۰	س ۲۴۰	۲۴۰	۳۶۰	ساده	نرم
S۳۴۰	آج ۳۴۰	۳۴۰	۵۰۰	آجدار مارپیچ	نیم سخت
S۴۰۰	آج ۴۰۰	۴۰۰	۶۰۰	آجدار جناقی	نیم سخت
S۵۰۰	آج ۵۰۰	۵۰۰	۶۵۰	آجدار مرکب	سخت



شکل های رایج فولاد در بتن:



راستا (سینکا): تحمل نیروی کششی

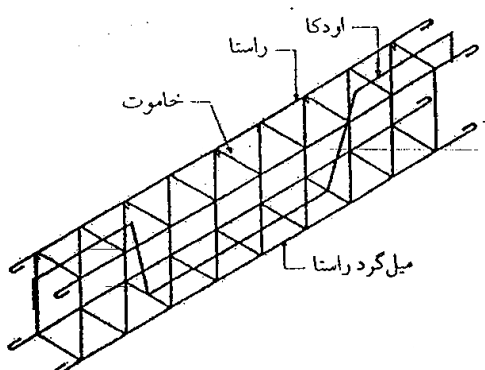
خاموت (تنگ): تحمل نیروی برشی و جلوگیری از بیرون زدگی آرماتور طولی

ادکا: تحمل لنگر در تکیه گاه های تیرهای یک سره و تحمل نیروی برشی

سنجاقک: تقویت مقاومت برشی خاموت

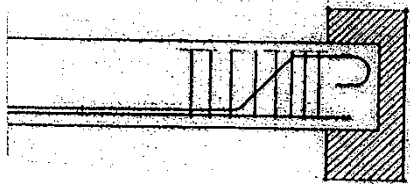
رکابی: در امتداد نگاه داشتن آرماتور طولی دیوارها

خرک: اجرای شبکه میلگردی به صورت متواری افقی از میلگرد



- **قلاب انتهایی میلگردها:** ایجاد گیرداری بین بتن و میلگرد، هر چه قطر میلگرد بیشتر باشد طول مستقیم پس از

قلاب افزایش می یابد.



۵-۵- بتن پیش تنیده: پیش تنیدگی عبارت است از ایجاد یک تنش فشاری ثابت و دائمی در یک عضو بتنی، به صورتی که در اثر این تنش اولیه، بخشی از تنش های کششی ناشی از بار مرده و زنده عضو، در زمان بارگذاری خنثی شود. با توجه به این که بتن مقاومت فشاری مناسبی دارد اما در مقابل کششی ضعیف است، ایجاد پیش تنیدگی در قطعات بتنی توسط کابل های فولادی، موجب می گردد بتن همواره تحت تنش فشاری بماند و در نتیجه میزان باربری آن قطعه افزایش یابد. پیش تنیدگی منجر به کاهش میزان فولاد مصرفی و کنترل خیز و ترک در آن قطعه نیز می گردد. (حدود ۲۵٪ کاهش فولاد و بتن)

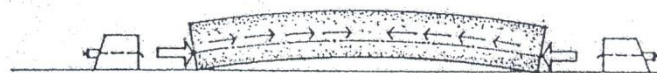
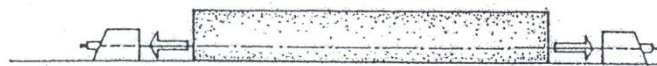
به همین دلیل ساختمانهای ساخته شده با بتن پیش تنیده با دهانه های بزرگتر، ضخامت کمتر دال ها، امکان ایجاد طره های بلندتر و عملکرد بهتر در برابر زلزله می باشند.

برای پیش تنیده کردن قطعات بتنی می توان از دو روش ذیل استفاده نمود:

I. پیش کشیدن (پیش تنیده کردن، پیش فشرده سازی)

II. پس کشیدن (پس تنیده کردن، پس فشرده سازی)

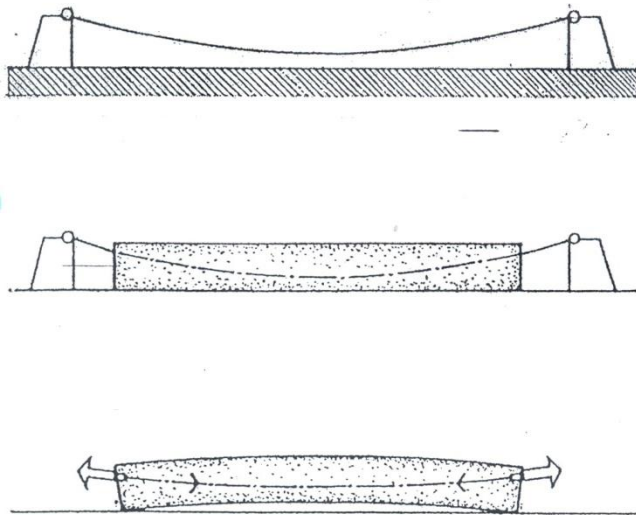
I. پیش کشیدن: اگر نصب میله های فولادی و تحت کشش قرار دادن آنها، قبل از بتن ریزی باشد به این روش پیش کشیدن می گوئیم، در این حالت پس از کسب مقاومت نسبی در بتن طول اضافی میله های فولادی بریده می شود و بتن تحت فشار رها می گردد. (بیشترین استفاده در دال های کف و کمی تغییر شکل دارد). قطعات بتنی پیش ساخته معمولاً با روش پیش کشیدگی آماده می شود.



II. پس کشیدن: اگر تحت کشش قرار دادن میله های فولادی پس از بتن ریزی باشد به این روش پس کشیدن گفته می شود. در این حالت میلگردها را چرب کرده و یا درون لوله هایی قرار می دهند که از تماس مستقیم آنها با بتن جلوگیری می کند سپس بتن ریزی انجام شده و پس از کسب مقاومت نسبی در بتن، میلگردها توسط جک های مخصوص کشیده می شود و در حالت کشش تثبیت می گردد.

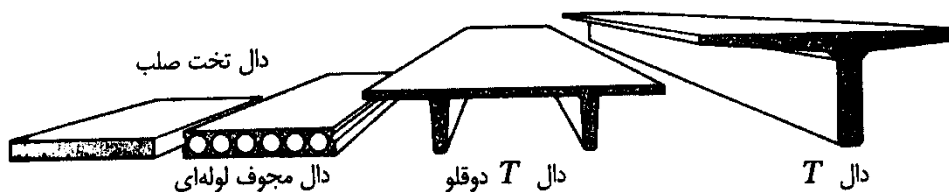
در حالت پس کشیدن، پس از ایجاد فشار مورد نیاز در بتن، تغییری در حالت کشش فولاد به وجود نمی آید و این نکته بارز فرایند پس تنیدگی است.

مزیت بتن پس کشیده این است که می توان میلگردها را خمیده کرد تا دقیقاً در مسیر تنش های مورد نظر قرار بگیرند.



۵-۶- بتن پیش ساخته

این سیستم، به منظور تأمین سرعت عمل بیشتر در اجرای کارهای بتنی دارای تشابه و تکرار مانند: دال ها، تیرچه ها، بلوک ها، دیوارها و ... کاربرد دارد. نکته قابل توجه در این بتن در نظر گرفتن بارهای وارد در هنگام حمل و نقل است. در این سیستم قطعات بتنی براساس نقشه ها و مشخصات مورد نظر به صورت پیش ساخته از کارخانه سازنده به محل کارگاه حمل می شوند. با توجه به تولید قطعات در کارخانه، کیفیت ساخت آنها نسبت به قطعات تولید شده در کارگاه بالاتر بوده و از نظر زمان اجرا نیز نسبت به سیستم های متداول سریع تر است. در بعضی از روش ها، اتصالات به صورت بتن ریزی در محل اتصال قطعات در کارگاه اجرا می شوند. میلگردهای فولادی نقش اتصال بین فولادهای کلاف کننده، که از قطعات پیش ساخته خارج شده اند، را به عهده دارند.



تیپ عمده المانهای دالهای بتنی پیش ساخته سقف

۵-۷ بتن شفاف: چند سال است این بتن با نام تجاری لیتراکان به دنیا معرفی شده، بتنی است که امکان عبور بخشی از نور را دارد. استفاده از الیاف شیشه در ساختار بتن، سبب شده تا بتن از حالت سنتی کور خود خارج شود. الیاف به اندازه ای ظریف است که با بتن مخلوط شده و ترکیبی از یک ماده دانه بندی شده را تشکیل می دهد. به این ترتیب نتیجه کار صرفاً ترکیب

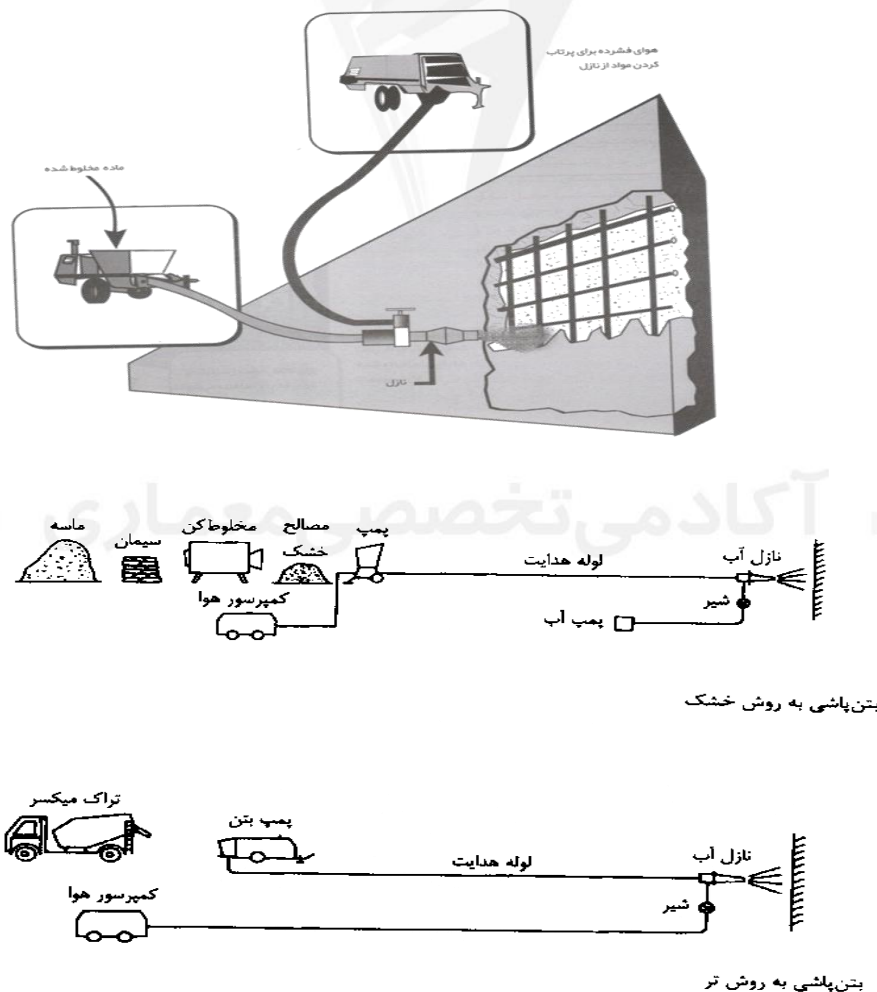
دو ماده شیشه و بتن نیست بلکه دستیابی به یک مصالح جدید سوم است که از لحاظ ساختار درونی و همچنین سطوح بیرونی کاملاً همگن است. (فیبرهای نوری شیشه + ژل سیمان)

۵-۸ بتن الیافی: بتنی که با اضافه نمودن ۱ تا ۵ درصد الیاف ساخته شده از پنبه نسوز، کف، سلولز، شیشه، کربن و یا پلیمرهای مختلف ساخته شده است. بتن‌های الیافی مقاومت ضربه‌ای و باربری بیشتری دارند و امکان خستگی در آنها کمتر است.

۵-۹ بتن پاشیده: در مواردی که شکل قطعه بتنی پیچیده است یا مواردی که امکان قالب‌بندی مشکل باشد مانند ساخت تونل‌ها، پایدار سازی شیب‌ها، بهسازی ساختمان‌ها و پل‌ها از شیوه بتن پاشیده استفاده می‌شود. بتن پاشیده فرآیندی است که در آن بتن بر روی یک سطح با فشار پاشیده می‌شود تا لایه‌ای متراکم، خود نگهدار و برابر ایجاد گردد.

باید دقت شود که بتن پاشی در دیوارهای عمودی نباید از بالا به پایین انجام شود. در این حالت در مرحله اول دیوارها از پایین تا اواسط دیوار بتن پاشی شده، سپس در مرحله دوم بتن پاشی از کنج دیوارها و از سقف به سمت پایین انجام می‌شود.

بتن پاشی بر مبنای زمان افزودن آب به مخلوط بتن به دو دسته بتن پاشیده خشک (گانایت Ganite) و بتن پاشیده تر (شاتکریت Shatcrete) دسته بندی می‌شود.

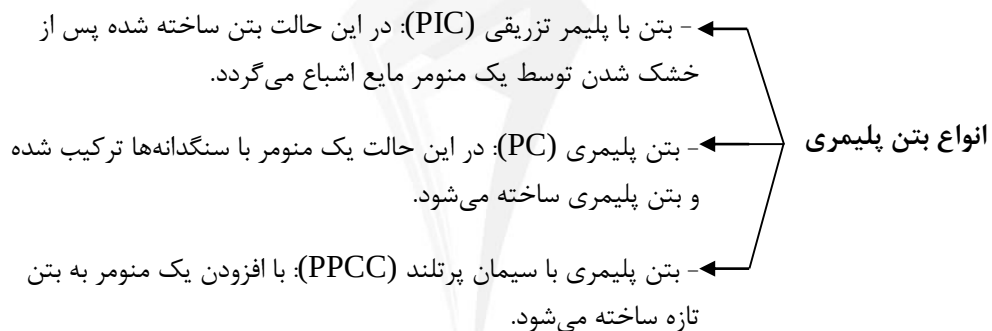


۵-۱۰ بتن فرو سیمانی: قطعه‌ای بتنی شامل چند لایه شبکه‌های نازک فولادی که توسط بتن احاطه شده است. قطعات فرو سیمان به طور معمول نازکتر از قطعات بتنی است و امکان ترک خوردگی در آن کمتر بوده و نسبت مقاومت کششی به جرم آن از بتن مسلح معمولی بیشتر است.

۵-۱۱ بتن غلطکی (Rcc): بتنی با حداقل روانی (اسلامپ صفر) می‌باشد که مورد کاربرد آن در سازه‌های حجیم مانند سدها، جاده‌سازی، شالوده‌های بزرگ و ... می‌باشد. این بتن توسط ماشین آلات راهسازی و خصوصاً غلتک، متراکم می‌گردد. این شیوه سرعت اجرایی زیادی دارد و از نظر اقتصادی مناسب‌تر است.

۵-۱۲ بتن گوگردی: این بتن از ترکیب سنگدانه و گوگرد و حرارت دادن آن تا حدود ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد ساخته می‌شود و آب و سیمان ندارد. و گاهی برای تقویت آن پودر سیلیس نیز به آن می‌افزایند. بتن گوگردی در زمان کوتاهی به مقاومت بالایی می‌رسد و پایایی شیمیایی مناسبی دارد. مورد کاربرد آن معمولاً قطعات پیش ساخته صنعتی است. این بتن شکننده است، خزش زیادی دارد و در شرایط مرطوب اثر خوردگی بر روی فولاد دارد.

۵-۱۳ بتن پلیمری: پلیمرها از نظر شیمیایی مواد بی‌اثری هستند که مقاومت کششی و فشاری بالاتری نسبت به بتن دارند همچنین مدول الاستیسته آن کمتر و خزش آن‌ها بیشتر است و معمولاً در اثر عوامل اکسید کننده و پرتوهای ماوراء بنفش و مواد شیمیایی فاسد می‌گردند. کاربرد پلیمرها در بتن انواع مختلفی دارد.



- بتن‌های پلیمری در مقایسه با سایر بتن‌ها مقاومت کششی، ضربه‌ای و فشاری بالاتری دارند و امکان ترک خوردگی در آنها کمتر است همچنین در مقابل سایش و یخ زدگی هم مقاومت عیب اصلی آنها هزینه زیاد آن است.

۵-۱۴ بتن گازی: برای ساخت بتن گازی مواد افزودنی خاصی مانند پودر آلومینوم، کاربید کلسیم و آب اکسیژنه به آن می‌افزایند تا هنگام گیرش دوغاب سیمان زیر فشار بخار آب تولید گاز نموده و بتن پف کند.

۵-۱۵ بتن‌های آب بند (ناتراوا) یا؛ های کریت (Hycrete):

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که معماران در طراحی ساختمان‌های بتنی با آن مواجه‌اند، پیش‌گیری از نفوذ آب به پیکره بتن است. زیرا بتن به دلیل تخلخل ذاتی‌اش تمایل به جذب آب دارد. های کریت یا بتن ضد آب برای سطوح بتنی زیرزمینی و اقلیم‌های مرطوب و کلیه سطوحی که در معرض رطوبت زیاد هستند، مناسب است. با استفاده از این بتن، نیاز به عایق کاری رطوبتی و غشاهای نم‌بند از بین رفته و سرعت اجرای ساختمان افزایش و هزینه‌ها کاهش خواهد یافت.

بتن‌هایی که دارای نفوذپذیری و جذب رطوبت کمی هستند به بتن‌های آب بند یا ناتراوا معروف می‌باشند.

مهم‌ترین عوامل مؤثر در نفوذ پذیری بتن عبارتند از:

- نسبت آب به سیمان: حداکثر ۴۵٪ (گلابچی ۴۹٪)
- نسبت‌های اختلاط مصالح سنگی: افزایش جرم مخصوص بتن
- بتن ریزی: جاداشدگی، آب انداختن، کرمو شدن
- عمل آوری

- در ساخت بتن‌های آب بند برای مخازن بتنی و موارد مشابه از افزودنی‌های آب بند کننده یا از سیلر (پرایمر) نفتی و قیری در بتن استفاده می‌شود.

۵-۱۶ بتن پایا:

برای افزایش پایداری بتن در مقابل شرایط محیطی لازم است موارد ذیل در نظر گرفته شوند.

- نسب آب به سیمان
- عیار بتن
- مواد افزودنی حباب ساز

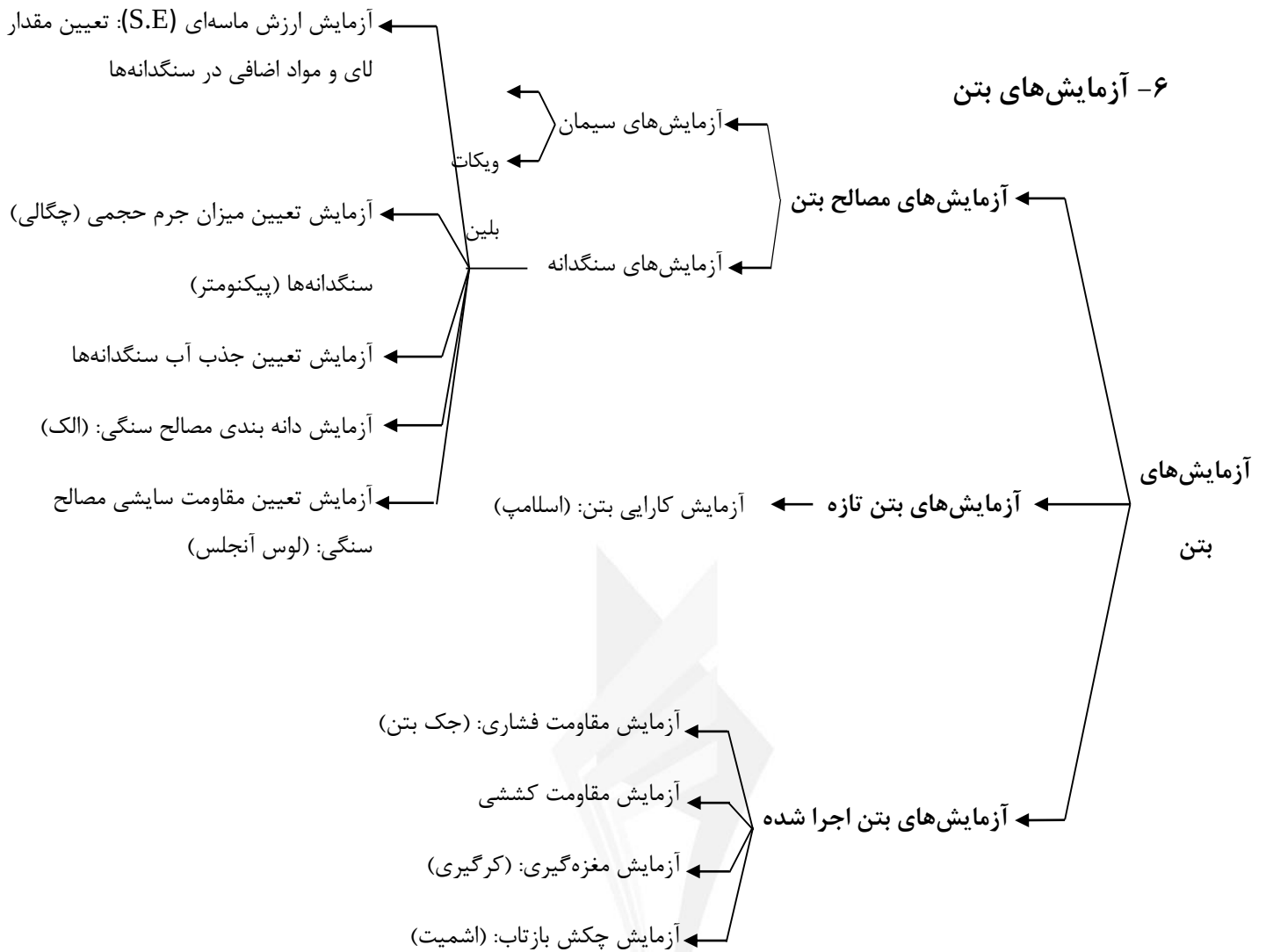
۵-۱۷ بتن خودتراکم (self compacting concrete) (scc):

بتنی است که نیاز به ویبره کردن ندارد، چرا که خود به حداکثر تراکم مورد نظر دست یافته و به همین دلیل، کاربرد گسترده‌ای در احداث ساختمان‌های بلند دارد. استفاده از این نوع بتن می‌تواند تا ۵۰ درصد هزینه‌های نیروی انسانی را کاهش، سرعت بتن‌ریزی را تا ۸۰ درصد افزایش دهد و نیز از استهلاک و خوردگی‌های قالب بتنی به شدت بکاهد.

مخلوط بتن خود متراکم، که حاوی مقادیر بسیار زیادی ریزدانه است، مستلزم سیستم پراکنش عالی است تا بتوان به کمک آن، بتنی که نسبت آب به سیمان پایینی دارد، حالت سیالیت و کارپذیری خود را حفظ کند. تنها ماده‌ای که می‌تواند این خواسته‌ها را برآورده سازد، پلی کربوکسیلات است. علاوه براین به رغم اینکه مقاومت بلند مدت بتن‌های فوق روان بسیار زیاد است، مقاومت کوتاه مدت این بتن‌ها، بسیار کمتر از آن است که بتوان به سرعت قالب برداری کرد.

۵-۱۸ بتن گرانیته (grancrete):

این نوع بتن در حقیقت نوعی سرامیک بسیار سخت و سفت است که مقاومتی تقریباً دو برابر بتن دارد. این نوع بتن به این ترتیب اجرا می‌شود که آن را بر ساختاری از استایروفوم اسپری می‌کنند. گران کريت پس از خشک شدن سطحی بسیار سخت و البته سبک ایجاد می‌کند و علاوه بر مقاومت در برابر آتش، از مقاومتی عالی در برابر تغییرات دما برخوردار بوده و در انواع اقلیم‌های گوناگون - از اقلیم‌های گرم و استوایی گرفته تا آب و هوای قطبی و دمای زیر صفر - دچار مشکل نمی‌شود.

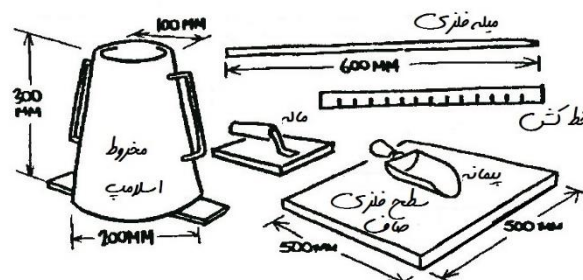
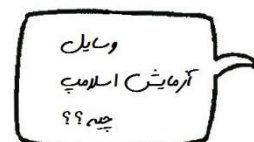
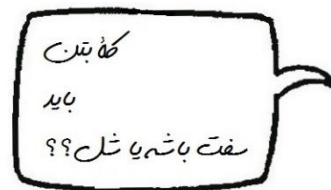


آزمایش روانی بتن (کارایی): به میزان درجه سهولت در بتن ریزی و کار کردن با بتن، روانی بتن گفته می شود. برای سنجش روانی بتن از آزمایش اسلامپ استفاده می شود.

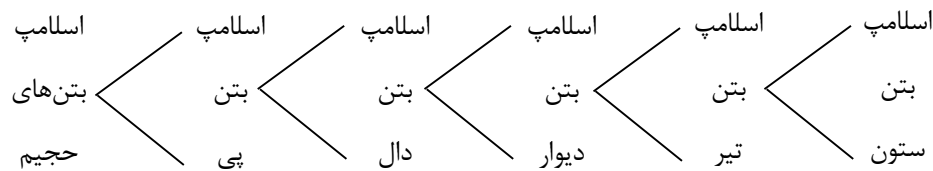
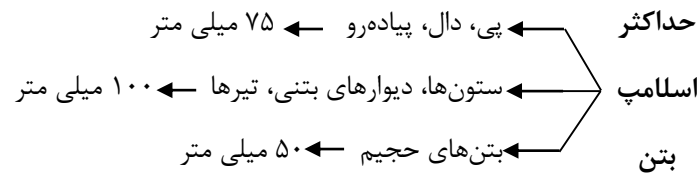
برای روان تر شدن بتن به آن آب یا مواد افزودنی روان کننده اضافه می کنند.

عواملی که در تعیین میزان روانی بتن نقش دارند به ترتیب عبارتند از:

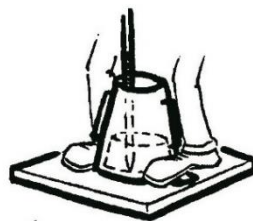
- مقدار نسبت آب به سیمان
- افزایش درجه نرمی سیمان
- استفاده از مصالح سنگی گردگوشه
- استفاده از مواد روانساز
- دمای محیط
- رطوبت نسبی محیط



- حداقل اسلالمپ بتن برای استفاده در کلیه قطعات بتن آرمه ۲۵ میلی متر



- بتن‌هایی که بدون افزودنی‌ها روانی زیادی دارند میزان مقاومت نهایی کمتر، نفوذپذیری و امکان ترک‌خوردگی بیشتری دارند همچنین در هنگام حمل و بتن ریزی احتمال جداشدگی دانه‌ها و آب انداختگی در آنها بیشتر است.
- در ساخت پوسته‌های بتنی از بتن با روانی زیاد استفاده می‌شود. در این حالت بتن با آب زیاد ساخته شده و بتن ریزی می‌شود و پس از ویبره کردن با استفاده از **شرایط خلاء (Vacuum Process)** آب اضافی آن تخلیه می‌شود.



يَا



၇၈



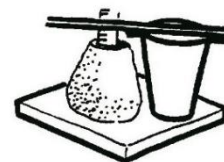
१०



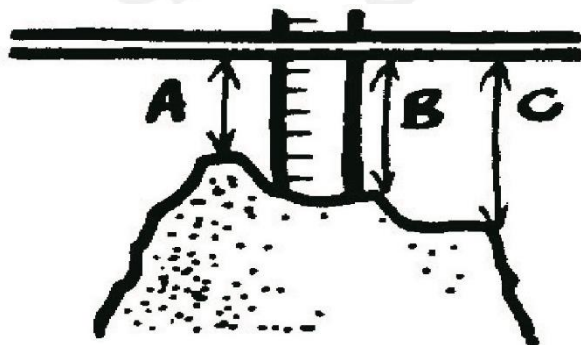
چهارم



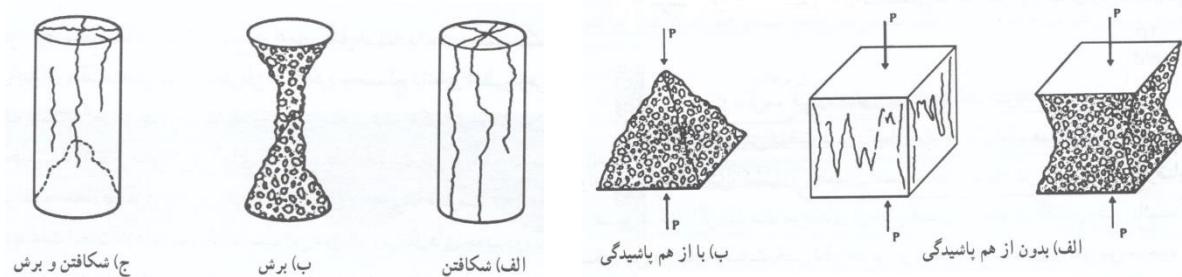
میں



ششم

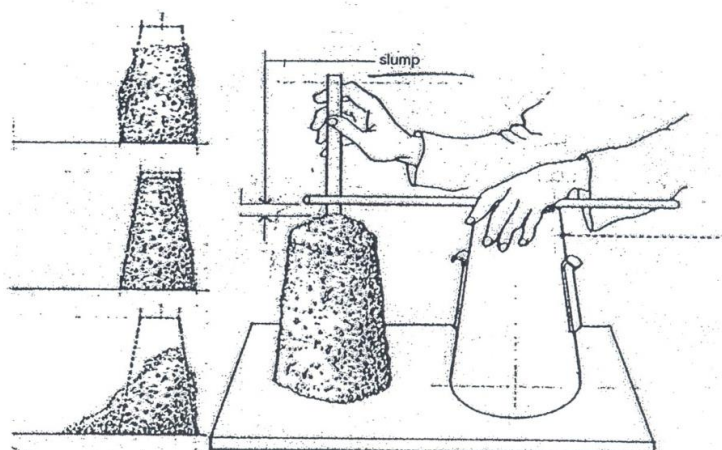


مراحل
آزمایش اسلامپ
چیه؟؟

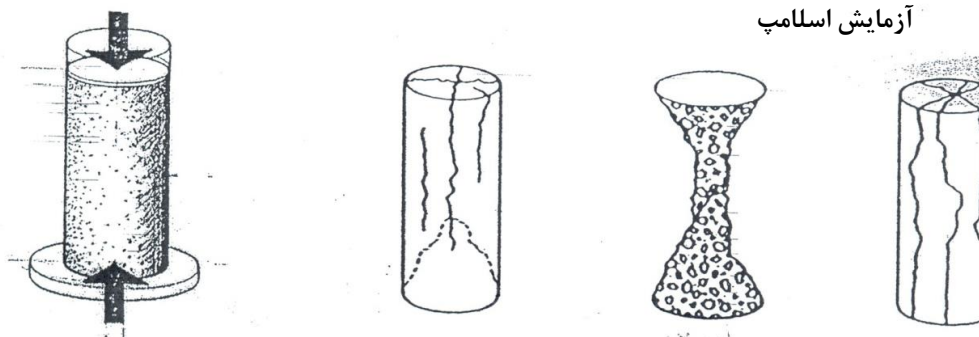


شکل های گسیختگی رضایت بخش نمونه های مکعبی استاندارد

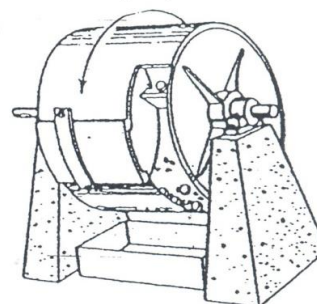
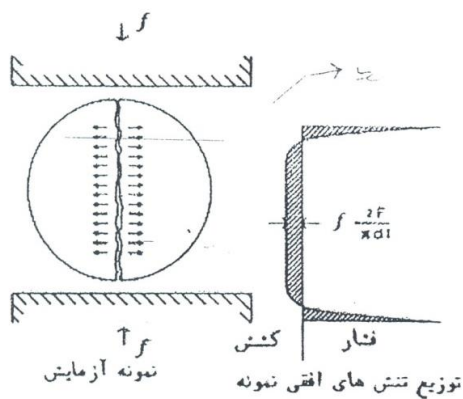
شکل های گسیختگی رضایت بخش نمونه های استوانه ای استاندارد



آزمایش اسلامپ

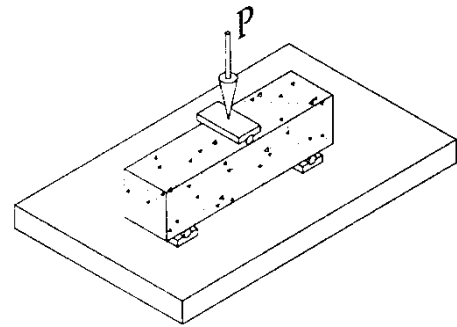
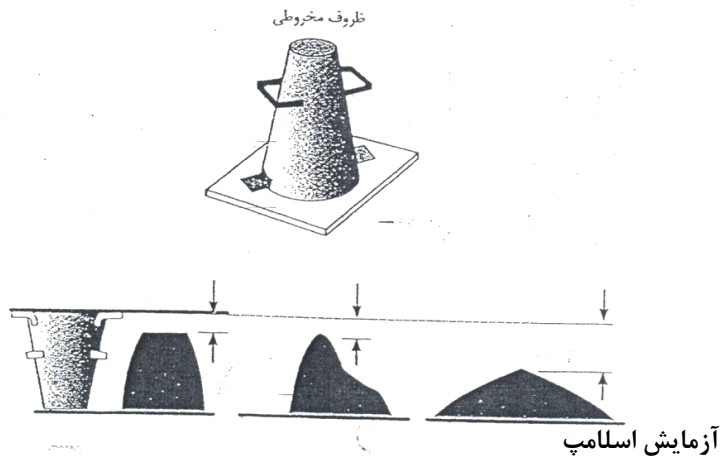


آزمایش مقاومت فشاری

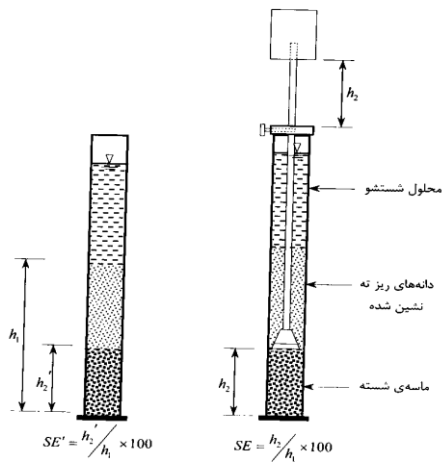


آزمایش لوس آنجلس

آزمایش مقاومت کششی

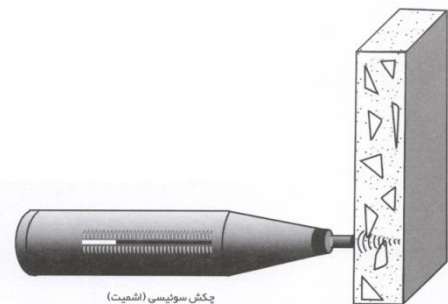


آزمایش مقاومت خمشی



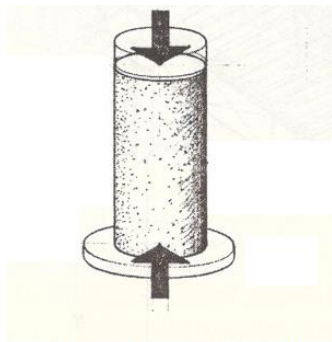
آزمایش S.E

آزمایش SE

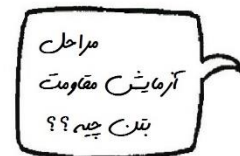
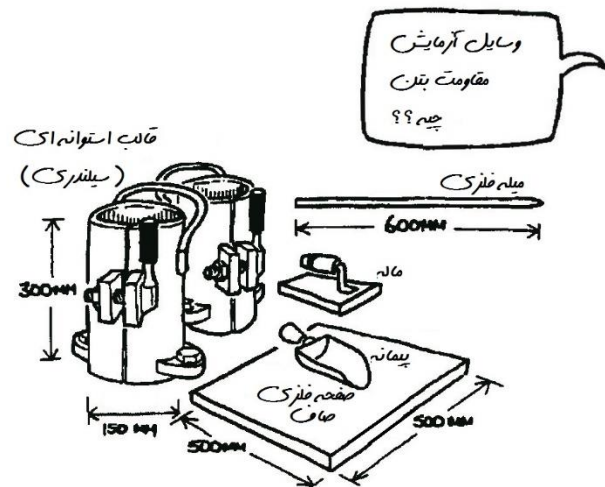


آزمایش چکش انعکاسی

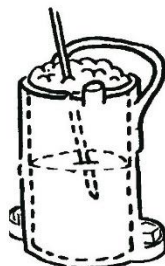




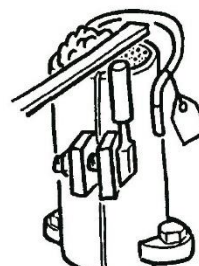
آزمایش تعیین مقاومت فشاری



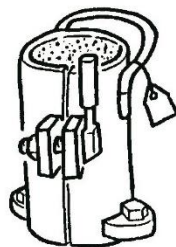
یکم



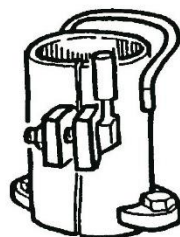
دوم



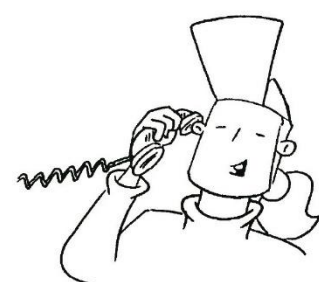
سوم



چهارم

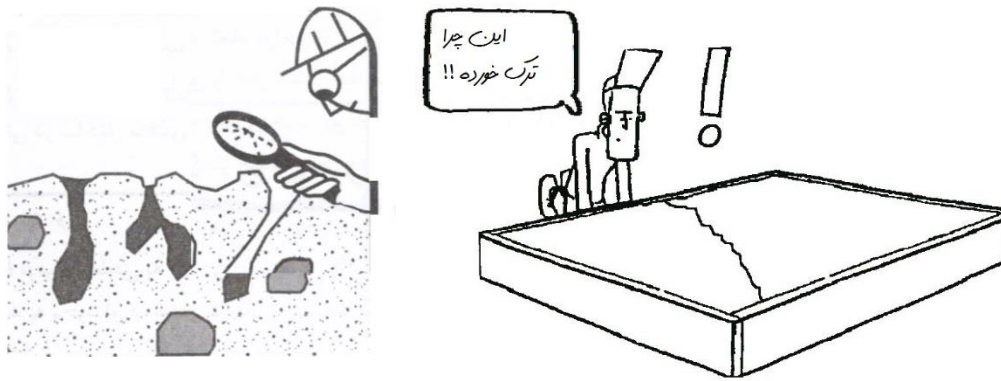
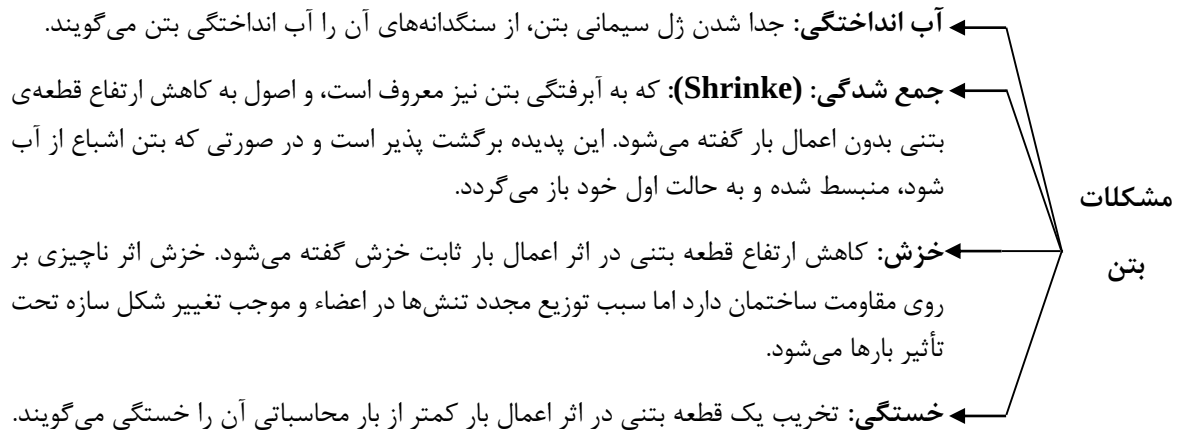


پنجم



ششم

۷- مشکلات بتن



۸- نکاتی درباره بتن

۸-۱ مقاومت بتن در برابر عوامل شیمیایی

بیشترین آسیب پذیری بتن در مقابل سولفات‌ها، کلریدها، اسیدها، نمک‌ها می‌باشد به همین دلیل **فاضلاب خانگی** و صنعتی و آب‌های شور و آب دریا مهمترین عامل تخریب شیمیایی بتن می‌باشند. اثر عوامل شیمیایی باعث کاهش پایداری و مقاومت بتن نیز می‌گردد.

برای مقاوم کردن بتن در برابر عوامل شیمیایی افزودن ۱۵ تا ۲۵٪ وزن سیمان، مواد پوزولانی توصیه می‌گردد.

- استفاده از **ماسه بادی** و **ماسه ساحلی** (کوچکتر از ۰/۲ میلی‌متر) به دلیل داشتن سولفاتهای کلر و نمک در ساخت بتن ممنوع است.

۸-۲ مقاومت بتن در برابر سایش

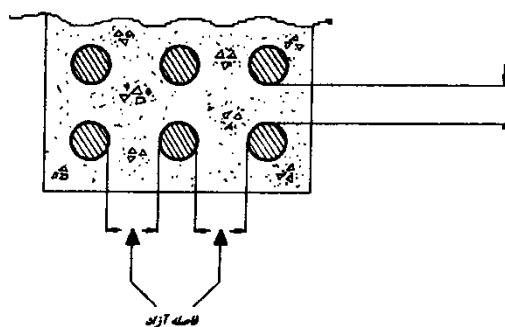
مقاومت سایشی بتن زمانی مورد نظر است که تردد ماشین آلات، امکان ضربه خوردن و سر خوردن مصالح بر روی بتن وجود دارد. عوامل تأثیرگذار بر روی مقاومت سایشی بتن عبارتند از:

- مقاومت فشاری
- دانه بندی مصالح
- روانی (اسلامپ)
- میزان هوا

بهتر است بتن‌های در معرض سایش یک لایه رویه مقاوم بتن داشته باشند و عمل آوری آن‌ها کامل‌تر انجام شود.

۸-۳ پوشش بتنی روی میلگردها (Cover)

پوشش بتنی میلگردها عبارت است از حداقل فاصله رویه میلگرد اعم از طولی و عرضی تا نزدیک‌ترین سطح بتن که سبب محافظت میلگردهای مدفون در بتن و نهایتاً باعث افزایش طول عمر مفید سازه بتنی می‌گردد. ضخامت پوشش بتنی به نوع قسمت سازه (تیر یا ستون و ...) و شرایط محیطی بستگی دارد.



فاصله آزاد بین آرماتورهای موازی

- حداقل ضخامت پوشش بتنی
- ← تیرها و ستون‌ها ← ۳۵ میلی‌متر
 - ← دال‌ها، دیوارها، تیرچه‌ها، پوسته‌ها و سقف‌های پلیسه‌ای ← ۲۰ میلی‌متر
 - ← پی‌ها ← ۴۰ میلی‌متر
 - ← بتن مجاور خاک ← ۷۵ میلی‌متر

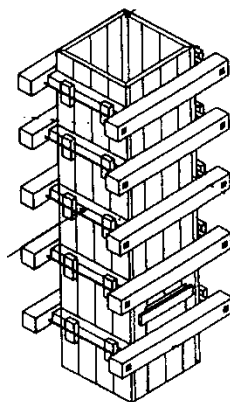
۸-۴ نکات تکمیلی بتن

- مقاومت ۲۸ روزه بتن حدود ۹۵-۹۰٪ مقاومت نهایی آن و مقاومت ۷ روزه بتن حدود ۷۰٪ مقاومت ۲۸ روزه آن می‌باشد.
- هر چه مقاومت یک قطعه بتنی بیشتر باشد، نفوذپذیری آن کمتر و دوام آن در برابر عوامل محیطی بیشتر است.

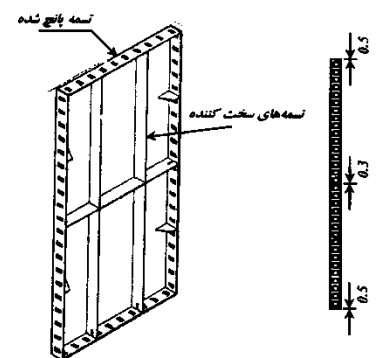
- از انواع بتن می‌توان به عنوان محافظ قطعات فولادی و فلزی دیگر در مقابل محیط‌های نامناسب، آتش سوزی و انواع خوردگی‌ها استفاده کرد.
- امکان اجرای قطعات فلزی و پلاستیکی در داخل بتن وجود دارد و در صورتی که مقدار آن محدود باشد در مقاومت بتن تأثیرگذار نیست. اما قطعات آلومینیومی نباید در بتن دفن شوند.
- بتن دارای ظرفیت گرمایی بالا (انتقال حرارت کم) نسبت به فولاد می‌باشد. و به همین دلیل است که میزان انقباض در سطوح بیرونی و درون بتن یکسان نیست.
- اما میزان انتقال حرارت در بتن ۷۵٪ بیشتر از سفال و حدود ۳ برابر بیشتر از گچ است. (گلابچی)
- برای کاهش میزان انقباض در بتن در بتن ریزی‌های حجیم یا بتن‌ریزی هوای گرم و سایر موارد مشابه می‌توان حرارت هیدراتاسیون را کم کرد، رطوبت نسبی را افزایش داده و یا حرارت محیط را کاهش دهیم.
- پرداخت سطوح بتنی می‌تواند با شمشه‌گیری یا شناورسازی انجام شود.
- مقاومت کششی بتن کمتر از ۲۰٪ مقاومت فشاری آن است.
- ضریب پواسون بتن ۱۵٪ تا ۲۰٪ است.
- خیز معکوس را می‌توان در سازه‌های بتنی اجرا نمود.

۹- قالب بندی بتن

قالب بندی اجرای سازه‌ای موقتی است که باید علاوه بر وزن خود، وزن بتن تازه ریخته شده، همچنین بارهای زنده ساختمانی شامل مصالح، تجهیزات و بار کارگران را تحمل کند.

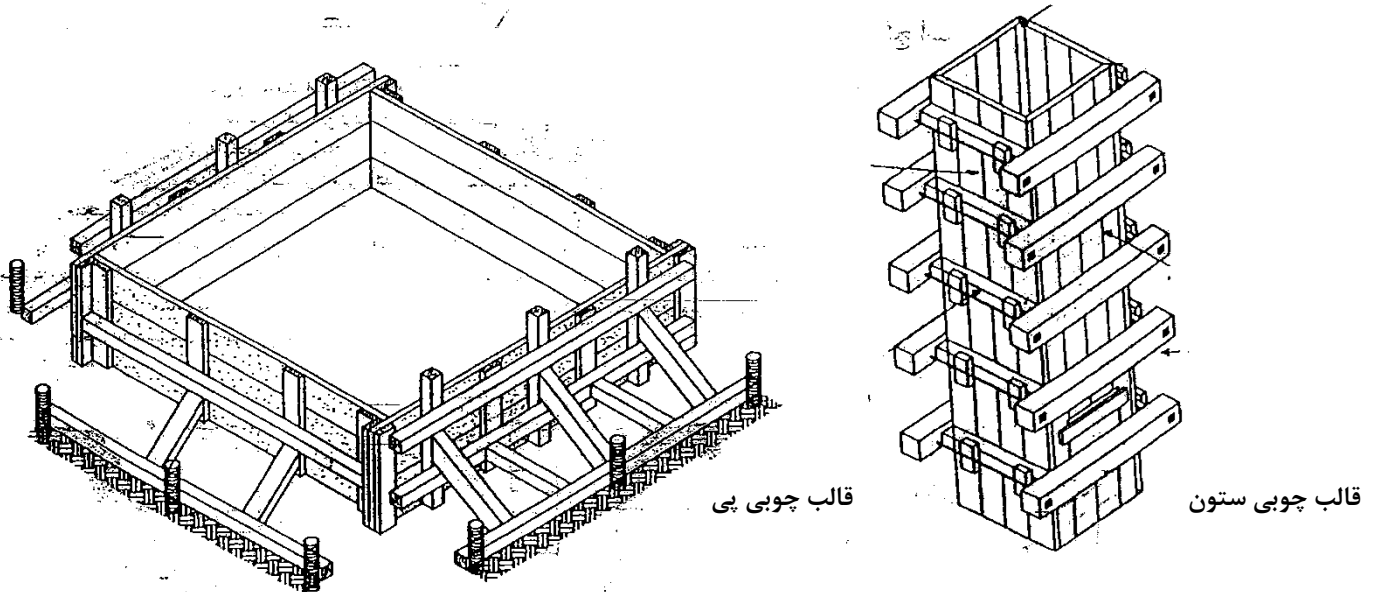


قالب چوبی ستون



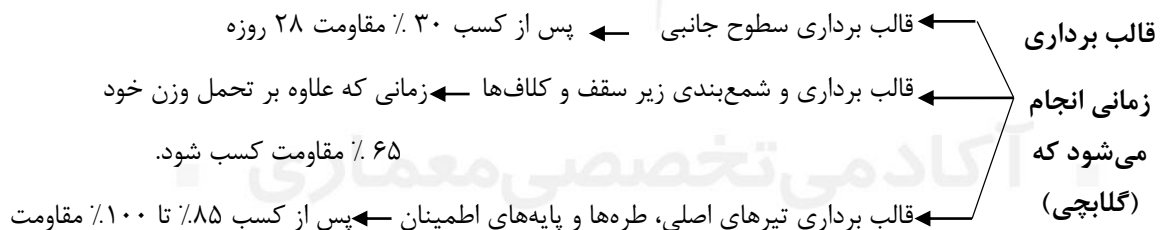
قالب فولاد فلزی

- انواع قالب بندی بتن
- ← قالب آجری: معمولاً پی ساختمان
 - ← قالب چوبی: حداقل ضخامت ۲۵ میلی متر (گلابچی)
 - ← قالب فولادی
 - ← قالب آلومینیومی
 - ← قالب خاص (لغزنده، پرنده، رونده و ...)



سیب‌دار نیز استفاده شود. اما استفاده از قالب موقت در سبب ۱۰۱ اجباری است.

- قالب برداری سطوح بتنی باید زمانی انجام شود که بتن علاوه بر تحمل وزن خود دچار تغییر شکل نشود و بارهای پیش‌بینی نشده به بتن وارد زمان قالب برداری زمانی است که بتن حداقل ۷۰٪ مقاومت ۲۸ روزه خود را کسب کرده است. همچنین لازم است بلافاصله پس از قالب برداری عملیات عمل آوری بر روی بتن انجام شود.



- قالب برداری سطوح شیب‌دار و منحنی باید به ترتیب از قسمت‌هایی که تغییر شکل حداکثر دارند شروع شده و به سمت نقاطی که تغییر شکل حداقل دارند ادامه یابد.
- قالب برداری تیرها، سقف‌ها و دال‌ها از وسط دهانه به سمت تکیه‌گاه انجام می‌شود و قالب برداری در کنسول‌ها (طره) از لبه بیرونی به سمت تکیه‌گاه انجام می‌شود.

• ۱۰- سیستم‌های بتنی نوین

۱-۱۰ سیستم قالب لغزنده (تونلی)

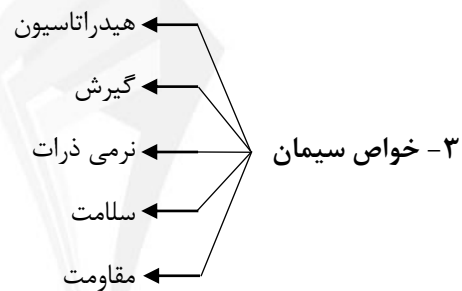
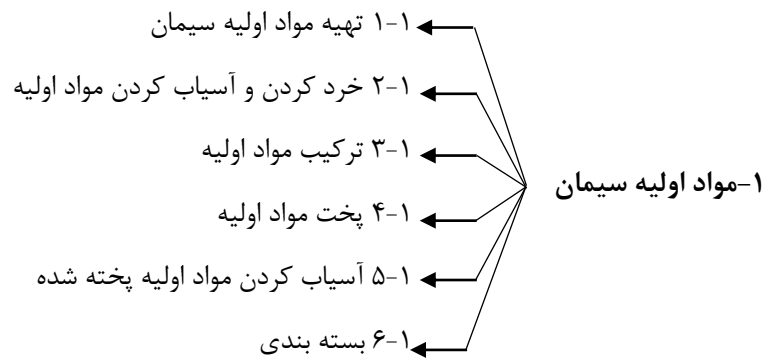
این روش نوعی تولید صنعتی ساختمان بتن مسلح محسوب می‌شود و با نام‌های دیگری مانند سازه بتن آرمه با قالب پیوسته یا سازه بتن مسلح یکپارچه نیز شناخته می‌شود. این روش ساخت سازه بیشتر در بلند مرتبه سازی کاربرد دارد. در این سیستم از دیوارها به عنوان عنصر باربر ساختمان استفاده می‌شود و سقف‌ها نیز به صورت دال بتنی درجا ساخته می‌شوند. با توجه به این نکته که تمامی دیوارهای خارجی و داخلی به طور هم زمان اجرا شود و به نحو مناسبی با کف و سقف درگیر می‌شود، ترکیب دیوارها و دال بتنی کف یک مجموعه واحد با یکپارچگی و انسجام بسیار زیاد را تشکیل می‌دهد و در مقابل نیروهای جانبی باد و زلزله به خوبی رفتار می‌کنند. به طور کلی، تمام دیوارها و سقف‌ها و جداکننده‌ها از بتن مسلح بوده و پس از قالب برداری هیچ گونه عملیات بنایی در آن صورت نمی‌گیرد.

۱-۲ سیستم بتن مسلح با قالب عایق ماندگار (ICF)

استفاده از ترکیب بتن مسلح به عنوان جزء باربر و پانل‌های پلی استایرن به عنوان قالب بتن و عایق حرارتی است که با نام ICF شناخته می‌شود.

۱-۳ سیستم پانل‌های سه بعدی (3D sandwich panel)

این سیستم از یک لایه عایق پلی استایرن منبسط شده در وسط و دو شبکه فلزی در طرفین، که به وسیله مفتول‌های فلزی (وادارهای برشی) به هم وصل شده‌اند، تشکیل شده و پس از نصب در محل مورد نظر، روی شبکه‌های فلزی که در طرفین قرار دارند، بتن پاشیده (شاتکریت) می‌شود.



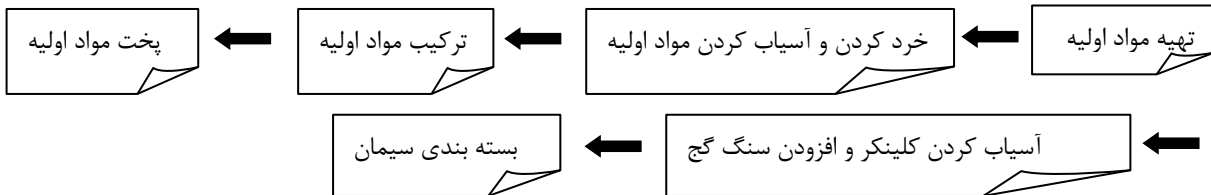
۵- آزمایش های سیمان

سیمان: پودر ریز و چسبیده ای است به رنگ طوسی متمایل به سبز که از اختلاط و همگن نمودن آهک و خاک رس به نسبت سه به یک یا چهار به یک و حرارت دادن به آنها حاصل می شود.

این ماده پس از ترکیب با آب خاصیت چسبندگی پیدا می کند که به عنوان یکی از مصالح چسبنده ی آبی (هیدرولیک) که در آب و هوا سخت می شود.

و در ساخت بتن و ملات های مختلف سیمانی به مصرف می رسد.

مراحل ساخت سیمان:



۱- **مرحله اول (تهیه مواد اولیه):** مواد اولیه ساخت سیمان آهک و خاک رس می باشد که با نسبت ۱ : ۴ یا ۳ : ۱ ترکیب می شوند، این مواد حاوی کانی های گوناگونی به شرح زیر می باشد:

اکسیدهای اصلی سیمان و تأثیرات آنها در سیمان

نوع اکسید اصلی	مقدار	اثرات
آهک (cao)	ماده اصلی ، حدود ۶۷ تا ۶۰ درصد (متوسط ۶۳٪)	در دمای ۱۲۰۰ درجه در اثر ترکیب با سایر اکسیدهای موجود اکسیدهای مرکب سیمان را می سازد. زیاد بودن آهک مقاومت در برابر سولفات ها را افزایش می دهد .
سیلیس (sio _۲)	نقش چسباننده ، حدود ۲۶ تا ۱۷ درصد (متوسط ۲۰٪)	چنانچه مقدار سیلیس در خاک رس موجود کم باشد می توان آن را از منابع دیگر (مثل ماسه سنگ) تأمین نمود .
آلومینا (Al _۲ O _۳)	نقش گداز آور ، حدود ۳ تا ۷ درصد (متوسط ۶٪) ، اکسید آلومینیوم خالص سیمان را زودگیر می کند ، مقاومت در برابر سولفات را کاهش می دهد	در خالص ترین نوع خاک رس ها مانند کائولینیت ۴۰ درصد وزن مربوط به آلومینیوم است. البته اگر بخواهیم مقدار آن را افزایش دهیم می توانیم سنگ بوکزیت یا مشابه آن را به ترکیبات سیمان اضافه کنیم. وجود آن باعث: ۱- سفید رنگ شدن سیمان ۲- کاهش درجه پخت (نقش گداز آور) ۳- تولید اکسید مرکب سه کلسیم آلومینات می شود.
اکسید آهن (Fe _۲ O _۳)	نقش گداز آور ، موجب تیرگی رنگ سیمان می شود ، حدود ۵ تا ۶ درصد (متوسط ۳٪)	از خاک رس موجود تأمین می شود، و تأثیرات آن بر سیمان عبارتند از: ۱- نقش گداز آور دارد. ۲- سیمان را تیره می کند. ۳- موجب تشکیل C _۴ AF می شود که سیمان را به شدت کندگیر می کند.

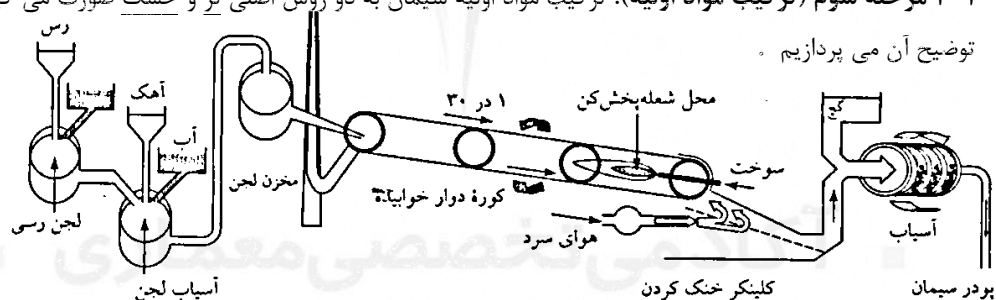
اکسید منیزیم (Mgo)	نقش گداز آور ، موجب تیرگی رنگ سیمان ، حدود ۱/۱۰ تا ۴/۵ درصد (متوسط ۳٪)	- کاهش میزان این اکسید سبب کاهش مقاومت ملات می شود . - اکسید منیزیم به کندی با آب ترکیب شده و موجب ترک خوردگی ملات سیمان گرفته شده می شود. - افزایش میزان اکسید منیزیم در ترکیب سیمان شدن ملات می کاهد.
اکسید سدیم و پتاسیم (قلیایی ها) (K _۲ O , Na _۲ O)	نقش گداز آور ، حدود ۵/۱۰ تا ۱/۳ درصد (متوسط ۳٪)	مقدار بیش از حد : سبب شوره زدن آجر می شود .
اکسید گوگرد (So _۲)	نقش گداز آور ، حدود ۱ تا ۳ درصد	افزایش میزان این اکسیدها خراب شدن ملات و بتن را در پی خواهد داشت.

نکته : در پخت سیمان می توان از سیمان ها طبیعی (مارل) استفاده نمود.

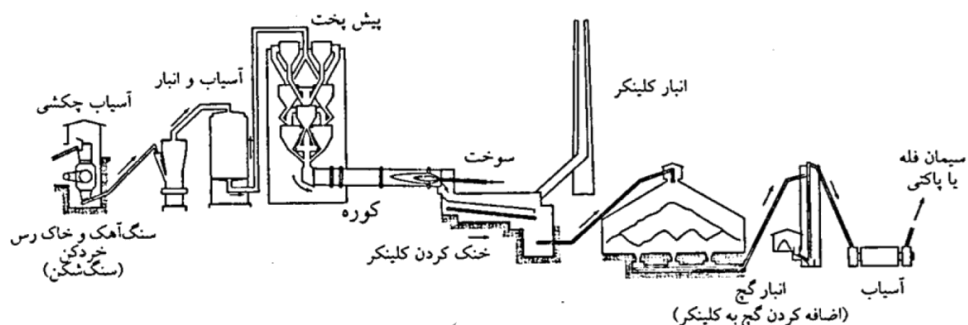
۲-۱ مرحله دوم (خرد کردن و آسیاب کردن مواد اولیه): سنگهای استخراج شده از معادن در ابعاد بزرگی می باشند. این سنگ ها پس از استخراج توسط سنگ شکن های فکّی (چکشی) به سنگ های ریزتر تبدیل شده و به کارخانه منتقل می شوند. در کارخانه توسط سنگ شکن گلوله ای (میله ای) به پودر سنگ تبدیل می شوند.

نکته: استفاده از سنگ به صورت پودر به دلیل افزایش سطح مخصوص آنها برای جذب حرارت بیشتر و پخت سریع تر و یکدست تر سیمان است.

۳-۱ مرحله سوم (ترکیب مواد اولیه): ترکیب مواد اولیه سیمان به دو روش اصلی تر و خشک صورت می گیرد که به توضیح آن می پردازیم .



تولید سیمان به روش تر



تولید سیمان پرتلند به روش خشک

۴-۱ مرحله چهارم (پخت مواد اولیه): لازم است برای ساخت سیمان مواد اولیه با حرارتی حدود ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد حرارت داده شوند تا در این درجه مواد در آستانه ی نقطه ذوب با هم ترکیب شوند.

نام کوره	ویژگی	مواد ورودی	دمای ترکیب	مواد خروجی
ایستاده	استوانه فولادی قطر (۷ تا ۳ متر) ارتفاع ۱۵ متر	ترکیب خشک (پودر)	بالای ۱۲۰۰ درجه	کلینکر
گردنده خفته (متداول ترین روش و روش صنعتی)	استوانه فولادی طول (۱۵۰ تا ۲۳۰ متر) قطر (۶ تا ۷ متر) شیب (۴ درصد)	ترکیب تر (لجن و گندله)	حدود ۱۴۰۰ درجه	کلینکر

۵-۱ مرحله پنجم (آسیاب کردن کلینکر و اضافه کردن سنگ گچ):

در زمان آسیاب کردن سیمان لازم است، ۲ تا ۳ درصد (حداکثر ۵ درصد) سنگ گچ جهت جلوگیری از گیرش جرقه ای و سریع (کنترل زمان گیرش) سیمان به آن اضافه می شود.

۲- مواد اولیه سیمان پس از پخت :

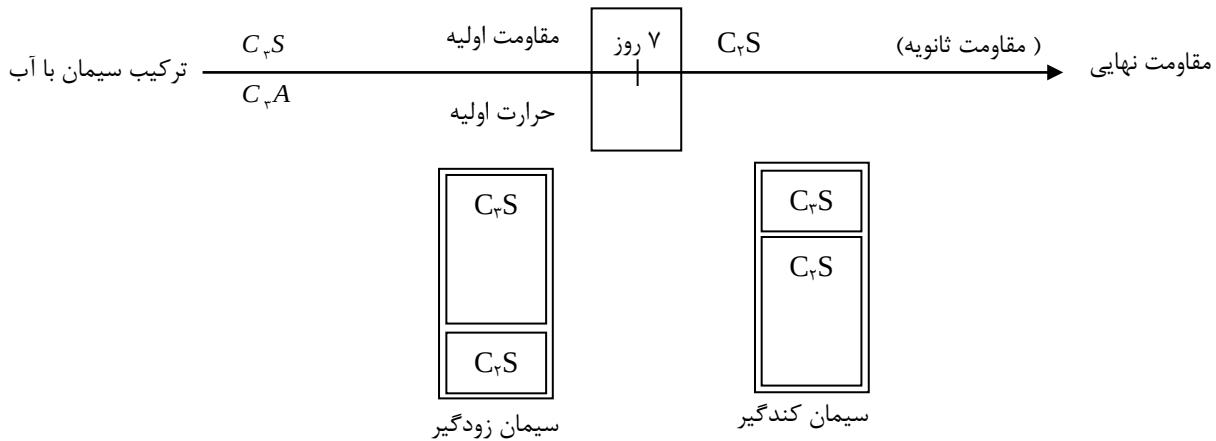
ترکیب	فرمول شیمیایی	توضیحات
تری کلسیم سیلیکات (C_3S)	$3CaO + SiO_2$	خودگیری سریع، مقاومت اولیه، افزایش سریع دما گیرش اولیه سیمان تا حد زیادی به این ماده وابسته است . استفاده در سیمان های زودگیر به دلیل مقاومت اولیه زیاد
دی کلسیم سیلیکات (C_2S)	$2CaO + SiO_2$	خودگیری کند، مقاومت ثانویه، افزایش کند دما گیرش اولیه بسیار کمی دارد و پس از گذشت ۷ روز از ترکیب سیمان با آب وارد چرخه گیرش سیمان می شود . در ساخت سیمان های کندگیر میزان C_2S افزایش می یابد.
تری کلسیم آلومینات (C_3A)	$3CaO + Al_2O_3$	حرارت زایی اولیه، کاهش مقاومت نهایی ، آسیب پذیری در برابر حمله سولفات ها به دلیل حرارت زایی اولیه در فصول سرد استفاده می شود .
تترا کلسیم آلومینو فریت (C_4AF)	$4CaO + Al_2O_3 + Fe_2O_3$	خودگیری کند، بروز رنگ خاکستری در سیمان

نکته: هر چه مقدار C_3A کاهش یابد پایداری سیمان در مقابل حمله سولفات ها بیشتر است.

نکته: از ترکیب C_3S و C_2S با آب ماده سخت و مقاوم هیدرات سیلیکات کلسیم (عامل

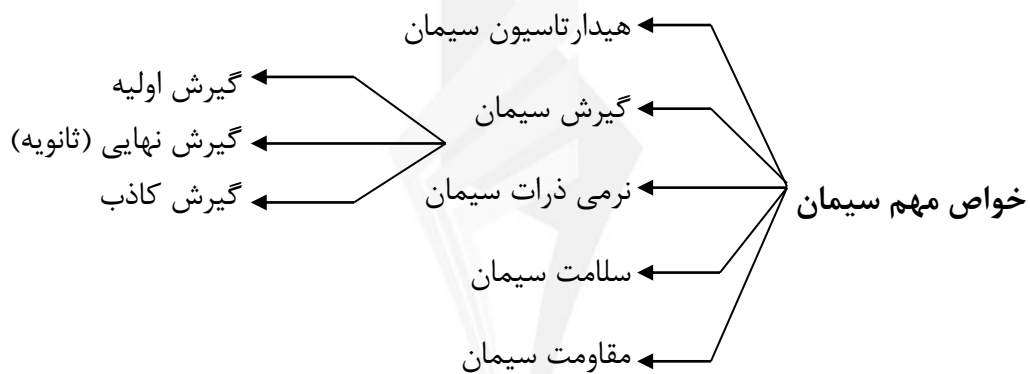
مقاومت سیمان) ایجاد می شود، اما ترکیب C_3A با آب این ماده ایجاد نمی شود به همین دلیل

C_3A در مقاومت سیمان تأثیری ندارد.

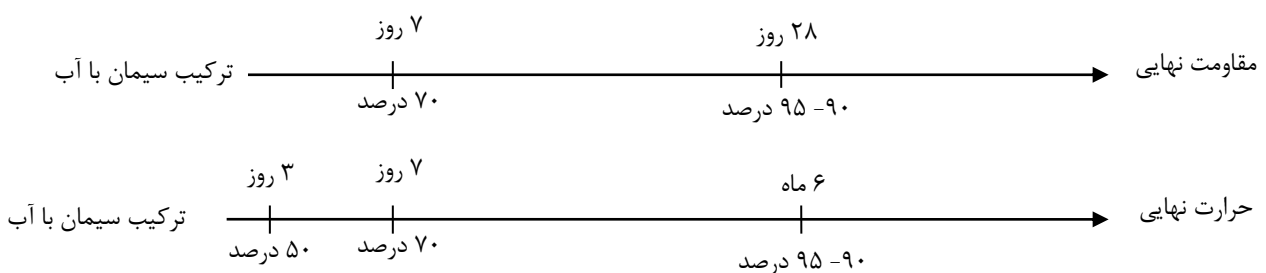


نکته: مقاومت سیمان به میزان هیدرات سیلیکات کلسیم تشکیل شده در آن بستگی دارد.

۳- خواص سیمان



- ۱- هیدراتاسیون سیمان (آب گیری): به فعل و انفعالات شیمیایی ایجاد شده در ترکیب سیمان و آب که باعث ساخت ژل سیمانی و افزایش مقاومت آن می شود، هیدراتاسیون می گویند. هیدراتاسیون فرآیندی گرمازا است که به آن حرارت هیدراتاسیون گفته می شود. این حرارت در فصل سرما مناسب می باشد چرا که از یخ زدن سیمان جلوگیری می کند.
- نکته: در سیمان های معمولی (تیپ ۱) حدود نیمی از حرارت هیدراتاسیون در ۳ روز اول، حدود ۷۰ درصد در ۷ روز اول و ۹۰ درصد این حرارت در ۶ ماه اول پس از ترکیب سیمان با آب ایجاد می شود.



۲- گیرش و سخت شدن :

نکته: سخت شدن بتن در هوای سرد به کندی و در هوای گرم با سرعت بیشتری صورت می گیرد.

❖ انواع گیرش های متداول سیمان به شرح زیر است:

۱- گیرش اولیه : زمانی که خمیر سیمان از حالت مایع به حالت جامد در آمده باشد و امکان ترکیب کردن

بتن وجود نداشته باشد.

نکته: در سیمان تیپ ۱ حداقل زمان لازم برای ایجاد گیرش اولیه ۱ ساعت می باشد.

۲- گیرش نهایی (ثانویه) : زمانی که سیمان در بتن به قدری سفت و سخت شده است که تحمل وزن

خود را دارد به همین دلیل می توان قالب ها را باز کرد

نکته: در سیمان تیپ ۱ حداکثر زمان لازم برای گیرش نهایی ۱۰ ساعت می باشد.

۳- گیرش کاذب: سفت و سخت شدن سریع و زود رس ژل سیمانی در بتن چند دقیقه پس از مخلوط

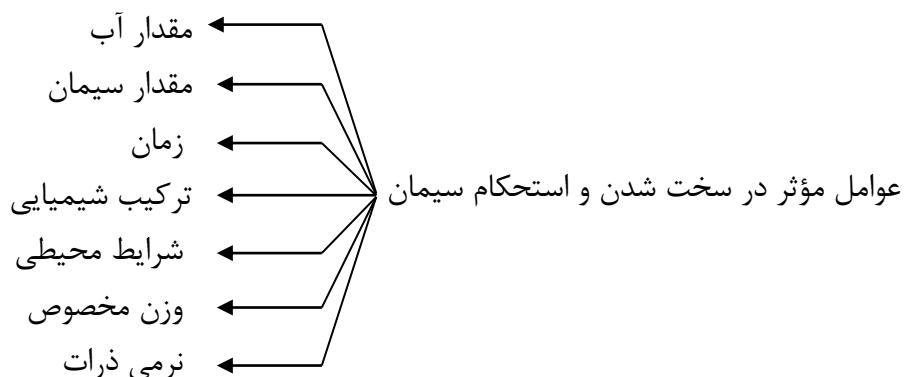
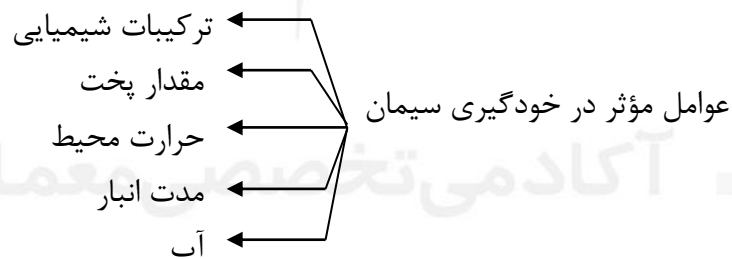
شدن با آب به گیرش کاذب معروف است. در این حالت بدون افزودن آب می توان با بیل بتن را ترکیب

نمود.

نکته: دلیل ایجاد گیرش کاذب فعالیت شدید C_3S می باشد.

- ترکیب آهک در ملات های سیمانی موجب کندگیری و اقتصادی شدن ملات می گردد.
- در هنگام کار با مخلوط های سیمانی ابزار بنایی نباید به مواد خارجی مانند مواد ارگانیک ، خاک و گل آغشته باشند، وجود این مواد در زمان خودگیری ، چسبندگی و کیفیت موصول نهایی تأثیر می گذارد.

گیرش	اولیه	نهایی	محاسباتی
۱ ساعت	۱۰ ساعت	-	
۷ روز	۵ سال	۲۸ روز	
مقاومت			



نکته: مقدار آب موجود به عواملی چون گرمای هوا، شکل سنگ دانه ها و زمان مصرف بستگی دارد.

نرمی ذرات سیمان: عمل هیدراتاسیون از سطح ذرات سیمان شروع می شود: لذا هر چه سیمان ریزتر باشد:

الف) هزینه آسیاب کردن سیمان بیشتر می شود.

ب) دسترسی مولکول های آب به سطح ذرات سیمان بیشتر شده و در زمان کوتاهی با آب ترکیب می شود

بنابراین سیمان زودگیرتر می شود.

ج) چسبندگی خمیر سیمان به سنگ دانه ها بیشتر می شود

د) میزان انقباض در خمیر سیمان افزایش می یابد.

ه) میزان مصرف سنگ گچ در مرحله ساخت سیمان بیشتر می شود.

نکته: حداکثر درشتی ذرات سیمان ۶۰ میکرون است و چنانچه بزرگتر از این ابعاد شود با آب

ترکیب نخواهد شد.

نکته: واحد سنجش نرمی ذرات سیمان متر مربع بر کیلوگرم $\frac{m^2}{kg}$ می باشد و مقدار آن با توجه به

آزمایش بلین تعیین می گردد.

به طور خلاصه می توان گفت خمیر سیمان پس از ایجاد گیرش نباید تغییرات حجمی داشته باشد در غیر اینصورت به

محصول حاضر سیمان ناسالم گفته می شود.

نکته: عواملی که موجب این انقباض و ناسالمی سیمان می گردند. عبارتند از سولفات کلسیم (سنگ گچ)،

آهک آزاد اضافی و اکسید منیزیم.

نکته: برای تشخیص سلامت سیمان از دو آزمایش انبرک لوشاتلیر و اتو کلاو استفاده می شود .

۵. مقاومت سیمان: محصولات سیمانی در برابر فشار مقاوم بوده ولی در برابر کشش از خود ضعف نشان می دهند لذا در

مناطق کششی آنها از فولاد استفاده می گردد. این محصولات در برابر آتش سوزی نیز پایدار می باشند.

ملات های سیمانی در صورت رقیق بودن بر روی سرب ، آلومینیوم و شیشه اثر منفی دارند اما آهن آلات و

مس از این قاعده مستثنی هستند.

سطوح سیمانی قابلیت رنگ آمیزی با رنگ روغنی را دارا می باشند.

۴- انواع سیمان

نوع سیمان	ویژگی ها	موارد مصرف
سیمان های پرتلند مصنوعی		
سیمان تیپ یک (I) (سیمان معمولی)	مرسومترین و معمولی ترین نوع سیمان	کارهای معمولی و عمومی شامل اسکلت های بتن آرمه یا پل ها ، قطعات پیش ساخته بتن آرمه، جدول ورزش کف خیابانها ، ملات ها و اندودها و پی هایی که در معرض حمله سولفات ها نباشد.
سیمان تیپ دو (II) (سیمان ممتاز، اصلاح شده، سیمان با حرارت متوسط)	همانند سیمان تیپ یک با این تفاوت که در ترکیب مواد اولیه آن دقت بسیاری شده است، بدین صورت که مقدار C_3A (تری کلسیم آلومینات) را در آن کاهش داده اند تا در مقابل اثرات ملایم سولفات ها و املاح کلر مقاومت مناسبی داشته باشد. کمی کندگیر تر و با درجه حرارت هیراتاسیون کمتر از نوع یک . مقاوم در برابر سولفات ها و حمله ملایم نمک های کلر .	کارهای حجیم مانند سد ، کارهایی که در معرفی حمله ضعیف سولفات ها قرار دارند و بتن ریزی و اندود کاری در هوای گرم
سیمان تیپ سه (III) (سیمان زودگیر، سیمان با حرارت زیاد، سیمان باتاب زیاد)	ذرات آن ریزتر آسیاب شده . مقاومت ۷ روزه سیمان معمولی در این سیمان ظرف ۳ روز کسب می شود اما مقاومت نهایی بتن در زمان طولانی تری کسب می گردد.	بتن های با مقاومت زودرس ، مواردی که قالب برداری زودتر از موعد مدنظر است، بتن ریزی و اندود کاری در هوای سرد.
سیمان تیپ چهار (IV) (سیمان کندگیر - کم حرارت)	نسبت به سیمان تیپ I کندگیر بوده و حرارت زایی کمتری دارد . مقاومت ۲۸ روزه سیمان تیپ I طی ۴۰ روز در سیمان تیپ IV کسب می گردد	بتن ریزی و اندود کاری در هوای گرم ، کارهای حجیم که در معرض سولفات ها نباشند.
سیمان تیپ پنج (V) (سیمان ضد سولفات ، سیمان آهنی)	پایدارترین سیمان در برابر نمک های سولفاتی و مواد قلیایی ، سیمانی است که در آن C_3A (تری کلسیم آلومینات) تا حد ممکن کاهش یافته باشد . این سیمان نسبت به سیمان معمولی کمی کندگیرتر بوده و حرارت کمتری تولید می کند .	ب برای بتن ریزیهای حجیم و مقاطع ضخیم نیز مصرف می شود مقابله با سولفات های قوی

سیمان سفید	رنگ تیره سیمان به دلیل وجود اکسید آهن (Fe_2O_3) و اکسید منیزیم (MgO) می باشد. لذا برای ساخت سیمان سفید مقدار این ها را تا ۰/۰۰۸ کاهش می دهند. نسبتاً زودگیر	دوغاب سازی ها ، بدنه های خارجی بنا، رومالی جاهای نمناک ، ساخت آجر موزائیک، کارهای تزئینی . ملات ها و اندوهای سیمانی تزئینی ، بتن های نمایان
سیمان پرتلند رنگی	حدود ۵ تا ۱۰ درصد وزن سیمان از مواد رنگی بی اثر شیمیایی .	ملات ها و اندوهای سیمانی تزئینی ، بتن های نمایان
سیمان های طبیعی	درجه پخت این سیمان ها کمتر از سیمان پرتلند بوده و ترکیب شیمیایی آنها نزدیک به آهک های آبی است.	
سیمان های پرتلند آمیخته = سیمان معمولی + ماده افزودنی		
سیمان پوزولانی (تراس)	این سیمان حاصل ترکیب سیمان معمولی (۶۰ - ۸۰ درصد) ، پوزولان (۲۰ - ۴۰ درصد) و کمی سنگ گچ می باشد. این سیمان ها کندگیر بوده و کسب مقاومت نهایی آن ۱۲ ماه به طول می انجامد و در مقابل سولفات ها و املاح کلر مقاوم . با افزایش میزان پوزولان ها ، کندگیرتر و در برابر سولفات ها و املاح کلر مقاومتر و ارزانتر می شود. این سیمان از نوع سیمان های کم حرارت است.	کارهای حجیم مانند سد ، کارهایی که در معرفی حمله ضعیف سولفات ها قرار دارند و بتن ریزی و اندود کاری در هوای گرم

سیمان سرپاره ای (روپاره ای، سرپاره کوره آهن گدازی، لپته، تفاله)	از ترکیب و آسیاب سیمان پرتلند معمولی به مقدار ۵ تا ۸۵ درصد ، سرپاره کوره ذوب آهن به مقدار ۱۵ تا ۲۵ درصد و مقدار کمی سنگ گچ . نسبت به سیمان های معمولی کندگیرتر است و حرارت زایی کمتری دارد . مقاومت در برابر سولفات ها و املاح کلر	کارهای حجیم مانند سد ، کارهایی که در معرفی حمله ضعیف سولفات ها قرار دارند و بتن ریزی و اندود کاری در هوای گرم در تمامی موارد مصرف سیمان پرتلند معمولی می توان از این سیمان استفاده نمود .
سیمان پرتلند برقی (پرالومین (H.A.C))	از ترکیب سیمان معمولی و بوکیست . گیرش بسیار سریعی دارد به گونه ای که ۸۰ درصد مقاومت نهایی آن طی ۶ الی ۸ ساعت کسب می گردد .	در تعمیرات قطعات بتنی

سیمان پرتلند بنایی	از ترکیب ۵۰ درصد سیمان معمولی ، حدود ۴۵ درصد سنگ آهک آسیاب شده ، حداکثر ۵ درصد سنگ گچ و مواد حباب ساز. این سیمان خاصیت خمیری ، چسبندگی و قدرت نگه داری آب زیادی دارد و انبساط و انقباض در آن کمتر دیده می شود.	در ساخت انواع ملات ها و اندوذهای سیمانی به جز تولید بتن کاربرد دارد چرا که مقاومت آن کمتر از سیمان های معمولی است. کارهای بنایی
سیمان پرتلند آهکی	این سیمان از آسیاب و مخلوط نمودن ۶ الی ۳۵ درصد سنگ آهک ویژه با درصد مناسبی از سنگ گچ (سولفات کلسیم متبلور) و کلینکر سیمان پرتلند حاصل می گردد .	کاربرد این سیمان در تمامی مواردی که استفاده از سیمان معمولی مجاز است ، می باشد .
سیمان پرتلند با مواد حباب ساز	با اضافه نمودن مواد حباب زا (Admixture) به مواد متشکله ی سیمان در مرحله پودر کردن حاصل می شود. ویژگی های مواد حباب زا: ۱- افزایش کارایی و روانی بتن ۲- نفوذناپذیری بتن ۳- جلوگیری از یخ زدگی بتن	
سیمان پرتلند حفاری چاه نفت	از مخلوط سیمان پرتلند با سیمان های طبیعی (تراس و پوزولان) . دیرگیر بوده و قابلیت تحمل حرارت و فشار زیاد در عمق چاه های نفت را دارا می باشد و در برابر عوامل شیمیایی نیز مقاوم است.	این سیمان به صورت دوغاب و با فشار به جداره بین لایه خارجی لوله و زمین تزریق می شود. در حفر چاه های آب و فاضلاب نیز کاربرد دارد.
سیمان سوپر سولفات	این سیمان در برابر شدید ترین حمله های سولفاتی ، اسیدها ، مواد قلیایی و نمک ها و مواد خورنده مقاوم است	در ساخت کارخانه های صنعتی
سیمان منبسط شونده (ورم کن)	میزان آلومینات و سولفات در این سیمان بیشتر از سیمان پرتلند معمولی است به همین علت ملاتش پس از ایجاد گیرش شروع به افزایش حجم می کند.	از این سیمان در تولید ملات گروت و بتن پیش تنیده استفاده می شود.
سیمان ضد باکتری	این سیمان از ترکیب سیمان های معمولی و مواد ضد باکتری تولید می شود. پس از گیرش و کسب مقاومت از رشد باکتریها بر روی سطح آن جلوگیری می شود .	در کارخانه های صنایع غذایی ، بیمارستان ها ، استخرها ، حمام ها و ... کاربرد دارد.

سیمان پرتلند خمیری (پلاستیکی)	مشابه سیمانهای بنایی است و مزیت آن نسبت به سیمان بنایی سریع تر بودن افزایش مقاومت آن است. جهت ساخت این سیمان حداکثر ۱۲ درصد روان کننده به کلینکر سیمان نوع ۱ یا نوع ۲ در حین آسیاب کردن اضافه می کنند.	برای ساخت ملات، پلاستر
سیمان پرتلند ضد رطوبت	این سیمان مشابه سیمان پرتلند معمولی است که مقداری ماده مضاف واقع در آب به آن افزوده شده است. خواص این سیمان مشابه سیمان معمولی بوده و به همان صورت مصرف می شود.	کاربرد این سیمان در مواقع مصرف در پشت لایه نازک کاری می باشد تا مکش آب کنترل و کاهش یابد و لایه نازک کاری آب خود را پس ندهد.
سیمان پرتلند ضد آب	مشابه سیمان پرتلند معمولی است که در هنگام تولید طی فرآیندی، یک روکش ضد آب بر روی ذرات آن کشیده شده تا از جذب رطوبت به هنگام انبار کردن ممانعت شود. از این سیمان در شرایط انبار کردن نامطلوب یا زمان بیش از ۳ ماه استفاده می شود.	
سیمان پرتلند با آلومین بالا	این نوع سیمان از پخت مخلوط سنگ آهک و بوکسیت در کوره بدست می آید. مقاومت آن در برابر عوامل شیمیایی مانند سولفات ها و اسیدهای رقیق بیشتر است. به محض ترکیب این سیمان با سیمان پرتلند گیرش آن ناگهانی خواهد بود.	

نکته: با حذف اکسید آهن (Fe_2O_3) و اکسید منیزیم (MgO) از کریولیت به عنوان گداز آور استفاده می شود. برای سفیدتر کردن رنگ سیمان حدود ۳ درصد وزن سیمان به آن کلرور کلسیم و کلرور کالیم می افزایند.

در جدول زیر معروفترین مواد مورد استفاده در ساخت سیمان های رنگی را می توان دید:

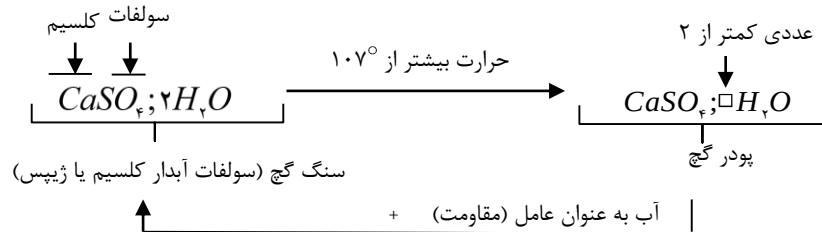
رنگ حاصل	ماده افزودنی
زرد - نارنجی - قرمز - قهوه ای - سیاه	اکسید آهن
سبز	کروم یا اکسید کرم
آبی	کبالت
قهوه ای - سیاه	اکسید منگنز
مشکی	کربن
سرمه ای	اولترامارین
سفیدتر کردن سیمان	تیتانیوم
زرد	گل آخرا
قهوه ای	کهربا
سیاه	دوده

سیمانی که در بسته های معمولی کاغذی سه لا تحت شرایط مطلوب نگهداری شود، مقاومتش را پس از ۴ تا ۶ هفته در حدود ۲۰ درصد از دست می دهد.
حداکثر ۹ کیسه می توانند روی هم انبار شوند .

۵- آزمایش های سیمان :

نوع آزمایش	نوع سیمان مناسب
آزمایش خمیر نرمال	آزمایش خمیر نرمال جهت تعیین زمان گیرش اولیه و گیرش نهایی سیمان و نیز سلامت سیمان با دستگاه (vicat) انجام می گیرد. حداقل زمان گیرش اولیه برای سیمان پرتلند ۴۵ تا ۶۰ دقیقه است و حداکثر زمان گیرش نهایی برای کلیه سیمان ها ۱۰ ساعت است. (گیرش اولیه) $90 + 1/2$ = گیرش نهایی
آزمایش گیرش سیمان	نمایانگر سفت شدن خمیر سیمان است. (تبدیل سیمان از حالت مایع به جامد) این آزمایش نیز با دستگاه ویکات (vicat) انجام می گیرد.
آزمایش وزن مخصوص سیمان	در حالت عادی به آن وزن مخصوص ظاهری می گویند که برای سیمان پرتلند $1/65$ تن بر متر مکعب است. در حالت کاملاً فشرده به آن وزن مخصوص حقیقی می گویند که برای سیمان های پرتلند $3/15$ تن بر متر مکعب است. نکته: برای سیمان های پرتلند پوزولانی و سرپاره ای وزن مخصوص حقیقی برابر $2/9$ تن بر متر مکعب است.
آزمایش سطح مخصوص سیمان	با دستگاه Blain (بلین) و یا لوشاتلیه انجام می شود. در روش بلین هوا را با فشار ثابت از محفظه ی دانه های سیمان عبور می دهند، مقدار افت فشار هوا معیار اندازه گیری سطح ویژه است.
استفاده از نمونه ملاتی	با نسبت ۱ به ۳ (۱ به ۲/۷۵) و آب به مقدار ۱۰٪ نمونه مکعبی و ابعاد ۷۱ میلی متر است. (نسبت ۱ برای سیمان و ۳ برای ماسه در نظر گرفته می شود)
آزمایش مقاومت فشاری سیمان	در آزمایش بتنی نمونه ها را در مکعبی به ابعاد ۲۰ cm و یا استوانه ای به ارتفاع ۳۰ cm و قطر ۱۵ cm در سه لایه می ریزند و می کوبند. تعداد ضربات ۲۵ عدد می باشد. پس از مراقبت، مقاومت نمونه را در روز ۲۸ ام اندازه گیری می کنند. به این نمونه ها، نمونه های آزمایشگاهی می گویند. تذکر: چنانچه مقاومت نمونه های کارگاهی به ۸۵٪ نمونه آزمایشگاهی برسد بتن ریخته شده مؤثر معرفی می شود.
استفاده از نمونه بتنی	

گچ: پودری سفید رنگ است که از پختن و آسیاب کردن سنگ گچ بدست می آید و کاربرد آن در ساخت نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد و به عنوان ملات و چسباننده مورد استفاده قرار می گیرد.



مراحل تهیه:

تهیه سنگ معدنی از معادن سنگ گچ ← پخت سنگ گچ در کوره های گچ پزی ← آسیاب گچ پخته شده ← ترکیب با آب ← سخت شدن

تهیه سنگ گچ از معادن: این سنگ ها دارای ترکیبات سولفات آبدار کلسیم می باشند. ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)

سنگ گچ: سنگی رسوبی با سختی ۲ است که اصطلاحاً به آن ژپس می گویند .

پخت گچ: سنگ گچ همانطور که گفته شد، سولفات کلسیم با دو مولکول آب ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) می باشد که پودر حاصل از آن به دلیل داشتن آب میل ترکیبی با آب ندارد و ملات حاصل سفت و سخت نمی شود لذا سنگ گچ را در حرارتی نزدیک به ۱۰۷ درجه می پزند تا حدوداً مقداری از آب شیمیایی خود را از دست بدهد، به گچ حاصل، پودر گچ ساختمانی می گویند که میل ترکیبی با آب دارد. بنابراین می توان گفت هدف از پخت سنگ گچ جدا کردن آب شیمیایی آن (H_2O) می باشد.

- گچ پخته شده در حرارت بالاتر از ۳۰۰ درجه میل ترکیبی خود را با آب از دست می دهد (گچ سوخته یا انیدرید) که برای رفع این نقص از محرکهایی چون آهک شکفته؛ سیمان، سولفات سدیم یا پتاسیم استفاده می شود .
- افت سرخ شدگی در پودر گچ حداکثر ۴ تا ۷ درصد .

انواع کوره های گچ پزی

کوره سنتی (چاهی - تنوره ای)	قدیمی ترین شیوه گچ پزی ، بازدهی کمی دارد ، زمان کار طولانی ، چرخه پیوسته ندارد ، حرارت غیر یکنواخت
کوره تاوه ای	زمان پخت آن کمتر است ، کیفیت بالاتر ، چرخه کار ناپیوسته ، حرارت از زیر
کوره ایستاده	روش صنعتی ، کیفیت پخت بسیار بالا ، چرخه کار پیوسته ، محصول همگن و یکنواخت
کوره گردنده خفته	بیش ترین گچ مصرفی ساختمانی از این روش تولید می شود .

- در یک لیتر آب می توان ۶۷ تا ۸۸ گرم گرد گچ ساختمانی حل کرد.

سخت شدن گچ (گیرش گچ): گچ طی دو مرحله سخت می شود:

- ۱- ملات در هنگام شروع به خودگیری به حالت خمیری در می آید که زمان استفاده از ملات را نشان می دهد.
- ۲- زمانیکه ملات شروع به سخت شدن می کند، این زمان برای ملات گچ خالص ساختمانی حدوداً ۱۰ دقیقه می باشد. زمان گیرش ملات گچ زیرکاری نباید زودتر از ۴ دقیقه شروع شده و دیرتر از ۱۰ دقیقه تمام شود. و زمان گیرش گچ اندود (گچ کشته) ۸ تا ۲۵ دقیقه پس از ترکیب با آب آغاز و پس از ۲۵ تا ۶۰ دقیقه خاتمه می یابد.

- خشک شدن گچ با سخت شدن گچ متفاوت است، معمولاً سخت شدن پس از چند دقیقه و خشک شدن پس از چند روز انجام می شود.
- نرمی ریزی دانه های پودر گچ، دمای پخت و مواد افزوده شده به گچ سبب تغییر در زمان گیرش گچ می شوند.
- ریزتر بودن ذرات سبب افزایش سطح ویژه آن ها شده و سرعت ترکیب با آب را افزایش می دهد (ملات زودگیرتر می شود).

افزودنی هایی که منجر به تغییر در زمان گیرش گچ می شوند:

ماده	مقدار	تأثیر
سریشیم	۱ ~ ۵ درصد وزن گچ	کندگیر
براکس	۱ ~ ۵ درصد وزن گچ	کندگیر
زاج سفید	۱ درصد وزن گچ	کندگیر
	۱ ~ ۵ درصد وزن گچ	زودگیر
نمک	۰,۵ درصد یا کمتر وزن گچ	تندگیر
	۲ درصد یا بیشتر وزن گچ	کندگیر (۱ تا ۳ دقیقه)
سریش	۱ ~ ۶ درصد وزن گچ	کندگیر
گرم بودن آب ترکیبی	-	زودگیر

آکادمی تخصصی معماری

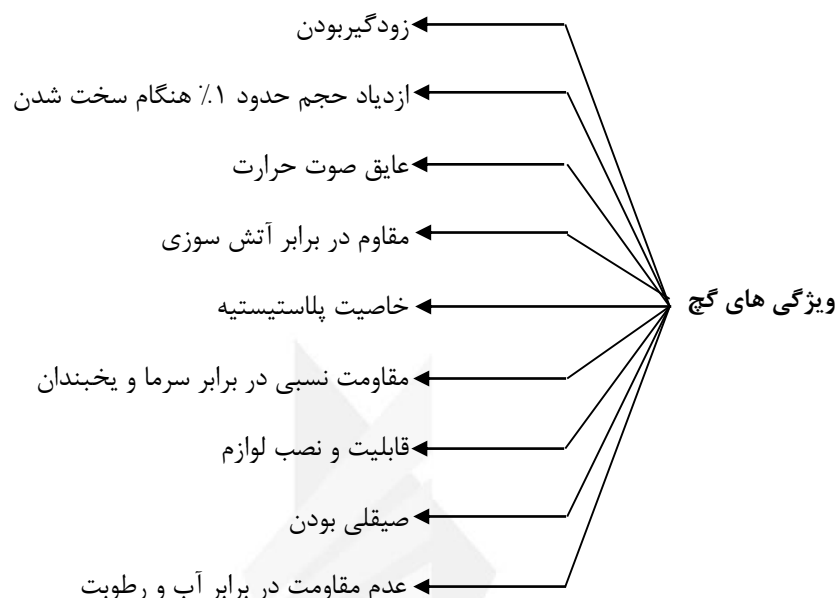
نوع گچ	دمای پخت	موارد مصرف
گچ مدل $CaSO_4 \cdot H_2O$	۱۰۷ تا ۱۵۰	نسبتا تندگیر ، ترک خوردگی کمتر ، در ساخت قطعات ظریف گچی ، مجسمه های گچی قطعات پیش ساخته تزئینی ، ماکت و.....
گچ ساختمانی (گچ زیر کاری) $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2} H_2O$	۱۶۰ تا ۱۸۰	بسیار تندگیر ، کارهای عمومی مانند ملات های گچ، گچ و خاک، گچ و ماسه، تولید قطعات پیش ساخته و بلوک های گچی، بتن گچی در نقاطی که میزان رطوبت نسبی هوا کمتر از ۶۰ درصد باشد.
گچ اندود (پرداخت) $CaSO_4 \cdot \frac{3}{2} H_2O$	۱۸۰ تا ۲۰۰	اندوهای داخلی در مناطقی که رطوبت نسبی هوا کمتر از ۶۰ درصد باشد.
گچ مرمری (کین) :خمیر کردن گچ در محلول زاج سفید ملات گچ و آهک		اندوهای داخلی و نماسازی در مناطقی که رطوبت گچ و آهک نسبی هوا بیش از ۶۰ درصد باشد. مکان هایی که نیاز به شست و شو دارند .
گچ سوخته (انیدریت) $CaSO_4$	۳۰۰ تا ۳۲۰	کاربرد ندارد ، به عنوان پرت کوره گچ پزی
گچ گیپتون	۷۸۰ تا ۱۰۰۰	اندود کردن سطوح بتنی و سیمانی و درزگیری
گچ پاشیدنی		به دلیل چسبندگی زیاد در اندودکاری سطوح گسترده مانند سقف .

گچ کشته: چنانچه پودر گچ ساختمانی یا پودر گچ اندود با آب ترکیب شده و زمانی که در حال گیرش است با ورز دادن آن از گیرش جلوگیری شود، ملات گیرش خود را از دست داده و فقط در ضخامت های کم و زمان های طولانی گیرش خواهد داشت، این گچ، گچ کشته نامیده می شود. مورد کاربرد گچ کشته به عنوان لایه آخر اندودکاری می باشد که به دلیل مقاومت کم آن، ضخامت لایه نباید از ۲ میلیمتر بیشتر شود، در غیر اینصورت امکان ترک خوردگی در سطح آن وجود دارد چرا که گچ کشته در هنگام خشک شدن نه تنها ازدیاد حجم پیدا نمی کند بلکه به علت از دست دادن آب از حجم آن کاسته می شود.

نرمی ذرات گچ: همانطور که گفته شد، هر چه ذرات گچ ریزتر باشد سطح ویژه آن نیز بیشتر است و در نتیجه سریعتر با آب ترکیب شده و گچ زودگیرتر خواهد شد. از طرفی هر چه گرد گچ ریزتر باشد پوسته رومالی گچ در اندودها دارای خلل و فرج کمتری خواهد بود.

- ذرات پودر گچ باید کوچکتر از ۰/۲ میلیمتر باشد .
- استفاده از ملات های گچی تا دمای زیر ۱۰ درجه .
- دمای مناسب اجرای ملات های گچی ۵ + تا ۲۸+ درجه سانتیگراد می باشد.

- به اندود گچ در ۲ لایه روی هم، اندود دو گچه می گویند. این امر به دلیل آن صورت می گیرد که سرعت خودگیری ملات های گچی بالا بوده و سطح اندود شده صاف و یکنواخت نمی شود. برای لایه آستر اندود دو گچه از ملات گچ زنده و برای لایه رویه از ملات گچ کشته استفاده می شود.
- برای افزایش خاصیت ارتجاعی گچ می توان به آن کاه و کنف افزود



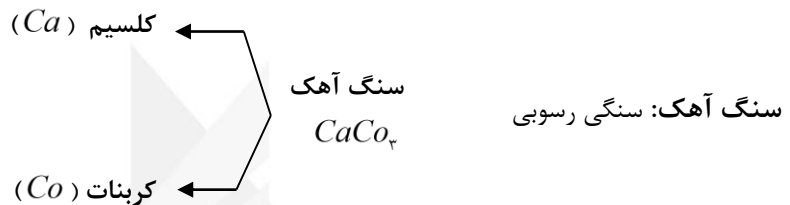
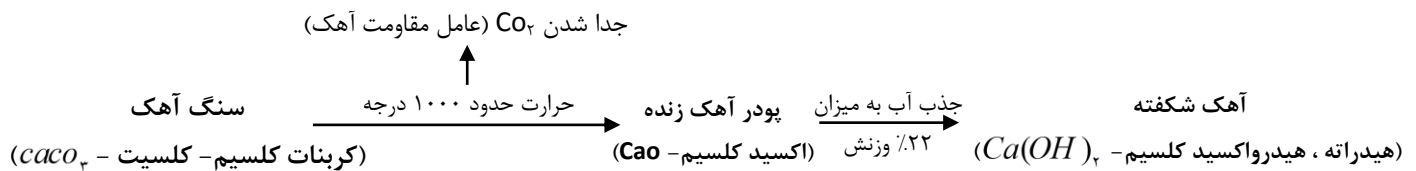
فرآورده های گچی

نوع گچ	مواد	ویژگی	موارد مصرف
گچین	پودر گچ + سبوس برنج	دارای خاصیت آکوستیکی ، مقاوم در برابر آتش سوزی ، دارای وزن کم	ساخت بلوک ها و قطعات گچی
بلوک های گچی	پودر گچ ساختمانی + مواد متخلخل کننده (مثل گچین)	وزن کم ، اجرای سریع ، خاصیت آکوستیکی ، سطح صاف و بدون نیاز به اندود	ساخت دیوارهای غیر باربر و جداکننده (پارتیشن)
تخته های گچی		اجرای سریع	دیوارهای داخلی
سقف گچی			اجرای سقف کاذب

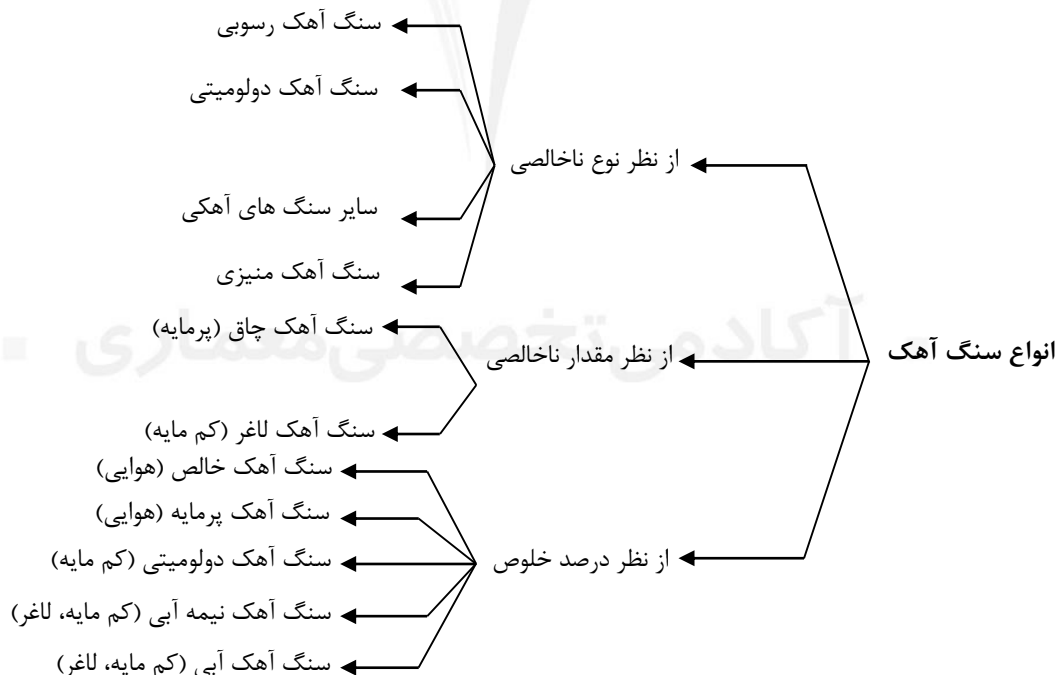
آهک: پودری است سفید رنگ که پس از ترکیب با آب خاصیت گیرش پیدا می کند و مورد استفاده آن در ساخت انواع ملات های آهکی ساختمانی می باشد.

آهک خالص = بی رنگ و بلوری

آهک مصرفی در کارهای ساختمانی = $Ca(OH)_2$ ، آهک شکفته



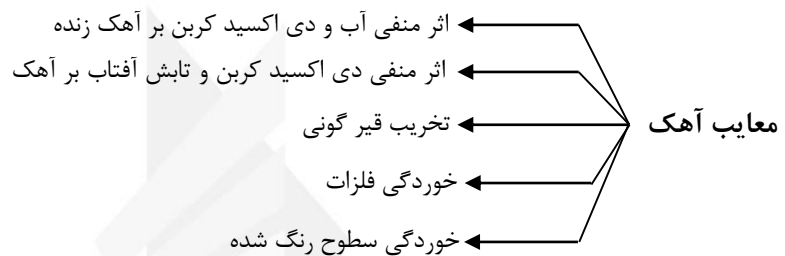
- کلسیم عامل چسبندگی، مقاومت و سفیدی آهک است.
- وزن مخصوص سنگ آهک $3/1$ تا $3/3$ تن بر متر مکعب، سختی آن ۳ می باشد .



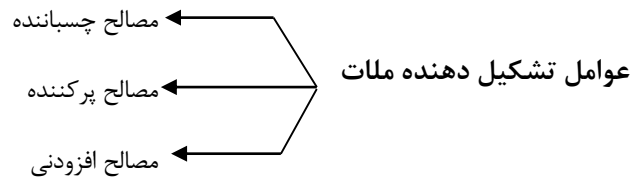
نوع آهک	ویژگی ها	موارد مصرف
سنگ آهک رسوبی	علاوه بر کربنات کلسیم ($CaCO_3$) دارای ناخالصی مواد سیلیسی (SiO_2) و Al_2O_3 و Fe_2O_3 می باشد.	ساخت ملات های آهکی
سنگ آهک دولومیتی	علاوه بر کربنات کلسیم ($CaCO_3$) دارای ناخالصی های منیزی می (MgO) به میزان بیش از ۲۰٪ وزن آهک می باشد. خاصیت ارتجاعی بیشتری داشته ، سختی بیشتر رنگ تیره تر و مایل به خاکستری است .	اندودها
سنگ آهک منیزی	چنانچه سنگ آهک کربنات کلسیم ($CaCO_3$) نداشته باشد و فقط دارای کربنات منیزیم باشد ، کندگیر	
گل آهک مارن	۲۵ تا ۶۰ درصد وزن این سنگ خاک رس است .	پخت آهک آبی
سنگ آهک چاق (پرمایه)	کربنات کلسیم (۹۰٪ یا بیشتر) و ناخالصی (۱۰٪ یا کمتر) ، مرغوب تر ، سرعت شکفته شدن بالا ، آهک هوایی	
سنگ آهک لاغر (کم مایه- نیمه آبی)	کربنات کلسیم (۷۵٪ یا کمتر) و ناخالصی (۲۵٪ یا بیشتر) ، کیفیت پایین ، آهک آبی	
خمیر یا گرد آهک شکفته ای که به صورت دوغاب در آمده باشد (آهک سفید)		ملات ماسه آهک، گچ آهک، و باتارد، پایدار کردن خاک در راهسازی، خشت های پایدار شده با آهک، شفته آهکی، پی سازی در خاک های معمولی، بتن آهکی سنگین و متخلخل
آهک های آبی		ملات و اندود ساختمان های دریایی، پی سازی در خاک های سولفات دار با "سولفات زیاد"
آهک های نیمه آبی (خاکستری)		پی سازی در خاک های سولفات دار با "سولفات کم"
آهک زنده کلسیومی پر مایه		پایدار کردن خاک در راهسازی، آجر ماسه آهکی، بتن آهکی سنگین و متخلخل، سیمان آهک پوزولان و آهک سرباره
دوغاب آهک کم مایه		شفته پی سازی ساختمان های کم ارتفاع

شکفته کردن آهک به روش های زیر انجام می گیرد:

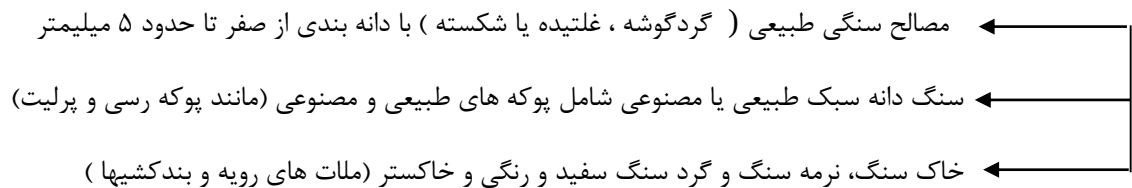
- ۱- روش تر (آهک شویی): این روش درجه خلوص مناسبی دارد اما زمان لازم برای اجرای آن ۶ تا ۸ هفته می باشد که طولانی و مشکل است.
- ۲- روش خشک (تنگ بستن): در این شیوه آهک تولیدی کیفیت پایین تری دارد اما اجرای آن ساده تر است.
- ۳- روش صنعتی هیدراتور: در این شیوه، کیفیت ترکیب مناسب است و زمان ترکیب کمتر از ۱ روز می باشد.
- ۴- روش صنعتی اتوکلاو (شکفتن آهک با بخار آب): کیفیت شکفته شدن آهک و سرعت شکفته شدن در این شیوه در بالاترین حد ممکن می باشد.



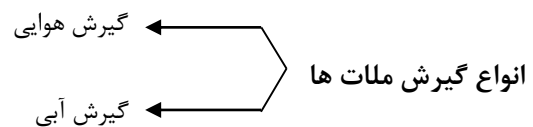
ملات: ماده ای است خمیری که برای چسباندن قطعات مصالح بنایی به یکدیگر ، تأمین بستری برای توزیع بار و در آخر برای اندودکاری سطوح داخلی و خارجی ساختمان و بند کشی نماها به مصرف می رسد.



مصالح پر کننده:



نکته: هدف از استفاده مواد پر کننده کاهش هزینه و جمع شدگی ملات ها می باشد.



ملات هوایی: ملات هوایی ملاتی است که در هوا می گیرد و سفت و سخت می شود، به عبارت دیگر گیرش سفت و سخت شدن ملات هوایی و سفت و سخت ماندن آن ها به هوا نیاز دارد.

نکته: با وجود اینکه ملات گچ در موقع گرفتن با آب ترکیب و به سنگ گچ مبدل می شود ولی در گروه ملات های هوایی قرار می گیرد، زیرا در آب و می رود و برای سخت ماندن به هوا نیاز دارد.

ملات آبی: ملات آبی ماده ای است که زیر آب یا در هوا به طریق شیمیایی می گیرد و سفت و سخت می ماند . مانند: ملات های سیمانی و گل آهک

عملکردهای ملات:

- چسباندن قطعات و پر کردن فضای ما بین آن ها
- ایجاد یکپارچگی و توزیع یکنواخت نیرو
- جبران در اختلاف اندازه اجزاء
- استفاده در اندود کاری سطوح داخلی و خارجی ساختمان
- بندکشی نماها



نکته: گرد سنگ آهک و سایر مواد نرم برای کارایی به ملات افزوده می شود.

مقاومت فشاری:

- ۱- در صورت دوباره مرطوب شدن ملات مقاومت فشاری کاهش می یابد.
 - ۲- افزایش مقاومت فشاری با افزایش مقدار ماده چسبنده نسبت مستقیم دارد و با افزایش مقدار آب و در نتیجه روانی آن نسبت معکوس خواهد داشت.
 - ۳- اگر مقاومت فشاری ملات بیشتر از مصالح بنایی باشد مصالح ترک می خورد که ترک در مصالح سخت تر جبران می شود اما در ملات را می توان به وسیله چفت برطرف نمود.
- نکته:** استحکام، چسبندگی، کارایی و قابلیت نگهداری آب نسبت به مقاومت فشاری از اهمیت بیشتری برخوردار است.
- نکته:** مخلوط ملات در زمان بندکشی مهم ترین عوامل یکنواختی رنگ ملات هستند. (هرچه زمان زیادتر ← ملات تیره تر)

نکته: برای ساختن ملات، ماسه خوب ماسه ای است که درشت ترین ذرات آن از ۵ میلی متر تجاوز نکند.

انواع ملات ها:

نوع سیمان	ویژگی ها	کاربرد
۱- ملات های رسی		
ملات گل و کاهگل	ملات هوایی ماده چسباننده : خاک رس از قدیمی ترین ملات ها چون ملات گل پس از خشک شدن جمع شده و ترک می خورد به آن کاه می زنند که آن را مسلح کرده و از ترک خوردن آن جلوگیری می کند.	
ملات گل	آب + خاک رس زمان مصرف : ۲ روز پس از تهیه تا خاک رس کامل شکفته شود .	ساخت دیوار چینه گلی، ساخت خشت، ساخت انواع آجر، مجسمه، ظروف تزئینی و ظروف بهداشتی، بنایی (بخصوص در بنایی با خشت)، ساخت غوره گل و
ملات کاهگل	ترکیب ۵۰-۴۰ کیلوگرم کاه، ۱ تا ۱/۸ خاک رس و اضافه کردن ۳۰۰ تا ۴۰۰ لیتر آب زمان مصرف : ۱ تا ۲ روز	از کاهگل در اندود نهایی پشت بام (به ضخامت ۵ سانتیمتر)، نماسازی (به ضخامت ۳ سانتیمتر در جداره خارجی دیوار)، آستری زیر ملات گچ
ملات گچ و خاک (گل و گچ)	۵۰٪ خاک رس، ۵۰٪ گچ و اضافه کردن ۵۰٪ مجموع گچ و خاک، از آب ساخته می شود. جهت ساخت آن از ظرف استامبولی استفاده می شود، و در ساخت آن باید مخلوط گچ و خاک را بر روی آب پاشید.	در آستری زیر ملات گچ بنایی بخصوص در مواردی که سرعت چسبندگی بالا نیاز است مانند ساخت طاق های ضربی و ساخت تیغه ۶ سانتیمتری استفاده می شود.
ملات موی بز و خاک رس	در این ملات بجای کاه، موی بز استفاده می شود.	ساخت تنور نانواپی
ملات پیدارو	موی بز، خاک رس و گرد آهک شکفته	ساخت گلخن (تون یا آتشدان) حمام
ملات سیم گل	خاک رس و ماسه و گچ نیم کوب. نوع دیگری که به همین نام شهرت دارد از ترکیب خاک رس خوشرنگ و کاه زرد طلایی شسته شده .	

۲- ملات های آهکی		
ملات ماسه آهک	ملات هوایی . آهک شکفته و ماسه تمیز و شسته به نسبت ۱ به ۳ یا ۱ به ۵ (۱ آهک، ۳ و ۵ ماسه) .	اندود کاری در فضاهای مرطوب .
ملات گل آهک (آهک شکفته و خاک رس)	ملات آبی آهک شکفته و خاک رس به نسبت ۱ به ۳ .	در بنایی ، بخصوص بنایی های خشتی و آجری .
ملات ساروج گرم	ملات آبی مشهورتری ساروج از این نوع متعلق به بندر خمیر می باشد.	در قدیم برای اندود و آب بندی کردن آب انبارها و حوض ها .
ملات ساروج سرد	ملات آبی ماده چسباننده : اختلاط آهک ، خاکستر و آب پراکندگی و استخوان بندی : ماسه بادی برای چسبندگی : خاک رس جلوگیری از ترک خوردگی : لوثی (پنبه جگن) یا موی بز . ملاتی کندگیر .	
ملات گچ و آهک	ملات آبی ملات گچ برای مناطق خشک مناسب است و آن را نمی توان در نقاطی که رطوبت نسبی هوا از ۶۰٪ تجاوز می کند مصرف کرد. برای این نواحی ملات گچ و آهک مناسب تر است.	
ماسه سیمان آهک (باتارد)	ملات آبی متداول ترین آن ها ۱:۲:۶ یا ۱:۲:۸ (دو حجم سیمان ، یک حجم آهک و ۶ حجم ماسه) و آب. حجم ماده پر کننده ملات ، باید حدود $2\frac{1}{4}$ تا ۳ برابر ماده چسباننده باشد . برای تسریع زمان گیرش و افزایش مقاومت ملات باتارد به آن سیمان می زنند .	
ملات شفته آهک	ملات آبی .	به عنوان عضو باربر، در پی بناها، پله ها و آبگیرها (سد و پل)

ملات گل سرخی	ترکیب گرد آجر و آهک شکفته	اندود کاری کف
ملات پوزولان - آهک		برای مناطقی که مقاومت در برابر حمله مواد شیمیایی به ویژه سولفات ها و آب بندی کردن نسبی
۳- ملات های گچی		
ملات گچ ساختمانی	ملات هوایی از پاشیدن گرد گچ در استانبولی و ورز دادن آن ساخته می شود	در تمامی قطعات پیش ساخته گچی و هر نوع کاربرد دیگر گچ (بجز گچ اندود)
ملات گچ اندود	ملات هوایی	برای سفید کاری اطاقها و پوشش روی گچ و خاک
ملات گچ و خاک	از مخلوط شدن گچ و خاک رس به نسبت پنجاه درصد از هر کدام و اضافه کردن نصف مجموع گچ و خاک به آب می سازند اما در نوع اندود آن مقدار خاک تا دو برابر مقدار گچ می باشد.	در کارهای بنایی و نیز در آستری اندود گچ و خاک
ملات گچ و پرلیت	از پرلیت منبسط و گچ، ملات سبکی ساخته می شود که جاذب صوتی مناسب و عایق حرارتی خوبی است. اندود پرلیت و گچ از نفوذ آتش به اسکلت فولادی و بتن فولادی ساختمان ها جلوگیری نموده و خطر گسترش آتش را کاهش می دهد.	
ملات گچ و کاه		در ساخت تویزه و گاهی به عنوان قالب قوس های آجری
۴- ملات ماسه سیمان	ماده چسباننده این ملات ، سیمان پرتلند و ماده پر کننده آن، ماسه	
۵- ملات سیمان بنایی	منظور اصلی از مصرف سیمان بنایی، دستیابی به خاصیت خمیری بهتر ، کارایی و آب نگهداری بیشتر و کاهش جمع شدگی ملات است.	

	ملات آبی . دیرگیر بوده و دارای مقاومت چندان زیادی نیستند ولی برای مصرف در نقاطی که احتمال حمله سولفاتها موجود باشد، مناسبند.	۶- ملات های (سیمان پوزولانی) و (آهک پوزولانی)
--	---	--

نکته: جهت جلوگیری از رشد گیاهان و نیز یخ زدن ملات کاه گل، به آن مقدار کمی نمک (حداقل ۱ درصد) و یا گرد آهک شکفته اضافه می کنند.

نکته: در ساختن کاهگل برای نما باید از کاه نرم و ریز استفاده کرد. برای ساختن هر متر مکعب کاهگل حدود ۴۵ تا ۵۰ کیلوگرم کاه لازم است.

نکته: گل تیمچه کاه دارای کاه کمتری است و برای فرش کردن آجر روی بام در مناطق کم باران به مصرف می رسد.

نکته: گاهی اوقات به ملات های گلی به منظور آب بندی و دوام بیشتر امولسیون قیر اضافه می کنند.

نکته: افزودن ماسه به ملات گل ، سبب کاهش جمع شدگی و در نتیجه کاهش ترک خوردگی آن می شود.

نکته: افزودن کمی آهک یا سیمان نیز سبب اصلاح بعضی خاک ها می شود.

نکته: ملات ماسه آهک پس از ۲۸ روز در هوای نمناک دارای ۱۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع تاب فشاری و نصف آن تاب خمشی می باشد.

آهک علاوه بر تأمین کارایی ملات سبب می شود که:

(الف) نفوذپذیری آب در ملات و اندود کم شود.

(ب) خمیری بودن ملات بیش تر شده و از ترک خوردگی آن جلوگیری شود.

(پ) با خاک موجود در ماسه ملات ترکیب شده و از اثر بر آن در ملات جلوگیری کند.

(ت) در مصرف سیمان صرفه جویی شود.

(ث) قابلیت نگهداری آب ملات افزایش یافته و ملات کار پذیرتر می شود.

(ج) ظرفیت حمل ماسه در ملات افزایش می یابد.

نکته: بهترین نوع خاک برای ساخت آن خاک شن دار برگرفته از زمین های رسی است با در نظر گرفتن این نکته که

مقدار ریزدانه های آن نباید از ۲۵ درصد و مقدار خاک رس آن نیز از ۱۵ درصد بیشتر شود. یعنی (۱۰ درصد لای)

علت های ترک خوردن گچ اندود؛ ترک خوردگی می تواند به دلایل زیر باشد:

۱- اگر در موقع ساختن ملات گچ مقدار گچ را که در آب می ریزیم از حد معینی کمتر باشد (درصد وزن آب نسبت به گچ زیاد باشد) بطوریکه گچ نتواند پس از انبساط حجم آب مصرف شده در ملات را پر کند در نتیجه گچ پس از خشک شدن تقلیل حجم داده و می ترکد.

۲- اگر ضخامت ملاتی که روی دیوار اجرا می کنیم زیاد باشد و آنرا در یک نوبت بکشیم لایه های رویی گچ در اثر مجاورت با هوا به فوریت خشک می شوند در حالی که هنوز لایه های درونی مرطوب هستند و اگر این لایه ها هم بخواهند خشک شوند یعنی آب آنها تبخیر شود ناچاراً باید در سطح گچ ترکهایی ایجاد شود تا امکان خروج بخار آب لایه های زیرین حاصل شود.

۳- اگر در فصل سرما و درجات زیر صفر اقدام به گچ کاری بنماییم، پس از آنکه یخ ذوب شد گچ فاسد شده و دیگر به انبساط خود ادامه نمی دهد در نتیجه در سطح گچ کاری شده ترک خوردگی مشاهده می گردد.

۴- ترک های ناشی از نشست های ساختمان، که این ترکها معمولاً با زاویه ۴۵ درجه نسبت به افق ظاهر می شوند.

۵- شوک های حرارتی که بعضاً به گچکاری ها وارد می شود علت دیگر ترک خوردگی ها می باشد. در بالای شومینه ها و مسیرهایی که لوله های آب گرم عبور کرده اگر از عایق های مناسب حرارتی استفاده نشده باشد، وجود این ترک ها مشهود است.

۶- به طور کلی در مواردی که جنس مصالح زیر اندود متفاوت باشد، و یا گچ در مجاورت مصالح دیگر مانند فولاد یا سنگ در سطح نما قرار گیرد، به دلیل متفاوت بودن ضریب انبساط حرارتی دو ماده اندود ترک می خورد.

خاک را به دلایل زیر با گچ مخلوط می نمایند:

۱- قیمت خاک رس از گچ ارزانتر است و در مواردی که از گچ به عنوان تسطیح کننده سطوح (آستری) استفاده می شود، ایجاد حجم می کند.

۲- ملات گچ و خاک دیرگیرتر از ملات گچ می باشد. بدین علت دیرتر سخت شده و در نتیجه گچ کار بیشتر فرصت کار روی آن را دارد.

نکته: برای شمشه گیری ملات های سیمان ، هرگز نباید از گچ استفاده کرد، زیرا این دو ملات به ویژه در صورت وجود رطوبت با یکدیگر ترکیب شده و متلاشی می شوند.



نوع سیمان	ویژگی ها	کاربرد
ملات قیری	ملات آبی	ملات ماسه آسفالت را برای قشر رویه پیاده رو سازیها ، پوشش محافظ قشر نم بندی بام ها، پر کردن درز قطعات بتنی کف پارکینگ ها و پیاده روها
ملات درز بندی قطعات بتنی	از ملات های سنگین سیمانی	
ملات های تزریقی	نوعی ملات ماسه سیمان و یا قیر - سیمان هستند مقاومت بسیار زیادی در برابر نیرو، یخ بندان و نفوذ آب ندارد.	در سازه های بتنی تنیده
ملات کف		
ملات ماسه سیمان		کف های با بلوک های بتنی ، موزائیک و سرامیک با مقاومت مورد نیاز
ملات فلز سیمان	از خورده فلزات ۱ تا ۳ میلی متری ، سیمان و آب با مقاومت بسیار بالا و روانی اندک	ساخت تنور نانواپی
ملات های سیمان پلیمری		به کمک پلیمرهای معلق ، ملاتی مقاوم، بهداشتی (بیمارستان) و با دوام برای کف سازی
ملات ضد رطوبت	این ملات با سیمان ضد سولفات تهیه می شود و از دسته ملات های سنگین می باشد که با ترکیب ۲/۵ : ۱ یا ۳ : ۱ مورد مصرف قرار می گیرند.	برای جلوگیری از ترک خوردن مواد افزودنی خاص و همچنین درزهای انبساط
ملات های ضد صدا	جز ملات های خیلی سبک هستند. مواد چسباننده این ملات سیمان ، آهک، گچ یا مخلوطی از این ها. دانه بندی از ماسه ۳ - ۵ میلی متر متخلخل انتخاب می شود	
ملات های ضد اشعه ایکس	برای ساخت این نوع ملات از ملات ماسه سیمان خیلی سنگین با وزن مخصوص بالای ۲۲۰۰ کیلوگرم در متر مکعب استفاده می شود. و در دانه بندی آن ترکیبات هیدروژن، لیتیم و بورون به کار برده می شود.	

نکته: زمان اختلاط ملات ، حداقل ۳ دقیقه و حداکثر ۱۰ دقیقه می باشد و بهترین روش اندازه گیری مواد ، توزین آن ها است.

انتخاب ملات برای کار در هوای سرد:

از ملات های ماسه سیمان ۱ : ۳ و باتارد ۶ : ۲ : ۱ می توان در هوای سرد استفاده کرد.

نکته: برای جلوگیری از یخ زدن بهتر است از کلرور کلسیم یا موادی که حاوی این ماده هستند استفاده نشود. زیرا وجود این ماده باعث زنگ زدگی قطعات فلزی و شوره زدگی آجر کاری می شود.

برای جلوگیری از یخ زدگی افزودن مواد حباب ساز هوا به ملات راه کار مناسبی است. که در این صورت نسبت سیمان به ماسه ۵ : ۱ تا ۶ : ۱ خواهد بود .

نکته: وجود حباب های هوا در ملات ، صدمات ناشی از افزایش حجم آب ملات در موقع یخ زدن را به حداقل می رساند.

نکته: گرفتن ملات در معرض هوای سرد کند می شود به صورتیکه در دمای ۰ تا ۵۰ درجه سلسیوس ، مدت گرفتن ۲ برابر و از ۵ تا ۱۰ درجه سلسیوس ، ۱/۵ برابر می شود.

انتخاب ملات برای کار در هوای گرم:

آب ملات ها به محض تماس با مصالح بنایی جذب و کشیده می شود. که این روند بسته به نوع مصالح بنایی متغیر است از دست رفتن مقدار زیادی آب به ویژه در طول تابستان گرم و خشک ممکن است قابلیت کاربرد ملات راه کاهش دهد.

نکات تکمیلی ملات ها:

۱- در طرح اختلاط ملات ، کارایی و آب نگهداری ملات متناسب با جذب آب مصالح بنایی و اوضاع جوی مورد توجه قرار گیرد. در بعضی از موارد ممکن است از مواد افزودنی نگه دارنده آب، کندگیر کننده و ضد تبخیر در ملات استفاده شود.

۲- هرچه ضخامت ملات افزایش یابد جمع شدگی بیش تر می شود. (افزایش احتمال ترک خوردگی)

۲- ملات باید به اندازه هر بار استفاده فوری تهیه شود.

۳- تمامی ملات ها باید با حداکثر میزان آبی که می توان با آن مخلوط کرد تهیه شوند.

۴- چنانچه ملات پس از تهیه به علت تبخیر آب خشک شود می توان مقداری آب به آن پاشید.

۵- همه ملات ها باید در مدت ۲/۵ ساعت پس از تهیه مصرف شوند و در غیر این صورت باید دور ریخته شوند.

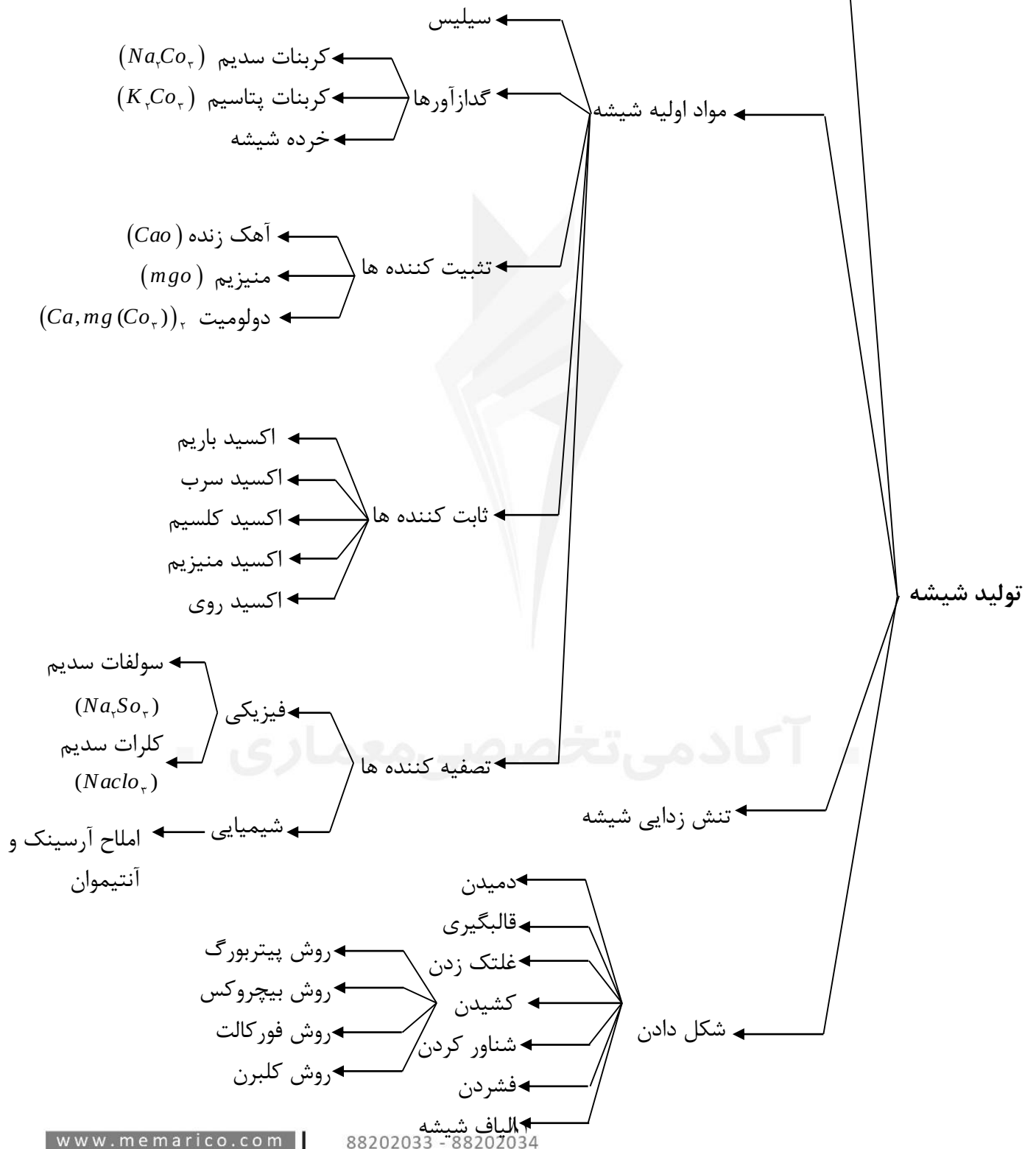
۶- میزان آب ملات به میزان رطوبت همراه دانه ها بستگی دارد.

۷- زمان اختلاط ملات ، حداقل ۳ دقیقه و حداکثر ۱۰ دقیقه خواهد بود.

شیشه: شیشه مایعی است که در حرارتی پایین تر از نقطه انجماد خود در حالت مایع قرار دارد، اما با سرد شدن و رسیدن به دماهای پایین غلظت و گرانروی آن افزایش یافته و کم کم به جایی می رسد که بدون رسیدن به آرایش مولکولی منظم به یک جسم سخت تبدیل می گردد.

■ شیشه جسمی است بی رنگ، سخت، غیر قابل نفوذ و شکننده که نور از آن عبور می کند و اجسام از پشت آن به

وضوح دیده می شوند.
کوره



مواد اولیه شیشه:

❖ سیلیس:

- اصلی ترین ماده اولیه شیشه سیلیس (SiO_2) است.
 - معروف ترین ترکیب اولیه شیشه، سیلیس + آهک + سودا (کربنات سدیم) است.
- مواد دیگری در کنار سیلیس اضافه می گردند که هر کدام برای ایجاد خواص خاصی در شیشه به کار می روند، این گروه عبارتند از:

❖ گدازآورها (روان کننده ها):

- وظیفه پایین آوردن نقطه ذوب سیلیس را دارند که عبارتند از: کربنات سدیم (Na_2CO_3)، کربنات پتاسیم (K_2CO_3) و خرده شیشه. که حاصل ترکیب این گدازآورها با دو ماده سیلیکات سدیم (Na_2SiO_3) و سیلیکات پتاسیم (K_2SiO_3) است که در آب حل می شوند.
- این سیلیکات ها با جذب رطوبت به مرور زمان باعث از دست رفتن شفافیت شیشه می شوند.

❖ تثبیت کننده ها:

- این مواد باعث می شوند که شیشه دارای پتاسیم و سدیم در آب نامحلول باشد، از این جهت در تولید شیشه نقش مهمی دارند. این مواد عبارتند از: آهک زنده (CaO) و منیزیم (MgO) و دولومیت. گاهی به جای این مواد از سنگدانه های زینیت و فلدسپات استفاده می شود.

❖ ثابت کننده ها:

- مقاومت شیشه را در مقابل آب و هوا ثابت می کنند. این مواد عبارتند از اکسید باریوم، اکسید سرب، اکسید کلسیم، اکسید منیزیم، اکسید روی.

❖ تصفیه کننده ها:

- موجب کاستن حباب های هوای موجود در شیشه می شوند (مرغوبیت شیشه)
- ۱- فیزیکی: با ایجاد حباب های هوای بزرگ، حباب های کوچک شیشه را جذب و خارج می کنند.
 - مانند: سولفات سدیم (Na_2SO_4) و کلراید سدیم ($NaClO_3$)
 - ۲- شیمیایی: با ایجاد ترکیبات شیمیایی حباب های هوای کوچک را جذب و خارج می کنند.
 - مانند: املاح آرسنیک و آنتیموان
- دیگر مواد مؤثر بر خواص شیشه:

- ۱- اکسید بر: ازدیاد مقاومت حرارتی
- ۲- اکسید سدیم: جذب اشعه فرو سرخ
- ۳- بوراکس: به جای اکسید سدیم و اکسید بر (بوراکس در اثر حرارت تجزیه نمی شود).
- ۴- اکسید آهن: رنگ مایل به سبز شیشه، جذب پرتوهای مادون قرمز
- ۵- نیتрат سدیم ($NaNO_3$): از بین بردن رنگ سبز شیشه ناشی از وجود اکسید آهن
- ۶- اکسید منگنز (MnO): مقاومت در برابر عوامل جوی، شفافیت شیشه
- ۷- بلور - کریستال: درخشندگی و تراش پذیری
- ۸- اکسید سرب: ثابت کنندگی - خاصیت نورگذرانی - درخشندگی - تراش پذیری
- ۹- اکسید نقره: ساخت کریستال مرغوب
- ۱۰- ترکیبات فلئوئور: تار کردن شیشه
- ۱۱- ترکیبات فسفات: مقاومت در مقابل ماده خورنده اسید فلئوئوریک
- ۱۲- اکسید باریوم: ضریب انکسار بیشتر شیشه

خواص
شیشه

← **قابلیت دید:** یکی از مهم ترین خواص شیشه است. (دید روشن و واضح به تمیزی، نوع و شرایط روشنایی در دو طرف شیشه بستگی دارد)

← **انتقال نور:** هر چه اندازه شیشه نازک تر، یکنواخت تر، بی رنگ تر باشد، نور بیشتری از خود عبور می دهد.

← **انتقال حرارت:** حرارتی که از خارج به داخل منتقل می گردد:

۱- مستقیماً از اشعه آفتاب گرفته و به داخل منتقل می کند.

۲- حرارتی که از محیط گرم خارج می گردد و به داخل منتقل می گردد.

۳- حرارتی که از داخل به خارج هدایت می نمایند.

← **ضریب هدایت حرارتی:** شیشه معمولی خیلی زیاد است و مقدار آن برای تابش عادی، حتی به ۱ نیز می رسد که این کیفیت نسبت به ضخامت شیشه، تغییر محسوسی نمی کند.
(شیشه دو جداره ضریب تا ۵۰ درصد کاهش می یابد.)

← **رنگ:** شیشه های معمولی سبز به نظر می رسد که این به دلیل وجود اکسید آهن در شیشه می باشد. دقت در انتخاب و به کارگیری مواد اولیه، شیشه های کاملاً بی رنگ و شفاف پدید می آورد.

← **از نظر صوتی:** استفاده از شیشه های ضخیم تر و یا پنجره دوجداره، عایق بودن شیشه در برابر صوت را افزایش می دهد.

← **حرارت بالا:** این خصوصیات باعث ایجاد تنش و شکست شیشه می شود، به همین دلیل شیشه های ضد آتش می سازند

← **سختی:** سختی شیشه بین ۶ تا ۷ است. از این رو شیشه ها را با الماس خط می اندازند و سپس می برند.

← **تاب فشاری و کششی:** تاب فشاری شیشه بین ۶۰ تا ۱۲۰ و تاب کششی آن $90 \frac{N}{mm^2}$ می باشد. مقاومت شیشه به ضخامت و جنس آن ارتباط مستقیم دارد.

← **اسید فلوئوریدیک:** این ماده سبب مات شدن شیشه می شود. رطوبت هوا همراه با گاز کربنیک نیز پس از مدتی شیشه ها را تار می کند.

انواع شیشه

نام	ویژگی	کاربرد
شیشه شفاف معمولی (شیشه پنجره، جام، شیشه تخت)	باید کاملاً صاف و شفاف و بی رنگ و عاری از موج و فاقد حباب های هوا یا هر عیب دیگر نظیر لب پریدگی، ناخنک، ترک و خارش و لکه و زخم باشد.	بیشترین استفاده در ساختمان
شیشه مشجر (قصری، مرواریدی، تزئینی)	شیشه ای نیمه شفاف که از شیشه های شفاف یا رنگی تهیه می شود. در طرح های مختلف و ضخامت های ۳ و ۴ و ۶ میلیمتری موجود است. میزان شفافیت آن ها علاوه بر جنس شیشه، به میزان نور در دو طرف آن، نزدیکی به شی و ... بستگی دارد.	
شیشه جاذب حرارت (گرماگیر)	قابلیت جذب حرارت، استفاده در مناطق گرم و در معرض تابش شدید در سطوح بزرگ، ۳ رنگ: سبز، خاکستری و برنزی هرچه ضخامت بیشتر، جذب نور هم بیشتر	از این نوع شیشه در ادارات، بیمارستان، مدارس و ... استفاده می شود
شیشه انعکاسی (رفلکس، نیم آینه)	این شیشه برای تقلیل حرارت ناشی از تابش زننده خورشید و عبور نور به کار می رود. یک سطح شیشه با یک پوشش منعکس کننده ی نور و حرارت از جنس فلز یا اکسید فلزی دارای این خاصیت پوشانده می شود.	
شیشه طلق دار (اطمینان، سکوریت)	شامل دو یا چند لایه شیشه اند که به وسیله ورقه هایی از نایلون شفاف تحت حرارت و فشار به هم متصل می شوند، عایق صوت، جاذب حرارت، کاهنده شفافیت و شیشه ایمنی	در صنایع اتومبیل سازی، از چند لایه شیشه اطمینان، شیشه ضد گلوله می سازند.
شیشه نشکن (آبدیده)	قطعات این شیشه پس از شکستن فرو نمی ریزد از دو لایه شیشه تخت که در وسط آنها یک لایه پلاستیکی (PVB) قرار دارد تشکیل شده است.	شیشه اتومبیل و مغازه های با اشیای گران بها
شیشه مضاعف (دوجداره)	این نوع شیشه ها از دو لایه شیشه ساده و گاهی رنگی که به موازات یکدیگر قرار می گیرند و لبه ها یا درزهای آن ها هوا بندی شده است و فضای بین آن ها با مواد خشک کننده ای مانند سیلیکات پر می شود. و یا در بعضی موارد بین آن ها خلاء ایجاد می شود. این شیشه ها عایق گرما و سرما هستند. به فاصله ۳ - ۴ سانتی متر از هم و صوت را عبور نمی دهند.	فرودگاه ها و هتل ها و بیمارستان ها

نام	ویژگی	کاربرد
شیشه مسلح (توری دار)	این نوع شیشه را به کمک روش غلتک و با اضافه نمودن توری فلزی در میان بیشتر می سازند ضخامت شیشه های مسلح حدود ۴ تا ۶ میلی متر است .	از این نوع شیشه ها در کارگاه، موتور خانه ها، آسانسورها و هر جایی که خطر شکستن و فرو ریختن شیشه دارد استفاده می نمایند.
شیشه ضد آتش	همراه مواد اولیه این شیشه ها که در مقابل حرارت، مقاومت زیادی دارند، مقدار زیادی اکسید بر به کار می رود و سیلیس آن ها نیز از انواع شیشه های معمولی بیشتر است.	مورد مصرف این شیشه به عنوان ظروف آزمایشگاه و آشپزخانه و یا در جلوی بخاری های دیواری و اجاق ها می باشد.
شیشه آینه ای شفاف	بسته به شدت نسبی نور در دو طرف آن به صورت آینه یا شیشه شفاف عمل می کند	این شیشه ها را در درهای خانه یا آپارتمان ها، شیرخوارگاه ها، پنجره های رو به مناظر بیرون در کلینیک ها و بیمارستان ها و ... استفاده می کنند.
شیشه انحنادار (خم)	این شیشه را تا ۹۰ درجه خم می کنند	از این نوع شیشه ها در ویتترین و در اتومبیل استفاده می کنند .
شیشه نرم	از شیشه های سربی و آهکی است که دمای نرم شدن آن پایین تر از ۷۰۰°C است و ضریب انبساط حرارتی آن بیشتر از $\frac{cm}{cm/c} \times 10^{-7} \times 6$ است.	شیشه علمی
شیشه سخت	از شیشه های بور و سیلیکاتی هستند، ضریب انبساط حرارتی آن حدود $\frac{cm}{cm/c} \times 10^{-7} \times 59 - 28$ است.	
شیشه پرسیلیس	بیش از ۹۰ درصد سیلیس دارد. دمای آن برای نرم شدن بالا و ضریب انبساط حرارتی آن پایین است. در نتیجه در مقابل شوک های حرارتی بسیار مقاوم است.	
شیشه شیری	برای این که به رنگ شیری در آید به آن اکسید قلع (SnO_2) یا فسفات کلسیم می زنند .	
شیشه کوارتزی	پرتوهای فرابنفش از آن نمی گذرند ، از آب کردن سیلیس در گرمای زیاد ساخته می شود .	از این نوع شیشه ها در گلخانه، شیشه های پزشکی، ذره بین سازی، دیگهای خوراک پزی، لامپ های برق کوارتزی استفاده می کنند.
شیشه های ذخیره کننده نور	شیشه هایی هستند که نور را در خود ذخیره و سپس منتشر می کنند. نوعی از این شیشه ها اگر مدت ۲۰ دقیقه در معرض نور فلورسنت قرار گیرد، تا شصت دقیقه نور سبز- آبی از خودمتصاعد می کند.	
شیشه ضد گلوله (لمینیت ضد گلوله)	برای ساخت شیشه ضد گلوله، چند لایه شیشه جام تنیده را تحت فشار به یکدیگر می چسبانند. ضخامت این شیشه ها به ۶۰-۲۵ میلی متر می رسد. اگر گلوله به این شیشه برخورد کند. کمانه می کند و بر می گردد.	

شیشه رنگی و رنگ شده:

برای تولید این نوع شیشه به مواد خام در حال ذوب، مواد رنگی اضافه می کنند. این نوع شیشه ها می تواند گرمای نور خورشید و شدت آن را کاهش داده فضای آرام بخشی به وجود می آورد

رنگ شیشه تولیدی	ماده اضافه کننده
شیری	اکسید قلع یا فسفات کلسیم
سرخ و سبز تیره	اکسید مس
بنفش	اکسید منگنز
سرخ یا قوتی	اکسید طلا
سبز	اکسید کرم
زرد	اکسید نقره
آبی	اکسید کبالت
زرد لیمویی	اکسید سلنیوم
سبز و قهوه ای	اکسید آهن
زرد خالص	اکسید گوگرد

شکل های دیگر شیشه

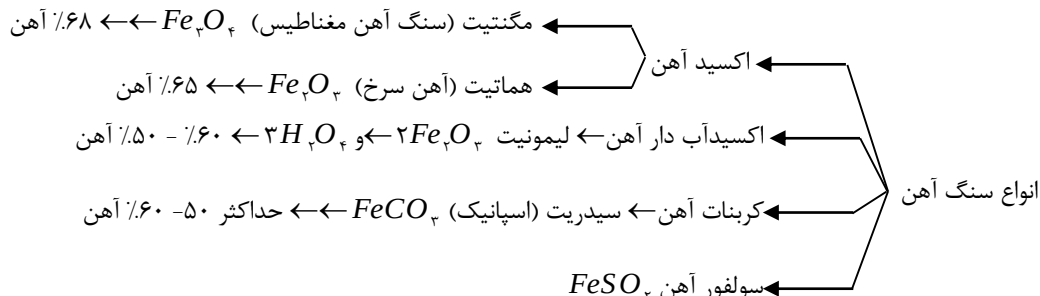
نام	ویژگی	کاربرد
تار شیشه	شیشه مایع از سوراخ های به دهانه یک میلیمتر و کمتر به شکل رشته های نازک بیرون می ریزند. هنگام بیرون ریختن از سوراخها، آن را با فشار بخار آب یا فشار هوا پرت می کنند تا رشته نازک شیشه مایع از نوک میله ای بیرون آید و روی قرقره چرخنده پیچیده می شود.	
شیشه فنری	در یک انگم ساختگی و بیشتر در پلاستیک خمیر کرده، آن را به شکل برگ به اندازه و رنگ خواسته شده پرس کرده و مانند مقوا لوله می کنند. نورگذران، نشکن، نسوز و فنری است.	پوشاندن بام انبار- کارخانه- آفتاب گیر
کف شیشه	گرد شیشه را با گرد جسم دیگری که در گرمای زیاد گاز درست می کند مانند گرافیت، خوب ترکیب می کنند، به مخلوط گرما می دهند تا دانه های گرد شیشه عرق کنند و گرد و مخلوط گاز درست کرده و کف کند.	قابلیت میخ کوبیدن و اره شدن دارد و به صورت تخته جهت عایق حرارتی از آن استفاده می شود
آب شیشه	که آن را از سیلیس Na_2O ، Na_2SO_4 یا K_2CO_3 و بی آهک می سازند. این شیشه در آب حل می شود.	

شکل های خاص شیشه (فرآورده های شیشه)

نام	ویژگی	کاربرد
پشم شیشه	بهترین عایق حرارتی از آلیاژ پشم شیشه با پلاستیک = فایبرگلاس فایبرگلاس به سه روش تولید می شود : فرآیند شکل دهی دوار فرآیند شکل دهی با دمیدن بخار فرآیند شکل دهی با فیلتر هوا	پارچه های ضدآتش ساخت فیلترها
شیشه اسفنجی (کف شیشه)	در ساخت این فرآورده، در شیشه مذاب حباب های گاز به وجود می آورند یا اینکه مخلوطی از شیشه آسیاب شده و کربن ریز را در داخل قالبی می ریزند و آن را حرارت می دهند و قابلیت میخ کوبیدن و اره شدن را دارد.	به صورت تخته جهت عایق کاری
شیشه محلول (آب شیشه)	در حالت جامد= بی رنگ و شفاف در بازار محلول در آب . شیشه محلول (آب شیشه) معمولاً تنها سیلیکات سدیم است. قابلیت حل شدن در آب، چسبندگی و مقاومت در برابر آتش .	برای ضد آتش کردن بعضی اجسام و محافظت در برابر هوا از آن استفاده می شود. به عنوان اندود برای آب بند کردن سطوح بتنی
لوله شیشه ای	این لوله ها نسبت به لوله های فولادی و آهنی به دلیل مقاومت شیمیایی بالاتر و سطح داخلی صیقلی تر مزیت دارد. کنترل فرآیند در داخل آن ها به دلیل شفافیت ساده تر	برای نصب کابل های برق توکار، کابل تلفن، انتقال مایعات و گازهای خورنده .
بلوک	بلوک شیشه ای (آجر شیشه ای)	عایق صوتی خوبی ، حداقل ۶۵٪ نور مرئی را از خود عبور می دهند و نور از آن ها به صورت نفوذی عبور می کند. دارای ۲ نوع تزئینی و کاربردی
	بلوک هادی نور	نور ورودی را به طرف بالا (سقف) هدایت می کنند. بنابر این باید شیشه بالاتر از چشم ها (۱۱۸ متر) به کار گرفته شوند تا نور هدایت شده به چشم ها نتابد.
	بلوک شیشه ای توپر (آجر شیشه ای توپر)	این آجرها بدون شکست تصاویر نور را از خود عبور می دهند و به نیز به خاطر توپر بودنشان نسبت به بلوک های توخالی اثرات نامناسب خورشید را بیشتر کاهش می دهند.
	بلوک پخش کننده نور	این بلوک ها نور ورودی را به طور یکنواخت در تمام فضای اتاق پخش می کنند و در هر ارتفاعی قابل نصب هستند.
شیشه سرامیکی	با حرارت دادن فرآورده های شیشه ای به مدت زیاد در اجاق های سرامیک پزی ملکول های شیشه متبلور شده و شیشه سرامیکی که کاربردهای فراوانی در صنعت دارد، تولید می شود.	جایی که شوک حرارتی داشته باشیم مثل برج ها

سنگ های آهن:

سنگ آهن طیف وسیعی از سنگ ها را شامل می شود که درصدی از عناصر متشکله آن ها فلز آهن (Fe) می باشد.

**تعاریف:****۱- آهن:**

آهن از جمله فلزات سنگین می باشد با وزن مخصوص $\frac{7.85}{m}$ و درجه ذوب $1535^{\circ}C$ و در صورت خالص بودن مصرف ساختمانی

ندارد. همچنین در هوای نمناک زنگ می زند و به اکسید آب دار آهن تبدیل می شود.

۱-۱- آهن خام: فلزی است که از بوته کوره آهن گدازی و از ذوب شدن سنگ آهن به دست می آید. آهن خام دارای ۳ تا ۴٪ کربن و مقداری سیلیسیم، گوگرد، فسفر، منگنز و ... می باشد آهن خامی که دارای (۳-۴٪) کربن باشد آهن خام پر کربن نامیده می شود.



۱-۱-۱- آهن خام سفید: رنگ سفید نقره ای آهن خام سفید به دلیل کم بودن سیلیسیم آن است و در فولاد سازی به مصرف می رسد.

۱-۱-۲- آهن خام خاکستری: رنگ خاکستری این محصول به دلیل وجود سیلیسیم به میزان ۲ تا ۴٪ وزنش می باشد. از آهن خام نرم تر است و در چدن ریزی مصرف می شود.

۱-۱-۳- آهن خام نیمه خاکستری: جنس آن حد فاصلی بین آهن خام سفید و خاکستری است و در ساخت فولاد و چدن سخت کاربرد دارد.

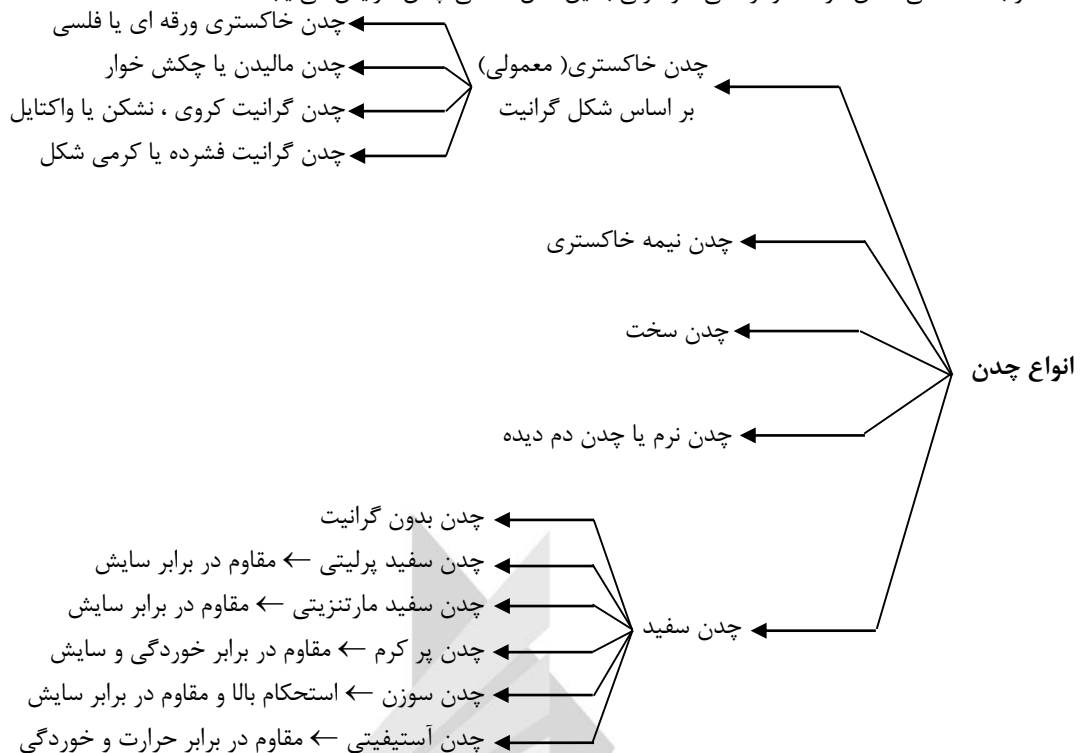
نکته: تولید چدن، اولین گام در تبدیل سنگ آهن که مخلوطی از اکسیدهای آهنی و نمک های معدنی و مخلوطی از ۵ درصد سیلیس، آلومین، سنگ آهک و ... است، می باشد.

نکته: معیار و نشانه جنس آهن میزان وجود عنصر کربن در آن ها است.

۲- چدن:

چدن آلیاژی از کربن و آهن می باشد که از تصفیه آهن خام و اضافه کردن کربن ساخته می شود و به آن موادی مانند فسفر، منگنز، سیلیس، گوگرد و ... اضافه می کنند. درجه ذوب این فلز ۱۱۵۰ تا ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد می باشد. چدن فلزی است سخت و ترد، غیر چکش خوار، دیرزنگ و از فولاد در برابر آتش مقاوم تر است. چدن دارای مقاومت فشاری بالایی می باشد، اما مقاومت کششی آن بسیار محدود است و در مقابل هوازدگی و عوامل جوی مقاومت مناسبی دارد. ازدیاد فسفر در چدن باعث افزایش امکان شکنندگی در این فلز می شود و مقاومت در برابر آتش سوزی، رطوبت و خوردگی در برابر عوامل جوی افزایش می یابد. به طور معمول در ساخت چدن حداکثر ۴٪ کربن و ۵٪ تا ۳٪ سیلیس مورد استفاده قرار می گیرد. سیلیسیم بعد از عنصر کربن مهم ترین عضو چدن است به این دلیل که کربن را از حالت محلول خارج کرده و به صورت گرانیت در می آورد که این فرآیند باعث تولید چدن نرم تر با چگالی کم تر می-

شود. گوگرد که باعث تولید سولفید آهن می شود از شکل گیری گرانیته جلوگیری کرده و چدن سخت تری را تولید می کند. در صورتیکه منگنز باعث خنثی شدن اثرات گوگرد می شود ولی با این حال سختی چدن افزایش می یابد.



۲-۱- چدن خاکستری: این چدن دارای ساختار گرانیته خاصی می باشد که باعث می شود مقطع شکست آن خاکستری رنگ شود. کربن در این نوع از چدن به صورت گرانیته آزاد می باشد. چدن خاکستری رایج ترین نوع چدن و پر کاربردترین ماده در صنعت ریخته گری می باشد. استحکام کششی و مقاومت شوک کمتری نسبت به فولاد دارد ولی استحکام فشاری مناسبی دارد.

۲-۲- چدن سفید: این چدن از میزان کربن کمتر و سرعت بالای سرد کردن حاصل می شود. مقطع شکست این چدن سفید نقره ای رنگ است. یکی از خصوصیت های این چدن سختی آن است که برای بعضی مصارف بیش از حد ترد است ولی به دلیل سختی بالا، مقاومت بالا در برابر سایش و قیمت پائین در ساخت قطعات سایشی مناسب است.

۲-۳- چدن نیمه خاکستری: بخشی از کربن از آن جدا شده و دارای رنگ تیره است. جنس این چدن میان چدن سفید و چدن خاکستری می باشد.

۲-۴- چدن سخت: فلزی است ترکیبی به رنگ خاکستری، رویه آن سفید و در برابر سایش و ضربه مقاوم است. برای ساخت چدن سخت، باید جنسی مصرف شود که مقاومت کششی آن دست کم ۱۴۰ مگاپاسکال (نیوتن بر میلیمتر مربع) باشد.

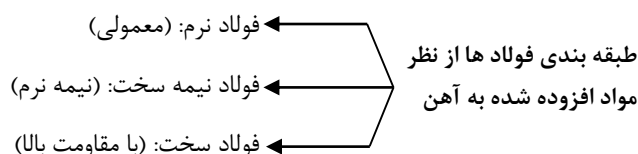
۲-۵- چدن نرم یا چدن دم دیده: تکه های چدن سفید و نیمه خاکستری را در گرد سنگ اکسید آهن می خوابانند و به آن گرما می دهند. پس از آن که چدن دم دید و بخشی از کربنش سوخت از تردی آن کاسته شده نرم می شود و می توان آن را چکش کاری کرد. این عملیات به این منظور انجام می شود که بتوان مقاومت ضربه ای چدن را بالا برد و آن را چکش کاری کرد بدون آن که ضربه باعث شکستن آن شود.

۳- فولاد:

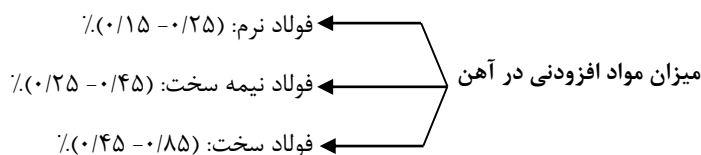
فولاد پر مصرف ترین فلز صنعتی است و وزن مخصوص آن $\frac{7}{85} \frac{ton}{m^3}$ می باشد. این فلز چند جوشی است که از کربور آهن و عنصرهای

دیگر همانند: منگنز، سیلیسیم، گوگرد، فسفر، کرم، مس، آلومینیوم و ... ساخته می شود. برای ساختن فولاد به کمک کاهش ناخالصی کربن و سایر مواد زائد کربن آهن خام سفید را می سوزانند تا از $\frac{3}{5}\%$ تا $\frac{6}{100}\%$ به $\frac{2}{100}\%$ تا $\frac{1}{5}\%$ کاهش وزن داشته باشد. همچنین در ساخت فولاد می توان از آهک، کوارتز، ماسه سنگ و کوارتزیت به عنوان گداز آور استفاده کرد.

مقاومت کششی و فشاری فولاد یکسان بوده و تغییر شکل مناسبی دارد. در مرحله ساخت فولاد هر چه مواد افزودنی به آهن بیشتر شود مقاومت اولیه آن هم بیشتر می شود. اما تغییر شکل فولاد پس از مقاومت نهایی کاهش می یابد.

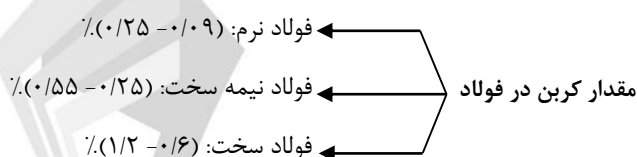


فولاد نرم و نیمه سخت در کارهای ساختمانی و سایر فولاد ها در صنعت به مصرف می رسند.



اثر عنصرهای مختلف در فولاد:

۱- کربن: ازدیاد مقدار کربن باعث افزایش مقاومت کششی فولاد می شود اما خاصیت جوش پذیری و چکش خواری در فولاد کمتر می شود. فولاد را تردتر و شکننده تر می کند و درجه ذوب آن را پائین می آورد.



۲- منگنز: اضافه کردن منگنز سبب افزایش مقاومت کششی فولاد می شود و مانع از چکش خواری و شکل پذیری آن می شود همچنین در ساخت ساچمه از منگنز زیادی استفاده می شود.

۳- سیلیس: باعث افزایش تاب کششی فولاد می شود و سختی آن را افزایش می دهد، ولی فولاد را ترد کرده و نورد آن را دشوارتر می کند.

۴- گوگرد: افزایش این عنصر سبب کاهش میزان روانی فولاد مذاب، کاهش مقاومت ضربه ای، افزایش قابلیت ماشین کاری و کاهش انعطاف پذیری می شود.

۵- فسفر: این عنصر باعث ترد شدن، امکان شکستگی، کاهش انعطاف پذیری و افزایش استحکام می شود.

۶- کرم: این عنصر تاب کششی فولاد را افزایش داده و در مقابل زنگ زدگی مقاومت می کند. همچنین این عنصر باعث افزایش مقاومت سایشی و شرکت در رفتار حرارتی فولاد می شود. فولاد ضد زنگ نزدیک به ۱۲٪ کرم به همراه دارد و در ساخت کارد و چنگال کاربرد دارد.

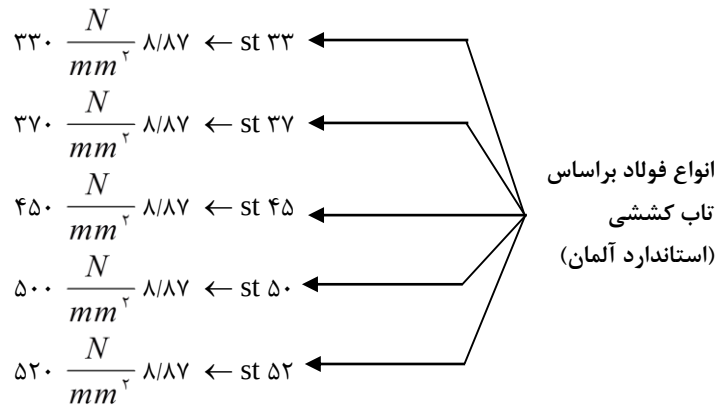
۷- مس: دارای مقاومت خوب در برابر آب و هوا و آب دریا دارد به همین منظور در جلوگیری از زنگ زدگی فولاد در آب دریا استفاده می شود.

۸- مولیبدن: باعث افزایش زبری و خشنی و افزایش مقاومت در برابر خوردگی می شود.

۹- نیکل: کاربرد این عنصر در ضد زنگ کردن فولاد و افزایش استحکام در حرارت های کم می باشد.

۱۰- تیتانیوم: مورد مصرف این عنصر در فولادهای ضد زنگ و فولادهایی با پوشش لعاب کاری می باشد.

۱۱- وانادیوم: در افزایش استحکام در درجه حرارت های بالا، ضد زنگ کردن فولاد و بهبود مقادیر خستگی کاربرد دارد.



۴- فولاد آلیاژی: این فلز از آب دادن فولاد های پر مقاومت کم آلیاژ و باز پخت کردن آن ها ساخته می شود. جوشکاری این نوع فولاد با تدابیر ویژه امکان پذیر است. پس از عملیات جوشکاری تنش زدایی و اصلاح گرم هم لازم می باشد به این دلیل که بلورهای نواحی اطراف جوشکاری به حالت اولیه باز گردد. فولاد آلیاژی کاربرد ساختمانی ندارد و بیشتر در مخازن تحت فشار در کارخانه ها تولید می شود و دارایتش تسلیم 5500 تا $7600 \frac{kg}{cm^2}$ می باشد.

نکته: اصلاح گرم: عبارت است از آب دادن و پخت مجدد فولاد که نتیجه این عملیات کاهش سختی و تنش تسلیم و افزایش شکل پذیری و طاقت فولاد می باشد.

۱- افزایش دما تا 900 درجه

۲- فرو بردن در آب یا روغن

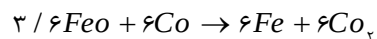
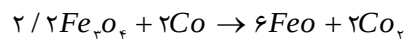
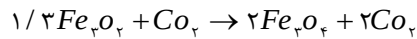
۳- گرم کردن در دمای 620 درجه و سرد کردن تدریجی آن (باز پخت)

نکته: پشم سنگ از سرباره ذوب آهن تولید می شود.

نکته: از سوخت کک در سوخت و احیای سنگ آهن استفاده می شود.

نکته: دردمای ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد، آهن کوره بلند با مونو اکسید کربن واکنش داده و کربید آهن Fe_3C تولید می کند.

واکنش مونواکسید کربن با آهن و جداسازی آهن از سنگ آهن:



← **سخت کردن، بلوری کردن، آبدیده کردن:** فولادی که به سرعت سرد شده در دمای بالا درآبیا روغن فرو برده حالت بلوری خود را حفظ کرده و سخت و شکننده می شود که برای کارهای مهندسی مناسب نیست.

← **نرمی کردن و بی بلور کردن:** نرم کردن فولاد سخت با شکل دادن دوباره بلورها که در این حالت فولاد در دمایی بالاتر از $700^{\circ}C$ قرار داده می شود و سپس به آرامی سرد شده که این عمل نرم ترین فولاد را برای هر ترکیبی آماده می کند.
در بلورگیری فولاد در دمایی مشابه نرم کردن ولی با سرعت بیشتر گرم شده و سریع تر در هوا سرد می شود که باعث می شود عملیاتی نظیر ماشین کاری روی فولاد سرد انجام شود.

عملیات گرمایی روی فولاد

← **ملایم کردن:** فولاد را تا دمای ۶۰۰-۴۰۰ درجه سانتی گراد گرم می کنند و سپس در هوا سرد می کنند که این عمل باعث کم شدن سختی مواد می شود. مقدار این اثر بستگی مستقیم با دمای نهایی دارد. هر چه دما بالاتر، انعطاف پذیری بیشتر ولی از مقاومت کششی کم می شود.

← **کربونیزه کردن:** به کمک این روش می توان برند قطعات را سخت کرد به این صورت که در لایه سطحی مقدار کربن بیشتری تزریق می شود به این صورت سطحی سخت خواهیم داشت که شکننده نیست و در برابر ضربه مقاومت خواهد کرد. این روند شامل گرم کردن قطعه در داخل زغال سنگ یا یک ماده کربنی دیگر در دمای حدود $900^{\circ}C$ می باشد.

روش های شکل دهی فولاد:

- ۱- **نورد کردن:** خمیر سرخ شده فولاد را از بین غلتک نورد چندین بار عبور می دهند تا به شکل دلخواه در آید.
- ۲- **ریخته گری:** این روش برای اجسام جسیم مناسب است که گاهی تا ده ها تن وزن داشته باشند قطعه به دست آمده پس از ریخته گری ماشین کاری و برای مصرف آماده می شود.

۳- فولاد ریزی: فولاد را درون قالب می ریزند و سرد شده و به شکل قالب در می آید. به دلیل اینکه فولاد به هنگام سرد شدن کمی جمع می شود قالب ها را از هر سو ۱/۵ تا ۲ درصد بزرگ تر می سازند.

۴- آهنگری: فولاد را با کمک گرما خمیر می کنند و به وسیله پتک می کوبند و چکش خواری می کنند تا به شکل دلخواه در آید.

۵- کشیدن: این فرآیند به دو روش صورت می گیرد

← **حالت سرد:** باعث سختی و ترد شدن فولاد می شود و برپای ساخت میلگرد با قطر کمتر از ۵ میلیمتر مناسب است.

← **حالت گرم:** برای جلوگیری از سرباره شدن فولاد به هنگام کشیدن این روش استفاده می شود.

۶- پرس کردن: با پرس کردن به کمک دستگاه های پرس فولاد را به شکل دلخواه در می آورند.

۷- لوله سازی: این روش به دو صورت مغزی گذاری و نورد زدن انجام می شود.

خواص فولاد:

۱- مقاومت نهایی: عبارت است از حداکثر نیروی محوری کششی که بر سطح مقطع وارد می شود.

۲- انعطاف پذیری (کرنش): حالتی که جسم بدون گسیختگی تغییر شکل پیدا می کند.

$$\text{کرنش} = \frac{\text{طول اولیه} - \text{طول نهایی}}{\text{طول اولیه}} \times 100$$

۳- ضریب یا مدول الاستیسیته: تنش مربوط به حد تناسب تقسیم بر تغییر شکل مربوط به همان تنش

$$\text{مدول الاستیسیته} = \frac{\text{تنش حد تناسب}}{\text{تغییر شکل تنش}}$$

۴- حد تناسب: بیشترین تنشی که نمونه بدون اینکه از قانون خطی بودن منحنی بازه تغییر شکل خارج شود تحمل کند را حد تناسب می نامند.

۵- ضریب یا مدول برشی: به نسبت تنش برشی به تغییر شکل برشی، مدول برشی می گویند.

$$\text{مدول برشی} = \frac{\text{تنش برشی}}{\text{تغییر شکل برشی}}$$

۶- ضریب یا مدول سختی: این ضریب نشان دهنده میزان انرژی جذب شده توسط مصالح که بستگی به مقاومت و انعطاف پذیری نمونه دارد، می باشد که بر حسب سطح زیر منحنی بار تغییر شکل نشان داده می شود.

۷- ضریب یا مدول جهندگی: این ضریب از خواص ماده می باشد که بر اثر اعمال نیرو، انرژی در آن ذخیره شده و پس از حذف بار به حالت اولیه بر می گردد.

۸- نسبت پواسون: هنگامی که بر نمونه ای در امتداد یکی از محورها تنش وارد کنیم نه تنها در همان امتداد بلکه در راستای عمود بر آن نیز کرنش دیده می شود.

$$\text{نسبت پواسون} = \frac{\text{کرنش در راستای عمود بر بار}}{\text{کرنش در راستای تحت بار}}$$

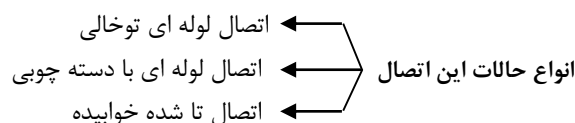
۹- ترد شکنی: نوعی خرابی که بدون تغییر شکل اولیه خمیری و به سرعت اتفاق می افتد. عوامل مؤثر بر ترد شکنی دما، سرعت بارگذاری، شدت تنش، بعد درز موجود، ضخامت ورق، شکل هندسی درز فولاد، نحوه اجرای اتصالات و ... هستند.

انواع اتصالات فولاد:

۱- اتصالات خشک: به وسیله این نوع از اتصالات با اضافه کردن یک قطعه جدید، دو قطعه هم جوار فولادی به هم دیگر بسته می شوند. اتصالات خشک به چند روش انجام می شود که نیازی به ذوب کردن قطعه نیست:

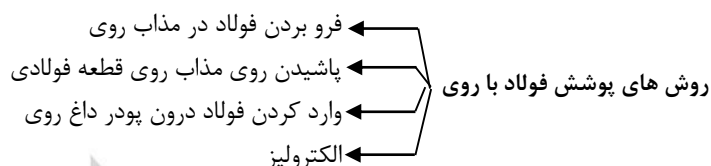
۱- پرچ ۲- میخ پرچ ۳- پیچ

۲- اتصال به کمک تا کردن: در این روش ورق های نازک را بدون نیاز به ماده یا قطعه جدیدی بر روی هم تا می کنند. استفاده از این روش در ساختن کانال ها در آب بندی قطعات شیروانی بام و در پوش دیوارهای محوطه رایج است.



فولادهای پوشش دار:

۱- فولاد پوشیده با روی: این پوشش برای محافظت فولاد در برابر خوردگی و فراهم آوردن سطح بهتر برای جوشکاری مورد استفاده قرار می گیرد.



نکته: خورنده های این پوشش کلرید کلسیم، دی اکسید گوگرد و ترکیبات نمکی هستند.

نکته: باید از تماس پوشش روی با مس و برنج جلوگیری شود.

نکته: به آهن پوشیده با روی فولاد گالوانیزه می گویند.

۲- فولاد با پوشش آلومینیوم- روی: پوشش این فولاد متشکل از ۵۵٪ آلومینیوم، ۴۳٪ روی و ۱٪ سیلیسیم می باشد. این پوشش بادوام تر از فولاد پوشیده شده با روی خالص می باشد به همین دلیل می توان بدون محافظت در محیط های معمولی استفاده کرد.

۳- فولاد با پوشش حلب سربی و روکش سرب: سرب و حلب سربی آلیاژی از سرب (۹۰-۸۰ درصد) و قلع (۱۰-۲۰ درصد) به عنوان پوشش نهایی برای فولاد و فولاد ضد زنگ برای کارهای روکش کاری و سقف سازی استفاده می شود. این فولاد پوشش دار در مجاورت سرب، مس، آلومینیوم و روی به کار می رود.

۴- فولاد پوشیده با مواد آلی: در حال حاضر مدرن ترین روکش های پوششی، پوشش های آبی گرمایی هستند از جمله: پلاستیک P.V.C، پلی وینیل فلوراید (P.V.F₂)، پلی استر و فیلم P.V.C

۴-۱- پلاستیک (P.V.C): این روکش را روی فولاد پوشیده شده با روی- آلومینیوم به ضخامت ۰/۲ میلیمتر مورد استفاده قرار می دهند. سطح پایانی این پوشش درشت دانه، زمخت و چرم مانند است و در محیط های خیلی سخت شیمیایی نیز مناسب است.

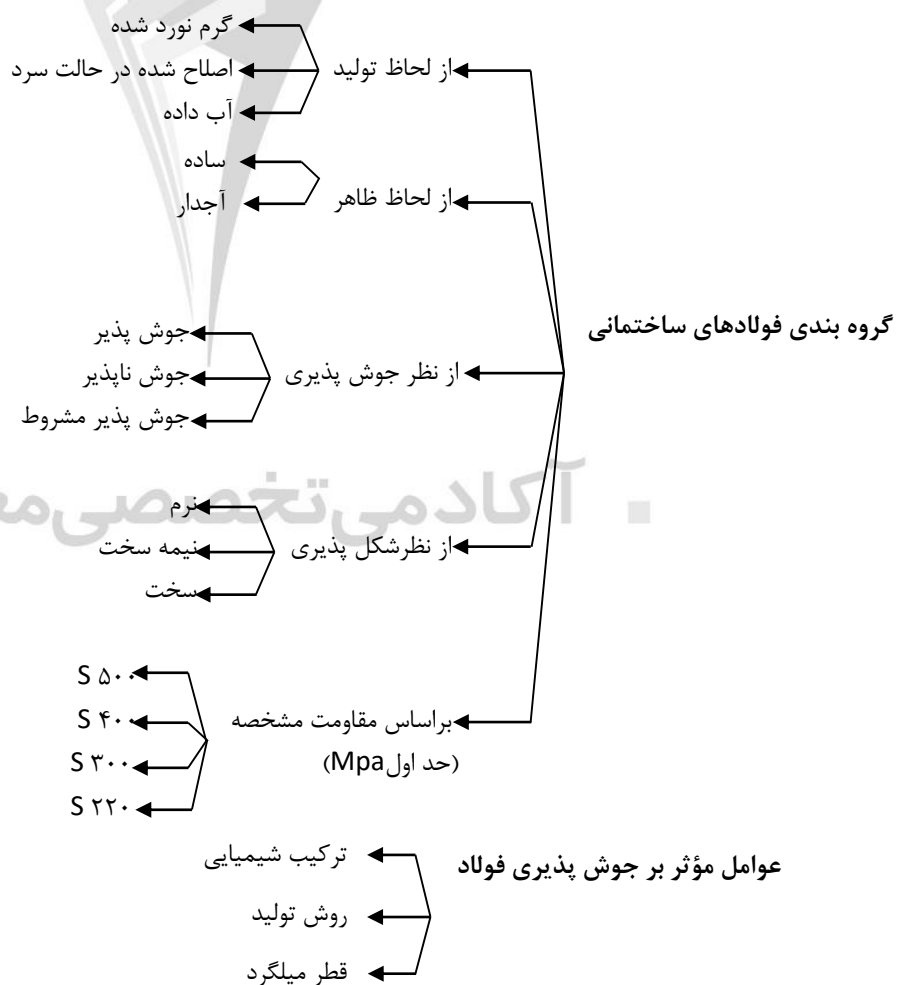
۴-۲- پلی وینیل فلوراید (P.V.F₂): این پوشش نوعی فلوئورو کربن خنثی می باشد که به ضخامت ۰/۰۲۷ میلیمتر روی فولاد گالوانیزه استفاده می شود. دوام رنگ آن در زیر دمای ۱۲۰°C بالا است. سطح نهایی صاف است و به راحتی تمیز می شود.

۴-۳- پلی استر: این پوشش در مکان های غیر سخت عمر میان مدت دارد. ضخامت این پوشش روی فولاد ۰/۰۲۵ میلیمتر می باشد و نباید از این پوشش در مکان های دریایی، داغ و مرطوب استفاده کرد.

۴-۴- لعاب: پوشش لعاب نور را به خوبی باز می تاباند به همین دلیل برای فضاهای داخلی و به صورت کاشی برای چیدن سقف ها و دیوارها استفاده می شود. ضخامت این پوشش ۰/۰۲۲ میلیمتر می باشد. پوشش لعاب معمولاً به آهن پوشیده شده با آلیاژ روی- آلومینیوم اضافه می شود و تمیز کردن آن راحت است.

محافظت فولاد در برابر عوامل مختلف:

- ۱- پوشش های منبسط شونده (اسفنجی): پوشش های نازکی از مواد اسفنجی منبسط شونده که تا ۱۲۰ دقیقه در برابر آتش مقاومت می کنند. پس از آتش سوزی به صورت روکش اسفنجی کلفت در می آید.
- ۲- پوشش های پاشیدنی: از این نوع پوشش ها که ماده اصلی آن ها سیمان، ورمیکولیت یا فیبرهای معدنی می باشد می توان مستقیماً بر روی فولاد استفاده کرد. یکی از مزیت های این پوشش مقاومت در برابر آتش تا حدود ۴ ساعت می باشد. کاربرد این پوشش در فولاد سازه ای در حفره های درون سقف و یا داخل سقف کاذب می باشد. دارای سطح پایانی بسیار زبر است که می توان ضخامت آن را به دلخواه تنظیم کرد.
- ۳- سیستم های تخته ای: این نوع سیستم معمولاً از سیمان و ورمیکولیت یا فیبرهای معدنی در داخل سیمان، سیلیکات کلسیم یا چسبنده گچی ساخته شده اند. این پوشش های ساخته شده از تخته های سبک به دور فولاد با توجه به ضخامتشان از ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت در برابر آتش مقاومت می کنند.
- ۴- پوشش های پیش ساخته (ورق فولادی با پوشش): پوشش فولاد- ورق که به وسیله ملات ورمیکولیت سطح آن پوشیده شده است که ظاهری عالی دارد و دارای مقاومتی به مدت ۴ ساعت در برابر آتش می باشد.
- ۵- آجر و بتن: فولاد سازه ای را می توان با آجر و بتن سبک تقویت شده پوشاند در صورتیکه در بتن سبک نباید از ماده پر کننده خرد شونده استفاده کرد. مدت زمان مقاومت در برابر آتش این نوع پوشش حداکثر ۱۲۰ دقیقه می باشد.
- ۶- سیستم های آبی: قطعات توخالی فولادی متصل به هم را می توان با یک سیستم پمپی، تغذیه یا جاذبه با آب پر کرد. آب از دست رفته دوباره تأمین می شود و مواد ضد خوردگی، ضد سایش و ضد یخ به آن اضافه می کنند.
- ۷- مهندسی آتش: سرعت گرم شدن یک قطعه فولادی در داخل آتش به شدت آتش، میزان برهنگی فولاد و تماس آن با آتش بستگی دارد. در جایی که نسبت سطح به سطح مقطع کم باشد دما با سرعت بالا می رود و بالعکس.



نکته: میزان کربن تعیین کننده شکل پذیری و سایر ویژگی های مکانیکی فولاد می باشد.

نکته: مقاومت مشخصه فولاد بر مبنای مقدار تنش تسلیم آن تعیین می شود.

نکته: مقاومت مشخصه فولاد مقدار مقاومتی است که حداکثر ۵٪ از کلیه مقاومت های اندازه گیری شده برای حد پائین تسلیم (جاری شدن) فولاد مورد نظر ممکن است کمتر از آن باشد.

آلیاژهای آهنی:

۱- **فولاد مقاوم در برابر آب و هوا:** این فولاد از دسته فولادهای سازه ای می باشد که با درصد کمی از مس، سیلیکون، منگنز، کرم، وانادیوم یا فسفر آلیاژ شده اند. این عمل باعث می شود زنگ طبیعی آهن به سطح آن محکم بچسبد در نتیجه از ترک خوردن و پوسته پوسته شدن جلوگیری می کند. با این حال این فولاد در محیط های دریایی نامناسب است. چکیدن آب از روی این فولاد به روی مصالح دیگر به خصوص بتن و شیشه باعث ایجاد لکه روی سطح آن ها می شود. نام تجاری این نوع فولاد کورتن (cor-Ten) می باشد.

۲- **فولاد ضد زنگ:** این نوع فولاد دارای ۱۲ درصد کرم می باشد و مقاومت در برابر خوردگی به دلیل وجود همین پوشش روی سطح آن می باشد. یکی از مزایای این فولاد این است که پس از خراش برداشتن مقاومت خوردگی دوباره ایجاد می شود.

۳- **فولاد پایدار در برابر گرما:** انبساط در مقطع فولاد موجب کاهش مقاومت مکانیکی پروفیل های بزرگ می شود و این به دلیل پایین بودن سرعت سرد شدن آنها می باشد که این ضعف را می توان با افزودن آلیاژهایی مانند: کرم، منگنز، مولیب دنوم و نیکل به فولاد کاهش داد.

نکاتی در مورد آلیاژهای آهنی:

۱- میزان کربن موجود در اکثر فولادها کمتر از ۰/۱ می باشد

۲- فولاد به آلیاژ آهنی گفته می شود که کربن آن کمتر از ۰/۲ می باشد

۳- جدول زیر بیانگر تأثیر مواد آلیاژی به خواص فولاد است:

عنصر آلیاژی	تأثیر به فولاد
کربن و سیلیسیم	تردی - تاب کششی
منگنز و سیلیسیم	سختی
گوگرد	روانی - تاب ضربه ای
فسفر	شکنندگی
کرم و مس	پیشگیری از زنگ زدن

۴- آلیاژ هایی مانند کرم، نیکل وانادیوم و مولیب ونوم برای محافظت فولاد در برابر رطوبت و نمک ها استفاده می شود. هم چنین می توان سطح آن ها را قلع اندود (حلی) یا روی اندود (آهن سفید) پوشش داد یا ضد زنگ یا سرنج زد.

انواع فولاد:

۱- **ورق های تا شده فولاد:** این ورق ها اغلب از شکل دادن ورق های پوشش دار تولید می شوند.

روند تولید ← **نورد سرد:** عبور تسمه یا صفحه مورد نظر از زیر غلتک و نزدیک شدن تدریجی آن به شکل نهایی (دوزنقه موج دار) ← **چین دادن:** این روش همانند روش تولید ورق های موج دار سینوسی و دوزنقه است.

نکته: ارتفاع ورق های موج دار دوزنقه ای به مشخصات مکانیکی و بار وارده بستگی دارد.

۲- **کابل های فولادی:** برای تولید این کابل ها میله های باریک فولاد نرم شده را از دیسک های روغن کاری شده کربید تنگستن عبور می دهند و طول آن ها را تا ۱۰ برابر افزایش می دهند. این عملیات منجر به افزایش کشش و مقاومت و کاهش انعطاف پذیری فولاد تولیدی می شود.

۳- **فولادهای پرکربن:** به دلیل ضعف در کاهش انعطاف پذیری، فولادهایی که دارای کربن بالاتری هستند و برای کابل های محکم تر به کار می روند باید قبل از عملیات کشش با عملیات گرمایی کمی نرم و انعطاف پذیر شوند.

۴- **کابل های مخصوص بتن پیش فشرده و سازه های معلق:** یک دسته از کابل های جدا از هم را به هم دیگر می پیچانند تا یک کلاف درست کنند، سپس دسته کلاف ها را طول یک هسته آهنی یا فیبری می بافند تا یک دسته طناب درست کنند و در انتها دسته طناب ها را به هم می بافند تا کابل مناسب را تولید کنند. برای ساختن بتن پیش فشرده از کابل های تمام فولادی استفاده می کنند.

۵- **فولاد آب دیده:** برای سخت کردن فولاد آن را آب می دهند، بدین صورت که در ابتدا آن را حرارت داده و سرخ می کنند و سپس آن را داخل آب سرد می گذارند تا ترد و سخت شود.

نکته: فولادهای ساختمانی را ۲۰۰ تا ۳۱۵ درجه داغ می کنند و سپس در آب یا روغن فرو می برند و یا هوای سرد به آن می دمند. بسته به این که با چه گرمایی سخت شده باشند آن ها را رنگ می کنند. به عنوان مثال برای حرارت ۲۰۰ درجه رنگ زرد و ۳۱۵ درجه رنگ آبی استفاده می شود.

۶- **فولاد معمولی:** این فولاد را در بوته نسوز، گرانیته یا برقی عمل می آورند تا خاصیت های مکانیکی، برقی یا پایداری گرمایی را به دست آورد که به این فولاد، فولاد ویژه هم گفته می شود.

نکات تکمیلی فولاد:

- ۱- تأثیر دمای بالا روی فولاد
 - چقرمگی فولاد را افزایش می دهد. ($95^{\circ}\text{C} - 65^{\circ}\text{C}$)
 - خاصیت شکنندگی فولاد را افزایش می دهد. (510°C)
 - مقاومت اکسایش فولاد کاهش می یابد. ($Max = 430^{\circ}\text{C}$)
 - فولاد تحت اثر باری ثابت به تدریج تغییر شکل یافته و دچار خزش می شود.

۲- خزش فولاد بر خلاف خزش بتن که مشخص است، در دمای محیط وجود ندارد و در دمای بالا ظهور می کند.

۳- اگر آهن خام در پاتیلی که آستر آن آجر اسیدی نسوز باشد، ساخته شود به آن آهک اضافه نمی کنند به دلیل اینکه با سیلیس آجر نسوز دیواره واکنش می دهد.

۴- برای به دست آوردن سرباره فسفات کلسیم که برای کود کشاورزی مناسب است فسفرزایی موجود در آهن خام به وسیله آهک گرفته می شود.

۵- تا ۴۵٪ به فولاد آماده ذوب می توان قراضه آهن (بازیافتی) اضافه کرد.

فلزات غیر آهنی

تمام فلزات به جز آهن و فولاد در گروه فلزات غیر آهنی قرار دارند.

۱- **آلومینیوم:** این فلز از خاک رس بوکسیت به کمک الکترولیز به دست می آید و ۱۷۰۰۰ کیلو وات ساعت برق برای تولید یک تن

آلومینیوم نیاز است. فلز آلومینیوم در گرمای 658°C ذوب می شود و در مقایسه با آهن وزن مخصوص کمتری دارد ولی با این وجود بعضی از آلیاژهای آلومینیوم از فولاد ساختمانی دارای استحکام بیشتری هستند. فلز آلومینیوم ظاهری نقره ای، خاکستری مات، جلاپذیر، نرم، سبک و چکش خوار دارد و به آسانی شکل داده می شود. این فلز پس از آهن پر مصرف ترین فلز محسوب می شود به همین دلیل مصرف آن روز به روز رو به فزونی می باشد به منظور اصلاح یا تغییر خواص آلومینیوم، آن را با مس، سیلیسیم، روی، نیکل و آهن به نسبت های معینی مخلوط نموده و آلیاژهای آلومینیومی را می سازند. فلز آلومینیوم با حدود ۱۲ درصد آلیاژ سیلیسیم از نظر خواص ریخته گری بسیار مناسب است. فلز آلومینیوم از سنگ آلومینیوم در دمای حدود ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد ساخته می شود. از محاسن این فلز قابلیت هدایت حرارتی بسیار بالا نسبت به فولاد، پایداری در برابر اسیدهای مختلف، هوای نامناسب، جوهر شوره، مقاومت مناسب در

برابر سولفات ها، سبکی یا جرم مخصوص کم، مقاومت بسیار بالا در برابر اکسید شدگی و خوردگی، قابلیت ریخته گری، شکل دادن و جلوگیری از رشد باکتری ها می باشد.

از معایب آلومینیوم می توان به گران تر بودن نسبت به فولاد، آسیب پذیری در برابر مواد قلیایی آب دریا، جوهر گوگرد، جوهر نمک و ... اشاره کرد.

آلومینیوم خالص:

شکل دهی سرد به آلومینیوم باعث افزایش مقاومت و کاسته شدن از چکش خواری آن می شود. گرم کردن این فلز کمکی به سخت تر شدن نمی کند و در صورت حرارت دهی ضعیف تر می شود.

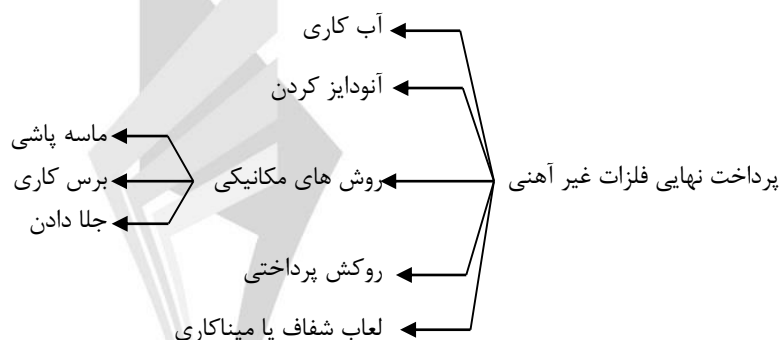
آلومینیوم خالص برای ریخته گری کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. به علت خاصیت چکش خواری بسیار زیاد این فلز به صورت ورق برای آب بندی مورد مصرف قرار می گیرد.

اتصالات آلومینیوم:

قطعات آلومینیومی به کمک پیچ و مهره، پرچ، هویه کاری، جوش کاری و یا به کمک چسب به یکدیگر متصل می شوند پیچ، مهره و پرچ از انواع اتصالات سرد می باشد که از انواع دیگر اتصالات دارای مقاومت بیش تری می باشند.

پوشش آلومینیوم:

پوشش آنودایزیک روند الکتروشیمیایی می باشد که تنها در آلومینیوم کاربرد دارد. حسن این پوشش در سخت تر بودن آن نسبت به فولاد می باشد.



۱- آب کاری: این روش در مورد انواع فلزات مانند طلا، نقره، قلع، مس، روی و آب کاری نیکل - کرم استفاده کرد که روکش نهایی بسیار سختی را ایجاد می کند.

۲- آنودایز کردن: یک روش الکتروشیمیایی است که یک روکش سطحی است و فقط در مورد آلومینیوم مصرف دارد.

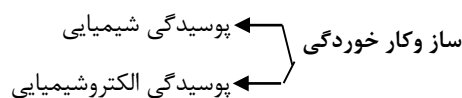
۱-۳- ماسه پاشی: ایجاد سطح زیر که بافت آن به نوع ماسه، فشار باد و فاصله دهانه ماسه پاش تا قطعه بستگی دارد.

۲-۳- برس کاری: این روش با برس های فولادی ضد زنگ دوار انجام می شود. زبری، ابعاد و سرعت چرخش نتیجه کار را تعیین می کند.

۳-۳- جلا دادن: این روش به پولیش دادن نیز معروف است به عنوان پرداخت مکمل و یا به عنوان زمینه ای برای سایر روش های پرداخت به کمک پولیش هایی که زبری سطح نهایی را در هر مرحله برطرف می کند، انجام می شود.

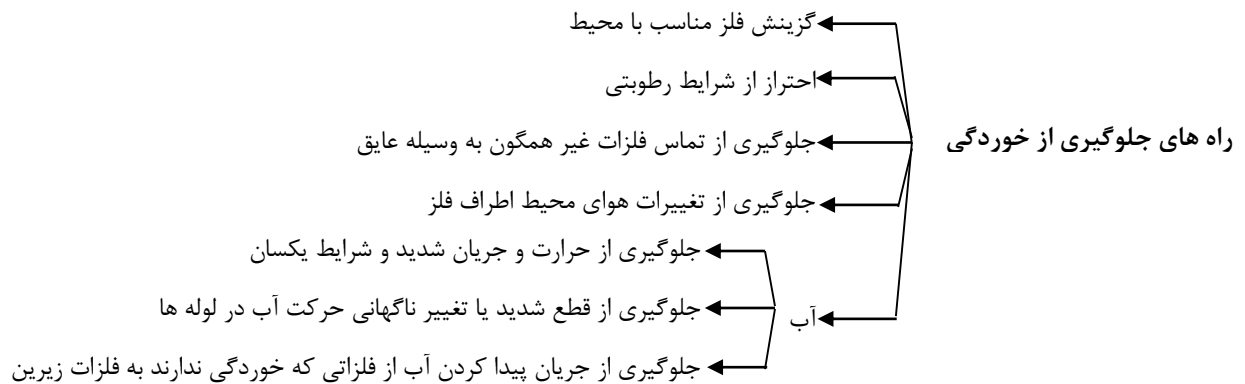
۴- روکش پرداختی: پوشش لاک الکل و مانند این ها از انواع روکش پرداختی می باشد که بر روی سطح پرداخت شده فلزات غیر آهنی به صورت نقاشی به منظور حفظ یا زیبایی قطعه انجام می شود.

۵- لعاب شفاف یا میناکاری: این لعاب در اصل شیشه است و برای پوشش بر روی مس، آلومینیوم، طلا و نقره استفاده می شود.



پوسیدگی شیمیایی: زمانی که فلز توسط گازهای خشک، محلول های روغنی، گازوئیل، نفت و ... مورد تهاجم قرار می گیرد پوسیدگی شیمیایی بروز می کند که باعث تغییر رنگ رویه فلز می شود.

پوسیدگی الکتروشیمیایی: این پوسیدگی زمانی رخ می دهد که فلز توسط اسیدها و بازها مورد هجوم قرار گیرد. بدین صورت که فلز یون های خود را به الکترولیت بخشیده و به مرور زمان تحلیل می رود.



مس

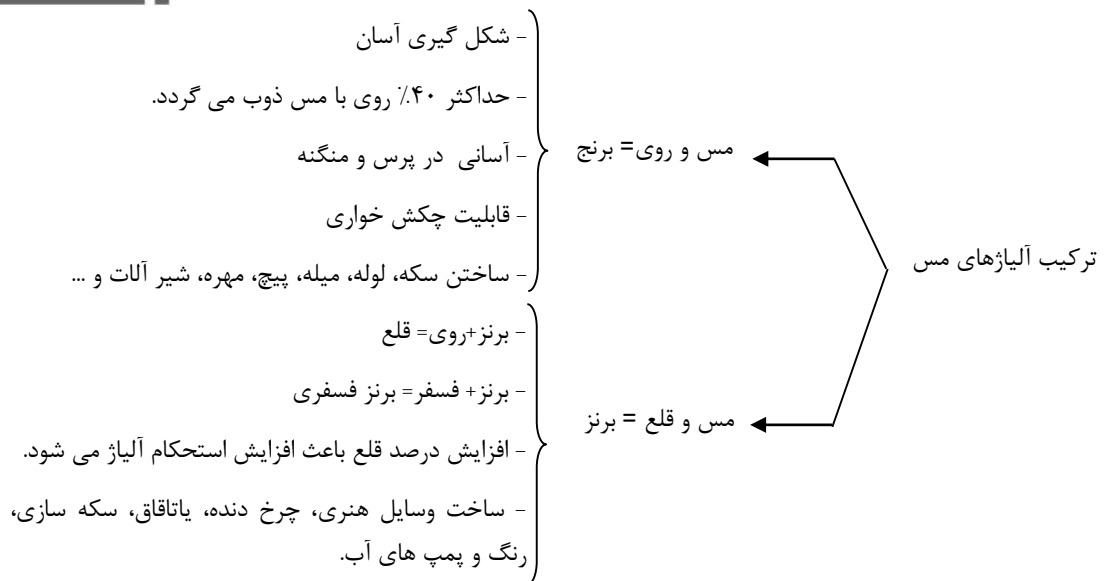
مشخصات عمومی مس:

فلزی است سرخ رنگ، جلاء پذیر، نرم و شکل پذیر که آلیاژهای آن موجب تغییر رنگ از قرمز به طلایی، زرد کمرنگ و نقره ای می شود. فلز مس چکش خواری مناسبی دارد و قابلیت جوش کاری و لحیم کاری را دارا می باشد. فلز مس به طور عام در برابر عوامل خورنده به ویژه آب دریا مقاوم است ولی اسیدهای معدنی و بازها به مس حمله ور می شوند اما در مقابل هوا یک لایه پوسسته نازک اکسید مس سطح آن را می پوشاند به همین دلیل مس عمر طولانی دارد و امکان خوردگی آن کاهش می یابد.

- خصوصیات فلز مس**
- دارای جرم مخصوص $\frac{gr}{cm^3} = 8.9$
 - بالا بودن قابلیت هدایت گرمایی حتی بیشتر از آلومینیوم
 - بالا بودن قابلیت هدایت الکتریکی مس خالص
 - هادی ترین فلز بعد از نقره
 - ذوب شدن فلز مس در گرمای $1083^\circ C$ درجه سانتیگراد

- انواع مس مورد مصرف در ساختمان**
- **مس اکسید شده:** مورد مصرف این نوع مس در لوله کشی و کارهای عمومی می باشد.
 - **مس سخت شده:** دارای استحکام بیشتری نسبت به مس معمولی می باشد. دارای ضریب انتقال حرارت و الکتریسته بالاتری است و مقاومت بیشتری نسبت به مس اکسید شده در برابر هوازدگی دارد. کاربرد این فلز به صورت ورق برای پوشش بام می باشد.
 - **مس با ضریب هدایت:** این نوع مس همانند مس سخت شده می باشد اما دارای ناخالصی های کمتری می باشد و به عنوان هادی برق از آن استفاده می کنند.

آلیاژهای مسی: آلیاژهای مسی دارای مقاومت بسیار زیادی در برابر خوردگی هستند و هادی جریان الکتریسته و حرارت می باشند. این آلیاژها دارای خصوصیات مکانیکی خوبی هستند و می توان آن ها را به کمک چکش کاری، پرس و ماشین کاری شکل داد. آلیاژهای مسی در محیط آزاد تیره رنگ می شوند که می توان به وسیله شستشو و روکش واکس مخصوص محافظت نمود.

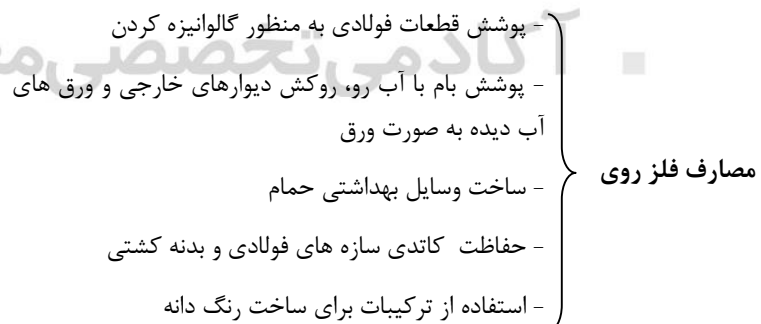


سرب: سرب دارای خلوصی به میزان ۹۹/۹ درصد می باشد به همین دلیل از سنگین ترین، نرم ترین و مقاوم ترین فلزات می باشد که در ساختمان هم کاربرد دارد. رنگ این فلز خاکستری مایل به آبی می باشد.

این فلز به صورت سرد قابلیت برش، جوش دادن، لحیم کاری و چکش خواری را دارد. این فلز در دمای ۳۲۷/۵ درجه سانتی گراد ذوب می شود و وزن مخصوص آن ۱۱/۳۴ گرم در سانتی متر مکعب است.

از موارد مصرف این فلز در صنعت تولید رنگ، ورقه آب بندی در اشکال پیچیده، عایق های رطوبت، عایق صوت، جلوگیری از لرزش در ماشین، جلوگیری از نفوذ تشعشعات در وسایل مولد اشعه ایکس راکتورها و وسایل رادیو اکتیو و آب بندی اتصالات لوله های چدنی می باشد.

روی: فلز روی به کمک روش الکترولیت و یا از ذوب سنگ های دارای سولفید روی به دست می آید. این فلز با ته رنگ آبی را می توان جلا داد و تا دمای ۱۰۰۰°C کاملاً ترد است و با افزایش دما از تردی آن کاسته می شود. این فلز در خشکی و دریا مقاوم است. اما در محیط های آلوده به اسیدهای گوگردی سطح آن به مرور زمان خورده می شود. همچنین روکش های گچی در محیط های مرطوب موجب پوسیدگی فلز روی می شوند.



قلع: این فلز به رنگ سفید نقره ای، جلا پذیر و نرم است. عموماً قلع را از سنگ معدنی کاستیریت که یک نوع اکسید قلع می باشد تولید می کنند، از فلز قلع برای تهیه انواع آلیاژها به خصوص برنز یا مفرغ نیز استفاده می شود. اتصال برخی از قطعات فلزی با مفتول قلع و هویه انجام می شود.

- مقاومت بالای ورق فولادی قلع اندود در برابر خوردگی
 - دمای ذوب حدود ۲۳۲ درجه سانتی گراد
 - وزن مخصوص ۷/۱۳ گرم در سانتی متر مکعب
 - قابلیت چکش خواری و نورد کردن
 - بی اثر بودن اسیدهای آلی و خوراکی ها در قلع
 - اثر گذاشتن نامطلوب اسیدهای غیر آلی و قلبایی ها
- خصوصیات فلز قلع

نکته: به دلیل مقاومت قلع در برابر خوردگی، این فلز به طور وسیعی در روکش صفحات فولادی و آهنی مصرف می شود. این صفحات تا زمانی که با ترکیبی مانند ۲۵٪ قلع و ۷۵٪ سرب روکش شوند به عنوان حلب سربی نامیده می شوند و زمانی که قلع خالص روکش شوند به ورق قلمی روشن شناخته می شوند.

نیکل: نیکل فلزی سفید رنگ است که در برابر بسیاری از اسیدها مقاوم است. نیکل فلزی سخت است و به خوبی براق می شود.

- آب کاری روی ظروف غذا، وسایل صنایع شیمیایی و فولاد
 - به عنوان آلیاژ در فولاد ضد زنگ
 - چکش خواری و سختی و مقاومت در برابر پوسیدگی و حرارت بالا
- موارد مصرف نیکل

منیزیم: منیزیم فلزی به رنگ سفید نقره ای و بسیار سبک می باشد. در مقایسه با آلومینیوم و مس برق رسانی آن بسیار کم است. اسیدها در منیزیم اثر کرده اما در مقابل قلیاییها پایدار است.

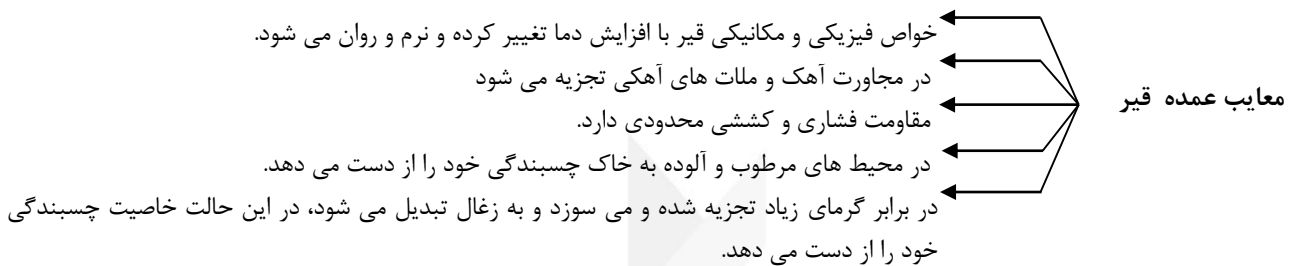
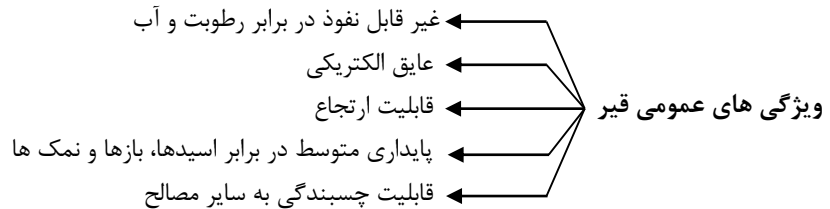
کرم: فلز کرم بسیار سخت و ضد خش می باشد. این فلز از دسته فلزات مقاوم در برابر پوسیدگی می باشد. کرم را برای آب کاری قطعات فلزی، تولید فولاد ضد زنگ و سایر آلیاژهای ضد پوسیدگی استفاده می کنند.

تیتانیوم: درجه ذوب شدن این فلز ۱۶۶۸ درجه سانتی گراد و وزن مخصوص آن ۴/۵۴ گرم در سانتی متر مکعب می باشد.

- مقاومت مکانیکی خوب با توجه به وزن متوسط
 - مقاومت بسیار بالا در برابر اکسید شدن و خوردگی
 - مقاومت در برابر مواد خورنده و فاسد کننده در آب دریا
 - مقاومت در برابر اسید نیتریک
 - مقاومت بالا در برابر نمک های خورنده با یون کلر
- محاسن تیتانیوم

- قابلیت پایین شکل پذیری
 - لوله شدن به حالت فنری ورق تیتانیوم
 - جوش کاری قطعات در محیط های بدون فشار
- معایب تیتانیوم

قیر: جسمی چسبناک است که از تعدادی هیدروکربن کلئیدی تشکیل شده است و از تقطیر نفت حاصل می شود. این ماده در دمای عادی سخت و شکننده است و می توان آنرا با چکش قطعه قطعه کرد. اما به محض اینکه تحت حرارت قرار بگیرد ابتدا سفت و سپس خمیری و در مرحله بعد شل می شود و در نهایت به شکل مایع در می آید.



شناسایی قیر: درجه نفوذ (PI)، درجه نرمی (SP)

درجه نفوذ (PI): این ویژگی معرف شلی و روانی قیر است. با توجه به این ویژگی، در مناطق گرم قیر با درجه نفوذ کم مورد استفاده قرار می گیرد تا جاری نشود و در مناطق سرد قیر با درجه نفوذ بالا معرفی می شود تا در خلل و فرج مسطح نفوذ کند و برودت منجر به سختی و شکنندگی آن نشود.

نکته: درجه نفوذ به معنی کاهش روانی و کارایی قیر است.

نکته: درجه نفوذ قیر تحت آزمایشی سنجیده می شود که طی آن سوزنی به وزن ۱۰۰ گرم در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد به مدت ۵ ثانیه در قیر فرو می رود. (هر درجه (واحد) نفوذ معادل ۰/۱ میلیمتر فرو رفتن سوزن در قیر است).

نکته: درجه نفوذ قیر با حرارت آن رابطه مستقیم دارد به این معنا که با کاهش دما درجه نفوذ کاهش یافته و قیر به صورت جسمی سخت به نظر می رسد و برعکس.

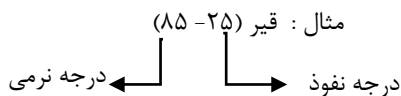
درجه نرمی (SP): درجه حرارتی که قیر در آن از حالت جامد به حالت مایع و روان در می آید را گویند. با افزایش درجه نرمی قیر، حساسیت آن در برابر افزایش حرارت کمتر می شود، همچنین نفوذ آن نیز کاهش می یابد.

نکته: در مناطق گرم به دلیل بالا بودن حرارت، قیر با درجه نرمی بالا و در مناطق سرد به دلیل پایین بودن دمای محیط قیر با درجه نرمی پایین استفاده می شود.

نکته: درجه نرمی قیر در دمای کمتر از ۱۰۰ درجه سانتیگراد با استفاده از حلقه برنجی پر شده از قیر که روی آن گلوله فلزی به وزن ۳/۵ گرم عبور داده می شود، مورد سنجش قرار می گیرد. این آزمایش در ظرف شیشه ای پر از آب که به آن گرما داده می شود، انجام می گردد.

درجه کشسانی: عبارت است از خاصیت خمیری و کشیده شدن یک نمونه قیر که با دستگاه مخصوص در درجه حرارت ۲۵ درجه سانتیگراد اندازه گیری می شود.

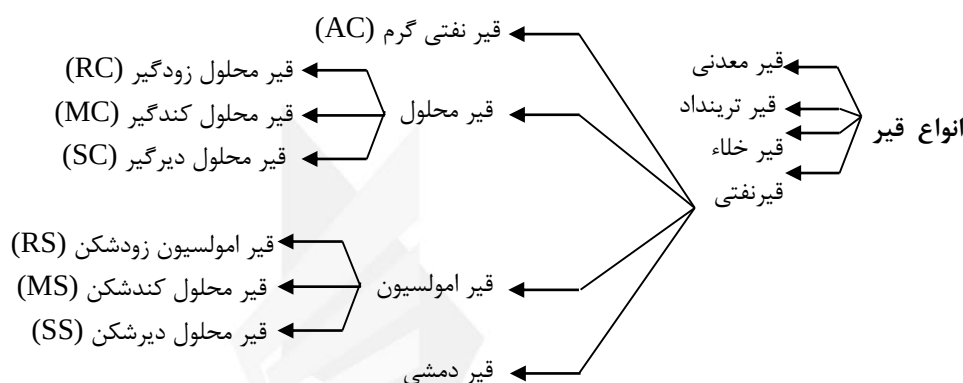
معرفی قیر: قیر توسط دو عدد یعنی درجه نرمی و درجه نفوذ معرفی می گردد که درجه نرمی سمت چپ و درجه نفوذ سمت راست نوشته می شود.



قیر ۲۵-۸۵ یعنی قیری که سوزنی ۱۰۰ گرمی در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد در مدت ۵ ثانیه معادل ۲/۵ میلیمتر در آن نفوذ کرده و نیز در شرایط آزمایشگاهی در دمای ۸۵ درجه سانتیگراد گلوله ۳/۵ گرمی از حلقه آن عبور می کند.

نکته: از قیرهای ۲۵-۸۰ R و ۱۵-۹۰ R در مناطق گرم یا مناطق با اختلاف درجه حرارت زیاد روز و شب و برای سطوحی که در مقابل آفتاب هستند استفاده می شود.

نکته: در مناطق سردسیر و معتدل از قیرهای مثل ۷۰-۸۰ R استفاده می شود.



قیر معدنی: در اثر نفوذ رگه های نفت خام به لایه های سطح زمین و از دست دادن روغن ها با گذشت زمان، قیر به جای می ماند که به آن قیر معدنی می گویند. قیرهای معدنی اغلب دارای ناخالصی هایی مانند خاکستر آتش نشانی، گوگرد، بقایای گیاهی خاک رس کلوئیدی و ... می باشند. این قیرها به دلیل دارا بودن املاح بیشتر، در برابر هوازگی و عوامل محیطی مقاومت بیشتری دارند پالایش این قیرها در دمای حدود ۱۶۰ درجه سانتیگراد صورت می گیرد.

نکته: گرد حاصل از آسیاب ماسه سنگ قیری که نزدیک به ۱۰ درصد قیر داشته و سنگ های آهکی قیری را در ساختن رویه آسفالت کوبیده و بتن آسفالتی مورد استفاده قرار می گیرد.

قیر ترينداد: این قیر را از دهانه آتشفشان های خاموش در می آورند. استخراج این قیر به این شکل است که رویه بسته قیر را می شکنند و قیر زیر آنرا برداشت می نمایند. با این کار رویه بسته مجدداً روان شده و جای قیر برداشت شده را پر می کند. ناخالصی های همراه این قیر، اجسام معدنی و ریشه رستنیها هستند.

قیر خلاء: اگر پالایش نفت خام در خلاء انجام گیرد، روغن های معدنی سنگین نفت خام بیشتر گرفته می شود. قیر خلاء در راه سازی مصرف نمی شود. و آن را در مصرف های ویژه می سازند و در سرما پایدار نیست زیرا روغن کمی دارد و خاصیت انگومی آن کم است.

قیر نفتی (قیرهای خالص): قیرهای خالص از پالایش نفت خام به دست می آیند. طی این فرآیند محصولاتی از قبیل بنزین هواپیما، نفت کوره، روغن های ماشین و قیر تولید می شود.

در اثر حرارت دادن، مواد سبک نفت خام در برج های تقطیر جدا می شود و در گرمای حدود ۳۸۰ درجه سانتی گراد قیر به جا می ماند.

نکته: این نوع قیر باید همگن باشد و آب به همراه نداشته باشد و در گرمای ۱۷۵ درجه سانتی گراد کف نکند.

قیر محلول: این دسته از قیرها از حل کردن قیر خالص در روغن های معدنی به دست می آیند. جنس قیر محلول تابع نوع قیر خالص و حلال آن است. بدیهی است هر چه حلال سریع تر تبخیر شود، قیر محلول زودگیر و هر چه مقدار حلال بیشتر باشد، قیر روان تر است.

موارد مصرف این قیر در راه سازی، اندود آب بندی و روکش، مناطق سرد یا مناطقی که امکان گرم کردن قیر وجود نداشته باشد یا مشکل باشد.

نکته: مقدار حلال حداقل ۱۰/۰ وزن قیر محلول است.

قیر مایع (محلول) زودگیر (RC): حلال آن ۱۵ تا ۶۵ درصد بنزین است و مدت گیرش آن یک ساعت است.

قیر RC دارای چهار درجه است: ۷۰/۱۱۰، ۲۵۰/۵۰۰، ۸۰۰/۱۶۰۰، ۳۰۰۰/۶۰۰۰

قیر مایع (محلول) کندگیر (MC): حلال این قیر ۱۵ تا ۴۵ درصد نفت سفید است و مدت گیرش آن یک روز است.

قیر مایع (محلول) دیرگیر (SC): حلال آن حداکثر ۵۰ درصد گازوئیل با نفت سیاه است و مدت گیرش آن یک هفته می باشد.

قیر امولسیون: امولسیون، مخلوط دو مایع است که در یکدیگر حل نمی شود و ته نشین و جدا نمی شود بلکه یکی در دیگری به صورت شناور قرار می گیرد. قیر امولسیون مایعی است به رنگ قهوه ای که دانه های بسیار ریز قیر (نزدیک به یک هزارم میلیمتر) در آن شناور هستند.

نکته: قیرامولسیون برای اندود کردن سنگدانه های سرد و مرطوب، پایدارکردن خاک (تثبیت خاک)، جلوگیری از روان شدن ماسه های روان در هر آب و هوایی مصرف می گردد.

از آن برای زیرسازی و رو سازی راه استفاده می شود و به راحتی حمل و نقل می گردد. این نوع قیر با اضافه کردن آب رقیق می شود.

برای جلوگیری از چسبیدن گلوله های قیر به یکدیگر آن ها را با ماده ای به نام امولگاتر اندود می نمایند که انواع مختلفی مانند ژلاتین و بنتونیت دارد.

براساس نوع امولگاتر قیر امول سیون به دو دسته اسیدی و قلیایی تقسیم می شود که بر حسب نوع سنگدانه و شرایط محیط انتخاب و به کار می روند.

- جدا شدن قیر از آب را شکستن امولسیون می گویند.

امولسیون ها از نظر پایداری به سه دسته زود شکن (RS)، کند شکن (MS)، دیر شکن (SS) تقسیم می شوند.

■ آکادمی تخصصی معماری ■

پر مصرف ترین امولسیون های قلیایی:

۱- امولسیون ناپایدار یا زود شکن (RS): با ۵۵ تا ۶۰ درصد قیر هنگام اندود کردن سنگ می شکنند.

۲- امولسیون نیمه پایدار یا کند شکن (MS): در ساختن آن جسم پایدار کننده مصرف می شود تا امولسیون شکفته گردد.

۳- امولسیون پایدار یا دیر شکن (SS): پس از بخار شدن آب امولسیون می شکنند. این امولسیون ۱۰ تا ۵۰ درصد وزن قیر بنتونیت دارد.

۴- امولسیون ضد یخ: ناپایدار یا زود شکن است و برای لکه گیری در فصل سرد و یخبندان مصرف می شود. تا سرمای 8°C یخ نمی زند.

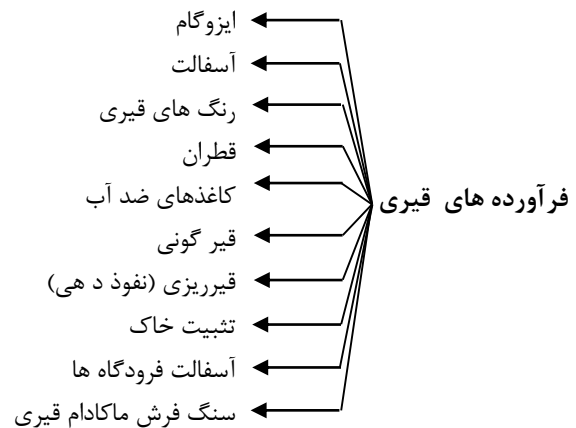
۵- امولسیون اسیدی: زود شکن است و در آغاز برای اندود کردن سنگ های سیلیس و سیلیکاتی ساخته می شود.

نکته: معمولترین امولسیون قیری، نوع روغن درآب است که در آن قیر، فاز پخش شده (فاز داخلی) و آب فاز پیوسته (فاز خارجی) است.

قیر دمشی (اکسید شده): قیری که با دمیدن هوای گرم یا بخار در دمای بالا اکسید شده و مواد اضافی آن مشتعل شده است. این قیرها در برابر هوازدگی و تغییرات دما بسیار مقاوم هستند و برای مناطقی که بسیار سرد هستند یا اختلاف دمای شب و روز در آن ها زیاد است. مناسب می باشند. دمای ساخت این قیرها ۲۰۰ تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد است.

نکته: در اثر دمیدن هوا، اتم های هیدروژن هیدروکربن ها با اکسیژن هوا ترکیب می شوند و هیدروکربن های سنگین تر با سختی بیشتر بدست می آید.

شماره	محل مصرف	نوع قیر یا قطران مناسب	ملاحظات
۱	بتن آسفالتی گرم	قیرهای خالص ۴۰/۵۰، ۶۰/۷۰ و ۸۰/۱۰۰ (Ac)	۱- در مناطقی که گرمای هوا در فصل تابستان در سایه حداکثر به ۵۰ درجه و بیشتر برسد باید از قیر خالص ۴۰/۵۰ استفاده شود. چنانچه حداکثر گرما به ۳۰ درجه برسد باید قیر خالص ۸۰/۱۰۰ مصرف شود. ۲- در ساختن قیرهای محلول و امولسیون های قیر که قرار است در مناطق ذکر شده مصرف شوند از همان قیرهای خالص یادشده باید استفاده گردد. ۳- در مناطق گرم و خشک معمولاً از قیرهای خالص و در مناطق سرد خشک از قیرهای محلول و در مناطق سرد و مرطوب از امولسیون استفاده می شود.
۲	اندودهای سطحی و نفوذی راه	انواع قیر محلول (زودگیر، کندگیر و دیرگیر) (Sc, MC, RC)	
۳	روی کاری، لکه گیری، روسازی، روسازی نفوذی و اندود روی بتن تازه (برای جلوگیری از تبخیر آب آن)	امولسیون زودشکن یا ناپایدار RS	
۴	اندود نرمه سنگ، ماکادام و اندود ریزدانه	امولسیون کندشکن یا پایدار MS	
۵	اندود سنگ های ریزدانه، آب بندی رویه های سیاه، شفته ی قیری، پایدار کردن خاک و ساختن خشت های قیری	امولسیون های دیرشکن یا پایدار SS	
۶	آب بندی و نم بندی با قیر و گونی	قیرهای خالص دمیده معدنی و مخلوط قیرهای خالص و معدنی	
۷	اندود قیری آب بندی و نم بندی	مانند ردیف قبل به اضافه قیرهای محلول و امولسیون ها	
۸	پوشش و آب بندی کانال ها و رنگ های ضد آب، اندود لوله ها و پر کردن درزها و ترک خوردن رویه های بتنی و پر کردن زیر آن ها	قیرهای معدنی و دمیده با مخلوطی از آن ها با قیر خالص	
۹	لایه های آب بندی و نم بندی پیش ساخته (کاغذ، مقوا، مشمع و نمد اندود شده)	قطران زغال، قیرهای معدنی و دمیده یا مخلوطی از آن ها با قیر خالص به همراه مواد افزودنی قیر	
۱۰	رویه های سیاه قطرانی	قطران و رفت قطران	



ایزوگام: همان قیر نفتی گرم است که در شرایط کارخانه ای گرم شده و یک لایه محافظ از جنس فویل آلومینیومی یا تیشو (پشم سنگ و پشم شیشه) بر روی آن اجرا شده است و با حرارت مورد نظر به سطح چسبانده می شود (نمد پشم شیشه قیر اصلاح شده با پلیمر)

آسفالت: مخلوطی از سنگدانه های طبیعی یا مصنوعی با قیر که به عنوان پوشش سطوح مورد استفاده قرار می گیرد. (بتن آسفالتی)

رنگ های قیری: از ۲ جزء لایه ساز (فیلم) و حلال ساخته شده اند که نقش جز لایه ساز ایجاد لایه ای نازک و پوششی مقاوم و ارتجاعی به رنگ دلخواه می باشند و نقش جزء حلال حل کردن ماده لایه ساز و سهولت کاربرد آن است.

قطران: نوعی قیر است که در نتیجه حرارت دادن به زغال سنگ، چوب، شیل و تورم موادی از این دست و سرد کردن گازهای حاصل از تقطیر آن به دست می آید. قطران مانند قیر خاصیت چسبندگی دارد و در آب بندی سطوح می توان از آن استفاده کرد.

کاغذهای ضد آب: کاغذها و مقوایی که به قیر یا مواد نفتی آغشته شده اند و کاربرد آن ها برای بسته بندی می باشد.

قیر گونی: استفاده از الیاف کنف (گونی) و آغشتن آن به قیر طبیعی داغ از مواد بسیار مهم برای ایجاد عایقهای رطوبتی به شمار می رود که معمولاً به طول ۲۲ میلی متر و عرض ۹۱/۵ cm به صورت حلقه به بازار عرضه می شود.

نکته: برای جلوگیری از چسبیدن لایه ها سطح آن را با ماسه یا تالک می پوشانند و قبل از استفاده ابتدا بر روی آجرکاری ملات سیمان می شکنند و سپس لایه قیر گونی را به کار می برند. لایه ها را در محل درزها حدود ۷/۵mm بر روی هم قرار می گیرند.

قیرریزی (نفوذ دهی): عبارت است از پختن قیر داغ یا قیر شل یا امولسیون سرد به داخل حفره های موجود در لایه مخلوط که بر روی زیر سازی جاده پخش و کوبیده می شود.

تثبیت خاک: برای جلوگیری از فرسایش خاک با آب و یا برای بهبود چسبندگی ذرات خاک می توان از انواع قیر خاص استفاده نمود که فرایند آن به وضعیت جوی و خاک وابسته است.

آسفالت فرودگاه ها: با مخلوط کردن قیر با PVC (پلی وینیل کلرید) اپوکسی ها یا دیگر رزین های مصنوعی با هدف کاهش حساسیت دمای آن و افزایش مقاومت در برابر روغن ها صورت گرفته است.

سنگ فرش ماکادام قیری: ماکادام قیری در دمای پایین تر، از شن و ماسه دانه بندی شده که به قیر شل آغشته شده است، تهیه می شود و دارای بافت ریزتری است.

آزمایش های قیر:

- ۱- آزمایش درجه نفوذ: میزان فرورفتگی میله با قاعده کروی به وزن ۱۰۰ gr در دمای ۲۵ درجه و مدت ۵ ثانیه در قیر بر حسب دهم میلی متر را درجه نفوذ گویند. هر ۰/۱mm فرورفتگی یعنی ۱ درجه نفوذ محسوب می شود.
- ۲- درجه نرمی (SP): عبارت است از درجه حرارتی که یک قیر تحمل می کند تا از حالت جامد به حالت روان در آید. آزمایش آن به آزمایش حلقه و گلوله (حلقه فولادی و گلوله مسی) شهرت دارد. هر چه درجه نرمی بیشتر باشد، قیر مقاومت بیشتری در برابر حرارت دارد.
- ۳- درجه چکیدن: منظور درجه حرارتی است که از قیر آزمایشی یک قطره بچکد.
- ۴- درجه شکستن قیر: درجه حرارتی است که بر روی اندود قیری ترک رویت شود.
- ۵- درجه انگمی: درجه حرارتی است که قیر هنوز حالت کشسانی خود را از دست نداده است.
- ۶- درجه مشتعل شدن (F.P): درجه حرارتی است که از روی قیر آزمایشگاهی به اندازه ای گاز برخیزد که آتش بگیرد.

عایق های رطوبتی ، حرارتی ، صوتی

۱- عایق کاری رطوبتی:

نم بندی به جلوگیری از نفوذ نم گفته می شود، بدون اینکه رطوبت به شکل آب وجود داشته و تحت فشار باشد. آب بندی به جلوگیری از نفوذ آب گویند که گاهی اوقات زیر فشار هم باشد. بنابراین پی ساختمان ها و کف و بدنه زیر زمین ها را معمولاً نم بندی می کنند و بام و منابع آب ، نیاز به آب بندی دارند.

بام هر ساختمان عملاً از سه قسمت تشکیل شده است:

- ۱- قسمت باربر یا استخوان بندی مشتمل بر قابها
- ۲- تیرهای اصلی و فرعی پوسته صلب داخلی ، که به قسمت باربر متصل شده و بار لایه رویی را تحمل می کند .
- ۳- لایه خارجی که در معرض عوامل جوی قرار می گیرد و نقش آن آب بند کردن بام است و بام پوشش نام دارد.
- ۴- از عایق رطوبتی در بام ها ، منابع آب ، پی ها، کف و بدنه زیر زمین استفاده می شود.



خاک رس : خاک رس از مصالح بسیار مناسب برای آب بندی است . به خصوص خاک رسهایی که حاوی مقدار زیادی بنتونیت باشند. در گذشته با مهار کاهگل کف و دیواره حوضها را با خاک رس پر مایه اندود می کردند . اکنون نیز کاهگل در بام مناطق روستایی مصرف می شود و دیواره و کف منابع آب موقت ، در کارگاههای ساختمانی با خاک رس پر مایه اندود می شود.

خاک رس به هنگام خشک شدن ، جمع شده و ترک می خورد، وجود کاه در کاهگل از ترک خوردگی آن جلوگیری می کند.

افزودن آهک به خاک رس باعث کاهش انقباض و انبساط ناشی از خشک و تر شدن آن می گردد. در بعضی از مناطق مصرف شفته برای شیب بندی بام مرسوم است، که در عین حال، آب بند کننده مناسبی نیز به شمار می رود.

در صورتی که به خاک رس مقداری مواد قیری افزوده شود، سبب بهتر چسبیدن آن به ویژه به سطح قائم می شود، که کاربرد یک ورقه پلاستیکی نازک به همراه خاک رس به منظور اقدامی اضافی و احتیاطی مناسب است.

مواد قیری و قطرانی : مواد قیری و قطرانی (چسباننده های سیاه) از پر مصرف ترین مواد در عایقکاری رطوبتی به شمار می روند. این مواد را ممکن است با گرم کردن ، حل کردن در حلالهای مناسب، یا به صورت امولسیون در ساختن لایه های آب بندی و نم بندی مصرف کنند.

مصالحی مانند چوب، مقوا، مواد نساجی را در کارخانه با این مواد آغشته نموده و به صورت پیش ساخته برای مصرف آماده می کنند. برای محافظت عایقهای رطوبتی نمایان قیری ، آن ها را با ماسه ریزدانه سفید یا رنگی روشن می پوشانند، یا با لایه ای از مواد منعکس کننده نور و گرما، مانند رنگهای آلومینیومی اندود می کنند. لایه های عایق رطوبتی را به کمک چسبها و مواد قیری و قطرانی در محل مورد نظر اجرا می کنند. معمول ترین روش آب بندی و نم بندی در ایران استفاده از قیر به همراه لایه هایی از گونی (چتائی) می باشد که قیرگونی نام گرفته است.

فلزات و آلیاژها : فلزات و آلیاژها مصالح بسیار مناسب و مطلوبی برای عایق کاری هستند. ولی به علت گرانی ، کمتر مورد استفاده قرار می گیرند.

عمده ترین فلزات که در پوشش بامهای شیبدار (شیروانی ها) به صورت صاف و موجدار ، و نیز در ساختن آبروها و درزبندی و درز پوشی مصرف می شود، ورق فولادی گالوانیزه (یا اصطلاحاً آهن سفید) است.

۱- از حلبی یا ورق فولادی قلع اندود نیز به طور محدود استفاده می شود.

۲- فولاد زنگ زن مس ، فلزاتی گران بها هستند که جز در موارد استثنائی مصرف آن مقرون به صرفه نیست.

۳- آلومینیوم نیز مانند مس گران است ولی دوام آن بسیار خوب بوده و جبران گرانی قیمت آن را می کند.

فرآورده های پنبه کوهی - سیمان : این فرآورده ها به صورت ورقهای بزرگ موجدار با موج کوتاه و بلند (سازه ای) به همراه قطعات اتصال آن ها ، مانند آبرو، کلگی (تیزه زوج) کناره و ... برای پوشش بامهای شیبدار استفاده می شود.

روی هم افتادگی لبه ورقها، جزئی و حدود (۱۰٪) است. نوعی دیگر از فرآورده پنبه کوهی - سیمان که به آردواز مشهور شده، قطعات

صاف با ابعاد کم است که به تقلید از سنگ لوح ساخته شده اند و در موقع سوار شدن روی هم حدود $\frac{2}{3}$ سطح همپوشانی دارند.

شیشه : از الیاف شیشه و پشم و نمد شیشه برای تقویت عایق های رطوبتی استفاده می شود.

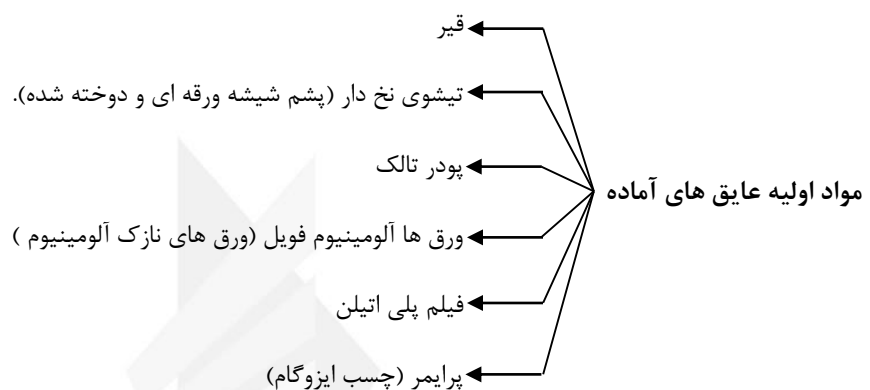
مواد پلاستیکی و لاستیکی : مواد پلاستیکی و لاستیکی به صورت مخلوط با مواد قیری و قطرانی در ساخت عایقهای رطوبتی مصرف می شوند و یا به شکل ورقه و بافته برای تقویت لایه های عایق به کار می روند و یا به حالت امولسیون و خمیر برای تعمیرات ، مورد مصرف قرار می گیرند. ورقه های سخت پلاستیکی برای کارهای تعمیراتی نتایج مطلوبی در برداشته است. نوعی وینیل پاشیدنی نیز برای پوشش نهایی عایقها و کارهای تعمیراتی به مصرف می رسد.

چوب : قطعاتی به نام شینگل و شیک را همانند سنگ لوح یا آزیست - سیمان روی یکدیگر قرار می دهند به صورتی که آب باران و برف نتواند از لایه لای آن ها به درون ساختمان نفوذ کند.

در بعضی از کشورها مصرف چوب یا تخته خمیری مصنوعی که با مواد قیری و قطرانی آغشته شده اند، در پوشش شیروانیها رایج است.

ملات های ویژه : با افزودن مواد آب بند کننده به مخلوط ملات ها ، می توان ملات های ویژه ای ساخت که در نم بندی پی ها و سطوح قائم که در معرض باران توام با باد قرار می گیرند و در کف و بدنه استخرها و منابع آب به کار می روند. ملات های ویژه ممکن است از اختلاط ماسه به عنوان ماده پر کننده و چسبهای پلیمری ساخته شوند.

عایق های رطوبتی آماده : این عایق ها که به صورت یک لایه و دو لایه به شکل ساده یا با روکش آلومینیوم در کارخانه تولید می شوند و به راحتی قابل نصب هستند.



تیشو (پشم شیشه): استفاده از پشم شیشه در قیر باعث مسطح کردن و تثبیت پوشش می شود و مقاومت کششی آن را افزایش می دهد. الیاف پشم شیشه از روان شدن قیر در هوای داغ جلوگیری و در برابر تنش های کششی ناشی از انقباض و ترک خوردگی در زمستان پایداری می کنند.

فیلم پلی اتیلن : پلی اتیلن دارای دو نوع با چگالی کم و زیاد است. شکل ظاهری آن ها مشابه به یکدیگر است. ولی نوع با چگالی زیاد ، سختی ، مقاومت کششی، پایداری حرارتی، نقطه ذوب بیشتری دارد.

در بعضی موارد از فیلم ها یا ورقه های پل اتیلن شفاف یا مات نیز برای جلوگیری از نفوذ نم و رطوبت استفاده می شود.

۱- نوع پلی اتیلن در سفتی و سختی، انعطاف پذیری پایدار، پایداری محصول در برابر نم موثر است.

۲- پلی اتیلن پایداری شیمیایی بسیار خوبی دارد و تا ۷۰- درجه سانتی گراد انعطاف پذیر می ماند.

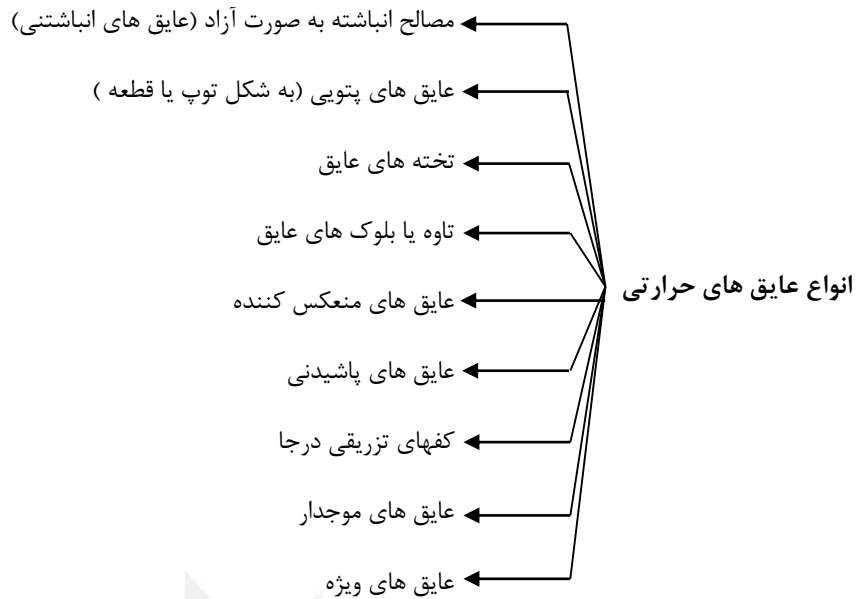
ورق پلی اتیلن با چاقو بریده و خراشیده می شود. در مقابل شعله ی آتش ذوب می شود و می سوزد و چنانچه شعله دور شود همچنان به سوختن ادامه می دهد. این ورق ها در مقابل آفتاب مقاومت چندانی ندارند.

۲- عایق حرارتی:

عایق کاری در اقلیم های گرم و سرد سبب کاهش بار سرمایش و گرمایش و در نتیجه کاهش مصرف انرژی در فصول سرد و گرم می شود همچنین تقلیل هزینه های تأسیسات تهویه و شوفاژ و حفظ محیط زیست آلودگی های ناشی از مصرف زیاد انرژی را به دنبال دارد. میزان عایقکاری در اقلیم های مختلف متغیر است و بستگی به درجه حرارت محیط خارج ساختمان دارد.

مصالع عایق حرارتی: عموماً از مواد سبک ساخته می شود، هم چنین عایق کاری حرارتی ممکن است به وسیله ی ایجاد فاصله هوایی (حفره) بین دو جدار یک عضو ساختمانی به کار رود.

مصالع عمده ای که برای جلوگیری از گریز گرما به مصرف می رسند به نام «عایق حرارتی» شناخته شده اند.



عایق های انباشتنی : عایق های انباشته به صورت آزاد یا فله به دو صورت رشته (تارها) و دانه های سبک وجود دارند. رشته ها عبارتند از : پشم سنگ، پشم شیشه، پشم سرباره یا الیاف گیاهی که معمولاً پشم چوب است. دانه ها نیز از مواد معدنی منبسط شده مانند پرلیت، ورمیکولیت، خاک رس و نظایر آن یا از مواد گیاهی مانند خرده های چوب پنبه تهیه می شوند.

عایق های پتویی : این عایق ها از پشم سنگ، پشم شیشه، پشم سرباره، پشم چوب پنبه و پشم حیوانات در ضخامت های متفاوت تا ۱۰۰ میلی متر تهیه شده به عرض های مختلف بریده می شوند. عایق های پتویی گاهی دارای پوششی از ورقه های آلومینیوم با کاغذ صنعتی (گرافت) هستند.

عایق های قطعه ای : عایق های قطعه ای در اصل مشابه عایق های پتویی هستند، اما طولشان محدودتر و معمولاً حدود ۱/۲۰ متر و ضخامتش تا ۱۸۰ میلی متر می رسد. برخی از آن ها دارای پوشش کاغذی هستند که در لبه ها به صورت باریکه ای روی قطعات را پوشانده و نصب آن ها را در قاب آسان تر می سازد.

تخته های عایق : تخته های عایق از مصالح گوناگونی مانند : نی، چوب و پشم سنگ ساخته می شوند. تخته های عایق برای مقاصد مختلفی از قبیل پوشش بیرونی و درونی دیوارها و عایق سقف ها بکار می رود.

تاوه یا بلوک های عایق : تاوه ها یا بلوک های عایق به صورت قطعات صلب ساخته می شوند و ابعاد آن ها تا حدودی از عایق های قطعه ای کم تر است. گاهی تاوه ها ممکن است برای استحکام بیشتر به گونه ی دو لایه و اغلب به هم چسبانده شوند. تاوه ها از مصالحی همچون چوب پنبه، خرده چوب و سیمان پشم سنگ با یک ماده چسباننده، ورمیکولیت با قیر کف شیشه، بتن متخلخل (کفی یا گازی)، پلاستیک های متخلخل، لاستیک سخت متخلخل و بتن سبک دانه از انواع پرلیتی، ورمیکولیتی یا پوکه ی رسی ساخته شوند.

عایق های پاشیدنی : عایق های پاشیدنی از مخلوط کردن تارها با مصالح متخلخل با یک چسب ساخته شده بر روی سطوح مورد نظر پاشیده می شوند و در نقاطی از ساختمان به کار می روند که شکل یا وضع قرار گرفتن اجزای ساختمانی، استفاده از آن ها را ایجاب می نماید. معمول ترین مصالح این عایق ها مخلوط هایی است از : آریست، پرلیت، ورمیکولیت یا پوکه ی رسی با دوغاب سیمان (گاه با دوغاب گچ) کف پلی اورتان نیز ممکن است گاهی در چند مرحله پاشیده شود.

عایق های کفی تزریقی درجا : عایق های تزریقی کفی درجا یا توده های متخلخل از رزین های مایع مصنوعی ساخته می شوند. دو جزء تشکیل دهنده ی عایق ، هنگام مخلوط شدن ، کفی تولید می کنند. که پس از مدتی سخت شده فضای تزریق شده را در بر می گیرد.

عایق های موج دار : عایق های موجدار از کاغذ ساخته می شوند که به صورت موجدار در آمده و در چند لایه به هم چسبانده می شوند. برخی از انواع این عایق با یک لایه ی چسب که بر روی آن ها پاشیده می شود دارای استحکام بیشتری می شوند. در حالی که در انواع دیگر با یک ورقه پوشانده می شوند و دارای ویژگی گرمابندی بهتری هستند.

عایق های ویژه: عایق های ویژه از انواع مصالح متخلخل و سبک هستند که جهت مصارف به خصوص طراحی و اجرا می شوند.



الیاف معدنی: این ماده از خرد کردن دانه بندی سنگ آتشفشانی ذوب ساخته می شود.

خصوصیات : غیر نمگیر ، بی بو بودن ، اشتعال ناپذیر ، عایق خوب حرارت و صوت، فراهم نمودن فضایی برای رشد قارچ و کپک . الیاف معدنی به شکل حصیر سبک ارتجاعی یا بدون پوشش برای عایق کاری بام های شیبدار بر روی صفحات پوشش زیرین استفاده می شود.

پشم شیشه : پشم شیشه عبارت است از الیاف بسیار نازک تارهای شیشه که تقریباً به هم متصل می باشد . این الیاف را پس از سرد شدن با همدیگر یک دسته می کنند و روی کاغذ گرفت ، سربی ، قیری یا تور الیاف دار قرار می دهند. خصوصیاتش همانند الیاف معدنی می باشد. برای عایق بندی بام های شیبدار بر روی ورقه های پوشش زیرین و در بام های تخت در زیر پوشش آسفالتی یا نمدی استفاده می شود.

پشم سنگ : متداول ترین و سالم ترین عایق حرارتی است و منشاء آن سنگ های آذرین است.

از جمله خواص فیزیکی پشم سنگ عایق نسبتاً سبکی است که بستگی به میزان فشردگی و نوع آن دارد، به علت داشتن بافت همگن دارای ضریب حرارتی پایین می باشد. در برابر نفوذ بخار آب دارای مقاومت کمی است که این از مهم ترین امتیازات آن است، زیرا رطوبت در ساختمان هایی که به تازگی بنا شده اند به راحتی به صورت بخار آب از عایق می گذرد و بنا را خنک می کند. از جمله خواص شیمیایی تأثیر خوردگی بر فلزات ندارد و تولید گاز خورنده نمی کند.

شیشه اسفنجی : این ماده با استفاده از شیشه خالص تا بیست برابر حجم خود منبسط می گردد و به صورت صفحات صلب و اسفنجی برای عایق بندی استفاده می شود.

از خصوصیات شیشه های اسفنجی عدم جذب آب، غیر قابل اشتعال ، مقاوم در برابر جانوران موزی و مقاومت فشاری خوب می باشد.

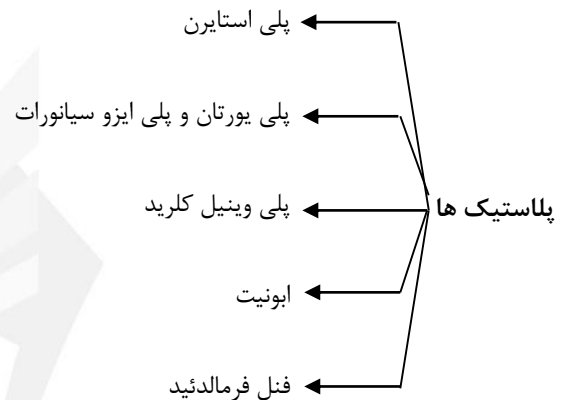
پرلیت : دانه های پرلیت با الیاف معدنی و چسب ترکیب می شوند و به تخته های سبک وزنی تبدیل می شود که یک سطح آن ها با امولسیون قیر پوشانده می شود.

از خصوصیات پرلیت مقاومت فشاری خوب، شکننده، نامقاوم در برابر جذب آب ، ماده ای غیر قابل اشتعال می باشد.
از موارد کاربرد این ماده در ساختمان سازی به عنوان عایق صوتی در ساختمان ها ، ماده پر کننده بتن سبک و بتن ایزولاسیون ، ماده پر کننده روکش و اندود و ... می باشد.

تخته های فیبری : این ماده اولین عایق حرارتی ساختمان است که از فشرده کردن پشم نمد و دیگر الیاف گیاهی به صورت تخته های صلب ساخته می شود.

از خصوصیات تخته های فیبری مقاومت مکانیکی خوب در برابر انتقال حرارت، جذب رطوبت، ضعیف در برابر آتش سوزی می باشد.

تخته چوب پنبه فشرده : این تخته ها از فشرده کردن دانه های چوب پنبه توسط صمغ طبیعی آن در کنار هم تولید می شود.
از خصوصیات این تخته ها مقاومت فشاری خوب ، مقاومت کششی ضعیف ، گران قیمت و مقاوم در برابر رطوبت و پوسیدگی می باشد.



پلی استایرن: به صورت فله ، تخته ای ، تزریقی عرضه می شود. در حالت تزریقی هم زمان با اسفنجی شدن برای عایق حرارتی تولید می شود. در حالت اسفنجی بیشتر برای پوشش عایق بندی بام ها استفاده می شود.

پلی یورتان و پلی ایزو سیانورات : این ماده به علت نصب آسان و مقرون به صرفه بودن بهترین عایق حرارتی است. از صفحات پلی یورتان در سقف های سطح شیبدار ، عایق کاری حرارتی زیر کف، سقف های معلق و دیوارهای خارجی استفاده می کنند.

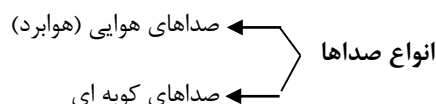
پلی وینیل کلرید : به صورت اشباع شده دارای یک ساختمان سلولی بسته می باشد که میل ترکیبی کمی با آب دارد . به حالت مجوف مقدار کمی بخار آب را از خود عبور می دهد و مقاومت خوبی در برابر آتش دارد.

ابونیت : به صورت اشباع از لاستیک سخت در اثر تجزیه حرارتی مواد شیمیایی مخلوط در آن به دست می آید. و به علت مجوف بودن نفوذ بخار آب و انتقال آب در آن بسیار کم است.

فنل فرمالدئید: دارای مقاومت زیادی در برابر آتش و گرماست و استحکام بالایی دارد و زیر فشار محوری ضعیف عمل می نماید.

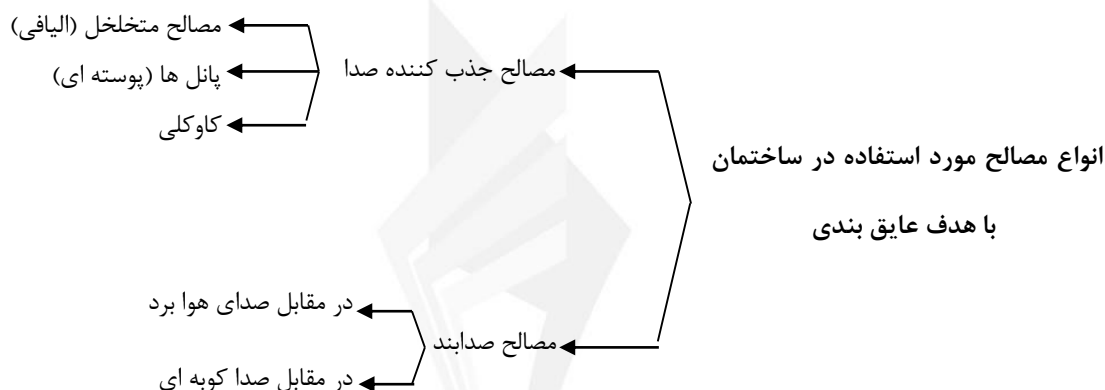
۳- عایق صوتی:

مصالح آکوستیکی، مصالحی هستند که به منظور مقابله با سر و صدای مزاحم در ساختمان به کار می روند. مقدار صوتی که توسط مصالح جذب می شود، بستگی به عمق، اندازه، تعداد حفره ها و فرکانس صوت دارد. مقدار جذب صوت توسط یک نوع مصالح یا سیستم ساختمانی بر حسب سابین اندازه گیری می شود. مانند سطوح سخت توپر غیر متخلخل مانند شیشه: 0.5 / سابین و مصالح آکوستیکی مناسب: 0.9 / سابین.



صداهای هوایی: این صداها در هوا به وجود می آیند و از راه درها و پنجره ها یا توسط ارتعاش دیوارها و سقفها به فضا وارد می شود.

صداهای کوبه ای: صداها کوبه ای یا ضربه ای در اثر ضربه تولید می شوند. این صداها مستقیماً یا از راه لرزاندن مصالح سخت به فضای زندگی راه می یابند.



مصالح جذب کننده صدا: مواد و مصالحی هستند که از طریق جذب صدا عایق کاری صوتی را انجام می دهند. این مواد از نظر تغییرات ضریب جذب بر حسب تواتر به سه دسته کلی مصالح متخلخل (مانند پشم شیشه، پشم سنگ، ورمیکولیت) پانل ها (مانند: تخته های چوبی، گچی ورق های فشرده) و کاوکی (مصالحی به اشکال و احجام هندسی مانند کوزه، حفره) تقسیم می شوند.

مصالح صدا بند: مصالحی هستند، با خصوصیتی چون وزن مخصوص بالا، نرمی طبیعی، ظرفیت بالای کاهش سرو صدا و غیر قابل نفوذ بودن، زیادی وزن از این نظر حائز اهمیت است. زیرا سبب کاهش ارتعاشات می شود.

انواع مصالح صدا بند:

۱- مصالح صدا بند در مقابل صدای هوابرد: جداره هایی که بعنوان جدا کننده مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که از مصالح با چگالی سطحی بالا و بدون خلل و فرج ساخته شود، عایق صوتی مناسبی در مقابل صدای هوابرد است. در صورتی که عایق صوتی بیش تری مورد نظر باشد و یا به دلایلی ساختن دیوار سنگین مقدور نباشد از جداره های دابل استفاده می شود.

۲- مصالح صدا بند در مقابل صدای کوبه ای: در ساختمان ها یا سالن های ورزشی، سینماها و تئاترهای چندین طبقه ی متداول، صدای کوبه ای به ویژه صدای ضربه ای پا برای طبقات زیرین بیش تر از صدای هوا برد آزار دهنده است. این وضعیت در اجسامی که دارای سختی و مقاومت بیش ترند، اهمیت زیادتری دارد. برای پیش گیری از نفوذ صدای کوبه ای تدابیر گوناگونی را می توان در نظر گرفت که مؤثرترین آن ها پوشش روی کف با مواد الیافی مانند موکت و سقف های دو جداره (کف شناور) و زدن سقف کاذب با استفاده از یک لایه جاذب صداست.



عایق های صوتی سربی : مهم ترین ویژگی یک عایق صوتی مناسب ، زیاد بودن وزن ویژه ، نرمی طبیعی ظرفیت بالای کاهش سروصدا و غیر قابل نفوذ بودن است.

زیادی وزن از این نظر حائز اهمیت است که شدت ارتعاشات صوتی کاهش می یابد. نرمی ورق سرب سبب کاهش ارتعاشاتی می شود که در سایر مصالح آکوستیکی عادی است. این ماده را می توان به راحتی ، با چسب الاستومری روی سایر مصالح نصب نمود، تا بدون افزایش سختی وزن آن ها اضافه شود.

کاشی ها و صفحات ساخته شده از فیبرهای سلولزی :

کاشی های سلولزی معمولاً از باگاس ساخته می شوند. فیبرها را زیر فشار قرار می دهند و به صورت تخته هایی در می آورند به نحوی که بین الیاف فضاهای تنگی به وجود آید. تایل های فیبر نیشکر را معمولاً سوراخدار می سازند تا صدا بتواند به حفره های بین الیاف برسد. تایل های فیبر، نیشکر در اثر جذب رطوبت ، دچار تغییر ابعاد و کاهش مقاومت می شوند. گرچه پیشروی آتش در آن ها کم است، ولی ضد آتش نیستند.

کاشی های ساخته شده از فیبرهای معدنی :

بخش اعظم تایل های فیبر معدنی از پشم معدنی ساخته می شوند، قسمت عمده پشم معدنی از سربراه کوره آهن سازی است. این تایلها ممکن است به صورت شکافدار یا سوراخدار ساخته شوند تا کیفیت جذب صوت آن ها افزایش یابد. **مصالح شکافدار:** عموماً زمانی بکار می روند که ظاهر کار از بیشترین اهمیت برخوردار است. **مصالح سوراخدار:** بیشتر در ساختمان های فرهنگی ، موسسات علمی که حداکثر نفوذ و رنگ پذیری مورد نظر است.

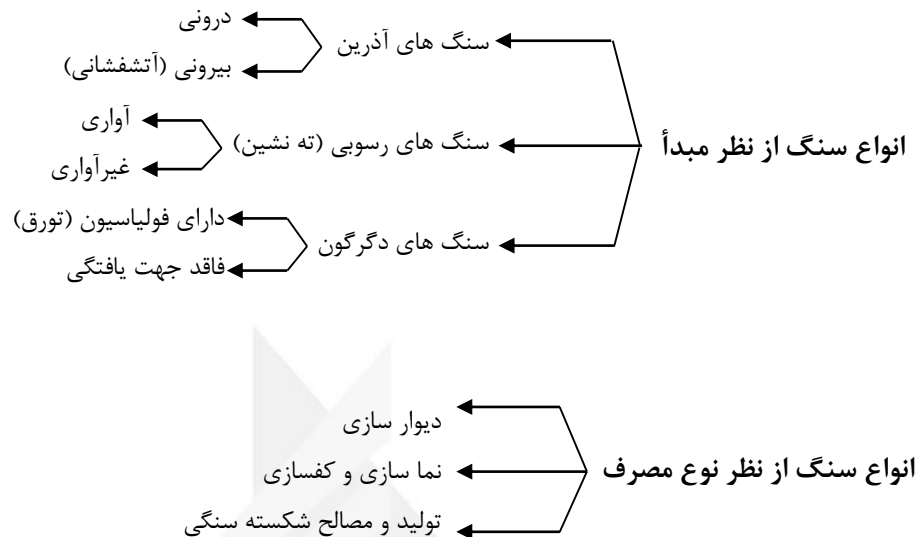
کاشیهای فلزی سوراخدار: این تایل ها متشکل از تاوله های فلزی سوراخدار هستند که با مصالح لایی آکوستیکی نظیر پشم معدنی پر شده اند. تاوله ها ممکن است از آلومینیوم یا ورق فولادی ساخته شود و معمولاً آن را با لعاب پخته شده سفیدی می پوشانند

جدول مصالح آکوستیکی مناسب برای کارهای مختلف

ردیف	محل کاربرد	نوع مصالح یا سیستم مناسب
۱	کف ها	بلوک های مجوف، سقف های دو پوش، سیستم های آویخته (دو لایه)
۲	دیوارهای خارجی	بلوک های بتنی، بلوک های بتنی متخلخل، بلوک های سفالی، دیوارهای دو لایه با فاصله ی هوایی، دیوارهای دو لایه با مواد سبک، در صورت لزوم ورقه های سربی
۳	دیوارهای جدا کننده	دیوارهای دو لایه متشکل از تخته گچی با فاصله ی هوایی یا پر شده از مواد سبک، قطعات گچی یک لایه یا دو لایه با فاصله هوایی یا پر شده از مواد سبک، بلوک های سیمانی یا سفالی، در صورت لزوم ورقه های سربی
۴	درها و پنجره ها	دو شیشه ای یا سه شیشه ای با درزبندی مناسب، شیشه های حاوی املاح سربی درها و پنجره های دو تایی با فاصله هوایی
۵	کف پوش ها و پوشش پلکان	کف پوش های نساجی (شامل انواع نمد) و مواد پلیمری نرم فوم دار
۶	سقف پوشها	مصالح آکوستیکی شامل انواع صفحات و کاشی های ساخته شده از فیبرهای سلولزی و معدنی، کاشی های فلزی سوراخ دار و اندوهای آکوستیکی و قطعات شکاف دار یا سوراخ دار
۷	دیوار پوشها	مصالح آکوستیکی، اندوهای آکوستیکی، دیوار پوش های نساجی و قطعات شکاف دار یا سوراخ دار
۸	اتصالات	مواد نرم شامل مواد لاستیکی، نئوپرن و مانند آن ها، فنرها بالشتک های سربی با مغز آزبست، قطعات ارتجاعی لوله کشی ها

سنگ : سنگ به طور طبیعی از اجتماع و استحکام یک یا چند نوع کانی مختلف موجود در پوسته زمین تشکیل می شود. کانی ها به سه گروه کانی های ماگمایی، رسوبی و دگرگونی تقسیم می شوند.

کانی ها مواد طبیعی، غیر آلی، متبلور و جامدی هستند که ترکیب شیمیایی نسبتاً ثابتی دارند و از طریق سختی، رنگ و درخشندگی شان قابل شناسایی هستند.



سنگ های آذرین: این سنگ ها از سرد شدن و انجماد ماگماها (سنگ های پوسته یا گوشته زمین که ذوب شده اند) ایجاد می شوند. چنانچه این مواد (ماگماها) به سطح زمین برسند سپس سرد شوند، سنگ آذرین، آتشفشانی (بیرونی) نامیده می شوند و اگر ماگماها در اعماق زمین یا در شکستگی ها به مرور زمان منجمد شوند، سنگ آذرین درونی نامیده می شوند. از انواع سنگ های آذرین می توان به گرانیت، گرانودیوریت، دیوریت، گابرو، سینیست و ... اشاره کرد.

بافت سنگ های آذرین: به طور کلی سنگ های آذرین به سه گروه درشت بلور، ریز بلور و شیشه ای (فاقد بلور) طبقه بندی می شوند. یکی دیگر از انواع بافت این سنگ ها پوفیری نامیده می شود که در آن بلورهای درشت در زمینه ای فاقد بلور یا ریز بلور قرار دارند. این بافت حاکی از آن است که سنگ در دو مرحله سرد شده است.

سرد شدن این سنگ در دو مرحله انجام می شود، مرحله اول در عمق زمین رخ می دهد که بلورهای درشت تشکیل می شوند و مرحله دوم در هنگام نزدیک شدن به سطح زمین بلورهای ریز در اثر سرد شدن سریع ماگما رخ می دهند.

نکته: سنگ های آذرین مقاومت بسیار بالایی دارند و در تمام جهات این مقاومت یکسان است.

نکته: یکی از ویژگی های بارز سنگ های آذرین بی اثر بودن اسید کلریدریک بر آنها است.

سنگ های رسوبی: رسوب لایه لایه ای مواد حاصل از هوازدگی سنگ ها به صورت قطعات کوچک از اعماق دریاها، دریاچه ها و ... موجب پدید آمدن سنگ های رسوبی می گردد. این سنگ ها حدود ۳۴ درصد سطح قاره ها را پوشانده اند و غالباً دارای فسیل می باشند. به فرآیندی که طی آن رسوبات ناپیوسته به سنگ رسوبی تبدیل می شوند، سنگ شدگی می گویند. سنگ شدگی به روش تراکم و چسبیدن صورت می گیرد. در روش تراکم لایه های رسوبی زیرین که دارای خلل و فرج بسیار هستند در اثر فشار ناشی از وزن لایه های بالایی فشرده و متراکم می گردند.

سنگ های رسوبی به دو دسته آواری و غیر آواری تقسیم می شوند:

سنگ های رسوبی آواری از دو قسمت چسباننده و پر کننده تشکیل می گردند که جز چسباننده آنها موادی مانند کلسیت و ژئپس و جز پر کنندشان اجزائی مانند شن ، ماسه و قلوه سنگ می باشد. (روش چسبیدن)

نکته: ماسه سنگ ها ، شیل ها و کنگلومرا از جمله سنگ های رسوبی آواری می باشند.

سنگهای رسوبی غیر آواری فقط از یک جزء تشکیل می شوند مانند سنگ گچ ، سنگ نمک و دولومیت (روش تراکم)

تقسیم بندی سنگ های رسوبی

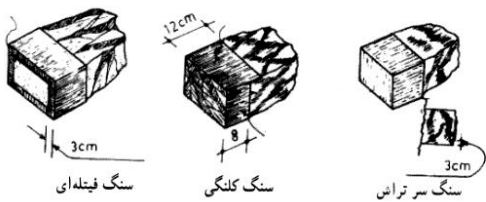
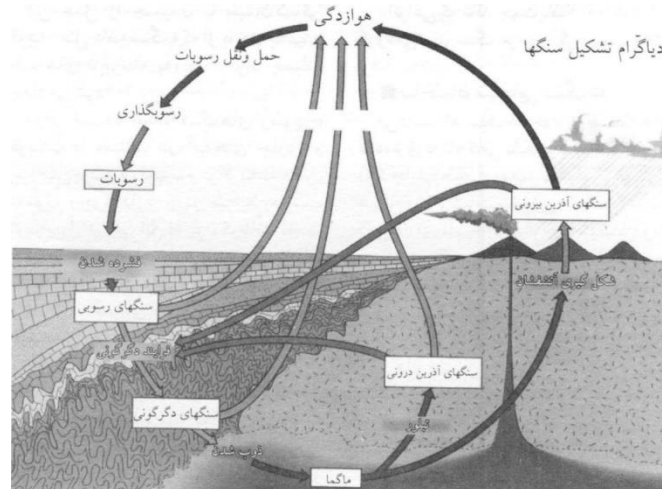
نام سنگ	ترکیب	سایر مشخصات
الف - سنگهای رسوبی آواری		
کنگلومرا	اجزا به هم سیمان شده اند - دانه های سنگ حالت گردشگری دارند - ابعاد ذرات در حدود قلوه سنگ است.	ابعاد ذرات از ۲ میلیمتر بیشتر و دارای گردشگری اند.
برش	اجزای سنگ گوشه دار است و توسط سیمان به هم متصل شده اند.	
ماسه سنگ	ذرات ماسه که ابعادشان بین ۲ تا ۰/۰۲ میلیمتر است توسط سیمانی به هم چسبیده شده است	معمولاً ذرات آن از کوارتز تشکیل شده ولی قطعات سنگهای دیگر نیز ممکن است دیده شود.
آرکوز (نوعی ماسه سنگ)	ذرات سنگ از کوارتز و فلدسپات تشکیل شده است.	ذرات فلدسپات بیش از ۲۵ درصد ذرات کل را تشکیل می دهند.
گری واک (نوعی ماسه سنگ)	ذرات سنگ از کوارتز، فلدسپات و سایر قطعات سنگها تشکیل شده است.	در سیمان سنگ ممکن است کمی رس وجود داشته باشد.
سیلت استون	معمولاً از ذرات سیلت تشکیل شده است.	
شیل و سنگ رس	قسمت اعظم سنگ از ذرات رس تشکیل شده است.	
ب - سنگهای رسوبی غیر آواری (شیمیایی و آلی)		
آهک	معمولاً از کلسیت به صورت متبلور یا دانه ای تشکیل شده است.	با چاقو به آسانی خط می افتد - در اسید کلریدریک سرد نیز به سهولت می جوشد.
دولومیت	معمولاً از دولومیت به صورت متبلور یا دانه ای تشکیل شده است.	از آهک سخت تر بوده و از فولاد نرم تر است فقط به حالت پودر در اسید کلریدریک سرد و رقیق می جوشد.

مشخصات کلی سنگ های رسوبی :

- ۱- این سنگ ها به سهولت در امتداد رگه های متشکله شان شکاف بر می دارند.
- ۲- بیشترین مقاومت این سنگ ها در امتداد عمود بر بسترشان دیده می شود.
- ۳- رنگ این سنگ ها به بافت و رنگ کانی های تشکیل دهنده آنها بستگی دارد.

سنگ های دگرگون: تغییر بافت ، شکل و ترکیب سنگ های رسوبی و آذرین را طی مدت زمان زیادی تحت دما و فشار دگرگونی (متامورفیزم) و سنگ های حاصل از این دگرگونی را «دگرگونی» می گویند. از انواع سنگ های دگرگون می توان سنگ مرمر، کوارتزیت، چینی و ... را نام برد.

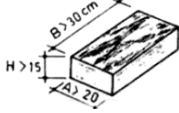
سنگ های دگرگون شده ← دارای فولیاسیون یا متورق اند : مانند شیست و گنیس
← فاقد جهت یافتگی : مانند مرمر و کوارتزیت

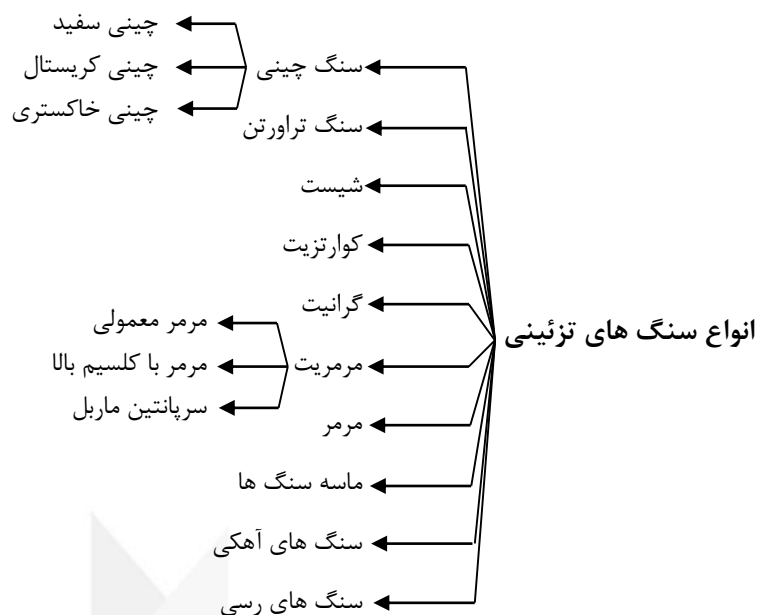


انواع سنگ های طبیعی ←
سنگ لاشه
سنگ رودخانه ای (قلوه)
سنگ کوهی
سنگ لایه لایه یا تخته ای
سنگ اندازه (حکمی)
سنگ قواره
سنگ باربر (رگه ای)
سنگ سرتراشی
سنگ سر تراش گونیا شده
سنگ بادکوبه ای
سنگ چند وجهی
سنگ پلاک

انواع سنگ های طبیعی

نوع سیمان	ویژگی ها	موارد مصرف
سنگ لاشه  سنگ لاشه بزرگ	این سنگ ها حاصل انفجار و یا خرد کردن قطعات سنگی بزرگ هستند. سنگ های لاشه فاقد شکل هندسی خاص بوده و یا سطح مشخصی ندارند. استفاده از سنگ لاشه بدون گرفتن گوشه های تیز و لبه دار مجاز نمی باشد مگر با ابعاد کوچکتر از ۱۵ سانتی متر و به عنوان پر کننده.	در دیوارهای تمیز باربر ، زیر سازه ها ، کفسازیها و پر کردن فاصله بین سنگ ها (پر کننده) .
سنگ رودخانه ای	سنگ با گوشه های گرد و سطوح صیقلی . حداقل قطر این سنگ ها ۵ سانتی متر است و سنگ قله ای مورد مصرف در دیوار سازی قطری حدود ۱۵ سانتی متر دارد و از اندازه های بین ۵ تا ۱۵ به عنوان پر کننده استفاده می شود.	
سنگ کوهی  سنگ قله (کوهی)	سنگ هایی که مستقیماً از کوه یا از معدن بدست می آیند. این سنگ ها دارای سطوح زبر و خشن و گوشه های تیز هستند. چنانچه قطعات این سنگ ها دارای ابعاد بسیار بزرگی باشند به آنها سنگ قله و یا کوپ می گویند. که این قطعات پس از استخراج جهت آماده سازی به کارخانه منتقل می شوند.	
سنگ لایه لایه (تخته ای)  سنگ لایه ای	این سنگ ها استحکام چندانی ندارند و حداقل ضخامت آنها در مصارف ساختمانی ۸ سانتی متر می باشد.	
سنگ قواره	چنانچه لبه های نوک تیز و برنده سنگ لاشه حذف شود، سنگ قواره بدست می آید. کوچکترین ابعاد آن ۱۵ سانتی متر است .	برای ساخت دیوارهای باربر، جدول سازی و کف سازهایی که نیاز به نماسازی زیاد و دقیق نمی باشد ، استفاده می گردد.
سنگ بادبر (رگه ای)	نمای این سنگ ها حدوداً به شکل هندسی و مکعبی است. حداکثر برجستگی (بار) سطح نمای آنها ۴ سانتی متر و حداقل عرض و ارتفاع آن ها به ترتیب ۲۰ و ۱۵ سانتی متر می باشد.	در تونل سازی ، پل سازی ، ساخت دیوار باربر و غیر باربر، جدول سازی و سنگفرش و پله می باشد.
سنگ سرتراشی  سنگ سرتراش	چنانچه قسمت های ملات خور سنگ های باربر (رگه ای)، به منظور ایجاد درزهای ملات خور ظریف تر به کمک کلنگ مخصوص تراشیده شود، به آن سنگ سرتراش می گویند.	

	اگر چهار وجه ملات خور سنگ باربر (رگه ای) با دقت گونیا و تراشیده شود، به آن سنگ سرتراش گونیا شده می گویند.	سنگ سر تراش گونیا شده
در تونل سازی ، پل سازی و دیوار سازی استفاده می شود و به آنها سنگ مالون می گویند.	چنانچه دور تا دور وجه نمای سنگ سرتراش را به عرض $1/5$ تا 3 سانتی متر با قلم تراش داده و چفتی ایجاد نمایند و مابقی سطوح نما تیشه داری شود .	سنگ بادکوبه ای
	حاصل تراشیده شدن سنگ به اندازه مشخص که در نقشه منظور شده است .	سنگ اندازه (حکمی)
	چنانچه تمامی سطوح قائم و افقی سنگ ، دست تراش گردد .	سنگ های چند نما (تمام تراش) 
	این سنگ ها به صورت چند وجهی های نامنظم می باشند که در نما در کنار یکدیگر قفل و بست ایجاد می کنند. در این سنگ ها حداقل ابعاد وجوه 10 سانتی متر می باشد.	سنگ چند وجهی
	سنگ های فله در کارخانه به ضخامت های مورد نظر بریده و تراشیده می شوند، این سنگ ها که معمولاً چهار گوش و دارای لبه های قائم هستند . سنگ های پلاک بر اساس پرداخت سطح نمای آنها ، کلنگی، چکشی ، تیشه ای (یک یا دو تیشه) ، ساخته و پرداخته (ساب خورده) نامگذاری می شوند.	سنگ پلاک



انواع سنگ های تزئینی

نوع سیمان	ویژگی ها	موارد مصرف
سنگ چینی	این سنگ از دسته سنگ های دگرگون بوده و از آهک ساخته شده است.	به دلیل سفیدی از آن در تولید ظروف ، کاسه توالت ، روشویی و ... استفاده می شود.
تراورتن	از سنگ های رسوبی و از آهک و کربنات کلسیم ، تشکیل شده است. سختی این سنگ حدود ۳ است و در رنگ های قرمز ، لیمویی (زرد) ، گردویی ، سفید و کرم به وفور یافت می شود و از مشخصه های مهم چشمه های معدنی است.	
شیست	از دسته سنگ های دگرگونی است . مقدار زیادی سیلیس داشته، به صورت لایه لایه بوده و به رنگ سیاه یافت می شود.	برای فرش کردن کف و فضاهای باز مانند پیاده روها، خیابان ها ، باغها و پارکها استفاده می شود.
کوارتزیت	حاصل دگرگونی کوارتز و ماسه سنگ . دوام و پایداری این سنگ بسیار بالا بوده و حتی از گرانیت نیز سخت تر است، دارای سطوحی سخت ، زبر و بلوری بوده وجود میکا در ترکیبات این سنگ موجب لایه لایه شدن آن می گردد .	برای کفسازی . رنگ های این سنگ بیشتر قهوه ای سوخته، سرخ، شیری، زرد نخودی، خاکستری، خاکستری - سبز، خاکستری - آبی ، آخراپی و سفید می باشد.

در نمای ساختمان های پر اهمیت استفاده می شود. دلیل سختی بالا و چگال بودن در کفسازی یا پیاده رو سازی و راه سازی .	سنگی آذرین است. در برابر نفوذ آب، اثر ضربه، محیط های صنعتی و هوازدگی مقاوم می باشد . سختی آن ۵ تا ۷ می باشد و از خرده های این سنگ در تهیه بتن استفاده می شود . حداقل تاب فشاری این سنگ ۱۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ($\frac{kg}{cm^2}$) می باشد. کوارتز ، فلدسپات و میکا از ترکیبات این سنگ می باشد.	گرانیت
	از سنگ های رسوبی و از آهک تشکیل شده است. برخی از سنگ های مرمریت به دلیل داشتن سیلیس در ترکیبشان، استحکام زیادی دارند که به آنها شبه گرانیت گفته می شود. زیبا و جلا پذیر هستند و در رنگ های متنوعی از سفید شیری تا سیاه یافت می شوند. سختی مرمریت ۳ تا ۵ می باشد.	مرمریت
از سنگ مرمر بیشتر در تزئینات داخلی بنا استفاده می شود. این سنگ در برابر اسید خورده می شود لذا استفاده از آن در نمای بیرونی به دلیل بارش باران های اسیدی در شهرهای بزرگ مانند تهران متداول نمی باشد .	سنگ های آهکی دگرگون شده : مرمر یا ماربل . سنگ مرمر به رنگ های قرمز ، صورتی ، ارغوانی ، زرد ، قهوه ای ، سبز ، نخودی، کرم ، سفید تا خاکستری و سیاه یافت می شود. سختی مرمر ۳ تا ۵/۵	مرمر
ماسه سنگ ها : ته نشین های ماسه ای که توسط کربنات کلسیم، سیلیس ، اکسید آهن و دولومیت به یکدیگر چسبیده اند، تشکیل ماسه سنگ ها را می دهد		
	مقاومت این سنگ ها در محیط های اسیدی بسیار پایین می باشد. اسید موجود در محیط کربنات کلسیم موجود در سنگ را تحلیل برده و به مرور زمان سنگ متلاشی می شود. کلسیت خالص، سفید رنگ است لذا ماسه سنگ آهکی خالص نیز به رنگ سفید می باشد.	ماسه سنگ آهکی
	این سنگ ها بسیار مقاوم هستند و پایدار در محیط اسیدی چرا که دانه های سیلیسی متشکله آن توسط نمک های سیلیسی به یکدیگر چسبیده اند. رنگ ماسه سنگ های سیلیسی اکثراً خاکستری می باشد .	ماسه سنگ سیلیسی

	چسباننده این نوع ماسه سنگ ها، اکسیدهای آهن می باشد به همین دلیل به رنگ های قهوه ای تا قرمز بوده و دوام بالایی دارند.	ماسه سنگ اکسید آهن
	چسباننده این نوع ماسه سنگ ها کربنات منیزیم و کلسیم می باشند . ماسه سنگ ها در برابر یخبندان مقاومت بالایی دارند. سطوح نهایی آنها به صورت چکشی ، کلنگی و تیشه ای مورد مصرف قرار می گیرند .	ماسه سنگ دولومیتی
سنگ های آهکی : این سنگ ها از کربنات کلسیم تشکیل شده اند، دامنه رنگی این سنگ ها از سفید ، نخودی و خاکستری تا قرمز و آبی می باشد. سطح نهایی سنگ های آهکی به صورت صیقلی ، تیشه ای و کلنگی می باشد.		
	این سنگ ها از تراکم استخوان های باقی مانده از انواع آبزیان و مرجان ها تشکیل می شوند، وجود خاک ریز در شکل گیری ماسه سنگ استخوانی موجب عدم صیقلی شدن سنگ بریده شده نهایی خواهد شد.	سنگ آهک استخوانی
	در اثر تبخیر آب حاوی بیکربنات کلسیم، کربنات کلسیم بر جای می ماند که این امر موجب تشکیل تراورتن در چشمه های آب گرم . تراورتن در عین تخلخل ، مقاومت مطلوبی دارد .	سنگ آهک متبلور
	در ترکیب این نوع سنگ آهک مقداری کربنات منیزیم نیز وجود دارد. وجود کربنات منیزیم مقاومت آن را افزایش می دهد. اما از طرفی استفاده از سنگ را در هوای آلوده با محدودیت روبرو می کند.	سنگ آهک دولومیتی
سنگ های رسی : حاصل دگرگونی خاک رس در طول زمان ، سنگ هایی به صورت ورقه ورقه بوده که به طور نامنظم در ساخت نما و پوشش سقف به جای سفال استفاده می شود. رنگ این سنگ ها سیاه تیره است و نام تجاری آنها شپیست می باشد. معدن این سنگ ها در میگون است.		

انواع سنگ مرمر از نظر تجاری به شرح زیر می باشد:

- ۱- مرمر های معمولی، که در بازارهای جهانی به نام انیکس مشهورند.
- ۲- مرمرهای با کلسیم بالا و یا دولومیت از نوع چینی

۳- سر پانتیل ماربل ، که معمولاً از هیدرو سیلیکات منیزیم تشکیل شده و برای ساخت وسایل تزئینی و بهداشتی مانند وان استفاده می شود .

نکته: استفاده از سنگ های آهکی در مجاورت ماسه سنگ ها مجاز نیست، چرا که موجب تخریب ماسه سنگ ها می شوند.

سنگهای مناسب برای مصارف گوناگون

ردیف	محل مصرف	نوع سنگ مناسب
۱	ابنیه فنی راه و کارهای آبی	سنگ های آهکی متراکم، ماسه سنگ ها، توفها، گرانیت، دیوریت، گابرو، بازالت و دیگر سنگهای سخت بادوام
۲	پی سازیها و شالوده ها	هر نوع سنگی که با ضوابط پروژه مطابقت داشته باشد.
۳	نمای خارجی ساختمانها	سنگهای آهکی متراکم، ماسه سنگها، مرمرهای رنگی گوناگون، توفهای آتشفشانی، گرانیت، زینیت، دیوریت، لابرادوریت، گابرو، بازالت و دیگر سنگهای منطبق با ضوابط پروژه
۴	دیوارها	سنگهای آهکی، دولومیت ، ماسه سنگها، سنگهای گچی، توفهای آتشفشانی و سنگهای گوناگونی که برای تهیه سنگ شکسته مناسب اند.
۵	پوشش سطوح داخلی دیوارها	سنگهای آهکی مرمرین شبه مرمر، مرمرها، سنگهای گچی، توفها، کنگلومراها کربناتی و سنگهای مشابه
۶	سنگهای سفت کاری، نما و پوشش های ویژه	الف) ضد آتش - سنگ صابونی (تالکوم)، توف، اندزیت ، بازالت و دیاباز ب) ضد اسید - گرانیت ، دیوریت، کوارتزیت، ماسه سنگهای سیلیسی ، اندزیت، تراکیت ، بازالت و دیاباز ج) ضد قلیا - سنگهای آهکی متراکم ، دولومیت، منیزیت، ماسه سنگهای آهکی
۷	پله ها، کفها و دست اندازهای خارجی	ماسه سنگها، گرانیت ، دیوریت، زینیت، گابرو و بازالت
۸	پله ها، کفها و دست اندازهای داخلی	مرمر، گرانیت و لابرادوریت

سنگ ها را می توان به دو دسته اسیدی و بازی نیز تقسیم نمود، که به بررسی هر یک می پردازیم:

سنگ های اسیدی: این سنگ ها، سنگ های آذرینی هستند که ماگمای آنها از نوع پر سیلیس می باشد. بلور سنگ های اسیدی نسبت به سنگ های بازی درشت تر می باشد. این سنگ ها به دلیل وفور کوارتز و فلدسپات ها ، رنگ روشنی دارند.

سنگ های بازی: سنگ های آذرینی می باشند که سیلیس کمتری دارند ولی در عوض مقدار عیار آهن، منیزیم و کلسیم آنها بیشتر است، این سنگ های به اصطلاح باریک به دلیل وفور کانی های آهن و منیزیم رنگ تیره تری دارند. نوعی تقسیم بندی دیگر سنگ ها بر اساس کانی های تشکیل دهنده آنها می باشد:

کربنات ها: معمولاً از ته نشین ها به وجود می آیند مانند تراورتن، این مواد که در تشکیل سنگ ها نقش بسزایی دارند به دو دسته تقسیم می شوند:

۱- کلسیت (CaCO_3) که دارای ظاهری براق و شیشه ای است.

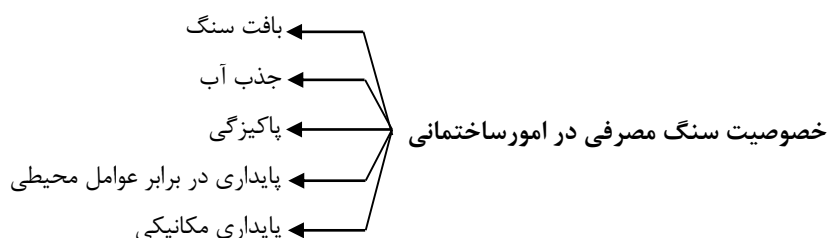
۲- دولومیت ($\text{Ca Mg}(\text{Ca})_2$) که بسیار کدرتر از کلسیت است.

سولفات ها: همان نمک های اسید سولفات هستند که شامل سنگ گچ ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) و اینوریت (caso_4) می باشد.

اکسیدها: از عناصر بسیار مهم مواد معدنی (کانی) تشکیل دهنده سنگ ها می باشند و شامل سیلیس ها (SiO_2) مانند کوارتز و کواندوم و اکسیدهای آهن (Fe_2O_3 , FeO) می باشند.

سیلیکات ها: به دو دسته سیلیکات های هیدراته مانند پادزهر و سیلیکات های غیر هیدراته مانند میکا تقسیم می شوند.

خصوصیت کلی سنگ های منتخب برای کارهای ساختمانی: سنگ از جمله مصالحی است که از طبیعت استخراج می گردد. این مصالح در شرایط گوناگونی تشکیل می یابد. لذا دارای خصوصیات گوناگونی می باشد. سنگ در رنگ های گوناگون در نقاط مختلف ساختمان به کار برده می شود.



بافت سنگ: سنگ باید ساختمانی سالم داشته باشد و دارای ویژگی های زیر باشد:

۱- بدون شیار ، ترک و رگه های سست باشد (کرمونباشد).

۲- بدون هرگونه خلل و فرج باشد.

۳- فاقد هر گونه پوسیدگی باشد.

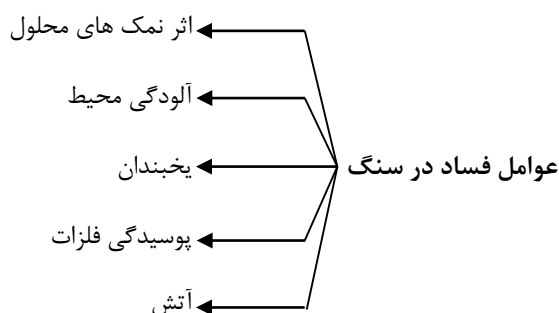
۴- یکدست (یکنواخت، همگن و متراکم) باشد.

نکته: دارا بودن ویژگی های بالا مقاومت سنگ را در برابر عوامل جوی، هوازگی و ... افزایش می دهد و آنرا به جسمی منسجم و پایدار بدل می کند.

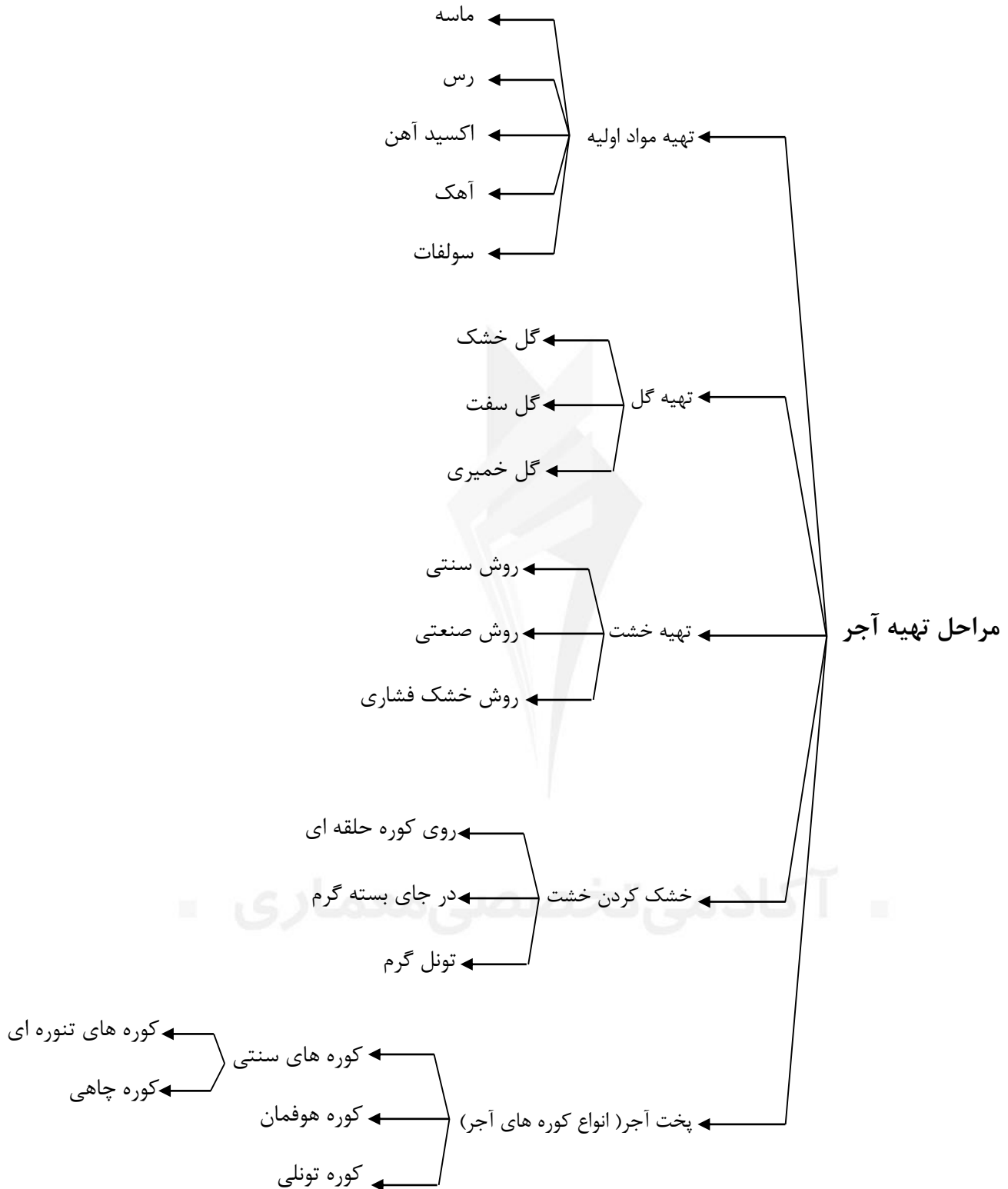
جذب آب: سنگ های ساختمانی نباید جذب آب بالایی داشته باشند تا این امر موجب گردد که در آب متلاشی و حل شوند و در حالت کلی حداکثر جذب آب سنگ ۸ درصد وزن سنگ می باشد. این درصد در مورد سنگ های رگی حداکثر ۵ درصد ، سنگ های آهکی تراکم ۱۵ درصد، آهکی متخلخل ۲۵ درصد و در مورد توفها ۳۰ درصد می باشد.

نکته: همچنین ضریب نرم شدگی سنگ بار بر و نما در آب ، حداقل ۷۰ درصد می باشد.

پایداری مکانیکی : حداقل مقاومت (تاب) فشاری سنگ ها برای کارهای بنایی برابر ۱۵ مگاپاسکال $\left(15 \cdot \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}\right)$ بوده و این سنگ باید در برابر سایش در مکان های پر رفت و آمد مقاوم باشد. سنگ با مقاومت فشاری کمتر از ۱۵ مگاپاسکال مانند برخی از توفهای آتشفشانی ، سنگ گچ و سنگ صابونی (تالکوم) باید صرفاً در کارهای غیر باربر استفاده شوند.



آجر: آجر سنگی است ساختگی (مصنوعی) که نوع رسی آن از شکل دادن و پختن گل، نوع ماسه آهکی آن از عمل آوردن خشت ماسه آهکی با بخار تحت فشار زیاد بدست می آید و نوع آجرهای بتنی همانند بلوک های سیمانی دیواری تهیه می شود.



مرحله اول : تهیه مواد اولیه		
ماسه	ماده اصلی ، به عنوان پرکننده و نقش استخوان بندی	مقدار بیش از حد : آجر ترد و پوک می شود .
رس	چسباننده	مقدار بیش از حد : سبب ترک خوردن آجر می شود .
اکسید آهن	نقش گدازآور	مقدار بیش از ۵ درصد : سبب قرمز شدن آجر می شود .
آهک	نقش گدازآور ، به صورت پودر ریز	مقدار بیش از حد : سبب ایجاد سفیدک در آجر اگر به صورت دانه های درشت تر : سبب ایجاد آلونک
سولفات	نقش گدازآور	مقدار بیش از حد : سبب شوره زدن آجر می شود .

امراض آجر :

راه حل	علت	
باید آن را زنجاب کرد . زنجاب : قراردادن آجر در آب حدود ۱ ساعت تا اشباع شود .	در صورتیکه دانه های درشت سنگ آهک در آجر باشد در مرحله پخت آجر به آهک زنده تبدیل شده و پس از استفاده آجر در دیوار چینی آب ملات را جذب کرده و شکفته می شود و سبب ترک خوردن آجر می شود به این ترک خوردگی آلونک گفته می شود .	آلونک
آجر و سنگ را پیش از مصرف کردن در آب فرو برند تا سیراب شود.	مکیدن آب دوغاب ملات آهکی یا سیمانی توسط آجر ، هرگاه آب ملات سخت باشد.	کربناتی
روی دیوار را پیش از پاشیدن محلول جوهر نمک کم مایه، خیس کنند و پس از پاشیدن آن ، زود آن را بشویند تا کلرور کلسیم روی دیوار نماند.	استفاده از آب های کلروری یا آب دریا، وجود جوهر نمک لای درزها (از بین بردن سفیدک کربناتی) سبب این نوع سفیدک می شود .	کلروری
پرهیز از کود شیمیایی ، خاک نباتی، رستنی های در حال پوسیدن آجر و ماسه نیترا در مصرف نشود .	آجر را از خاک شوره دار ساخته باشند یا ماسه ملات شوره داشته باشد.	نیتراتی
	علت وجود این شوره املاح و آنادیوم در خاک آجر می باشد.	شوره سبز

سفیدک را با گونی، جاروی علفی یا برس سیمی تمیز کنند.

حلال نمک را شناسایی روی دیوار بپاشیم.

از مواد شیمیایی و شوینده استفاده نکنیم.

بر طرف نمودن سفیدک

مرحله چهارم (خشک کردن خشت): زمانی که قطعات از ماشین های شکل دهی خارج می شوند مقدار قابل توجهی رطوبت به همراه دارند.

جلوگیری از تغییر شکل زیاد و ترک در سطح خشت

هزینه کمتر پخت خشت خشک شده.

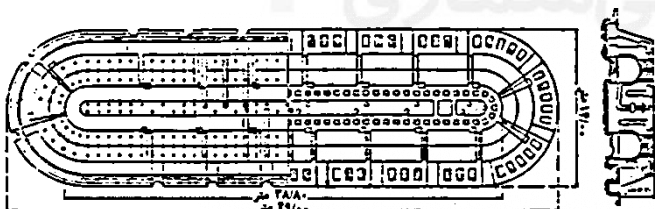
جلوگیری از امکان دوده گرفتن کوره (به سبب رطوبت اولیه زیاد و سوختن ناقص

دلایل خشک کردن خشت

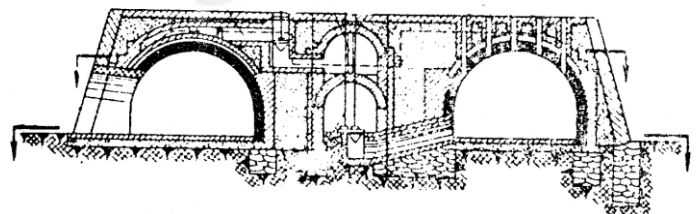
قبل از پخت

■ دمای پخت آجر حدود 900°C .

انواع کوره های پخت آجر:		
آتش و آجر ثابت	خشت ها روی آتشیخانه یا آتش دان چیده می شوند . چرخه کار ناپیوسته	کوره های سنتی (تنوره ای ، چاهی)
آجر ثابت ، آتش متحرک	کلیه اتاق های به هم پیوسته که دور تا دور کوره (قمیر) کیفیت تولید یکدست تر ، چرخه کار پیوسته	کوره هوفمان
آجر متحرک ، آتش ثابت	شیوه صنعتی و بهترین شیوه آجرپزی	کوره تونلی



نمای مستطیک کوره هوفمان



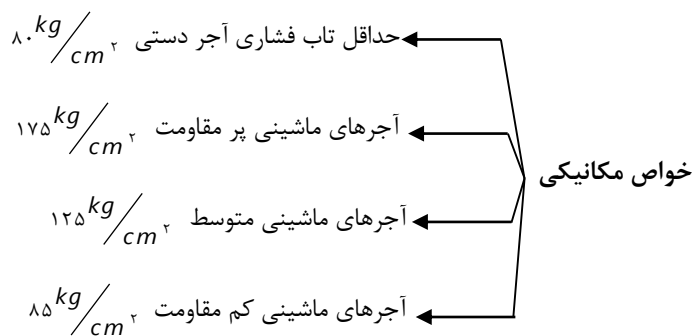
کوره ای آجرپزی مدور

انواع آجرهای رسی :

کاربرد	توضیحات	
سفت کاری ، زیرکاری	به روش دستی تهیه می شود . زیبایی ظاهری و مقاومت خوبی ندارد .	آجر فشاری
	ماسه سیلیسی + آهک در اتوکلاو (بخار با فشار زیاد) پخته می شود و ماده سخت هیدروسیلیکات کلسیم تولید می شود .	آجر ماسه آهکی
	از نظر ساخت ، شکل و رنگ یکسان . به شکل سوراخ دار	آجر سفالی
در قدیم : فرش کردن خیابان امروزه : دیوارچینی های ضخیم	ابعاد : $25 \times 25 \times 5$ ، مربع شکل	آجر ختایی
در قدیم : فرش کردن خیابان امروزه : دیوارچینی های ضخیم	ابعاد : $50 \times 50 \times 5$ ، مربع شکل	آجر نظامی
کف سازی به جای موزاییک و نما سازی	ابعاد : $20 \times 10 \times 5$ ، کیفیت خوب به رنگ سفید	آجر قزاقی
شومینه ، دیگ آبگرم و کوره ها	از خاک نسوز ، دمای پخت $1400^{\circ}C$ دمای $1600^{\circ}C$ را تحمل می کند بدون این که خمیری شود حداقل مقاومت فشاری ۱۶ مگاپاسگال .	آجر نسوز
کف حمام ، کانال فاضلاب	جذب آب ندارد	آجر جوش
	ایران قدیم : آجر کاشی سازی برای داشتن سطح صاف وزیبا و جلوگیری از نشست آب و در برابر اجسام شیمیایی ، یک لایه لعاب می زنند .	آجر لعابی
	سیمان + شن + ماسه و از نظر خواص و مشخصات فنی مانند بلوک های بتنی .	آجر سیمانی

■ آکادمی تخصصی معماری ■



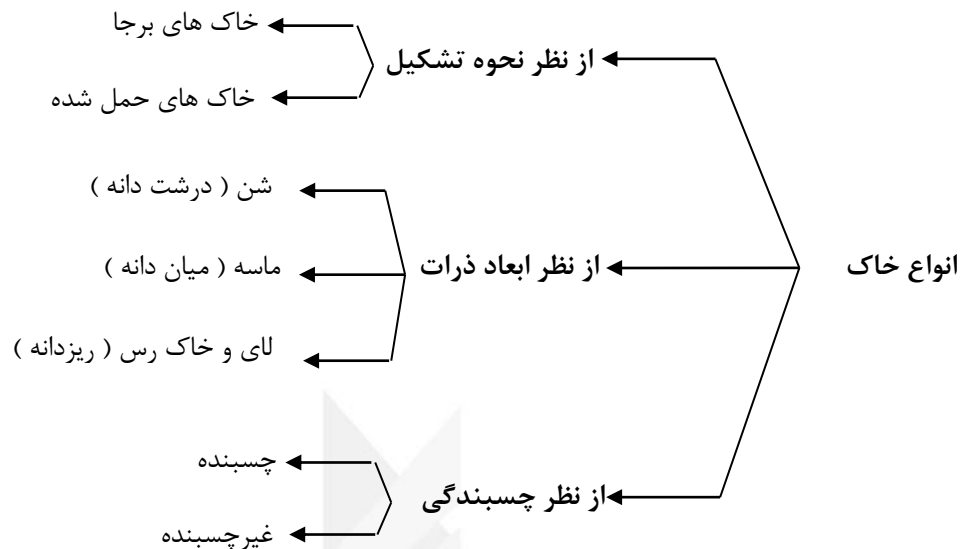


آجرهای مناسب و مصارف گوناگون:

ردیف	محل مصرف	آجر مناسب
۱	زیر لایه نم‌بندی دیوار یا مکان‌های مجاور با آب (الف) محل پرآب با امکان یخ‌زدگی (ب) محل کم آب	آجر ماسه آهکی ممتاز، آجر رسی ماشینی پر مقاومت آجر ماسه آهکی پر مقاومت - آجر رسی ماشینی پر مقاومت
۲	بالای لایه نم‌بندی دیوار، کارهای عمومی، طاق‌زنی و تیغه‌سازی	انواع آجر ماسه آهکی و رسی مشروط بر رعایت سایر شرایط و انطباق با مشخصات پروژه
۳	دست‌اندازها، پله‌ها، فرش کف نقاط واقع در فضای باز، آب‌روها طوقه‌ی چاه‌ها و دودکش‌ها	آجر ماسه آهکی از نوع ممتاز و آجر رسی ماشینی پر مقاومت
۴	نمای ساختمان‌ها	آجر رسی ماشینی و قزاقی، آجر ماسه آهکی، قطعات نازک ماسه آهکی و رسی
۵	فرش کف و پله‌های داخلی ساختمان‌ها	آجر ماسه آهکی پر مقاومت و ممتاز و آجر رسی ماشینی و دستی نما به شرط مطابقت با مشخصات پروژه

خاک : توده ای نامتجانس که در اثر عمل فرسایش هوا زدگی دانه های کانی به وجود می آید . قطر دانه های آن کمتر از ۰/۰۰۲ میلی متر است. خاک محصول نهایی هوازدگی و نتیجه تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ ها است .

■ خاک ها از ترکیبات شیمیایی مختلفی مانند: اکسیدها، آلومینات ها ، کربنات ها و ... تشکیل شده است.

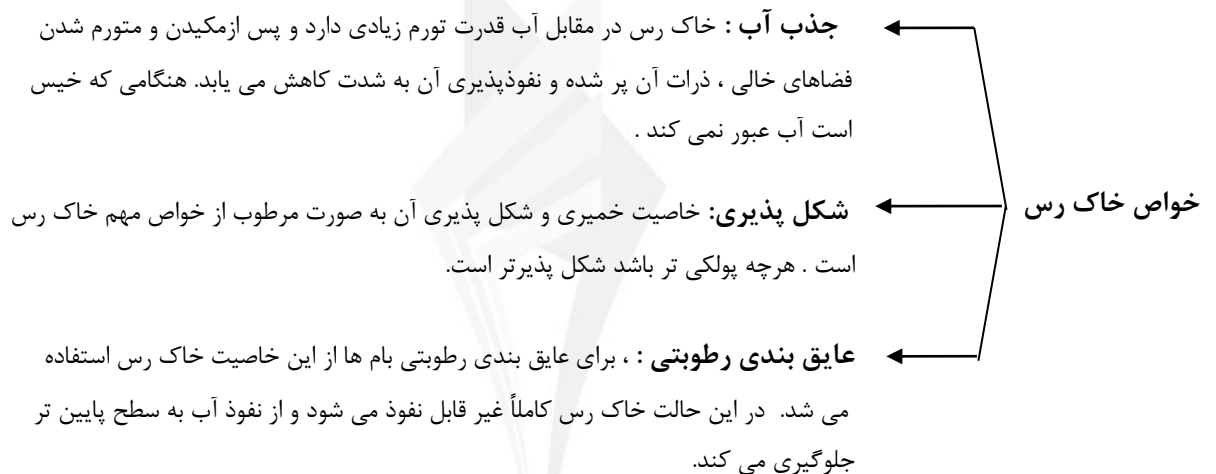
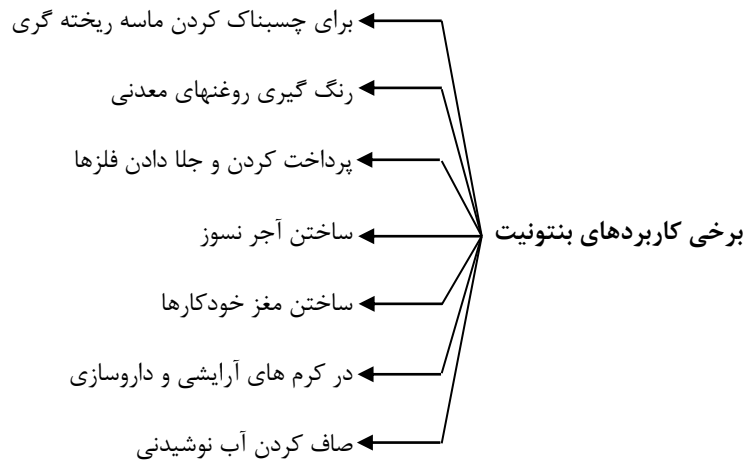


خاک رس: خاکی است مرکب که از ذرات ذره بینی کوچکتر از ۲ میکرون تشکیل شده است. این خاک از پوسیدن و تجزیه شیمیایی مواد متشکله سنگ ها مانند فلدسپات ها و میکاها حاصل می شود. دانه های خاک رس خالص پولکی شکل هستند و خاصیت چسبندگی خاک رس به دلیل شکل پولکی دانه ها و تماس طبیعی آن هاست. به علت ریزی دانه های خاک رس به آن کولوئید هم گفته می شود. خاک رس از ارزان ترین و فراوان ترین مواد چسباننده برای مصارف ساختمانی است که چسباننده هوایی محسوب می شود و به صورت فیزیکی خشک و سخت می شود.



انواع خاک رس :

نام	ویژگی	کاربرد
خاک رس معمولی (کائولینیت)	ریزدانه	در آجر سازی ، سفال سازی و کارهای ساختمانی
خاک چینی (کائولن)	از خالصترین خاک های رس ، فاقد اکسید آهن ، سفید .	در ساختن ظروف چینی ، کاشی و وسایل بهداشتی مجسمه چینی
گل اخرا	دارای مقدار زیادی اکسید آهن ، قرمز رنگ	در رنگ سازی
گلهای رسی لکه گیری	دارای آهک و منیزیم زیاد	برای لکه گیری رنگ و چربی از روی پارچه ها .
بنتونیت (خاک رس دریایی ، گل سرشو)	جذب آب زیاد ، شکل پذیری ، دارای مقدار زیادی مونت موریلونیت . بسیار چسبنده پلاستیک می باشد . ۶ تا ۷ برابر وزن خودش آب می مکد .	برای حفاری (عموماً چاه های نفت ریخته گری)، صنایع پزشکی، کاغذسازی ، صابون سازی ، مرکب سازی، تصفیه آب، آب بندی سدها و ... استفاده می شود. سرامیک سازی
کالی نیت	نازکی پولک هایش ۲۰ هزارم میکرون و هم وزن خودش آب می مکد	
خاک رس آبرفتی	جنس خاک رس های آبرفتی بستگی به جنس بستر و در ازای آبرویی که در آن شناور بودند، دارد. انواع خاک رس های آبرفتی : خاک آجر، خاک نسوز و خاک سرامیک	
خاک رس های کانساری (معدنی)	سیلیکات های آلومینیومی سنگ های آذرین در اثر شیمیایی پس از پوسیدن خاک رس پولکی شکل می شوند .	در صنعت



اثر رطوبت بر خاک ها:

میزان مکیدن آب توسط خاک رس به نوع دانه بندی ، ریزی و درصد رس آن بستگی دارد. خاک های دانه درشت کم تر از خاک های ریزدانه تحت تأثیر رطوبت قرار می گیرند .

رنگ خاک رس:

بیشترین خاک رس که در طبیعت وجود دارد سرخ رنگ است.

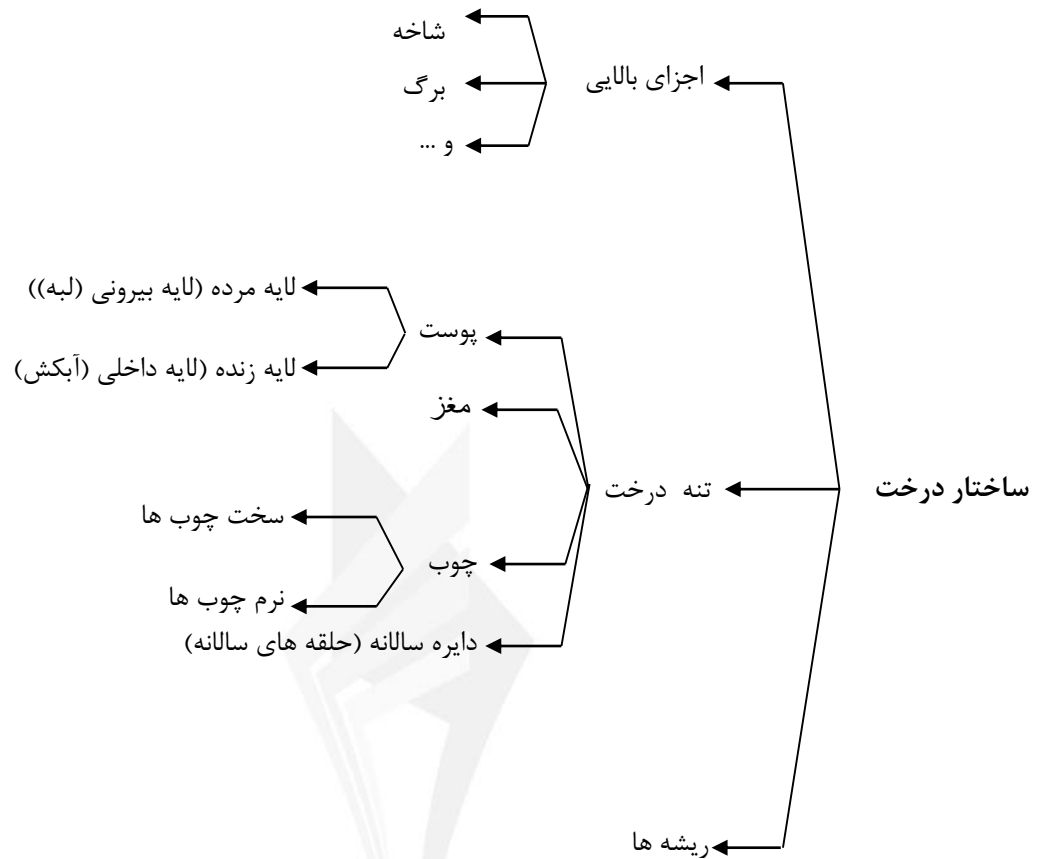
گرافیت : خاکستری

اکسید آهن ۳ ظرفیتی : سرخ رنگ

اکسید آهن دو ظرفیتی : کبود

کربن : تیره

چوب: چوب یک بافت سلولزی آلی است که از ساقه، شاخه، ریشه درختان به دست می آید. این ماده از سلول های عمدتاً دوکی شکل و تو خالی تشکیل شده است که به موازات یکدیگر و در راستای طول درخت قرار دارند. چوب ماده جامد متخلخل فیبری شکلی است که ساختمان یاخته ای سازمان یافته هر سو نایکسان و ناهمگن دارد.



تنه درخت

پوست :

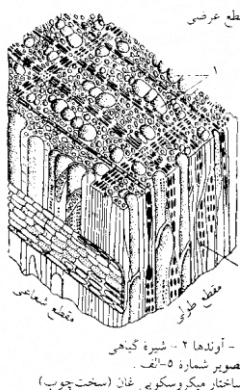
پوست درخت در برابر ضربات و ضایعات مکانیکی از چوب (تنه و شاخه) محافظت می کند. این قسمت از یک لایه بیرونی (لبه) و یک لایه داخلی (آبکش) تشکیل شده است.

لیف درختی (آبکش) : یک لایه نازک داخلی پوست است و هدف آن انتقال شیره درخت به شاخه ها و ذخیره آن ها است.

لیف زاینده (کابوم): یک لایه باریک از بافت زنده می باشد که در کنار لیف درختی قرار گرفته است.

نکته: در لایه زاینده سلول های چوب رشد می کنند.

چوب: حجم اصلی تنه درخت است و قابلیت تحمل بار دارد.



سخت چوب ها : این دسته شامل چوب درختان پهن برگ می باشد. بافت چوب درختان پهن برگ تنها در زمانی که درخت برگ دارد، رشد می کند.

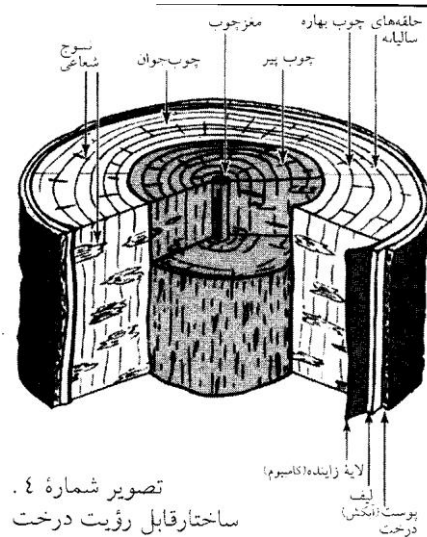
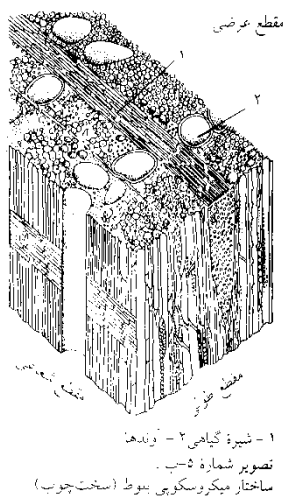
رگه ها: حجم نسوج شعاعی در سخت چوب ها حدود ۱۸ درصد حجم چوب می باشد که همین مسئله مقاومت چوب را افزایش می دهد.

نرم چوب ها : شامل چوب درختان سوزنی برگ است. بافت چوب درختان سوزنی برگ در طول سال، زمان بیشتری برای روئیدن دارد.

مقطع درختان سوزنی برگ، بسیار ساده و منظم می باشد.

میزان حجم نسوج شعاعی ۰/۷ حجم چوب را تشکیل می دهد.

مغز : در مرکز تنه و شاخه قرار دارد و قابلیت بارگذاری ندارد و نرم است .



دایره سالانه : لایه هایی که در فصل های رشد شکل می گیرند حلقه های سالیانه نام دارد، که پهنای حلقه های سالانه بستگی به شرایط رشد دارد و در خواص چوب موثر است.

هرچه حلقه های سالیانه ضخیم تر باشد چوب مستحکم تر است و در برابر نیروهای مکانیکی تاب و توان بیشتری خواهد داشت.

نکته: دایره سالانه دایره های هم مرکزی هستند که نشان دهنده سن درخت است.

جهت طولی: در جهت لیاف ، آوندها و فیبر (در پهن برگان) و تراکتید در (سوزنی برگان) است و موازی با طول درخت است.

جهت شعاعی: هم جهت با خط فرعی مستقیم است که از ناحیه پوست به ناحیه مغز درخت متصل می شود.

جهت مماس: مماس بر دایره های سالیانه رشد است.

جهت چوب



خواص فیزیکی چوب:

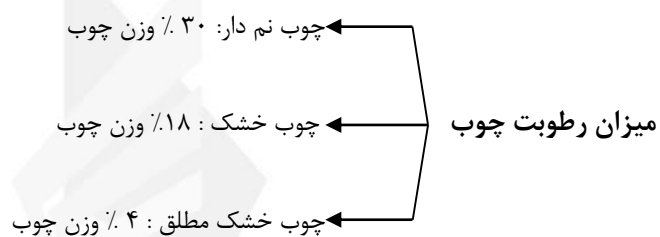
وزن مخصوص: وزن مخصوص عبارت است از نسبت وزن نمونه به حجم نمونه.

وزن مخصوص چوب به علت خاصیت جذب و دفع بستگی زیادی به میزان رطوبت آن دارد و همچنان به مقدار خلل و فرج آن وابسته است و معمولاً در رطوبت ۱۵٪ محاسبه می شود.

نکته: وزن مخصوص چوب عامل بسیار مهمی در تعیین کیفیت چوب و مصرف آن می باشد.

رطوبت چوب: مقدار آبی است که در واحد وزن چوب موجود می باشد رطوبت چوب نامیده می شود و معمولاً آن را نسبت به وزن خشک چوب می سنجند.

نکته: با زیاد شدن رطوبت، وزن مخصوص چوب، ابعاد چوب و قابلیت هدایت حرارتی و الکتریکی آن افزایش می یابد و دوام طبیعی و کیفیت چوب کاهش می یابد.



مقاومت و هدایت حرارتی: قابلیت هدایت حرارتی چوب کم است و به این دلیل برای ساختن عایق های حرارتی مناسب است هدایت گرمایی چوب در جهت طولی آن دو برابر جهت عرضی و هدایت حرارتی شعاعی بیشتر از هدایت حرارتی مماسی است.

نکته: با افزایش رطوبت، هدایت حرارتی چوب افزایش می یابد.

نکته: هر چه وزن مخصوص چوب کمتر باشد، هدایت حرارتی کاسته می شود.

مقاومت و هدایت الکتریکی: میزان هدایت الکتریکی چوب وابسته به درصد رطوبت چوب می باشد و به طور کلی چوب های خشک عایق جریان برق هستند.

مقاومت الکتریکی چوب به عوامل متعددی از جمله درصد رطوبت، حرارت، گونه چوب، جهت الیاف و وزن مخصوص آن بستگی دارد که نوع چوب و جهت الیاف بسیار مهم است و مقاومت الکتریکی چوب در جهت محوری بسیار کم است.

مقاومت الکتریکی در جهت موازی با الیاف تقریباً ۱۲ برابر جهت شعاعی و مماسی است.

مقاومت و هدایت صوتی چوب (خاصیت آکوستیک): وقتی انرژی صوتی با چوب برخورد می کند، قسمتی از انرژی صوتی را در خود جذب می کند و بقیه را در هوا منعکس می سازد. این خاصیت ویژه جذب انرژی صوتی و انعکاسی صوت را اصطلاحاً (آکوستیک) می گویند.

چوب به علت قابلیت ارتجاعی قادر به تقویت اصوات می باشد، انتشار صوت در چوب در جهات مختلف متفاوت است، البته میزان رطوبت و گونه چوب نیز موثر است.

نکته: چوب های سبک اصوات را بهتر جذب می کنند و هرچه سطح چوب نامنظم تر و مرطوب تر باشد، خاصیت عایق بودن آن در برابر صدا بیشتر است.

مقاومت چوب در برابر آتش: چوب به علت حرارت مطبوع و شعله های زیبایی که دارد برای سوخت در خانه استفاده می شود و نوعی ماده سوختنی است که برای سوخت صنعتی نیز استفاده می شود.

چوب به سهولت آتش می گیرد و احتراق آن تا حد خاکستر شدن تداوم می یابد و مواد حاصل از سوخت آن بی خطر است.

هم کشیدگی و واکشیدگی :

هم کشیدگی: در اثر خشک شدن تدریجی چوب خیس بوجود می آید. به این ترتیب که چوب در اثر از دست دادن رطوبت کم کم غشای سلول های آن هم کشیده شده در نتیجه ابعاد و حجم چوب کاهش می یابد.

واکشیدگی: حال در صورتی که همین قطعه چوب را مجدداً در معرض رطوبت قرار دهیم، غشای سلول ها به تدریج رطوبت را جذب کرده، واکشیده می شوند. در نتیجه حجم چوب افزایش یافته و اصطلاحاً به آن واکشیدگی می گویند.

نکته: هم کشیدگی مهمترین عیب در چوب می باشد، که برای پیشگیری و کاهش هم کشیدگی در چوب در انتخاب گونه های چوب باید دقت کرد.

نکته: (گردو و توسکا هم کشیدگی کمی دارند).

نکته: چوب را می توان در برابر تغییرات رطوبت به وسیله پارافین، رنگ و نظایر آن عایق نمود.

نکته: بیشترین هم کشیدگی در جهت مماسی است و در جهت شعاعی ۱۲٪ تا ۱۳٪ جهت مماسی است و در جهت طولی هم کشیدگی ناچیز است.

گرمای ویژه چوب : گرمای ویژه ی چوب خیلی زیاد است و وقتی در کنار هدایت حرارتی ناچیز آن قرار می گیرد باعث به وجود آمدن ویژگی های مناسب در چوب می شود.

به عنوان نمونه چوب در برابر خورشید و تابش آن بر خلاف فلزات سوزاننده نیست و در محیط های بسیار سرد یخ نمی زند.

تغییر ابعاد بر اثر حرارت: ضریب انبساط حرارتی چوب در مقایسه با اثر تغییر رطوبت بر ابعاد آن تقریباً قابل چشم پوشی است. ازدیاد حرارت معمولاً حجم را کمی زیاد می کند و مقدار رطوبت را کاهش می دهد و باعث کاهش جرم حجمی می شود.

ضریب انبساط حرارتی چوب در جهت طولی (در جهت الیاف چوب) حدود ۱۸٪ جهت شعاعی و مماسی است.

رنگ و بو: رنگ چوب حاصل خاصیت جذب نور این ماده است و به وجود مواد شیمیایی، مواد رنگی و سایر مواد متفرقه بستگی دارد. این مواد غالباً در درون چوب بیشتر و در چوب برون کمتر ذخیره می شود و به آنها مواد استخراجی می گویند.

نکته: هرچه چوب سفیدتر باشد مواد استخراجی آن کمتر و هر چه چوب تیره تر باشد مواد استخراجی آن بیشتر است.

نکته: معمولاً رنگ چوب پیر تیره تر از چوب جوان و همچنین حلقه های پاییزه تیره تر از حلقه های بهاره اند.

نکته: دوام چوب معمولاً با تیرگی رنگ آن رابطه مستقیمی دارد.

چوب های سالم بوی مطبوعی دارند و چوب هایی که تحت تأثیر عوامل بیولوژیکی مانند قارچ هستند، بدبو می شوند.

مواد استخراجی در برابر قارچ های عامل پوسیدگی چوب و حشرات مانند سم عمل کرده و از پوسیدن چوب جلوگیری می نمایند.

خواص مکانیکی چوب:

سختی چوب: با افزایش جرم حجمی، چوب سخت تر می شود ولی با افزایش رطوبت، سختی آن کاهش می یابد.

سختی چوب در کیفیت کار با آن و نیز مصارفی نظیر پارکت و ... که پیوسته تحت تأثیر سایش هستند، مهم است.

چوب های سست بیشتر در صنایع درودگری مورد مصرف قرار می گیرند.

تاب فشاری: به خاطر ساختمان ناهمگن چوب در جهات و اندازه های مختلف، متفاوت است. چوب در جهت الیاف تاب فشاری زیادی دارد ولی در اثر وارد آوردن نیروی خیلی زیاد تغییر شکل می دهد. افزایش رطوبت و جرم حجمی موجب افزایش تاب فشاری چوب می شود، افزایش حرارت باعث کاهش تاب فشاری می شود. تاب فشاری در جهت عمود بر الیاف چوب ها تاب کمتری از خود نشان می دهند و به سرعت به حد تغییر شکل دائمی می رسند.

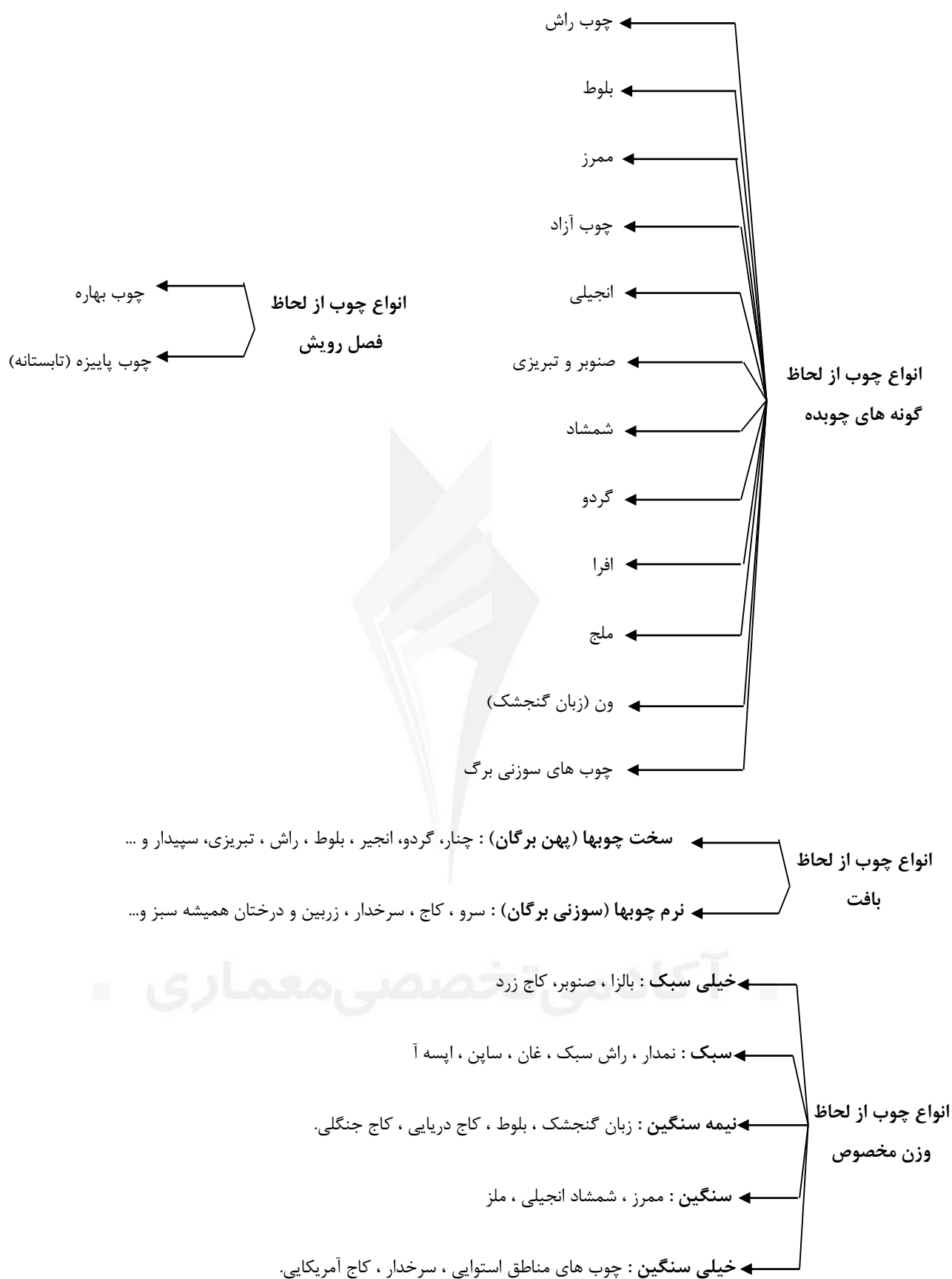
مقاومت خمشی: چوب تحت تأثیر خمش به طور محسوس تغییر شکل می دهد، اگر نیروی وارد شده بیش از تاب خمشی باشد. باعث از هم گسیختگی الیاف می شود.

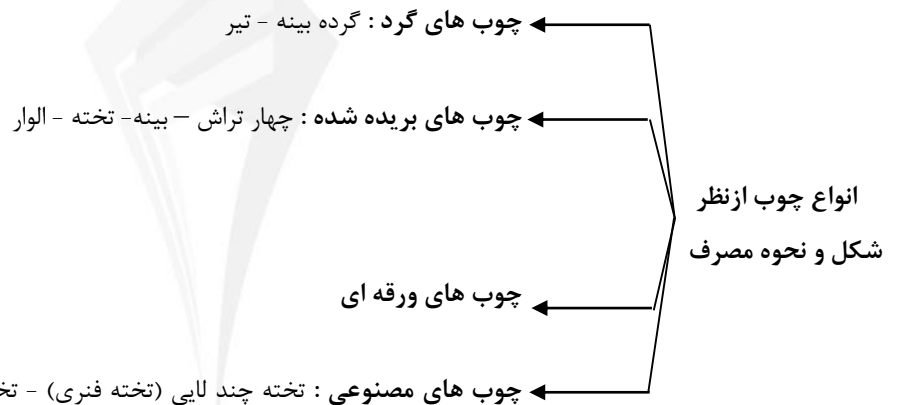
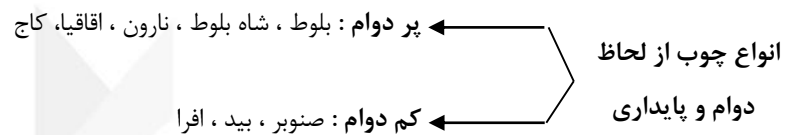
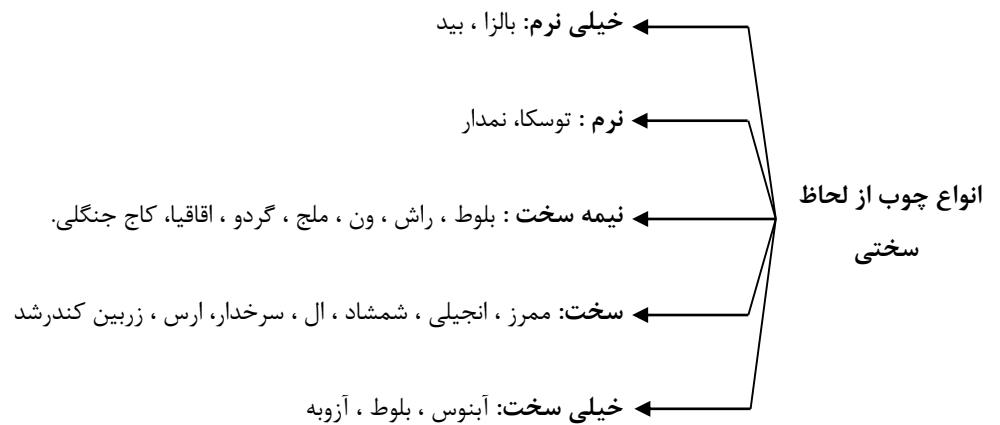
تاب ضربه ای: چوب به دلیل مرطوب بودن انعطاف پذیرتر می باشد و مقاومت آن در برابر ضربه بیشتر است. و به صورت کلی هر چه چوب متخلخل تر باشد تاب ضربه ای آن کمتر است و معایب چوب اثر زیادی بر تاب ضربه ای آن دارند.

تاب کششی: چوب در جهت الیاف بیشترین تاب کششی را دارد و گاه تا دو یا سه برابر تاب کششی در جهت عمود بر الیاف است. به صورت کلی چوب های سخت و سنگین تاب کششی بیشتری دارد و تغییر رطوبت نیز تأثیر زیادی بر تاب کششی می گذارد. حد تاب کششی در شرایط رطوبت ۸ تا ۱۰٪ می باشد.

دوام چوب: چوب جسم بادوامی نیست و به وسیله حشرات، قارچ ها و ... فشرده می شود.

نکته: چوب های متراکم تر، مقاوم ترند و می توان با روش هایی تراکم چوب را افزایش داد.





چوب، سیمان، کانتکس، آندولین، تخته های گلولام

انواع چوب از لحاظ گونه های چوبده:

۱- چوب راش : این چوب نسبتاً سخت و سنگین است و از بهترین نوع چوب های مورد استفاده کارخانجات و صنایع چوب کشور می باشد.

موارد مصرف: تهیه الوار ، روکش ها، چوب آلات ساختمانی، صنایع مبلی، تراورس راه آهن، درسازی .

رنگ : سفید تا قهوه ای مایل به قرمز

۲- چوب بلوط: چوب سخت و محکمی است و از جمله چوب های صنعتی و صادراتی و با ارزش ایران محسوب می شود.

موارد مصرف: در کارهای تزئینی (به خصوص پارکت سازی)

رنگ: قهوه ای روشن

۳- چوب ممرز: سخت و سنگین است و به سختی شکاف می خورد.

موارد مصرف: در ساخت کاغذ و ابزار مقاوم نسبت به سایش مثل پاشنه کفش

رنگ: سفید مایل به خاکستری

۴- چوب آزاد: سخت و محکم بوده و دارای چوب درون مشخص انعطاف پذیر است.

رنگ: سرخ

۵- چوب انجیلی: چوبی دارای وزن مخصوص بالا و شکننده است و در برابر سایش بسیار مقاوم است.

موارد مصرف: ستون معادن و تونل ها، ساخت قرقه، ساخت لوازم چوبی

رنگ: سرخ

۶- چوب صنوبر و تبریزی: این چوب ها سبک هستند.

موارد مصرف: تهیه کاغذ، تخته، روکش، تخته چند لا، درهای چوبی رنگ: سفید

۷- چوب شمشاد: این چوب بسیار سخت، متراکم، سنگین و بادوام است و از چوب های صادراتی می باشد.

موارد مصرف: صنایع دستی و ساخت لوازم خانگی

۸- چوب گردو: چوبی است مرغوب، نیمه سنگین، نیمه سخت و مقاوم و دارای رنگ مناسب و مورد پسند است.

موارد مصرف: تهیه روکش، پارکت، تخته چند لا، درسازی، ساخت وسایل چوبی

رنگ: سفید تا قهوه ای و شکلاتی

۹- چوب اخرا: سبک و شکننده

موارد مصرف: ساخت روکش و ساخت در، در سطح وسیع و ...

رنگ: سفید مایل به کرم

۱۰- چوب ملج: چوبی نسبتاً محکم و پر نقش و بادوام است.

موارد مصرف: در صنایع روکش و نماسازی کاربرد فراوان دارد.

رنگ: زمینه خرمایی کم رنگ متمایل به زرد با رگه های سبز

۱۱- چوب ون (زبان گنجشک): چوبی است: سخت، سنگین و خمش پذیر

موارد مصرف: در صنایع روکش، قایق سازی، ادوات ورزشی.

رنگ: رنگ کرم تا سفید با زمینه صدفی شکل

۱۲- چوب های سوزنی برگ: مثل کاج، نراد و زرین

۱۲-۱- نراد: چوبی سبک و نرم و دارای رنگ روشن است.

۱۲-۲- زرین: چوبی سنگین، بادوام و معطر است (به خاطر داشتن صمغ)

موارد مصرف: تیرهای چوبی و پوشش ساختمان

رنگ: کرم متمایل به قهوه ای



■ آکادمی تخصصی معماری ■

نام چوب	وزن	رنگ و بافت	مقاومت	کاربرد
توسکا	سبک ۵۰۰	توسکای قرمز از سفید به صورتی کم رنگ مایل به قهوه ای تغییر می کند.	مقاومت کم و نرمی متوسط	اثاثیه رنگ شده و کابینت سازی
زبان گنجشک (ون)	سنگین ۷۰۰	رنگ روشن - رگه های آشکار	مقاومت بالا	برای نازک کاری بسیار عالی، دسته کالا و لوازم ورزشی، پانل ها و تزئینات داخلی، صنایع روکش سازی و قایق سازی
زیرفون	متوسط	مغز آن قهوه ای روشن و چوب آن تقریباً سفید با بافت ساده و نرم	نرم است	ایده آل برای تخته های نقاشی و کابینت سازی
راش	متوسط	رنگ چوب مایل به قرمز است	سخت، محکم و بادوام	اثاثیه، کفسازی، نازک کاری های داخلی
غان (توس)	سنگین	قهوه ای قرمز - دارای بافت مناسب با نقش های زیبا و با شکوه	محکم، چگال و قوی	مبلمان
گیلاس	سنگین	زرد عسلی - بافت ملایم		نازک کاری ها: رنگ طبیعی را به خوبی به خود می گیرد.
نارون قرمز	سنگین	زرد عسلی - بافت ملایم		نازک کاری ها: رنگ طبیعی را به خوبی به خود می گیرد.
افرا	سنگین	قرمز و سفید	سخت، چگال و بادوام با مقاومت بسیار بالا	اثاثیه، کفپوش ها، پله های عبوری و درها و نرده ها
بلوط	سنگین ۹۰۰	قرمز و سفید	سخت، قوی و محکم	کارهای ساختمانی تزئیناتی، پارکت، نرده، پانل، اثاثیه
سپیدار	متوسط ۵۰۰	مرکز آن قهوه ای مایل به زرد چوب آن سفید تیره است و دارای بافت نرم می باشد.	نرم است	پانل های چسبیده، تزئینات داخلی، کابینت سازی
گردو	سنگین ۶۵۰	مغز آن قهوه ای تیره با کنتراست زیاد است و چوب آن روشن تر است، گردو با برش مسطح و شیوه های دیگر، نقش های بسیار زیبایی می آفریند.	سخت و بادوام	درخلق و اجرای آثار معماری بی نظیر است. اثاثیه، پارکت، نرده، در و پنجره و روکش
ممرز	سنگین ۷۰۰	سفید مایل به خاکستری	بسیار سخت	اشیاء مقاوم در برابر سایش مثل پاشنه ی کفش رنده نجاری، دوک نخ ریزی، اشیاء غیر تزئینی و اتاق بارگیر کامیون
شمشاد	سنگین ۹۰۰	تنوع رنگ	بسیار سخت	مصارف صنعتی و ساخت لوازم خانگی کاربرد بخصوص دارد.
ملج	سنگین ۶۵۰	خرمایی متمایل به زرد، سبز پر نقش	متوسط و بادوام	در ساخت روکش و نماسازی در ماسیو (توپر) کاربرد دارد.
چوبی انجیلی	بسیار سنگین ۱۰۰۰	سیاه مایل به سرخ	بسیار سخت و بادوام	در ساخت پایه ستون معادن، تونل ها، ساخت قرقره و لوازم چوبی مقاوم در برابر سایش
چوب آزاد	سنگین ۷۰۰	درون مشخص و معمولاً سرخ رنگ	متوسط	صنایع روکش سازی
صنوبر و تبریزی	متوسط ۶۰۰ و ۴۵۰	سفید رنگ	نرم و کم دوام	از آنها در تهیه کاغذ تخته، روکش تخته چند لا و بخصوص در تیرها
چنار	سنگین ۷۵۰	کرم قهوه ای رگه دار	متوسط و بادوام	در و پنجره شیشه خور و بدون روکش

گونه ها	در تماس با خاک	بدون تماس با خاک		در محلی که تهویه می شود و در آن رطوبت نسبی زیاد وجود ندارد	غوطه ور در آب شیرین
		فاقد پناهگاه	در زیر پناهگاه		
پهن برگان بادوام				مدت نامحدود ممکن است ۵۰۰ سال، ۱۰۰۰ سال و یا بیشتر باشد.	
بلوط	۸ تا ۱۲ سال	۶۰ تا ۱۲۰ سال			۵۰۰ سال و بیشتر
شاه بلوط	"	"			"
نارون	"	"	۵۰۰ سال و بیشتر		"
اقاقیا	"	"	"		"
پهن برگان کم دوام					
زبان گنجشک	۴ تا ۶ سال	۲۰ تا ۶۰ سال	۱۰۰ سال و بیشتر		۵۰ تا ۱۰۰ سال
غان	"	"	"		"
افرا و مرمر	"	"	"		"
توسکا	کمتر از ۴ سال	کمتر از ۳۰ سال	۵۰ سال و بیشتر		۵۰ سال و بیشتر
راش	"	"	"		۵۰ تا ۱۰۰ سال
چنار	"	"	"		کمتر از ۵۰ سال
صنوبر و بید	"	"	"		"
نمدار	"	"	"		"
سوزنی برگان بادوام					
ملز، سرو، ارس	بیش از ۱۲ سال	۵۰ تا ۱۰۰ سال	۱۵۰ سال و بیشتر		۵۰۰ سال و بیشتر
کاج و سرخدار	۸ تا ۱۲ سال	۴۰ تا ۸۰ سال	"		"
سوزنی برگان کم دوام					
اپیسه آ	کمتر از ۴ سال	۳۰ تا ۵۰ سال	۵۰ سال و بیشتر		کمتر از ۵۰ سال
ساین (نراد)	"	"	"		"

نام چوب	وزن	رنگ و بافت	مقاومت	کاربرد
خانواده کاج	سبک	رنگ اغلب آنها سفید به رنگ کاهی روشن	نرم	کیفیت نازک کاری و آره کردن مناسبی دارد. پانل، تزئینات داخلی و خارجی، در و پنجره، قالب بندی بتن
خانواده صنوبر	سبک	بافت زیبا	متوسط	رنگ پذیری خوب، نازک کاری های داخلی تخته های سیمانی
اسپروس	سبک		مستحکم و پایدار	صنعت هواپیماسازی در و پنجره، پانل ها، نازک کاری های داخلی
کاج اروپایی		دارای مغز قرمز و چوب سفید خلل و فرج کمی دارد با رگه های صاف و ساده	از مقاوم ترین چوب ها با استحکام بالا	تخته های ساختمانی قالب بندی بتن
خانواده سرو	نسبتاً سبک	از قهوه ای سرخ گون تا خاکستری تیره با درخشندگی نقره ای	مقاومت بسیار عالی در برابر پوسیدگی و حشرات	پانل، توفال، پوششها، حصارها و تزئینات خارجی، قسمت بندی
سیپروس	سبک	دارای رنگ تیره است	نرم و برای کار آسان و راحت است، بیشترین مقاومت در برابر آب	تقسیم بندی های خارجی، تیرهای تلفن، حصارها، مخازن آب و ...
سپیدار	سبک	قهوه ای مایل به زرد	نرم، میزان انبساط و انقباض زیاد	پانل ها و قسمت های میانی تخته چند لایه

انواع چوب از لحاظ فصل رویش :

۱- چوب بهاره : در فصل بهار به دلیل وجود آب فراوان و خاک سرشار از مواد غذایی سبز می شوند و سلول هایی که در بهار و اوایل تابستان به وجود می آیند بافتی متخلخل و پر از خلل و فرج می سازند که چوب بهاره را تشکیل می دهد و به همین دلیل دارای رنگ روشن است.

۲- چوب پاییزه : در طول تابستان درخت با گسترش ریشه ها و برگ هایش سلول های زاینده را افزایش می دهد. چوبی که در اواخر تابستان و پاییز رشد می کند و شکل می گیرد «چوب پاییزه» نام دارد.

نکته: چوب پاییزه سخت تر ، مقاوم تر ، دارای وزن حجمی بیشتری از چوب بهاره می باشد.

نکته: هرچه میزان رشد چوب در پاییز بیشتر باشد تاب و مقاومت آن نیز افزایش می یابد.

انواع چوب از نظر بافت :

سخت چوبها (پهن برگان) : نام سخت چوب ها به دلیل نوع بافت آن هاست و دلیل بر سخت بودن کلیه چوب های این دسته نمی باشد.

موارد مصرف : ساخت مبلمان ، در و پنجره و نازک کاری در ساختمان

نرم چوبها (سوزنی برگان) : دارای ساختمان بافتی نرم می باشد.

موارد مصرف : تهیه ستون ها، تیرها، قالب بندی و داربست.

انواع چوب از نظر دوام و پایداری:

چوب های بادوام: به چوب هایی اطلاق می شود که در بدترین شرایط (تماس با خاک) ۸۰ سال و در صورت محافظت تا ۵۰۰ سال عمر می کنند. مانند بلوط، نارون و افاقیا در پهن برگان و ملز، سرو، ارس، کاج و سرخدار در سوزنی برگان.

چوب کم دوام: به چوب هایی اطلاق می شود که حداکثر زمان عمر آنها در بهترین شرایط بین ۵۰ تا ۱۰۰ سال است. مانند راش، چنار، صنوبر در پهن برگان و اسپسه آ و ساپن در سوزنی برگان.

انواع چوب از نظر شکل و نحوه مصرف :

چوب های گرد : چوب های گرد ضخامتی بین ۳۴ - ۱۴ سانتی متر و طولی بین ۱۸ - ۲/۷ متر دارند.

کاربرد : اغلب تیرهای ساختمانی برای کلاف کردن دیوارها، چوب بست و

چوب های بریده شده : این چوب ها با برش های طولی از چوب گرد به دست می آیند.

۱- **چهار تراش :** دارای مقطع مربع می باشد. دارای عرض کمتر از ۲۰ cm و طول ۴ یا ۵ متر.

۲- **بینه :** از تقسیم یک گرده ، بینه به دست می آید . چوب گردی را که استوانه ای شکل است از روی قطر به ۲ نیم تقسیم می شود و به موازات طول آن را برش می دهند. و هر یک از تقسیمات را یک بینه می نامند.

۳- **تخته :** دارای مقطع مکعب مستطیل می باشد.

دارای طول ۶ - ۲ متر و عرض ۳۰ - ۱۸ سانتی متر و ضخامت ۸ - ۱ سانتی متر

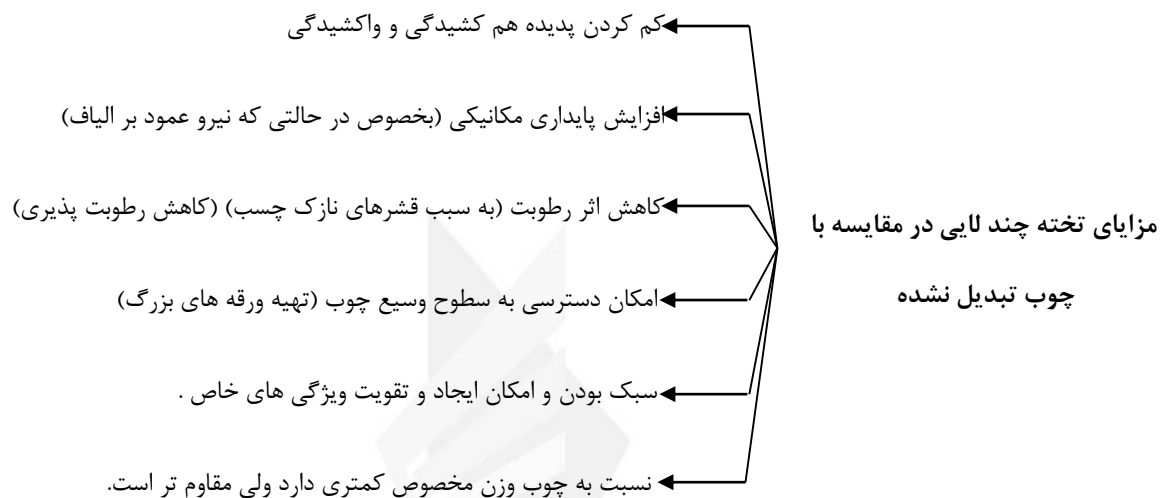
الوار : ۴ گوش یا ۳ گوش و تقریباً راست و بدون گره است. دارای طول ۳ متر و عرض ۴۰ - ۳۵ سانتی متر و ضخامت ۱۵ - ۱۰ سانتی متر می باشد.

چوب های ورقه ای : از آن جایی که بافت بعضی از چوب ها زیبا ولی کمیاب و گران بها هستند، سطح چوب های نامرغوب تر و ساده و سطح تخته های مصنوعی مانند نئوپان و خمیر را با ورقه هایی از چوب های مرغوب تر و زیبا می پوشانند . اغلب این ورقه ها را به صورت روکش مصرف می کنند.

از چوب های مختلف ورقه های بسیار نازک (کمتر از ۳٪ میلی متر) می سازند که سبب صرفه جویی اقتصادی می گردد.

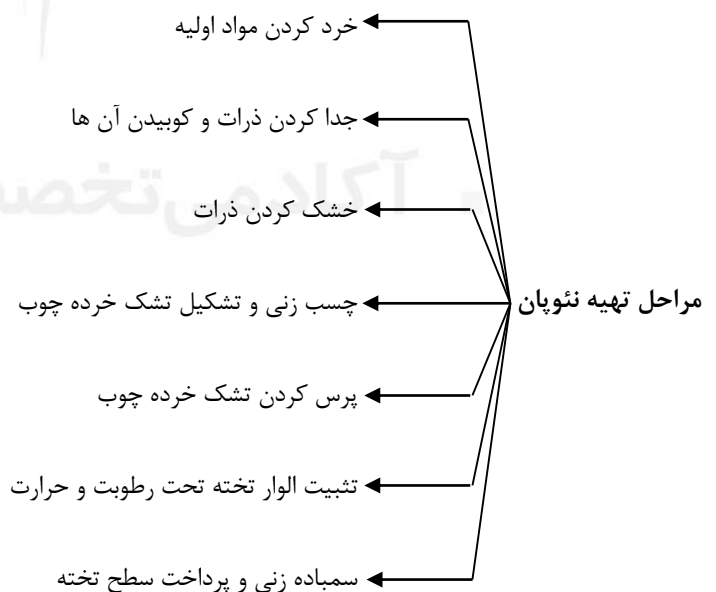
چوب های مصنوعی: چوب های مصنوعی انواع گوناگونی دارد و اغلب از خاک اره ، براده و یا لایه های چوب تهیه می شود. انواع چوب های مصنوعی عبارت اند از:

۱- **تخته چند لایی:** معمولاً تخته چند لایی از چند لایه ورقه های نازک چوب به ضخامت یک تا دو میلی متر جرم در جهت های مختلف الیاف با خاصیت انعطاف بیشتر به هم چسبانده و زیر پرس گرم گذاشته می شوند. که بیشتر در مصرف روکش در (یا به صورت سه لایی ضخامت ۸ میلی متر) و قالب بندی به صورت چند لایی استفاده می شود. (پنج لایی: به ضخامت ۸ تا ۱۵ میلی متر) لایه های تهیه شده طوری روی هم باید قرار بگیرند که تارهای چوب هر لایه بر تارهای لایه دیگر عمود باشد.



۲- **نئوپان:** از مخلوط ذرات چوب و یا سایر مواد لینوسلولزی با مواد اتصال دهنده (چسب ها) تحت تأثیر فشار و حرارت بدست می آید. ضخامت نئوپان بین ۴ تا ۲۵ میلی متر است.

نکته: به جای چسب می توان ذرات چوب را با سیمان و یا گچ مخلوط و پرس کرد.



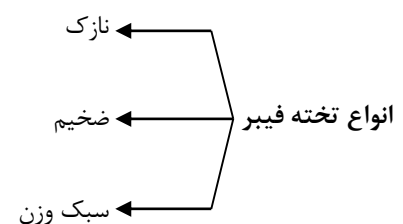
۳- **تخته فیبرها** : ضخامت آن ها بیش تر از ۱/۵ میلی متر و کمتر از نئوپان است و از به هم فشردن الیاف، خاک اره، تار و برگه های بریده چوبی و ... با چسب و پرس به وجود می آید.

ویژگی ها: سخت و بادوام هستند، انقباض و انبساط ندارند.

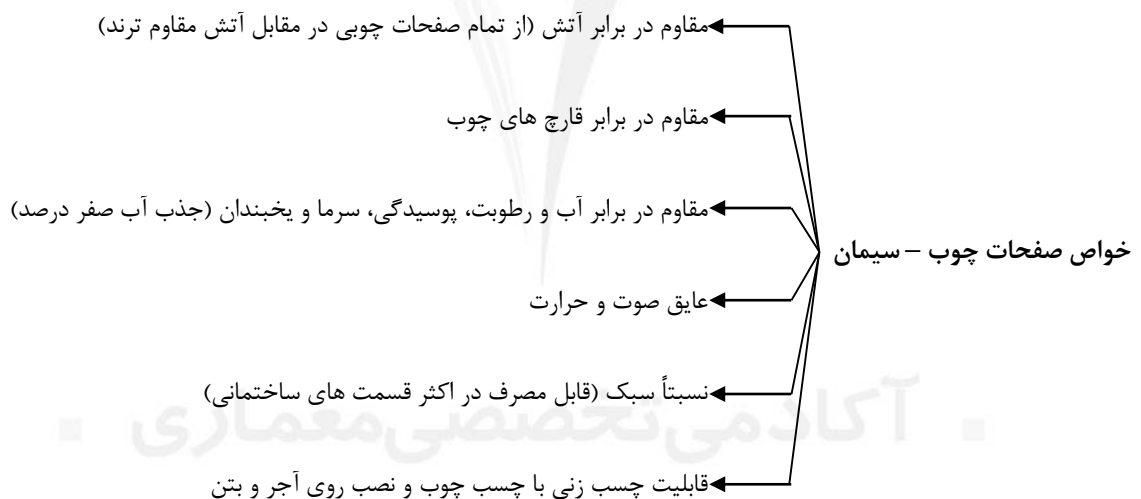
این محصول در انواع صلب، نیمه صلب و با وزن ویژه کم، متوسط و زیاد وجود دارد.

موارد مصرف: نوع نازک آن برای روکش و نوع ضخیم آن برای تقسیم فضای ساختمان

نوع سبک وزن: برای عایق های حرارتی و صوتی در ساختمان

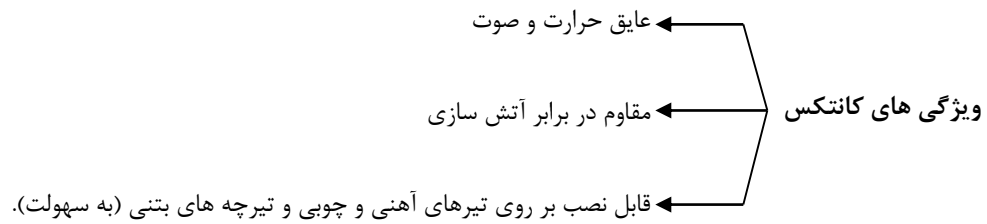


۴- **صفحات چوب - سیمان:** مواد اولیه را که شامل خرده چوب و پودر ۲۰٪، سیمان پرتلند ۶۰٪ و آب ۲۰٪ و گروهی از مواد شیمیایی می باشد را با هم مخلوط می کنند و سپس به وسیله کانال های حرارتی و پرس به صورت صفحاتی در ابعاد مورد نظر در می آیند.



۵- **کانتکس** : ساقه های نی به وسیله ماشین به حالت موازی بین دسته سیم های گالوانیزه قرار می گیرند و تخته فشار در ضخامت های مختلفی بافته می شود.

موارد مصرف: ساخت دیوار و سقف کاذب و ...



۶- آندولین : سقف پوشی است موج دار، متشکل از الیاف گیاهی و مواد شیمیایی و مصنوعی اشباع شده با قیر که در حرارت ۱۸۰ درجه سانتی گراد سخت شده است.

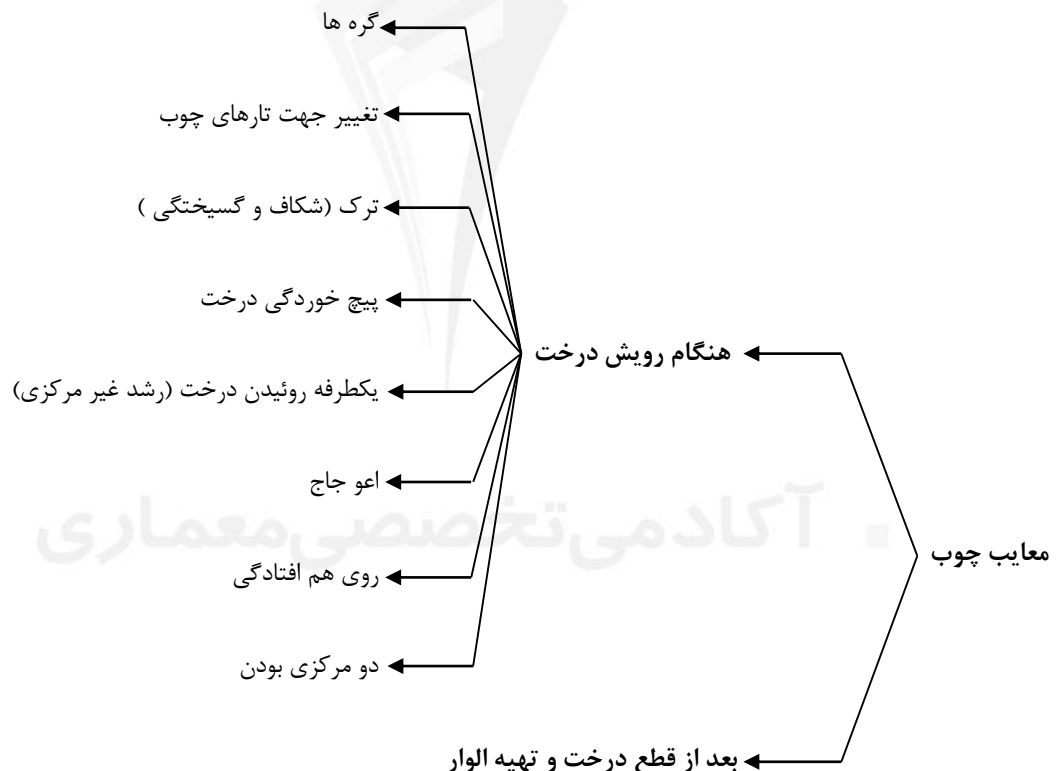
ویژگی : عایق حرارت ، رطوبت و الکتریسیته و در برابر یخبندان مقاوم می باشد.

۷- تخته های گلولام : ساختمان سازی با قطعاتی که از چوب درخت بریده می شوند، محدودیت هایی در مورد شکل ، فرم ، اندازه دارد.

روش نوینی برای بر طرف کردن این محدودیت ها ابداع شده و آن ساختن تخته های گلولام از قطعات کوچک چوب است.

با استفاده از تیرها و قطعات گلولام می توان تیرها و قطعات چوبی خم شده (انحنادار)

چوب های با اندازه های بلند، قوس های چوبی دو یا سه مفصله و دیگر ساختارهای چوبی را به وجود آورد.

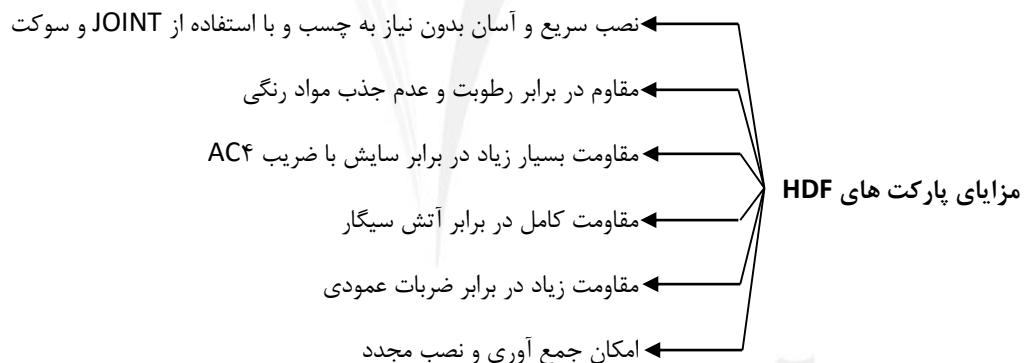


فرآورده های چوبی :

پارکت : کفیوشی است که از باریکه های نازک چوب های سخت و خوش نقش مانند گردو ، بلوط وزیتون که در برابر ضربه و سایش مقاوم هستند، به دست می آیند. این باریکه ها با ضخامت ۲۱ و ۲۷ میلی متر در عرضها و طولهای مختلف و باریکه های کوچک چوب ساخته می شود. پارکتها در کنار هم با روش چسبی یا خشک روی سطوح هموار با نقشهای گوناگون مانند شطرنجی، جناغی و حصیری نصب می شوند. پس از نصب آن معمولاً سطح را لاک الکل می زنند. اگر به مرور زمان سطح پارکت کثیف شد مجدداً می توان سطح را ساب و لاک الکل زد. البته ضعف عمده این پارکتها در برابر آب می باشد. بنابر این در صورتی که پارکت در کفهای مجاور به خاک قرار گیرد، علاوه بر بلوکاژ و مشابه آن باید از قیر و گونی نیز استفاده نمود.

MDF: نوعی نئوپان است با این تفاوت که تنها از خرده چوب و ساقه های نیشکر در آن استفاده شده و سایر ضایعات مثل پودر فلزات و ... در آن استفاده نمی شود. بریده های چوب و ساقه نیشکر را در داخل مخازن بخار آب قرار می دهند تا الیافشان از یکدیگر جدا شده و آنها را به یکدیگر بچسبانند (ضخامت آنها ۳-۱۲ میلی متر است). به علت تراکم بالا نفوذناپذیری آن در برابر آب نسبت به سایر فرآورده های چوبی بهتر است. MDF خام برای مقاومت بیشتر در برابر آب و ضربه توسط روکشهای مختلفی چون ملامین، لترون، لمینت و یا PVC پوشانده می شود.

HDF: یکی از مصالحی که امروزه کاربرد بسیار فزاینده ای در صنعت ساختمان سازی روز دنیا دارد، HDF می باشد که تمام مزایای چوب را داراست، ولی معایب آن را ندارد. HDF همان MDF است اما فیبر آن دارای چگالی بالاست که به صورت فشرده از بریده های چوب و ساقه نیشکر تهیه می گردد و از مقاومت زیادی برخوردار است. لذا چون متراکمتر است در ضخامتهای نازکتر و در کف بکار می رود. این محصول مانند MDF دارای روکشهای مختلفی است. محصول HDF کف به طور اختصار لمینت نامیده می شود.



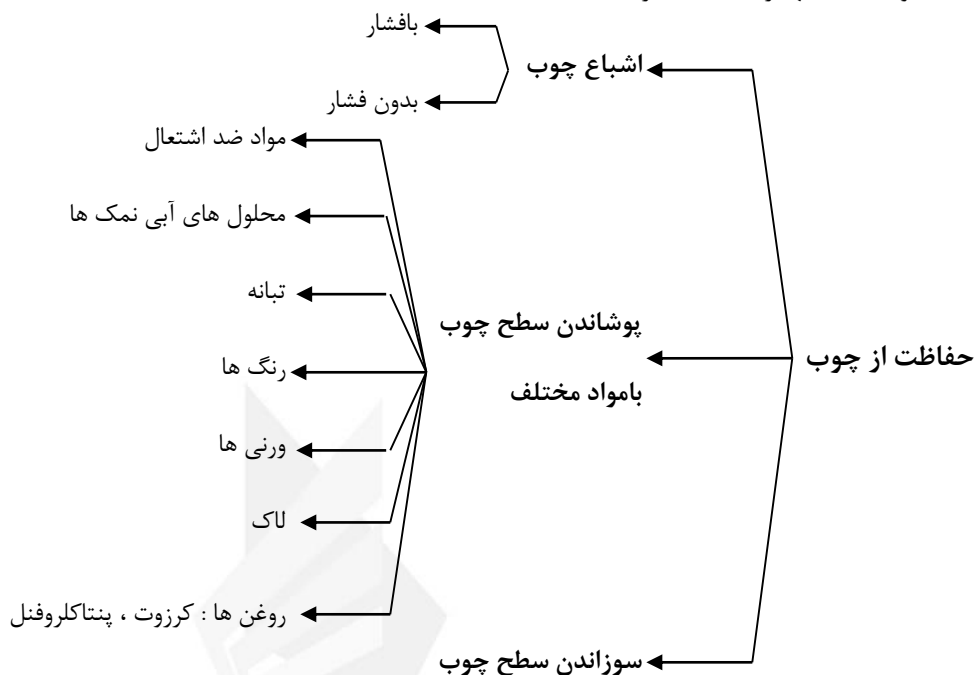
بلوک های چوبی: بلوک های چوبی نوعی پارکت ضخیم بوده و در ابعاد مختلف ساخته می شود و معمولترین اندازه آن ۵۰ × ۵۰ × ۹۰ میلی متر است.

کفیوشهای چوب پنبه ای:

۱- **لینولیوم:** مواد اولیه ساخت لینولیوم ، روغن برزک ، گرد چوب پنبه ، رزین و گرد چوب است که طی فرآیندهای خاص از آنها ورقهایی به ضخامت ۲ تا ۶ میلیمتر تهیه و به صورت تپه سایه به عرض ۱۸۰۰ میلی متر و کاشی های مربعی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی متر می برند.

۲- **کاشی چوب پنبه ای:** از اختلاط تراشه ها و خرده های چوب پنبه با رزین و فشردن مخلوط خمیری در قالب ساخته می شود.

۳- کفیوش الواری و نواری: کفیوش الواری به صورت تخته های بلند به عرض ۸۰ تا ۲۵۰ میلیمتر و به ضخامت حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیمتر بسته به نوع استفاده ساخته شده، اتصال آنها از پهلوی و انتها با کام و زبانه است و با میخهای آهنی یا چوبی به زیرسازی، نصب و محکم می شوند. کفیوش نواری مانند کفیوش الواری است، ولی تخته ها کوچکتر شده و به شکل نوارهای باریکی به عرض ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیمتر است و ضخامت آنها از ۱۰ تا ۴۰، در آمده اند.



حفاظت از چوب : برای مبارزه با عواملی که به چوب آسیب می رسانند، مانند رطوبت ، موریانه، عوامل جوی و ... باید چوب را با موادی که احتراق را به تأخیر می اندازند و تحت عملیات خاصی به تأخیر انداخت.

پوشاندن سطح چوب با مواد مختلف:

۱- **کرزوت :** از قدیمی ترین محافظت کننده های چوب به شمار می رود. ماده قهوه ای تیره ای است که از تقطیر قیر زغال سنگ به دست می آید و دارای بیش از ۱۶۰ نوع ترکیب است که هر کدام برای قارچ ها و حشرات و ... سمی هستند. کرزوت قابل اشتعال بوده و بوی نامطبوعی دارد که باعث خارش و سوزش پوست می شود.

نکته: کرزوت تنها ماده ای است که برای محافظت چوب ها در دریا بکار می رود و غیر قابل شستشو بوده و از چوب خارج نمی شود و خاصیت تبخیر شوندگی آن کم است.

۲- **پنتاکلروفنل:** رنگ چوب هایی که با این ماده اشباع می شوند روشن تر و حمل و نقل آن ها تمیزتر است. چوبی که با این مواد محافظت شود ابتدا قهوه ای بوده و سرانجام به رنگ نقره ای تبدیل می شود. این ماده بی بو و غیر قابل اشتعال است و می توان روی چوب های اشباع شده را با این مواد رنگ زد.

۳- **لاک:** لاک را در الکل صنعتی حل می کنند و سپس روی سطح چوب سمباده شده می مالند و پس از تبخیر ماده حلال یک ورقه لاک روی چوب می ماند.

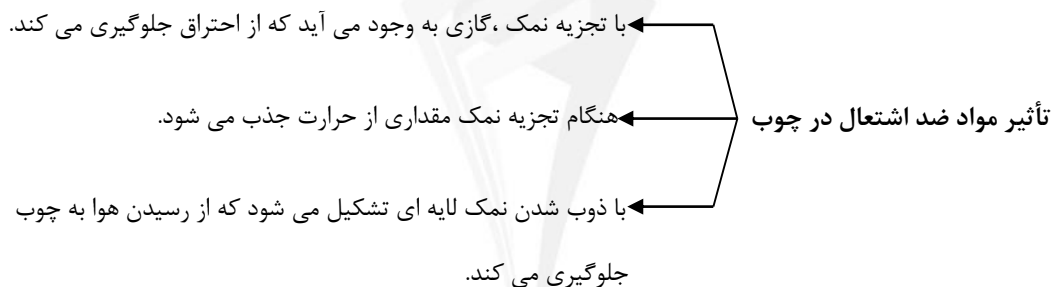
۴- **ورنی ها:** صمغ گیاهی یا مصنوعی را با روغن های خشک کننده و سپس با ماده فراری مخلوط می کنند و روی چوب می زنند و سپس یک لایه ورنی در اثر اکسید شدن روغن روی چوب به وجود می آید. ورنی ها ممکن است مصنوعی باشند ، مانند پلی استر یا ملامین .

۵- **رنگ ها:** مواد رنگی را در روغن ها و مواد فراری که نفوذ رنگ را زیاد می کنند مانند تراننتین ، مخلوط می کنند. این مواد رنگی عبارتند از اکسیدهای سرب ، منگنز، کبالت

۶- **تبانہ:** در بعضی چوب ها که دارای آوندهای درشت بهاره هستند برای جلوگیری از نفوذ زیاد رنگ ها قبل از رنگ زدن سطح آن ها را تبانه می کنند. استفاده از این پوشش ها علاوه بر محافظت چوب در برابر عوامل مخرب باعث آشکار شدن زیبایی های چوب و پدیدار شدن نقش های آن می شود.

۷- **محللول های آبی نمک:** نمک های فلزی مانند: آرسنات می کروماته، آرسنات فنل کروم فلوئور دار، کلرور روی کروماته و وقتی که به تمیزی در حمل و نقل ، قابلیت رنگ کاری یا عدم بوی نامطبوع نیاز باشد برای محافظت چوب از این مواد استفاده می شود . این مواد عمدتاً در مورد چوب هایی که با زمین تماس ندارند استفاده می شود.

۸- **مواد ضد اشتعال :** مواد ضد اشتعال ، مواد شیمیایی بی بو هستند که وقتی در آب حل می شوند و با فشار به داخل چوب تلقیح می شوند از گسترش شعله جلوگیری کرده و خاصیت سوختنی و دودزایی چوب را کاهش می دهند.



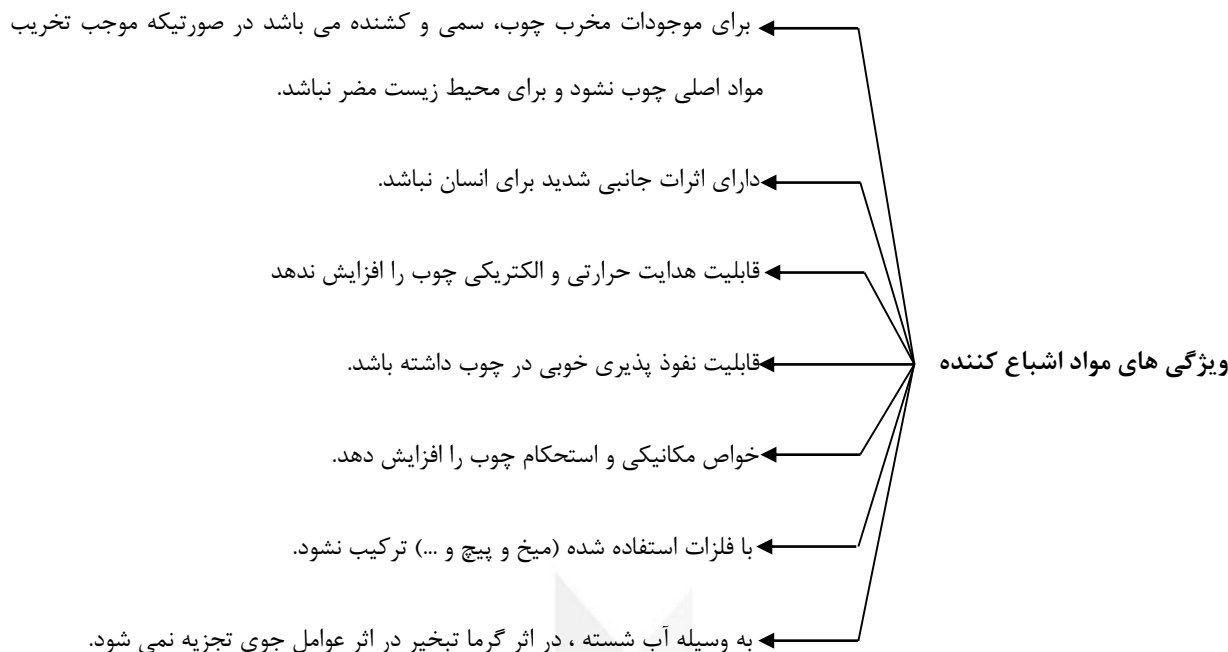
اشباع چوب:

چوب ها به وسیله مواد حاصل از تقطیر زغال سنگ (گودرون) و سایر مواد شیمیایی مشابه به روش های زیر اشباع می شوند:

۱- **بافشار :** در این روش کیفیت بهتر و مقرون به صرفه است. ابتدا با فشار شیره گیاهی از الیاف خارج می شود و سپس با تزریق گودرون و یا مواد شیمیایی دیگر که جایگزین شیره گیاهی می شود آن را اشباع می کنند.

۲- **بدون فشار:** مانند برس زدن، فرو بردن، افشاندن، خیساندن ، در این روش فقط سطح چوب اشباع می شود و گران تر از روش اول است.

نکته: هدف از اشباع چوب آن است که دوام چوب بالا رود و همچنین بعضی از معایب آن مانند قابلیت بالای اشتعال را از بین ببرد و در ضمن، تاب مکانیکی قطعه هم بالا رود. این عمل بیشتر برای ساخت تراورس های راه آهن و شمع های تلگراف استفاده می شود .



سوزاندن سطح چوب: در این روش سطح نازکی از چوب را می سوزانند که موجب حفاظت آن می شود. البته نسبت به سایر روش ها بسیار ابتدایی و ضعیف است.

موارد کاربرد چوب در ساختمان :

۱- موارد کاربرد سازه ای:

۱-۱- **تیر چوبی و شاه تیر:** در سقف تیر چوبی کاربرد داشته است که غالباً با مقطع گرد بهینه استفاده می شده است و هم اکنون در برخی از روستاها رایج است. غالباً از چوب های سفید مانند صنوبر و تبریزی برای این مورد استفاده می شود. در ساخت سازه های چوبی باید حتی الامکان از اتصالات تیپ استفاده شود و نیز بهتر است بجای تیرهای ساده از تیرهای یکسره استفاده کنیم.

۱-۲- **ستون چوبی:** غالباً در ساخت رواق ها، ایوان ها، تالارها و ... کاربرد داشته است که این نوع نیز با مقطع گرد بهینه بکار گرفته می شد. در برخی ستونهای چوبی مانند آنچه در کاخ عالی قاپو اصفهان یا چهل ستون دیده می شود، ستونهای چوبی حجیم را از تراش دادن چند تیر چوبی و کنار هم چیدن آنها می سازند. جنس این چوب ها از گردو، چنار، بلوط و ... می باشد. در دوره قاجاریه این ستونهای چوبی توسط اندود گچ پوشیده شده است و در واقع چوب کاملاً نقش سازه ای به خود گرفته است.

۱-۳- **تقویت و استحکام دیوارها:** در ساخت دیوارهای خشتی، چینه گلی، آجری و نیز سنگی چوب گرد بهینه را به صورت باریکه در لایه لای دیوار به کار می گیرند و در واقع نوعی اسکلت بندی خاص توسط چوب به وجود می آورند، که هنوز هم در تخریب این ابنیه چوب های بکار گرفته شده در آن مشخص خواهد شد.

۱-۴- **ساخت دیوار و کف تمام چوب:** این نوع دیوارها و کف های چوبی بیشتر در ابنیه شمال کشور (روستاها شمالی) و روستاهای کشورهای اروپایی و بطور کلی مناطق معتدل و مرطوب رواج داشته و دارد.

۵-۱- **سازه نگهبان و سازه موقت:** در اجرای ساختمان در مواردی که به شمع بندی (جهت جلوگیری از رانش خاک یا ساختمان و ...) نیاز باشد یکی از مصالح عمده مورد استفاده چوب بوده که با مقطع گرده بینه بکار گرفته می شود و نیز در مواردی جهت نگهداری موقت وزن سقف در سقف های تیرچه بلوک و بتنی از چوب به عنوان سازه موقت استفاده می شود که در واقع به آن شمع زنی اطلاق می شود.

۶-۱- **قالب بندی:** از چوب به عنوان یکی از مصالح عمده قالب بندی استفاده می شده و می شود که این چوب ها غالباً مقطع چهارتراش دارند و به صورت تخته بکار گرفته می شوند. حداقل ضخامت چوب به این منظور می بایستی $\frac{3}{5}$ سانتی متر باشد. چوب مورد استفاده در این خصوص غالباً باید از چوب روسی یا کاج وارداتی (چوب نراد) باشد. به جای چوب می توان از تخته چند لایه به همین منظور استفاده کرد.

۲- موارد کاربرد غیر سازه ای

۱-۲- **ساخت در و پنجره:** از چوب و فرآورده های آن بطور وسیعی در ساخت در و پنجره و کابینت و مشابه آنها در گذشته و حال استفاده می کنند. برخی از درها از چوب ساخته می شوند و در برخی دیگر چوب به صورت اسکلت یا استخوانبندی این درها به کار گرفته می شود و روی آنها را از دو طرف با تخته چنډلا، فیبر یا نئوپان می پوشانند.

اخیراً با حضور فرآورده های خاصی از چوب از قبیل نئوپان، نئوپان روکش دار، MDF و HDF تحول عظیمی در بکارگیری چوب به خصوص در کابینت سازی در ایران به وجود آمده است.

۲-۲- **پوشش داخلی دیوارها:** در فضاهای داخلی هم از جهت تزئینی و هم از جهت اکوستیک نمودن فضا از چوب و فرآورده های آن به عنوان پوشش دیوارها استفاده می شود که زیرسازی این نوع پوشش نیز توسط شبکه چوبی از چوب چهارتراش می باشد و پوشش نهایی آنها می تواند از چوب نئوپان، سه لایه و یا ترکیبی از آن ها باشد که البته غالباً از چوب های پر نقش و نگار و یا سایر فرآورده ها با پوشش های خوش نقش و نگار روکش استفاده می شود.

اتصالات چوب :

۱- **اتصالات چوبی :** (دم چلچه ای ، کام و زبانه ، نیم و نیم کلیدی)

۲- **میخ ، پیچ و سایر وسائل اتصال:** مصالح فلزی نظیر میخ ، پیچ و وسایل اتصال قطعات باید از نوع زنگ نزن یا روی اندود باشند. وجود موادی که در عمل آوردن چوب هم به مصرف می رسند به ویژه مواد ضد آتش در نقاط مرطوب سبب خوردگی فلزات درون چوب می شوند.

۳- **چسب ها:** نباید از چسبهای با منشاء حیوانی در نقاطی که امکان رشد قارچ ، کپک ، میکرو ارگانیسم وجود دارد استفاده شود.

انواع رنگ :

ویژگی ها	انواع رنگ
این رنگ ها قابلیت رقیق شدن توسط آب را دارند . مهمترین رنگ های پایه آبی در ایران با رزینهای پلی وینیل استات و آکریلیک تولید می شود که تماماً بصورت امولوسیون اند. از انواع دیگر این رزینها می توان پلی یورتان و آکسیدها را نام برد.	رنگ های پایه آبی
منظور رنگ هایی است که در برخی حلالها آلی محلول اند و قابلیت حل شدن در آب را ندارند . این رنگ ها در طیف وسیعی از رزینها مانند آکلید، پلی استر ، فرمالدئید اوره، فرمالدئید ملامین، فنولیک، نیترو سلولز، اپوکسی، پلی اورتان ، سیلیکون، کلروکائوچو و آکریلیک (همراه با برخی رزین های دیگر) تولید می شود.	رنگ های پایه حلالی
از این رنگ ها برای پوشش صنعتی پروفیلی و قطعات فلزی وسایل خانگی استفاده می شود. در این رنگها نیز از انواع رزینها مانند پلی استر و اپوکسی استفاده می شود.	رنگ های غیر حلالی (پودری)
استفاده کمتر به دلیل دوام کم . از انواع این رنگ ها : رنگ های لعابی ، رنگ های بر پایه سیمان ، رنگ های سیلیکات سدیم.	رنگ های نفتی

مواد اولیه تولید رنگ:

رنگ ها پوشش آلی هستند که مجموعه ی کامل و متنوعی از لعاب ها، لاک ها ، جلاها، میلرها، و کیلرها را در بر می گیرند. و از اختلاط رزین ، رنگدانه ، حلال و مواد افزودنی (به منظور بهبود کیفیت و خشک کردن رنگ) بدست می آیند.
پایه اصلی رنگ ها : رزین

انتخاب نوع پوشش بر اساس نوع رزین

رزین ها یکی از مهم ترین عوامل تشکیل دهنده رنگ اند که ظاهری شبیه عسل دارند. انواع مختلف رزین ها شامل رزین های سلولزی ، اپوکسی ، آکریلیک، آمینو، وینیلی، پلی یورتان، فنولیک و سیلیکونی هستند.
رزین ها بر اساس نحوه خشک شدن به دو دسته قابل تبدیل و غیر قابل تبدیل تقسیم می شوند.

رنگ ها باید دارای ویژگی های زیر باشند:

- فاقد مواد سمی و خطرناک باشند.
- رنگ دانه های آن قابل لمس نباشد.
- در مقابل نور و عوامل شیمیایی و مدت زمان نگهداری پایدار باشند.
- ویژگی پوشاندگی خوبی روی سطوح داشته باشند و سریع خشک شوند.
- رنگ دانه های آن ها جدا نشوند، ته نشین و تبدیل به ژل نشوند. علت به زردی زدن رنگ سفید زیاد بودن ماده تیتان و به قرمزی زدن آن بالا بودن میزان اسید است. ویژگی و میزان بازتاب نور (براقی) از سطح رنگ شده ، که به شکل انعکاس آینه ای است، برق رنگ نامیده می شود. میزان بازتاب نور به ترکیبات رنگ بستگی دارد و این بازتاب از رنگ مات شروع و به رنگ کاملاً براق هم می شود.
- از این نظر انواع رنگ ها عبارت است از : رنگ مات (فاقد برق) ، رنگ مات پوست تخم مرغی (نزدیک به برق پوست تخم مرغ) ، رنگ براق پوست تخم مرغی ، رنگ نیمه براق (بازتاب نور در حد متوسط)، و رنگ براق کامل (شبیه سطوح آینه و بازتاب نور).

ویژگی و الزامات کاربردی رنگ ها:

- امکان رنگ آمیزی مجدد
 - مقاومت کافی در برابر آب جاری
 - عدم ایجاد مسمومیت
 - مقاومت در برابر شستشو
 - نفوذپذیری کافی در برابر بخار آب
 - مقاومت در برابر آثار ناشی از آلودگی های هوا
 - چسبندگی به سطح زیر کار
 - سازگاری با PH سطح زیرکار
 - انتخاب نوع رنگ باید با توجه به جنس سطح زیرکار، موقعیت مکانی و شرایط اقلیمی باشد.
 - ثبات در برابر تأثیر عوامل جوی
- لاک ها:** در صورتیکه رنگ فاقد رنگدانه باشد بعنوان لاک یا پوشش شفاف قادر به حفاظت از سطح می باشد.
- هنگامی که رنگ دانه به لاک های شفاف اضافه شود نتیجه آن تولید لعاب لاکي است که خود دامنه وسیعی از لاک های شفاف و رنگی را برای منظوره های مختلف تولید می کند.
- هدف از تولید لاک ها جانشین ساختن آن با جلا برای پوششهای شفاف می باشد. بسیاری از لاکها بر پایه نیتر و سلولز به همراه رزینهای طبیعی و یا ساختگی و روانساز ها به مصرف می رسند. این مواد متشکله در مخلوطی از حلال های فرار حل می شوند. پس از پیریدن حلال، قشری از پوشش بر جای می ماند.
- معمول ترین روان کننده ها ، صمغهای استری
 - **لعاب لاکي:** حاصل افزودن رنگینه ها به لاک های شفاف
- جلاها:** به شکل مایع ، کم و بیش شفاف که به منظور پوشش محافظ سطوح همانند رنگ ها به کار می روند.
- ضمن اینکه سطح اصلی کار را نشان می دهند، تالو و ظاهر براقی نیز به آن می بخشند.
- اصولا جلاها، همان ترکیبات رنگ ها را دارند. بدنه ، حامل ، رقیق کننده و خشک کننده و بسته به نوع مصالح به کار رفته در بدنه به سه گروه تقسیم می شوند:

ویژگی ها	انواع جلاها
بدنه این گروه از جلاها از رزین درختهای معینی بدست می آید. حامل مورد استفاده در جلا یکی از روغنهای خشک شونده است که در ساختن رنگ های بر پایه روغن بکار برده می شود.	جلاهای رزین طبیعی
این جلاها با رزین های طبیعی ساخته می شوند که توسط فعل و انفعالات شیمیایی در آنها تغییراتی داده شده است.	جلاهای رزین طبیعی اصلاح شده
در صنعت پلاستیک تولید می شوند. برخی از این مواد ترموپلاستیک اند و برخی دیگر ترموست بسیاری از جلاهای ساخته با رزین های پلاستیکی فقط وقتی پخته شده باشند، بهترین خواص را از خود بروز می دهند.	جلاهای رزین مصنوعی
حامل برای جلاهای رزین مصنوعی اغلب از همان رنگ های خشک شونده ایست که در جلاهای اولئو رزین به کار برده می شود .	

- جلاهایی که از مخلوط روغن و رزین و رزین طبیعی ساخته می شوند. بنام جلاهای اولئو رزینی شناخته می شوند .
- بهترین رقیق کننده برای جلاها اترپنتین می باشد. حلالهای معدنی ، بنزین و نفت نیز بعنوان رقیق کننده (تینر) بکار می روند.

لعب ها:

- لعب از افزودن رنگدانه به جلا تولید می شود.
- برای ساخت لعب ها از هر نوع جلایی استفاده می شود و دوام آن بستگی به کیفیت رنگدانه دارد.
- لعب همان جلایی است که یک رنگینه به آن اضافه شده
- دام لعب بستگی زیادی به کیفیت رنگینه دارد.
- لعب ها قدرت پوشش زیادی ندارند.
- برای اخذ بهترین نتیجه، یک قشر آستر کدر مورد نیاز است.
- کاربرد لعبها (ساخته شده با رزین های مصنوعی).

فیلرها : (پر کننده)

- فیلترها موادی هستند که در قشر نهایی سطح چوب و به منظور پر کردن حفره ها و آماده کردن سطح صاف و یکنواخت، برای رنگ زدن یا لاک زدن و نیز برای رساندن رنگ به حفره های چوب و وضوح رگه ها به کار می روند.
- دو نوع فیلر داریم:

۱- **فیلر حفری :** برای چوبهای رگه باز

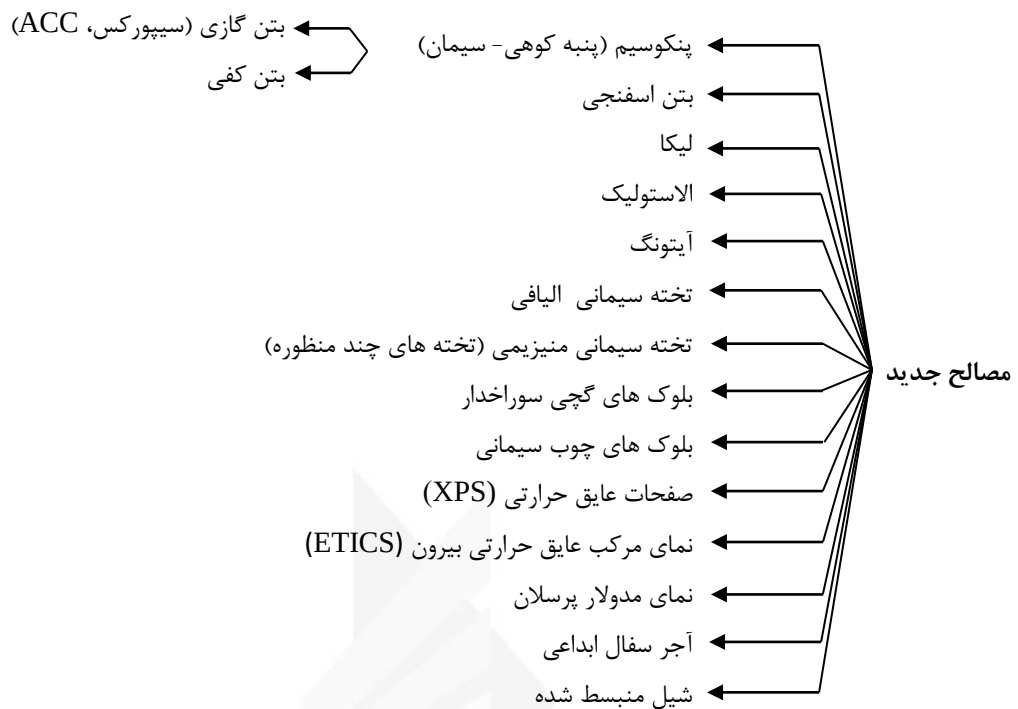
۲- **فیلر مایع :** برای چوبهای رگه بسته

سیلرها: سیلر ماده ای است که سطح چوب را پر کرده و از جذب مواد قشرهای بعدی جلوگیری می کنند.

سیلر با مواد رنگزا مخلوط می شود، هر نوع جداسدگی در چوب را سفت می کند و بنابراین سمباده زنی را آسان می سازد و بین چوب و لایه های رنگ چسبندگی ایجاد می کند.

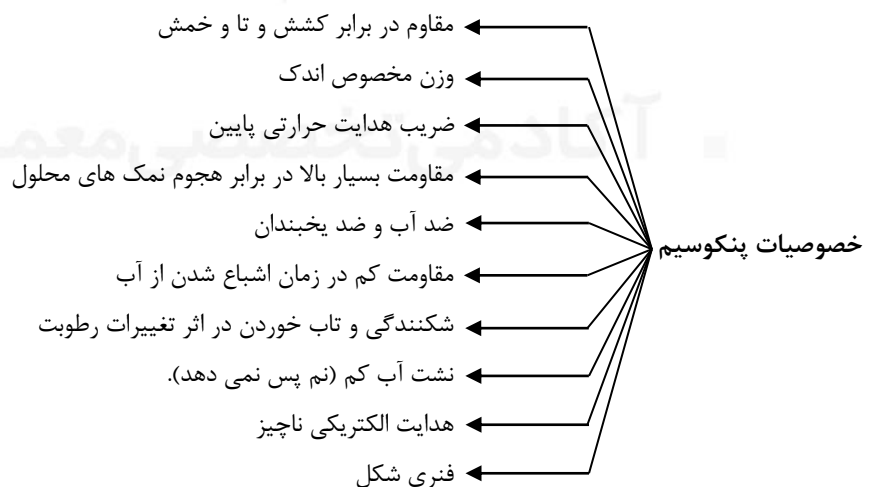
- نخستین هدف از کاربرد سیلر این است که سطح چوب را پر کرده و از جذب مواد قشرهای بعدی جلوگیری کند.
- سیلر ممکن است روی چوب لخت که صاف و سمباده زنی شده یا روی چوبی که مواد رنگرزی و فیلر خورده است بکار رود.
- به علاوه سیلر تعامل به نفوذ در فیلر دارد. با مواد رنگرزی مخلوط شده هر نوع رگه از جا بلند شه چوبی را سفت می کند و بنابراین سمباده زنی را آسان تر می کند و بالاخره بین چوب و لایه های رنگ، چسبندگی ایجاد می کند.
- کاربرد هر نوع سیلر بستگی به نوع سطح کار نهایی خواهد داشت.
- شلاک ها بعنوان سیلر مصرف وسیعی دارد.

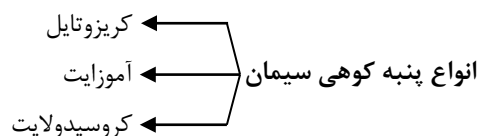
■ آکادمی تخصصی معماری ■



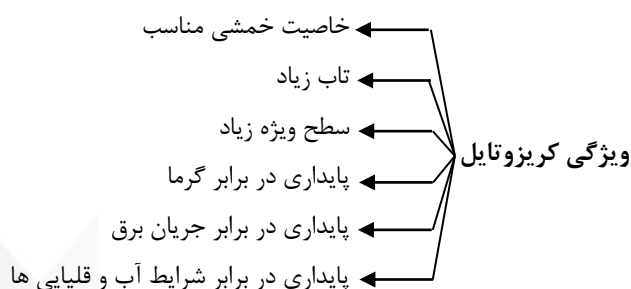
۱- پنکوسیم (پنبه کوهی - سیمان)

چون این ماده را در ایران اترنیت، ایرانیت، فارسیت، آذریت و ... می نامند، نام پنکوسیم به جای همه آن ها برگزیده شد. پنبه نسوز یا پنبه کوهی نام گروهی از کانی های الیافی شکل است که از گذشته های دور به عنوان نسوز مورد استفاده بوده است. مصالح پنبه کوهی سیمان سنگی مصنوعی است که حاصل سخت شدن مخلوطی از سیمان، آب و پنبه کوهی می باشد. پنبه کوهی موجب مسلح شدن سنگ سیمانی است.

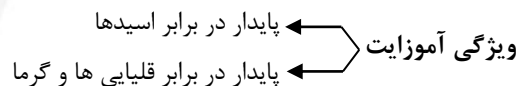




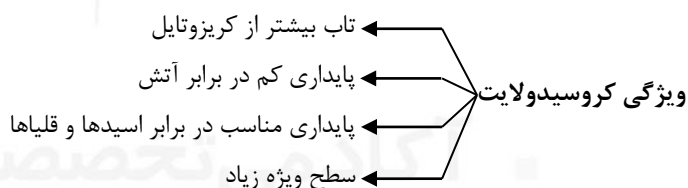
۱- **کریزوتایل:** عمده ترین آن ها کریزوتایل به رنگ سفید است. کریزوتایل از رده کانیهای سرپانتین با ترکیب شیمیایی سیلیکات آبدار منیزیم است. از معایب کریزوتایل ها می توان پایداری کم در برابر اسید نام برد. موارد کاربرد کریزوتایل ها در تولید ورق می باشد.



۲- **آموزایت:** نوع دیگری از پنبه کوهی است که به رنگهای خاکستری، قهوه ای روشن و بیشتر به رنگ زرد دیده می شود، از کریزوتایل شکننده تر است.



۳- **کروسیدولایت:** به رنگ آبی است. از کروسیدولایت برای ساختن لوله استفاده می کنند.



۴- **کاربرد پنبه کوهی - سیمان:** پنبه کوهی در تولید نخ و پارچه نسوز، پشم و نمد، عایق حرارتی، کفپوشها، کاغذ، پلاستیک، عایقهای الکتریکی و کفشک ترمز اتومبیل نیز مصرف می شود.

الیاف پنبه کوهی، تاب زیاد و چسبندگی خوبی با سیمان دارند، از این رو سیمان را با تارهای پنبه کوهی مسلح می سازند و به صورت ورقهای نازک صاف و موجدار با موج کوتاه و بلند (سازه ای)، آبرو، کناره، کلگی (تیزه)، لوله و اتصالات مربوطه، نیم لوله، دودکش گرد، چهارگوش و سایر نیمرخها در می آورند.

دسته بندی ورق های موجدار:

این ورق ها براساس ارتفاع موج و تحمل بار در ایران طبقه بندی می شود.

موج بزرگ ≤ 42 < موج میانه < 30 < موج کوچک < 15

نکته: برای سهولت تعویض ورقها و اطمینان از آب بندی سقفها، نیم رخ ورقها باید یکنواخت باشند.

دسته بندی لوله های پنکولسیم

الف) لوله های سبک که تحت فشار قرار نمی گیرند.

ب) لوله های سنگین که هنگام بهره برداری، تحت فشارهای اتفاقی قرار می گیرند.

نکته: نصب ورق های پنکولسیم به کمک قطعات و اتصالات فلزی و واشرهای فلزی و لاستیکی انجام می شود.

۵- بتن اسفنجی

بتن اسفنجی یک مخلوط سنگدانه درشت، سیمان، آب و ماسه به میزان اندک (و گاهی اوقات بدون ماسه). در ساختار این بتن ۱۵-۲۵٪ (از لحاظ حجم) فضای خالی وجود دارد و این امر موجب عبور آب از داخل این بتن می شود. در بتن اسفنجی از آب نسبت به دیگر انواع بتن کمتر استفاده می شود و این مسئله باعث شده تا پس از ساختن مخلوط بتن آب آن به سرعت تبخیر شده و مخلوط در مدت یک ساعت کاملاً از آب تخلیه خواهد شد. در بتن اسفنجی منافذ هوا درون خمیر سیمان ایجاد میگردد دو نوع اصلی بتن اسفنجی عبارتند از:

- ۱- بتن گازی (سیپورکس)
- ۲- بتن کفی

۶- بتن گازی (ACC)

بتن هوادار اتوکلاو شده (AAC) یا بتن گازی یکی از انواع خاص بتن سبک متخلخل می باشد. این نوع بتن به علت وزن کم و خواص عایق حرارتی خود، باعث کاهش وزن مخصوص و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود



از موارد کاربرد بتن گازی تولید بلوکهای سبک ساختمانی جهت ساخت دیوارهای جداکننده و باربر مانند پانلهای سقف و دیوار در صنعت به بتن هوادار اتوکلاو شده بتن گازی گفته می شود و با همین مشخصه از بتن هوادار اتوکلاو شده (بتن کفی) متمایز می شود.

بتن گازی از ترکیب دو ماده زیر تشکیل می شود:

۱- ماده با پایه سیلیسی (ماسه سیلیسی آسیاب شده یا خاکستر بادی)

۲- ماده چسباننده

از سیمان پرتلند معمولی و آهک معمولاً بعنوان چسباننده استفاده می شود. این مواد در طی فرآیند اتوکلاو با سیلیس واکنش انجام داده و سیلیکات کلسیم هیدراته تولید می شود.

از معمولی ترین روش های اعمال گاز یا حباب در تولید بتن گازی استفاده از پودر آلومینیوم است می توان از آلیاژ آلومینیوم نیز برای حبابها استفاده نمود، گاهی اوقات از پیروکسید هیدروژن برای تولید حباب ها استفاده می شود. جهت دستیابی به خواص بهتر مقاومتی و کاهش پدیده جمع شدگی، بتن هوادار تحت فشار و دمای بالا (اتوکلاو) و عمل آوری می گردد. این فرآیند باعث تولید محصولی با ساختار کاملاً متفاوت نسبت به ماده ای که اتوکلاو شده می گردد.

خواص بتن گازی:

با توجه به موارد کاربرد، بتن گازی در جرم های حجمی گوناگون و مقاومت های مختلف تولید می شود.

مقاومت فشاری: مقاومت فشاری بتن گازی نیز مانند بقیه بتن ها با افزایش جرم حجمی افزایش می یابد همچنین وضعیت رطوبتی نمونه، در مقاومت فشاری آن تأثیر می گذارد مقاومت فشاری نمونه های خشک شده در هوای ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از نمونه های اشباع شده می باشد .

جمع شدگی ناشی از خشک شدن: جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن با کاهش رطوبت آن شروع می شود و آب از منافذ بزرگ خارج می گردد این کاهش رطوبت با کاهش حجم چندانی همراه نیست و با ادامه خشک شدن آب از منافذ موئین کوچک بتن و همچنین آب جذب شده روی سطوح می باشد.

جذب آب: منظور از جذب آب درصد وزنی آب جذب شده نسبت به وزن خشک نمونه بتن طی زمانی مشخص استغراق در زیر آب می باشد. مقدار جذب آب برای بتن معمولی حدود ۵ تا ۱۰ درصد وزنی می باشد .

۷- لیکا

یکی از روش های تهیه دانه های سبک استفاده از کوره گردان است. وقتی برخی از انواع رس با دانه هایی به ریزی صفر تا دو میکرون در دمای بالاتر از ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد در این کوره ها حرارت می بیند، گازهای ایجاد شده در داخل آنها منبسط می شوند و هزاران سلول هوای ریز تشکیل می دهند. با سرد شدن مواد، این سلول ها باقی می مانند و سطح آن ها سخت می شود.

ویژگی های بتن لیکا:

خواص لیکا باعث شده است تا در بتن سبک لیکا کاربردهای فراوانی داشته باشد. مهمترین ویژگی های بتن لیکا عبارتند از وزن کم، سهولت حمل و نقل، بهره وری بالا هنگام اجرا، سطح مناسب برای اندودکاری، مقاومت و باربری در شرایط خاص، عایق حرارت، مقاومت در برابر آتش، عایق صدا مقاومت در برابر یخ زدگی، بازدارندگی در برابر نفوذ رطوبت و دوام در برابر مواد آهکی.

متناسب با وزن و مقاومت مورد نظر از بتن سبک لیکا به عنوان پر کننده، عایق و یا باربر استفاده می شود. بتن لیکا می تواند درجا ریخته شود و یا به صورت بلوک، اجزای ساختمانی و سایر قطعات پیش ساخته به کار رود. در هر مورد متناسب با کاربرد و روش اجرا از دانه بندی های مناسب لیکا استفاده می شود.

بتن های پر کننده و عایق اغلب در پی سازی و زیرسازی ساختمان، شیب بندی کف و بام، بلوک ها یا اجزای دیوارهای جداکننده و محیطی غیر باربر به کار می روند.

در حالی که از بتن های سبک سازه ای- که البته عایق نیز خواهند بود- در ساخت اجزای مقاوم نظیر بلوک های باربر، پانل های دیواری و سقفی مسلح و نیز اسکلت بتن مسلح ساختمان ها استفاده می شود. قابل توجه است که به دلیل الزامات مقاومت و دانه بندی، تنها با استفاده از دانه های لیکا می توان در ایران بتن سبک سازه ای ساخت.

جدول کاربردهای لیکا برحسب اندازه دانه ها

اندازه	کاربرد
(لیکای درشت) بادامی ۱۰-۲۰mm	پی، پر کننده سبک، تولید بلوک کف عایق سازی کف، سقف عایق سازی ابنیه تسطیح بام، زیرسازی ساختمان، زهکشی
(لیکای متوسط) نخودی ۳-۱۰mm	تولید بتن سبک لیکا، تولید بلوک، دال و اجزای ساختمانی، زیرسازی ساختمان
لیکای ریز و بسیار ریز ۳-۰ mm	تولید بلوک، دال و اجزای ساختمانی تولید بتن سبک، تولید اندود و ملات لیکا

۸- الاستولیک (عایق سفید)

یک پوشش ضد آب انعطاف پذیر و به شکل مایع بوده که به صورت پایه آبی تولید می شود و جهت محافظت سطوح از نفوذ رطوبت و عوامل جوی و حتی برای سطوح یا ترک های ریز سطحی مورد استفاده قرار می گیرد. الاستولیک از کوپلیمرهای اصلاح شده آکرلیک حل شده در آب با خواص الاستوپلاستومریک ساخته شده است.

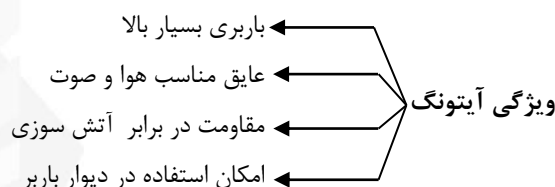
در مواردی که استفاده از عایق های رطوبتی پیش ساخته (ایزوگام) به خاطر شکل پیچیده سطوح مشکل است و با استفاده از آتش جهت نصب ایزوگام ایجاد خطر مینماید، می توان اشکال مختلف سازه را به وسیله الاستولیکو آب بندی نمود.

از موارد مصرف الاستولیک می توان محافظت و آب بندی سقف های بتنی و ایزوگام شده و جهت آب بندی بالکن، سرویس و حمام و ... را نام یرد.

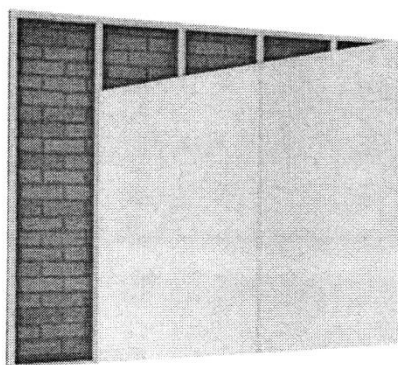
نکته: کاربرد الاستولیکوئید مختص به سطوحی می باشد که دارای شیب و جریان منظم آب می باشد. برای سطوحی که مانند استخر در آب غوطه ور می باشد توصیه نمی شود.

۹- آیتونگ

یک بلوک ساختمانی متشکل از مجموعه ای هماهنگ از شبکه های فلزی که با بتن مخصوص پوشش داده شده است. این شبکه های فلزی از پودر سیلیس، پودر آهک، سیمان و پودر آلومینیوم تولید شده و در شرایط بخار آب پخته شده است.



۱۰- تخته های سیمانی الیافی



سقف های تخته های سیمان الیافی

(Fiber Cement Bords)، صفحات پیش ساخته ای هستند

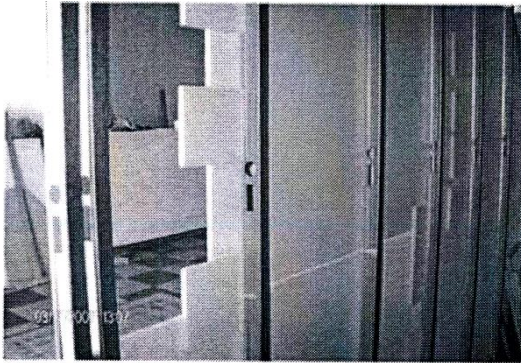
که دارای ماده چسباننده (بایندر) از نوع سیمانی و یا کلسیم سیلیکات سنتزی بوده و از الیاف برای تقویت خصوصیات کششی و خمشی بهره می گیرند. الیاف می توانند به صورت، پراکنده تصادفی و یا شبکه ای منظم در ماتریس سیمانی، به کار گرفته شوند. مسلح سازی تخته های سیمانی، موجب افزایش مقاومت در برابر نیروهای جانبی ناشی از باد، ضربه و زمین لرزه می شود.

هم چنین مقاومت در برابر تنش های فشاری و کششی منتج از انقباض و انقباض های طولی به دلیل تغییرات دما، افزایش یافته و از بروز عیوب مختلف، هم چون ترک خوردگی، اعوجاج و پوسته پوسته شدن جلوگیری می شود.

از تخته های سیمان الیافی در کاربری هایی هم چون نمای بیرونی و داخلی ساختمان، اندود سقف، کف پوش و دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان به کار می رود.

این محصول قابلیت استفاده برای احداث دیوارهای داخلی و خارجی غیر سازه ای، نما و ورق پوشش بام شیبدار را دارا است.

۱۱ - تخته های منیزیمی (تخته های چند منظوره)



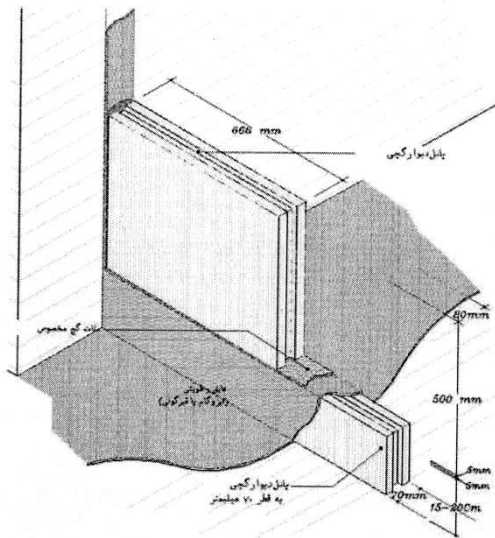
استفاده از تخته های سبک به منظور کاهش وزن نمائندگی در ساختمان و نیز سهولت و سرعت بخشیدن به اجرا یکی از راهکارهای مناسبی است که به تازگی وارد فرهنگ ساختمان سازی کشور شده است. با توجه به تنوع این تخته ها و بهره گیری از انواع مصالح ساختمانی در آنها، استقبال زیادی از این محصول به عمل آمده است. تخته های منیزیمی (تخته های چند منظوره) که به مستربرد نیز شهرت یافته اند، در زمره

تخته های سبک با مصارف ساختمانی قرار می گیرند که در ساخت آنها بیشترین استفاده از الیاف معدنی به ویژه منیزیم شده است. این تخته ها در گروه محصولات قدیمی مشابه محسوب می شوند.

با توجه به ماهیت این تخته ها، استفاده از آنها در ساختمانهای با اسکلت فلزی به ویژه سیستم LSF توجه پذیرتر خواهد بود، حال آنکه با در نظر گرفتن تمهیدات مناسب و تأمین زیر قابهای اصولی و صحیح امکان بهره گیری از این تخته ها در ساختمانهای مختلف وجود خواهد داشت.

این محصول از آن جهت برای استفاده در دیوارهای داخلی و خارجی، پارتیشن های قسمتهای داخلی واحدهای مسکونی و نیز سقف کاذب توصیه می شود که ضمن سبک بودن و نیز کمک به دیوار اصلی در تأمین عایق صوتی، سازگاری خوبی با محیط زیست داشته و در برابر حریق، صوت، محیطهای مرطوب و حشرات موزی از جمله موریانه از مقاومت قابل قبولی برخوردار است.

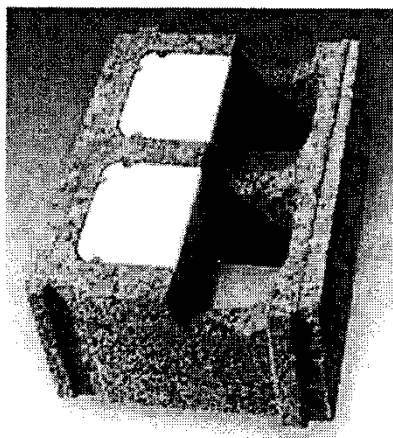
۱۲ - بلوک های گچی سوراخدار



بلوک گچی، فرآورده ای ساختمانی است که از گچ ساختمانی صنعتی (سولفات کلسیم نیمه هیدرات) و آب تولید می شود. در بلوک های گچی ممکن است از الیاف، پر کننده ها، سنگدانه ها یا سایر افزودنی های غیر زیان آور استفاده شود. بلوک گچی به شکل مکعب مستطیل و دارای کام و زبانه روی حداقل دو لبه مخالف آن است. این بلوک به تناسب نیاز و استفاده، به شکل سوراخ دار ساخته می شود. سوراخ ها عمدتاً موازی با رویه های بلوک هستند و به صورت کاملاً عبوری یا غیر عبوری به موازات ارتفاع یا طول بلوک، در آورده می شوند.

عمده بلوک های گچی در ساخت تیغه های غیرباربر یا پوشش مستقل دیوار و محافظت ستون ها، چاه آسانسور و غیره در برابر آتش است و به عنوان سقف پوش مورد استفاده قرار نمی گیرد.

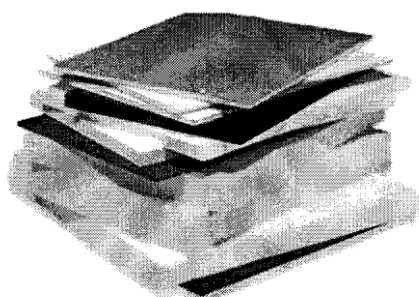
کاربرد این نوع بلوک ها با توجه به خصوصیات عملکردی مرتبط با ویژگیهای اساسی مانند واکنش در برابر آتش، مقاومت در برابر آتش، عایق صدای هوابرد مستقل (صدابندی صدای هوابرد)، آزاد شدن مواد زیاد آور، مقاومت حرارتی، رده مناسب برای چگالی، PH و سختی سطحی تعیین می شود.

۱۳- بلوک های چوب سیمانی

این بلوک ها سبک و از جنس سیمانی با براده های چوب می باشند که استفاده از پانل های حاصل از این بلوک ها به عنوان جداکننده های داخلی و خارجی ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند.

این بلوک ها شکلی شبیه مستطیل داشته و دارای سوراخ هایی در دو امتداد می باشند که بعد از قرارگیری بلوک ها بر روی یکدیگر و قرار دادن آرماتورهای مورد نیاز در داخل سوراخ های آنها، بتن ریزی انجام می شود. تعبیه سوراخ های عمودی و افقی در این بلوک ها باعث می شود که بعد از بتن ریزی و سفت شدن بتن، پانل های حاصله به صورت یکپارچه درآمده و به راحتی قادر به تحمل انواع بارهای وارده مانند ضربه، باد، زلزله و ... باشند.

برای صرفه جویی در مصرف انرژی، در بلوک های قرار گرفته در جداکننده های پوسته خارجی ساختمان، می توان مواد عایق حرارتی مانند پلی استایرین منبسط شونده کندسوز یا خود خاموش شو قبل از بتن ریزی قرار داد.

۱۴- صفحات عایق حرارتی XPS**XPS Board**

صفحات عایق حرارتی XPS، فوم های روزن رانی شده پلی استایرین بوده که دارای بافت تو در تو و به هم فشرده و خالی از حفره می باشند که کمک زیادی به مقاومت این فوم در برابر نفوذ رطوبت می کند.

این صفحات در عایق کاری کف، سقف و دیوارهای ساختمان های مسکونی و صنعتی می باشد. به دلیل این که در ساختار آنها حباب وجود ندارد، مقاومت فشاری آنها بالا است. جذب آب آنها نیز کم و

تنها ۰/۲٪ است. در آنها نفوذ آب از طریق مویستگی نیز وجود ندارد. این فوم ها به راحتی با تیغ اره یا چاقو بریده شده و نیازی به سیم داغ نمی باشد و به آسانی به وسیله چسب ویا پیچ، در جای خود تثبیت می شوند. ضریب انتقال حرارت آنها نیز بین ۰/۱۴ تا ۰/۲۲ می باشد.

۱۵- نمای مرکب عایق حرارتی بیرون (ETICS)

نمای ترکیبی چند لایه، عموماً در سطوح بیرونی دیوارها و یا زیرطاق های موجود یا جدید به منظور ایجاد عایق حرارتی، رطوبتی، محافظت در برابر هوازگی و بهبود ظاهر ساختمان استفاده می شود. نمای ترکیبی نقشی در پایداری دیوار و یا زیر طاقی که روی آن نصب می شود، ندارد.

در مرحله اول اجرای این نوع نما، از چسب مخصوص به همراه پیچ های مقاوم در برابر خوردگی در فواصل و اندازه های مشخص برای اتصال پلی استایرین به لایه خارجی ساختمان استفاده می شود. سپس با استفاده از چسب ویژه، لایه های تقویت کننده از شبکه الیاف شیشه، به پلی استایرین متصل شده و سطح برای اجرای لایه نهایی نازک کاری آماده می شود. در نمای ترکیبی همچنین از تقویت کننده مخصوص در اطراف بازشوها به منظور تأمین یکپارچگی و استحکام سامانه استفاده می شود. در آخرین مرحله، پوشش نهایی به صورت اسپری و غلطک بر روی کار اجرا می شود.

در اجرا چسب و پوشش های میانی اتصال دهنده، رعایت ملاحظات اجرا از نظر شرایط آب و هوایی، رطوبت هوا، سرعت وزش باد و تابش نور خورشید باید مورد توجه قرار گیرد. این سامانه در مقایسه با سایر سامانه های متداول در زمینه نماسازی سبکتر بوده و در نتیجه، در کاهش بار مرده ساختمان و نیروهای جانبی وارده می تواند مؤثر باشد. از دیگر مزایای این نمای ساختمانی، نقش مؤثر آن در عایق کاری حرارتی و رطوبتی می باشد.

۱۶- نمای مدولار پرسلان



نمای مدولار پرسلان، کتیبه ای است از جنس خاک رس که بوسیله دستگاه اکستروژن و از طریق پخت خاک رس با دانه بندی پرسلان در دمای بسیار بالا و فشردگی بسیار زیاد تولید می شود. این نما، در رنگهای مختلف با طیف رنگی آزاد و در قطعات نسبتاً بزرگ (با ابعاد حداقل 300×300 و حداکثر 1200×600 میلی متر) و به صورت توخالی ساخته می شود. کاربرد این محصول در فضاهای داخلی و خارجی و اغلب در نما و کف ساختمان و همچنین بعنوان کف پله و یا دکورهای داخلی می باشد. از آنجا که مصالح به کار گرفته شده در ساخت این محصول، با فرهنگ حاکم بر معماری ایرانی و استانداردهای ملی ایران مطابقت دارد.

از نمای مدولار پرسلان در ساختمان های متداول، تناقضی با معماری و شهرسازی با توجه به استانداردها و ضوابط معماری ایرانی ایجاد نمی

کند. هم چنین با توجه به خواص این نما و قابلیت برش کاری و فرم دهی با توجه به معماری سازه و نیز حداقل بودن تعمیر و نگهداری آن در برابر شرایط مختلف آب و هوایی و اقلیمی کشور و سازگاری کامل با محیط زیست، می توان از این نما در انواع ساختمان نوساز و قدیمی در اکثر مناطق کشور استفاده کرد.

به منظور نصب و اجرای این نما می توان از پروفیل های آلومینیومی و شیوه اجرای خشک استفاده کرد که بدلیل شکل ظاهری قطعات و وجود حالت کام و زبانه در آن ها اجرای این نما، با مدنظر قرار دادن دقت کافی، بسیار تمیز و سریع و با کیفیت بالا انجام خواهد پذیرفت.

با استفاده از این نما می توان از هدر رفتن انرژی به طور قابل ملاحظه ای جلوگیری کرد. شایان ذکر است که فضای داخلی موجود در قطعات به عنوان عایقی مناسب برای حرارت و صدا عمل می کند. هم چنین این نما غیر قابل اشتعال می باشد.

آکادمی تخصصی معماری



■ آکادمی تخصصی معماری ■

www.memarico.com

88202033 - 88202034